

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

VẬT LÝ 3 VÀ THÍ NGHIỆM

Biên soạn:

TS. VÕ THỊ THANH HÀ

TS. NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

HÀ NỘI – 2013

LỜI NÓI ĐẦU

Việc đào tạo đại học và cao đẳng theo mô hình Tín chỉ nhằm kích thích tính độc lập, sáng tạo và tự học của sinh viên, nâng cao trình độ của người học trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên để thực hiện được mục đích trên người dạy và người học phải có đủ các trang thiết bị cần thiết mà trước hết là giáo trình, tài liệu tham khảo.

Theo chương trình cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua (1990) và đề cương Vật lý đại cương được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2009, để có một tài liệu sát với chương trình đào tạo cho sinh viên hệ đại học chính quy của Học viện chúng tôi đã viết bài giảng này.

Bộ bài giảng gồm có:

❖ Tập BÀI GIẢNG VẬT LÝ 1 VÀ THÍ NGHIỆM: do TS. Lê Thị Minh Thanh, ThS. Hoàng Thị Lan Hương và ThS. Vũ Hồng Nga biên soạn năm 2010. Dùng cho Sinh viên năm thứ nhất ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin.

❖ Tập BÀI GIẢNG VẬT LÝ 2 VÀ THÍ NGHIỆM: do TS. Võ Thị Thanh Hà và TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu biên soạn năm 2010. Dùng cho sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.

❖ Tập BÀI GIẢNG VẬT LÝ 3 VÀ THÍ NGHIỆM: do TS. Võ Thị Thanh Hà và TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu biên soạn năm 2010. Dùng cho sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

❖ Tập BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG: do TS. Lê Thị Minh Thanh và TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu biên soạn năm 2013. Dùng cho sinh viên năm thứ 1, chuyên ngành Công nghệ Đa phương tiện.

Sau 2 năm sử dụng, để phù hợp hơn với nhu cầu và trình độ của Sinh viên theo mô hình tín chỉ. Năm 2013 các tập bài giảng Vật lý 1,2,3 và thí nghiệm đã được hiệu chỉnh lại.

Tập bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm được TS. Nguyễn Thị Thúy Liễu và ThS. Hoàng Thị Lan Hương hiệu chỉnh.

Tập bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức cơ bản, có cơ sở vật lý để tiếp tục học các môn chuyên ngành của mình. Nội dung gồm có 10 chương và 2 bài thí nghiệm. Chương đầu tiên trình bày về dao động và sóng làm cơ sở cho quang học sóng. Tiếp theo chương 2, 3, 4, 5 thể hiện các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng đó là sự giao thoa, nhiễu xạ, tán xạ, hấp thụ, tán sắc và phân cực ánh sáng. Chương 6 nói đến sự phụ thuộc vào chuyển động của không gian, thời gian và khối lượng của vật khi chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Chương 7 thể hiện tính chất hạt của ánh sáng đó là các hiện tượng: Bức xạ nhiệt, hiện tượng quang điện và hiệu ứng Compton. Chương 8 cung cấp kiến thức về chuyển động của vật thể vi mô trong thế giới vi mô, giúp giải quyết nhiều vấn đề có liên quan đến các tính chất vật lý của vật chất ở mức độ sâu sắc hơn. Chương 9, 10 vận dụng những kết quả của cơ học lượng tử để nghiên cứu đặc tính của các nguyên tử, vật rắn và chất bán dẫn.

Trong mỗi chương lí thuyết đều có: i) Mục đích, yêu cầu giúp sinh viên nắm được trọng tâm của chương; ii) Tóm tắt nội dung giúp sinh viên nắm bắt được vấn đề đặt ra, hướng giải quyết và những kết quả chính cần nắm vững; iii) Câu hỏi lí thuyết giúp sinh viên tự kiểm

tra phần học và hiểu của mình; iii) Bài tập giúp sinh viên tự kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức lí thuyết để giải quyết những bài toán cụ thể.

Các bài thí nghiệm Vật lý 3 cho thấy được bản chất lưỡng tính sóng- hạt của ánh sáng và những ứng dụng cơ bản trong thực tế nói chung và chuyên ngành nói riêng trong các quá trình của sóng, các quá trình điện - quang, quang - điện .

Tập thể biên soạn hy vọng rằng với bộ bài giảng này các bạn sinh viên sẽ đạt kết quả tốt trong quá trình học tập môn Vật lý đại cương.

Trong quá trình viết bài giảng này chúng tôi đã nhận được sự động viên, khích lệ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và sự góp ý quý báu của các cán bộ giảng dạy trong bộ môn Vật lý. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ quý báu này.

Trong quá trình biên soạn, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và bạn đọc.

NHÓM TÁC GIẢ

MỤC LỤC

Chương 1: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG	11
A. Dao động	11
1. 1. Dao động cơ	11
1. 1. 1. Dao động cơ điều hòa	11
1. 1. 2. Dao động cơ tắt dần	12
1. 1. 3. Dao động cơ cưỡng bức	14
1. 2. Dao động điện từ	15
1. 2. 1. Dao động điện từ điều hoà	15
1. 2. 2. Dao động điện từ tắt dần	17
1. 2. 3. Dao động điện từ cưỡng bức	19
1. 3. Sự tổng hợp dao động	21
1. 3. 1. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số	21
1. 3. 2. Tổng hợp hai dao động điều hòa có phương vuông góc, cùng tần số	23
B. Sóng	26
1. 1. Sóng cơ, sóng âm và hiệu ứng Doppler	26
1. 1. 1. Một số khái niệm cơ bản về sóng	26
1. 1. 2. Sóng cơ	27
1. 1. 3. Sóng âm và hiệu ứng Doppler	30
1. 2. Sóng điện từ	34
1. 2. 1. Thí nghiệm của Hertz tạo ra sóng điện từ	34
1. 2. 1. Những tính chất của sóng điện từ	35
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 1	37
I. Mục đích, yêu cầu	37
II. Tóm tắt nội dung	37
III. Câu hỏi lý thuyết	42
IV. Bài tập	43
Chương 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG	47
2. 1 Cơ sở của quang học sóng	47
2. 1. 1. Thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell	47
2. 1. 2. Quang lộ	48
2. 1. 3. Định lý Malus về quang lộ	49
2. 1. 4. Hàm sóng ánh sáng	49

2. 1. 5. Cường độ ánh sáng.....	50
2. 1. 6. Nguyên lý chồng chất các sóng.....	50
2. 1. 7. Nguyên lý Huyghen- Fresnel.....	50
2. 2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.....	51
2. 2. 1. Định nghĩa.....	51
2. 2. 2. Khảo sát hiện tượng giao thoa.....	51
2. 3 Giao thoa gây bởi các bản mỏng.....	56
2. 3. 1. Thí nghiệm của Lloyd.....	56
2. 3. 2. Giao thoa gây bởi bản mỏng.....	57
2. 4. Các ứng dụng của hiện tượng giao thoa.....	61
2. 4. 1. Kiểm tra các mặt kính phẳng lồi.....	61
2. 4. 2. Khử phản xạ các mặt kính.....	62
2. 4. 3. Giao thoa kế Rayleigh.....	62
2. 4. 4. Giao thoa kế Michelson.....	63
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 2.....	63
I. Mục đích, yêu cầu.....	63
II. Tóm tắt nội dung.....	64
III. Câu hỏi lý thuyết.....	67
IV. Bài tập.....	68
Chương 3: NHIỀU XẠ ÁNH SÁNG.....	74
3. 1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.....	74
3. 2. Nhiễu xạ ánh sáng của sóng cầu.....	75
3. 2. 1. Phương pháp đới cầu Fresnel.....	76
3. 2. 2. Nhiễu xạ qua lỗ tròn.....	77
3. 2. 3. Nhiễu xạ qua một đĩa tròn.....	78
3. 3. Nhiễu xạ gây bởi sóng phẳng. Cách tử nhiễu xạ.....	78
3. 3. 1. Nhiễu xạ ánh sáng của sóng phẳng qua một khe hẹp.....	78
3. 3. 2. Nhiễu xạ của sóng phẳng qua nhiều khe – Cách tử nhiễu xạ.....	81
3. 3. 3. Nhiễu xạ trên tinh thể.....	83
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 3.....	84
I. Mục đích, yêu cầu.....	84
II. Tóm tắt nội dung.....	84
III. Câu hỏi lý thuyết.....	87
IV. Bài tập.....	88

Chương 4: TÁN SẮC, HẤP THỤ VÀ TÁN XẠ ÁNH SÁNG	93
4. 1. Sự tán sắc ánh sáng.....	93
4. 1. 1. Hiện tượng tán sắc bởi lăng kính.....	93
4. 1. 2. Đường cong tán sắc và độ tán sắc.....	94
4. 2. Sự hấp thụ ánh sáng.....	96
4.3. Sự tán xạ ánh sáng.....	98
4.3. 1. Hiện tượng tán xạ ánh sáng.....	103
4. 3. 2. Tán xạ Tyndall.....	103
4. 3. 3. Tán xạ phân tử.....	104
4. 3. 4 Tán xạ Raman.....	105
4. 3. 5. Tán xạ Mandelstam – Brillouin.....	106
4. 4. Cầu vồng.....	104
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 4.....	106
I. Mục đích, yêu cầu.....	106
II. Tóm tắt nội dung.....	106
III. Câu hỏi lý thuyết.....	110
Chương 5: PHÂN CỰC ÁNH SÁNG.....	111
5. 1. Sự phân cực ánh sáng.....	111
5. 1. 1. Ánh sáng tự nhiên.....	111
5. 1. 2. Ánh sáng phân cực.....	112
5. 1. 3. Định luật Malus về phân cực ánh sáng.....	112
5. 1. 4. Sự phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ.....	114
5. 2. Phân cực do lưỡng chiết.....	115
5. 2. 1. Tính lưỡng chiết của tinh thể.....	115
5. 2. 2. Các loại kính phân cực.....	116
5. 3. Ánh sáng phân cực elip, phân cực tròn.....	118
5. 3. 1. Bản phần tư bước sóng.....	119
5. 3. 2. Bản nửa bước sóng.....	119
5. 3. 3. Bản một bước sóng.....	120
5. 4. Lưỡng chiết nhân tạo.....	120
5. 4. 1. Lưỡng chiết do biến dạng cơ học.....	121
5. 4. 2. Lưỡng chiết do điện trường.....	121
5. 5. Sự quay mặt phẳng phân cực.....	122
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 5.....	124

I.	Mục đích, yêu cầu.....	124
II.	Tóm tắt nội dung.....	124
III.	Câu hỏi lý thuyết.....	128
IV.	Bài tập.....	129
	Chương 6: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP EINSTEIN.....	133
6. 1.	Hai tiên đề Einstein.....	133
6. 1. 1.	Không gian tuyệt đối và ête.....	133
6. 1. 2.	Các phép đo thời gian và độ dài - Một vấn đề nguyên lý.....	134
6. 1. 3.	Các tiên đề Einstein.....	134
6. 2.	Phép biến đổi Lorentz và các hệ quả.....	135
6. 2. 1.	Mâu thuẫn của phép biến đổi Galileo với thuyết tương đối Einstein.....	135
6. 2. 2.	Phép biến đổi Lorentz.....	136
6. 2. 3.	Các hệ quả của phép biến đổi Lorentz.....	137
6. 3.	Động lực học tương đối tính – Hệ thức Einstein.....	141
6.3.1..	Phương trình cơ bản của chuyển động chất điểm.....	141
6. 3. 2.	Động lượng và năng lượng.....	141
6. 3. 3.	Các hệ quả.....	142
	HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 6.....	143
I.	Mục đích, yêu cầu.....	143
II.	Tóm tắt nội dung.....	144
III.	Câu hỏi lý thuyết.....	145
IV.	Bài tập.....	146
	Chương 7: QUANG HỌC LƯỢNG TỬ.....	148
7. 1.	Bức xạ nhiệt.....	148
7. 1. 1.	Bức xạ nhiệt cân bằng.....	148
7. 1. 2.	Các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng.....	148
7. 1. 3.	Định luật Kirchhoff.....	150
7. 2.	Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối.....	150
7. 2. 1.	Định luật Stephan-Boltzmann.....	150
7. 2. 2.	Định luật Wien.....	151
7. 2. 3.	Sự khủng hoảng ở vùng tử ngoại.....	151
7. 3.	Thuyết lượng tử của Planck và thuyết photon của Einstein.....	152
7. 3. 1.	Thuyết lượng tử năng lượng của Planck.....	152
7. 3. 2.	Thành công của thuyết lượng tử năng lượng.....	152

7. 3. 3. Thuyết photon của Einstein.....	153
7. 3. 4. Động lực học photon.....	153
7. 4. Hiện tượng quang điện.....	154
7. 4. 1. Định nghĩa.....	154
7. 4. 2. Các định luật quang điện và giải thích.....	155
7. 5. Hiệu ứng Compton.....	156
7. 5. 1. Thí nghiệm Compton.....	156
7. 5. 2. Giải thích hiệu ứng Compton.....	157
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 7.....	158
I. Mục đích, yêu cầu.....	158
II. Tóm tắt nội dung.....	159
III. Câu hỏi lý thuyết.....	162
IV. Bài tập.....	162
Chương 8: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ.....	167
8. 1. Lượng tính sóng-hạt của các vi hạt.....	167
8. 1. 1. Lượng tính sóng hạt của ánh sáng.....	167
8. 1. 2. Giả thuyết de Broglie.....	168
8. 1. 3. Thực nghiệm xác nhận tính chất sóng của các hạt vi mô.....	168
8. 2. Hệ thức bất định Heisenberg.....	170
8. 3. Hàm sóng.....	171
8. 3. 1. Biểu thức của hàm sóng.....	171
8. 3. 2. Ý nghĩa thống kê của hàm sóng.....	172
8. 3. 3. Điều kiện của hàm sóng.....	172
8. 4. Phương trình Schrodinger.....	173
8. 5. Ứng dụng của phương trình Schrodinger.....	174
8. 5. 1. Hạt trong giếng thế năng.....	174
8. 5. 2. Hiệu ứng đường ngầm.....	177
8. 5. 3. Dao động tử điều hòa lượng tử.....	180
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 8.....	181
I. Mục đích, yêu cầu.....	181
II. Tóm tắt nội dung.....	181
III. Câu hỏi lý thuyết.....	183
IV. Bài tập.....	183
Chương 9: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ.....	189

9. 1. Nguyên tử Hydro.	189
9. 1. 1. Chuyển động của electron trong nguyên tử hydro.	189
9. 1. 2. Các kết luận.	191
9. 2. Nguyên tử kim loại kiềm.	194
9. 2. 1. Năng lượng của electron hóa trị trong nguyên tử kim loại kiềm.	194
9. 2. 2. Quang phổ của nguyên tử kim loại kiềm.	195
9. 3. Mômen động lượng và mômen từ của electron.	196
9. 3. 1. Mômen động lượng quỹ đạo.	196
9. 3. 2. Mômen từ.	197
9. 3. 3. Hiện tượng Zeeman.	198
9. 4. Spin của electron.	199
9. 4. 1. Sự tồn tại spin của electron.	199
9. 4. 2. Trạng thái và năng lượng của electron trong nguyên tử.	201
9. 4. 3. Cấu tạo bội của vạch quang phổ.	202
9. 5. Hệ thống tuần hoàn Mendeleev.	203
9. 6. Hệ hạt đồng nhất và thống kê lượng tử.	204
9. 6. 1. Hệ hạt đồng nhất.	204
9. 6. 2. Thống kê lượng tử.	205
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 9.	207
I. Mục đích, yêu cầu.	207
II. Tóm tắt nội dung.	207
III. Câu hỏi lý thuyết.	211
IV. Bài tập.	211
Chương 10: VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ BÁN DẪN.	215
10. 1. Vật lý chất rắn.	215
10. 1. 1. Cấu trúc mạng tinh thể của chất rắn.	215
10. 1. 2. Lý thuyết vùng năng lượng.	216
10. 2. Vật lý bán dẫn.	222
10. 2. 1. Sơ đồ vùng năng lượng của chất bán dẫn.	222
10. 2. 2. Khái niệm điện tử dẫn và lỗ trống.	223
10. 2. 3. Hàm phân bố Fermi – Dirac.	225
10. 2. 4. Bán dẫn thuần.	226
10. 2. 5. Bán dẫn pha tạp chất.	228
10. 2. 6. Chuyển tiếp p-n. Diode.	230

10. 2. 7. Laser bán dẫn.....	233
HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 10.....	237
I. Mục đích, yêu cầu.....	237
II. Tóm tắt nội dung.....	237
III. Câu hỏi lý thuyết.....	238
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VÀ ĐÁP SỐ.....	239
CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2.....	261
Bài 1: Khảo sát giao thoa ánh sáng.....	261
Bài 2: Khảo sát hiện tượng quang điện	270
Phụ lục: Một số hằng số Vật lý cơ bản.....	277
Tài liệu tham khảo.....	278

CHƯƠNG 1

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG

Dao động là chuyển động trong một không gian hẹp và xung quanh một vị trí cân bằng. Trong tự nhiên, dao động hay chuyển động tuần hoàn là những chuyển động rất thường gặp. Nếu những dao động xảy ra theo hướng vuông góc với phương lan truyền ta có sóng ngang, còn khi xảy ra theo phương song song với hướng lan truyền ta có sóng dọc. Chúng ta sẽ thấy dưới đây sóng điện từ lan truyền trong chân không là một kiểu sóng ngang, còn sóng âm trong không khí là một kiểu sóng dọc. Những dao động điển hình trong vật lý đó là dao động cơ, dao động điện từ với sự lan truyền dao động sẽ cho sóng cơ và sóng điện từ. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của dao động và sóng.

A. DAO ĐỘNG

1. 1. DAO ĐỘNG CƠ

1. 1. 1. Dao động cơ điều hoà

Dao động điều hoà là dao động mà độ lệch khỏi vị trí cân bằng của vật là hàm tuần hoàn (có dạng sin hay cosin) theo thời gian.

Dưới đây ta xét một con lắc lò xo gồm một quả cầu nhỏ m có thể trượt không ma sát trên một thanh ngang xuyên qua tâm, đầu kia của lò xo gắn cố định (hình 1-1)

Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng sau đó buông tay vật sẽ dao động mãi quanh vị trí cân bằng dưới tác dụng của lực đàn hồi:

$$F_{đh} = -kx$$

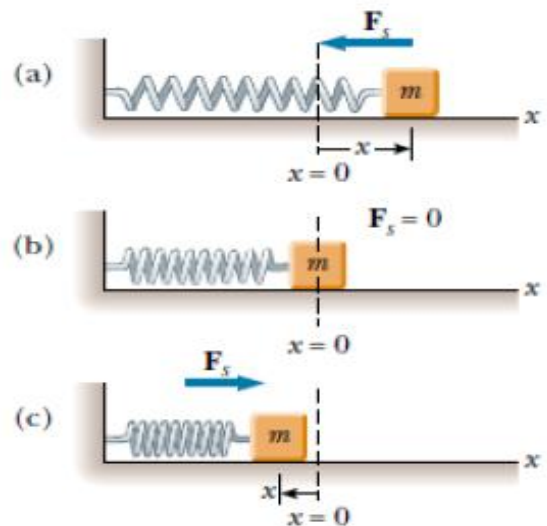
Theo định luật II Newton ta có phương trình:

$$ma = F = -kx$$

Dẫn đến:
$$x'' + \frac{k}{m}x = 0$$

Hay
$$x'' + \omega_0^2 x = 0 \quad (1-1)$$

(trong đó $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ là tần số góc của dao động



Hình 1-1

Nghiệm của phương trình (1-1) có dạng:

$$x = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (1-2)$$

Đó là phương trình của dao động điều hoà của con lắc lò xo, ta cũng sẽ tìm được phương trình giống như vậy cho con lắc đơn.

*** Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà**

- Biên độ của dao động: $A_0 = |x_{\max}|$

- Ly độ của dao động: x

- Pha của dao động: $(\omega_0 t + \varphi)$

- Pha ban đầu của dao động: φ

- Tần số của dao động: $\nu_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$

- Tần số góc của dao động: ω_0

- Chu kỳ của dao động: $T_0 = \frac{1}{\nu_0} = \frac{2\pi}{\omega_0}$

- Vận tốc của dao động: $v = x' = -A_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

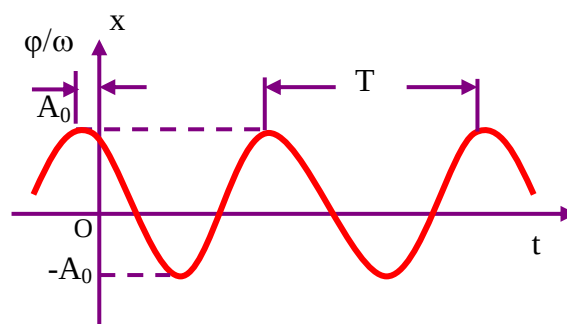
- Gia tốc của dao động: $a = v' = x'' = -A_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)$

- Công thức liên hệ giữa vận tốc và toạ độ: $\frac{x^2}{A_0^2} + \frac{v^2}{\omega_0^2 A_0^2} = 1$

- Động năng của con lắc tại thời điểm t: $W_d = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$

- Thế năng của con lắc tại thời điểm t: $W_t = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$

- Năng lượng dao động của con lắc: $W = W_d + W_t = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 = \text{const}$



Hình 1-2

1. 1. 2. Dao động cơ tắt dần

Dao động điều hoà là dao động lý tưởng, trong thực tế thì các dao động tắt dần mới là phổ biến. Nguyên nhân của dao động tắt dần là do lực cản trong đó có lực ma sát và sức cản của môi trường. Thực tế đã chứng tỏ rằng với các vận tốc không quá lớn như máy bay, ô tô, tàu thủy, tên lửa, v.v.. thì lực cản môi trường tỷ lệ với vận tốc:

$$\vec{F}_C = -r\vec{v}$$

(r là hệ số cản của môi trường)

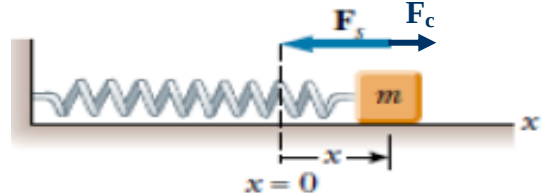
*** Phương trình dao động cơ tắt dần**

Phương trình dao động tắt dần khác với dao động điều hoà ở chỗ có thêm lực cản của môi trường. Theo định luật II Newton ta có

$$\vec{F} + \vec{F}_c = -k\vec{x} - r\vec{v} = m\vec{a} \quad \text{hay} \quad m \frac{d^2x}{dt^2} + r \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Ta đặt: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ và gọi là tần số góc của dao động riêng.

$$\frac{\mu}{2m} = \beta \text{ là hệ số tắt dần}$$



Hình 1-3

Suy ra: $x'' + 2\beta x' + \omega_0^2 x = 0$ (1-3)

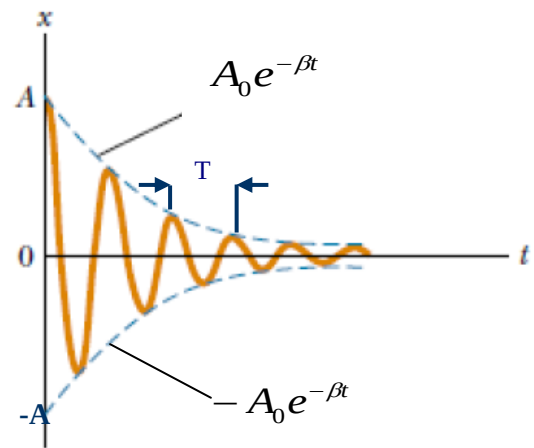
Nghiệm của phương trình (1-3) có dạng:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

Hay $x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi)$ (1-4).

Đó là phương trình của dao động tắt dần của con lắc lò xo, ta cũng sẽ tìm được phương trình giống như vậy cho con lắc đơn, vấn đề khác giữa chúng chỉ là tần số.

Ngoài những đại lượng quen thuộc đã nói ở trên còn có thêm:



Hình 1-4

* Hệ số tắt dần: β

* Biên độ dao động tắt dần là: $A_0 e^{-\beta t}$ giảm dần theo thời gian theo hàm e mũ.

* Tần số góc của dao động tắt dần: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

* Chu kỳ dao động tắt dần: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

Sự tắt dần của dao động còn thể hiện ở chỗ: $\lim_{t \rightarrow \infty} x = 0$

* Để đặc trưng cho sự tắt dần người ta đưa ra khái niệm giảm lượng loga với định nghĩa như sau: Giảm lượng loga là loga tự nhiên của tỷ số giữa hai biên độ của dao động tại hai thời điểm cách nhau một chu kỳ.

$$\delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = \beta T \quad (1-5)$$

1. 1. 3. Dao động cơ cưỡng bức

Trên thực tế các dao động tự nó sẽ tắt dần theo thời gian. Để duy trì dao động ta phải bù vào phần năng lượng đã hao phí sau mỗi chu kỳ bằng cách tác dụng lên nó một lực tuần hoàn:

$$\vec{F} = \vec{H} \cos(\Omega t) \quad (1-6)$$

Khi đó dao động được gọi là dao động cưỡng bức, Ω là tần số cưỡng bức, $\vec{H}$ là biên độ của lực cưỡng bức (trong trường hợp này ta đã chọn pha ban đầu của lực cưỡng bức bằng 0).

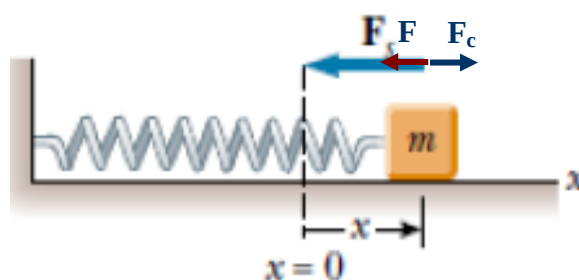
* Phương trình dao động cơ cưỡng bức

Phương trình dao động cưỡng bức khác với dao động tắt dần ở chỗ có thêm lực cưỡng bức:

$$ma = -kx - rv + H \cos \Omega t$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - r \frac{dx}{dt} + H \cos \Omega t$$

$$x'' + \frac{r}{m} x' + \frac{k}{m} x = H \cos(\Omega t)$$



Hình 1-5

Ta đặt: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ là tần số góc của dao động riêng; $\frac{r}{2m} = \beta$ là hệ số tắt dần.

Suy ra:
$$x'' + 2\beta x' + \omega_0^2 x = H \cos \Omega t \quad (1-7)$$

Nghiệm của phương trình (a) có dạng:

$$x = A_0 \cos(\Omega t + \Phi) \quad (1-8)$$

Đó là phương trình của dao động cưỡng bức của con lắc lò xo, ta cũng sẽ tìm được phương trình giống như vậy cho con lắc đơn vấn đề khác giữa chúng chỉ là tần số. Trong đó:

* Tần số cưỡng bức: Ω

* Biên độ:
$$A = \frac{H}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}} \quad (1-9)$$

* Pha ban đầu Φ :
$$\tan \Phi = \frac{2\beta \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \quad (1-10)$$

* Ngoài ra ta có nhận xét khi tần số dao động riêng bằng tần số ngoại lực kích thích thì biên độ dao động cực đại: $\omega_0^2 - \Omega^2 = 0 \Rightarrow \Omega = \omega_0$

$$A_{CH} = \frac{H}{2\beta \Omega} = \frac{H}{2\beta \omega_0} \quad (1-11)$$

Hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng.

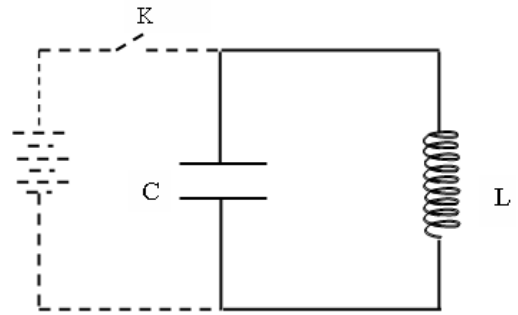
1. 2. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Dao động điện từ là sự biến thiên tuần hoàn theo thời gian của các đại lượng điện và từ, cụ thể như điện tích q trên các bản tụ điện, cường độ dòng điện i trong một mạch điện xoay chiều, hiệu điện thế giữa hai đầu một cuộn dây hay sự biến thiên tuần hoàn của điện trường, từ trường trong không gian ... Tùy theo cấu tạo của mạch điện, dao động điện từ trong mạch chia ra: dao động điện từ điều hoà, dao động điện từ tắt dần và dao động điện từ cưỡng bức.

1. 2. 1. Dao động điện từ điều hoà

a. Mạch dao động điện từ LC

Xét một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C , một cuộn dây có hệ số tự cảm L . Bỏ qua điện trở trong mạch. Trước hết, tụ điện C được bộ nguồn tích điện đến điện tích Q_0 , hiệu điện thế U_0 . Sau đó, ta bỏ bộ nguồn đi và đóng khoá của mạch dao động. Trong mạch có biến thiên tuần hoàn theo thời gian của cường độ dòng điện i , điện tích q trên bản tụ điện, hiệu điện thế giữa hai bản tụ, năng lượng điện trường của tụ điện, năng lượng từ trường của ống dây.



Hình 1-6. Mạch dao động điện từ riêng

Các dao động điện từ này có dạng hình sin với tần số ω_0 và biên độ dao động không đổi. Do đó, các dao động này được gọi là các *dao động điện từ điều hoà*. Mặt khác trong mạch chỉ có mặt các yếu tố riêng của mạch như tụ điện C và cuộn cảm L , nên các dao động điện từ này được gọi là các *dao động điện từ riêng*.

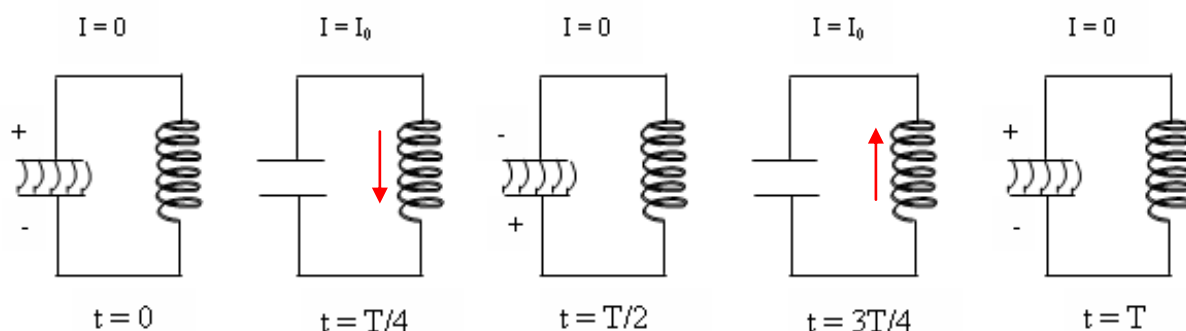
Ta xét chi tiết hơn quá trình dao động của mạch trong một chu kỳ T . Tại thời điểm $t = 0$, điện tích của tụ là Q_0 , hiệu điện thế giữa hai bản là $U_0 = Q_0 / C$, năng lượng điện trường của tụ điện có giá trị cực đại bằng:

$$W_{e(\max)} = \frac{Q_0^2}{2C} \quad (1-12)$$

Cho tụ phóng điện qua cuộn cảm L . Dòng điện do tụ phóng ra tăng đột ngột từ không, dòng điện biến đổi này làm cho từ thông gửi qua cuộn cảm L tăng dần. Trong cuộn cảm L có một dòng điện tự cảm ngược chiều với dòng điện do tụ C phóng ra, nên dòng điện tổng hợp trong mạch tăng dần, điện tích trên hai bản tụ giảm dần. Lúc này năng lượng điện trường của tụ điện $W_e = q^2 / 2C$ giảm dần, còn năng lượng từ trường trong lòng ống dây $W_m = Li^2 / 2$ tăng dần. Như vậy, có sự chuyển hoá dần từ năng lượng điện trường sang năng lượng từ trường.

Khi tụ C phóng hết điện tích, năng lượng điện trường $W_e = 0$, dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại I_0 , năng lượng từ trường trong ống dây đạt giá trị cực đại $W_{m(\max)} = LI_0^2 / 2$, đó là

thời điểm $t = T/4$. Sau đó dòng điện do tụ phóng ra bắt đầu giảm và trong cuộn dây lại xuất hiện một dòng điện tự cảm cùng chiều với dòng điện do tụ phóng ra. Vì vậy dòng điện trong mạch giảm dần từ giá trị I_0 về không, quá trình này xảy ra trong khoảng từ $t = T/4$ đến $t = T/2$. Trong quá trình biến đổi này cuộn L đóng vai trò của nguồn nạp điện cho tụ C nhưng theo chiều ngược lại, điện tích của tụ lại tăng dần từ giá trị không đến giá trị cực đại Q_0 . Về mặt năng lượng thì năng lượng điện trường tăng dần, còn năng lượng từ trường giảm dần. Như vậy có sự chuyển hoá từ năng lượng từ trường thành năng lượng điện trường, giai đoạn này kết thúc tại thời điểm $t = T/2$, lúc này cuộn cảm đã giải phóng hết năng lượng và điện tích trên hai bản tụ lại đạt giá trị cực đại Q_0 nhưng đổi dấu ở hai bản, năng lượng điện trường lại đạt giá trị cực đại $W_{e(max)} = Q_0^2 / 2C$. Đến đây, kết thúc quá trình dao động trong một nửa chu kỳ đầu (Hình 1-7).



Hình 1-7. Quá trình tạo thành dao động điện từ riêng

Tụ C phóng điện vào cuộn cảm theo chiều ngược với nửa chu kỳ đầu, cuộn cảm lại được tích năng lượng rồi lại giải phóng năng lượng, tụ C lại được tích điện và đến cuối chu kỳ ($t = T$) tụ C được tích điện với dấu điện tích trên các bản như tại thời điểm ban đầu, mạch dao động điện từ trở lại trạng thái dao động ban đầu. Một dao động điện từ toàn phần đã được hoàn thành.

Dưới đây ta thiết lập phương trình mô tả dao động điện từ trên.

b. Phương trình dao động điện từ điều hoà

Vì không có sự mất mát năng lượng trong mạch, nên năng lượng điện từ của mạch không đổi:

$$W_e + W_m = W = \text{const} \quad (1-13)$$

Thay $W_e = \frac{q^2}{2C}$ và $W_m = \frac{Li^2}{2}$ vào (1-10), ta được:

$$\frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2} = \text{const} \quad (1-14)$$

Lấy đạo hàm cả hai vế của (1-14) theo thời gian rồi thay $dq/dt = i$, ta thu được:

$$\frac{q}{C} + \frac{Ldi}{dt} = 0 \quad (1-15)$$

Lấy đạo hàm cả hai vế của (1-15) theo thời gian rồi thay $dq/dt = i$, ta được:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{LC} i = 0 \quad (1-16)$$

Đặt $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$, ta được: $\frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0 \quad (1-17)$

Đó là phương trình vi phân cấp hai thuần nhất có hệ số không đổi. Nghiệm tổng quát của (1-17) có dạng:

$$i = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (1-18)$$

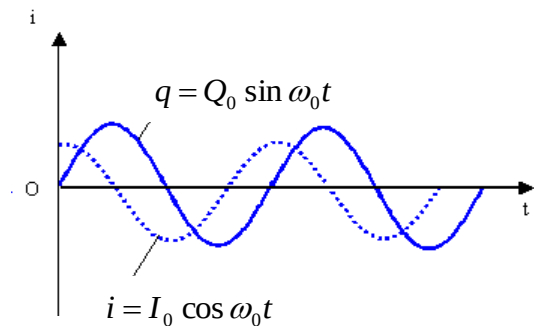
trong đó I_0 là biên độ của cường độ dòng điện, φ là pha ban đầu của dao động, ω_0 là tần số góc riêng của dao động:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (1-19)$$

Từ đó tìm được chu kỳ dao động riêng T_0 của dao động điện từ điều hoà:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC} \quad (1-20)$$

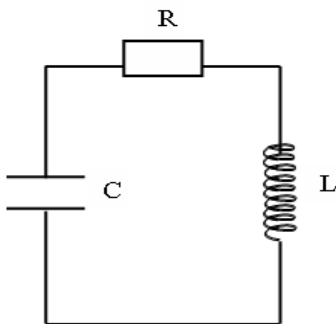
Cuối cùng ta nhận xét rằng điện tích của tụ điện, hiệu điện thế giữa hai bản tụ... cũng biến thiên với thời gian theo những phương trình có dạng tương tự như (1-18).



Hình 1-8. Đường biểu diễn dao động điều hoà

1. 2. 2. Mạch dao động điện từ tắt dần

a. Mạch dao động điện từ RLC



Hình 1-9. Mạch dao động điện từ tắt dần

Trong mạch dao động bây giờ có thêm một điện trở R tượng trưng cho điện trở của toàn mạch (hình 1-9). Ta cũng tiến hành nạp điện cho tụ C , sau đó cho tụ điện phóng điện qua điện trở R và ống dây L . Tương tự như đã trình bày ở phần 1.2.1.(dao động điện từ điều hoà), ở đây cũng xuất hiện các quá trình chuyển hoá giữa năng lượng điện trường của tụ điện và năng lượng từ trường của ống dây.

Nhưng do có sự toả nhiệt trên điện trở R , nên các dao động của các đại lượng như i , q , u ,... không còn dạng hình sin hay cosin nữa, các biên độ của chúng không còn là các đại lượng không đổi như trong trường hợp dao động điện từ điều hoà, mà giảm dần theo thời gian. Do đó, loại dao động này được gọi là dao động điện từ tắt dần. Mạch dao động RLC trên được gọi là *mạch dao động điện từ tắt dần*.

b. Phương trình dao động điện từ tắt dần

Do trong mạch có điện trở R , nên trong thời gian dt phần năng lượng toả nhiệt trên điện trở Ri^2dt bằng độ giảm năng lượng điện từ $-dW$ của mạch. Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, ta có:

$$-dW = Ri^2dt \quad (1-21)$$

Thay $W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$ vào (1-21), ta có:

$$-d\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}\right) = Ri^2dt \quad (1-22)$$

Chia cả hai vế của phương trình (1-22) cho dt , sau đó lấy đạo hàm theo thời gian và thay $dq/dt = i$, ta thu được:

$$\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = -Ri \quad (1-23)$$

Lấy đạo hàm cả hai vế của (1-23) theo thời gian và thay $dq/dt = i$, ta thu được:

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0 \quad (1-24)$$

Đặt $\frac{R}{L} = 2\beta$, $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$, ta thu được phương trình:

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\beta \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0 \quad (1-25)$$

Đó là phương trình vi phân cấp hai thuần nhất có hệ số không đổi. Với điều kiện hệ số tắt đủ nhỏ sao cho $\omega_0 > \beta$ hay $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$ thì nghiệm tổng quát của phương trình (1-25) có

dạng: $i = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi) \quad (1-26)$

trong đó I_0 , φ là hằng số tích phân phụ thuộc vào điều kiện ban đầu, còn ω là tần số góc của dao động điện từ tắt dần và có giá trị:

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} < \omega_0 \quad (1-27)$$

Chu kỳ của dao động điện từ tắt dần:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad (1-28)$$

Như vậy, chu kỳ dao động tắt dần lớn hơn chu kỳ dao động riêng trong mạch.

Đại lượng $I_0 e^{-\beta t}$ là biên độ của dao động tắt dần. Nó giảm dần với thời gian theo qui luật hàm mũ. Tính chất tắt dần của dao động điện từ được đặc trưng bằng một đại lượng gọi là lượng giảm lôga, ký hiệu bằng chữ như được trình bày trong mục 1.1.2. Theo định nghĩa ta có:

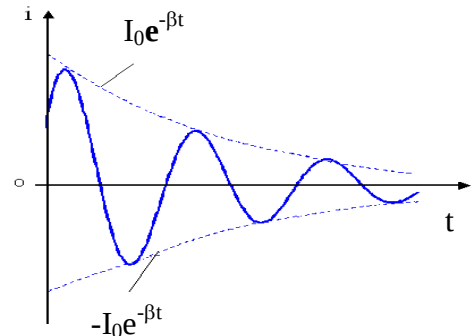
$$\delta = \ln \frac{I_0 e^{-\beta t}}{I_0 e^{-\beta(t+T)}} = \beta T \quad (1-29)$$

trong đó $\beta = R/2L$, rõ ràng là nếu R càng lớn thì β càng lớn và dao động tắt càng nhanh. Điều đó phù hợp với thực tế.

Chú ý: trong mạch dao động RLC ghép nối tiếp, ta chỉ có hiện tượng dao động điện từ khi:

$$\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L} \right)^2 \text{ hay } R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Trị số $R_0 = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ được gọi là điện trở tới hạn của mạch. Nếu $R \geq R_0$ trong mạch không có dao động.

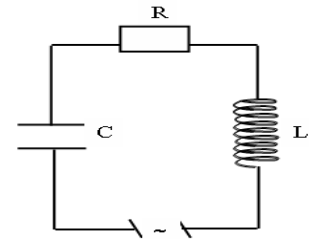


1. 2. 3. Dao động điện từ cưỡng bức

a. Hiện tượng:

Để duy trì dao động điện từ trong mạch dao động RLC, người ta phải cung cấp năng lượng cho mạch điện để bù lại phần năng lượng đã bị tổn hao trên điện trở R . Muốn vậy, cần mắc thêm vào mạch một nguồn điện xoay chiều có suất điện động biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc Ω và biên độ $\mathcal{E}_0$:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \Omega t$$



Hình 1-11: Mạch dao động điện từ cưỡng bức

Lúc đầu dao động trong mạch là chồng chất của hai dao động: dao động tắt dần với tần số góc ω và dao động cưỡng bức với tần số góc Ω . Giai đoạn quá độ này xảy ra rất ngắn, sau đó dao động tắt dần không còn nữa và trong mạch chỉ còn dao động điện từ không tắt có tần số góc bằng tần số góc Ω của nguồn điện. Đó là *dao động điện từ cưỡng bức*.

b. Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

Trong thời gian dt , nguồn điện cung cấp cho mạch một năng lượng bằng $\mathcal{E}idt$. Phần năng lượng này dùng để bù đắp vào phần năng lượng toả nhiệt Joule - Lenx và tăng năng lượng điện từ trong mạch. Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, ta có :

$$dW + Ri^2 dt = \varepsilon i dt \quad (1-30)$$

$$d\left(\frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}\right) + Ri^2 dt = \varepsilon i dt \quad (1-31)$$

Thực hiện phép lấy vi phân và thay $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \Omega t$ ta được:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = \varepsilon_0 \sin \Omega t \quad (1-32)$$

Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian của (1-32), thay $dq/dt = i$, ta được:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = \varepsilon_0 \Omega \cos \Omega t \quad (1-33)$$

đặt $\frac{R}{L} = 2\beta$, $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$, ta thu được phương trình:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 2\beta \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \frac{\varepsilon_0 \Omega}{L} \cos \Omega t \quad (1-34)$$

Phương trình vi phân (1-34) có nghiệm là tổng của hai nghiệm:

- Nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất. Đó chính là nghiệm của phương trình dao động điện từ tắt dần.
- Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất. Nghiệm này biểu diễn một dao động điện từ không tắt do tác dụng của nguồn điện. Nghiệm này có dạng:

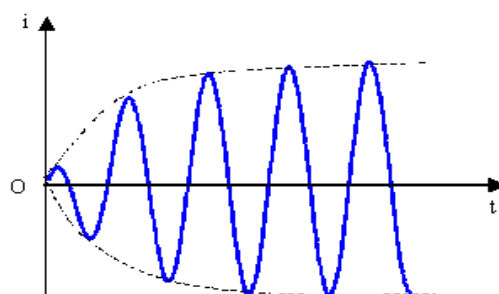
$$i = I_0 \cos(\Omega t + \Phi) \quad (1-35)$$

trong đó Ω là tần số góc của nguồn điện kích thích, I_0 là biên độ, Φ là pha ban đầu của dao động, được xác định bằng:

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}, \quad \cot g \Phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

Đặt $Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}$: gọi là tổng trở của mạch dao động.

$Z_L = \Omega L$ và $Z_C = \frac{1}{\Omega C}$ lần lượt là cảm kháng và dung kháng của mạch dao động.



Hình 1-12. Đường biểu diễn

dao động điện từ cường bức

c. Hiện tượng cộng hưởng

Công thức trên chứng tỏ biên độ I_0 của dòng điện cường bức phụ thuộc vào giá trị tần số góc của nguồn xoay chiều kích thích. Đặc biệt, với một điện trở R nhất định, biên độ I_0 đạt giá trị cực đại khi tần số góc Ω có giá trị sao cho tổng trở Z của mạch dao động cực tiểu, giá trị đó của Ω phải thoả mãn điều kiện:

$$\Omega L - \frac{1}{\Omega C} = 0 \text{ hay } \Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1-36)$$

ta thấy giá trị này của Ω đúng bằng tần số góc của mạch dao động riêng:

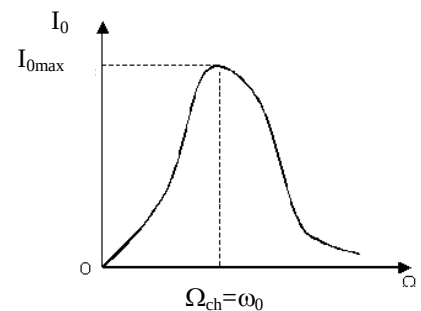
$$\Omega_{ch} = \omega_0 \quad (1-37)$$

Hiện tượng biên độ dòng điện của mạch dao động điện từ cường bức đạt giá trị cực đại được gọi là hiện tượng cộng hưởng điện. *Vậy hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi tần số góc của nguồn xoay chiều kích thích có giá trị bằng tần số góc riêng của mạch dao động.*

Giá trị Ω_{ch} của nguồn xoay chiều kích thích được gọi là tần số cộng hưởng. Đường biểu diễn (1-13) cho ta thấy rõ sự biến thiên của biên độ dòng điện I_0 của mạch dao động cường bức theo tần số góc Ω của nguồn xoay chiều kích thích.

Trong thực tế, muốn xảy ra cộng hưởng điện, ta dùng hai phương pháp sau:

- Hoặc thay đổi tần số góc Ω của nguồn kích thích sao cho nó bằng tần số góc riêng ω_0 của mạch dao động.
- Hoặc thay đổi hệ số tự cảm L và điện dung C của mạch dao động sao cho tần số góc riêng ω_0 đúng bằng tần số góc Ω của nguồn kích thích.



Hình1-13. Đường biểu diễn cộng hưởng điện

Hiện tượng cộng hưởng điện được ứng dụng rất rộng rãi trong kỹ thuật vô tuyến điện, thí dụ trong việc thu sóng điện từ (mạch chọn sóng).

1. 3. SỰ TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

1. 3. 1. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Giả sử có một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương và cùng tần số:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \quad (1-38)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \quad (1-39)$$

Hai dao động này cùng phương Ox và cùng tần số góc ω_0 , nhưng khác biên độ và pha ban đầu. Dao động tổng hợp của chất điểm bằng tổng của hai dao động thành phần

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (1-40)$$

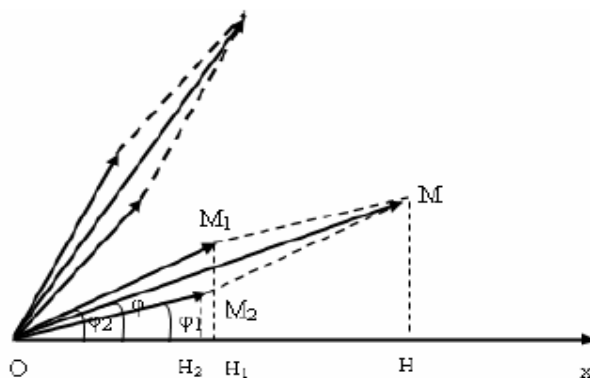
Có thể tìm dạng của x bằng phương pháp cộng lượng giác. Nhưng để thuận tiện, ta dùng phương pháp giản đồ Fresnel.

Vẽ hai véc tơ $\vec{OM}_1, \vec{OM}_2$ cùng đặt tại điểm O , có độ lớn bằng biên độ A_1, A_2 của hai dao động. Ở thời điểm $t = 0$, chúng hợp với trục Ox các góc φ_1 và φ_2 là pha ban đầu. Khi đó tổng hợp của $\vec{OM}_1, \vec{OM}_2$ là một véc tơ

$$\vec{OM} = \vec{OM}_1 + \vec{OM}_2 \quad (1-41)$$

véc tơ $\vec{OM}$ trùng với đường chéo của hình bình hành OM_1MM_2 , có độ lớn bằng A và hợp với trục Ox một góc φ và được xác định bởi hệ thức:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}, \quad \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \quad (1.42)$$



Hình 1-14. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.

Hai véc tơ $\vec{OM}_1$ và $\vec{OM}_2$ quay xung quanh điểm O theo chiều dương với cùng vận tốc góc không đổi bằng tần số góc ω_0 . Ở thời điểm t , hai véc tơ này sẽ hợp với trục Ox các góc $(\omega_0 t + \varphi_1)$ và $(\omega_0 t + \varphi_2)$ đúng bằng pha dao động x_1 và x_2 . Hình chiếu trên phương Ox của hai véc tơ $\vec{OM}_1$ và $\vec{OM}_2$ có giá trị bằng:

$$\text{hc}_{Ox} \vec{OM}_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) = x_1 \quad (1-43)$$

$$\text{hc}_{Ox} \vec{OM}_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) = x_2 \quad (1-44)$$

Vì hai véc tơ $\vec{OM}_1$ và $\vec{OM}_2$ quay theo chiều dương với cùng vận tốc góc ω_0 , nên hình bình hành OM_1MM_2 giữ nguyên dạng khi nó quay quanh điểm O . Do đó, ở thời điểm t , véc tơ tổng hợp $\vec{OM}$ vẫn có độ lớn bằng A và hợp với trục Ox một góc $(\omega_0 t + \varphi)$. Hình chiếu trên phương Ox của véc tơ tổng hợp $\vec{OM}$ có trị số bằng:

$$\text{hc}_{Ox} \vec{OM} = A \cos(\omega_0 t + \varphi) = x \quad (1-45)$$

Mặt khác, ta có: $hc_{ox}OM = hc_{ox}OM_1 + hc_{ox}OM_2$ (1-46)

Như vậy, tổng hợp hai dao động điều hoà x_1 và x_2 cùng phương, cùng tần số góc cũng là một dao động điều hoà x có cùng phương và cùng tần số góc ω_0 với các dao động thành phần, còn biên độ A và pha ban đầu φ của nó được xác định bởi (1-42). Hệ thức (1-42) cho thấy biên độ A của dao động tổng hợp x phụ thuộc vào hiệu pha $(\varphi_1 - \varphi_2)$ của hai dao động thành phần x_1 và x_2 :

- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$ và biên độ A đạt cực đại:

$$A = A_1 + A_2 = A_{\max} \quad (1-47)$$

Trong trường hợp này, hai dao động x_1 và x_2 cùng phương, cùng chiều và được gọi là hai dao động cùng pha.

- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = (2k + 1)\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$ và biên độ A đạt cực tiểu:

$$A = |A_1 - A_2| = A_{\min} \quad (1-48)$$

Trong trường hợp này, hai dao động x_1 và x_2 cùng phương ngược chiều và gọi là hai dao động ngược pha.

1. 3. 2 Tổng hợp hai dao động điều hoà có phương vuông góc, cùng tần số

Giả sử một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x và y có phương vuông góc và cùng tần số góc ω_0 :

$$x = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \rightarrow \frac{x}{A_1} = \cos \omega_0 t \cos \varphi_1 - \sin \omega_0 t \sin \varphi_1 \quad (1-49)$$

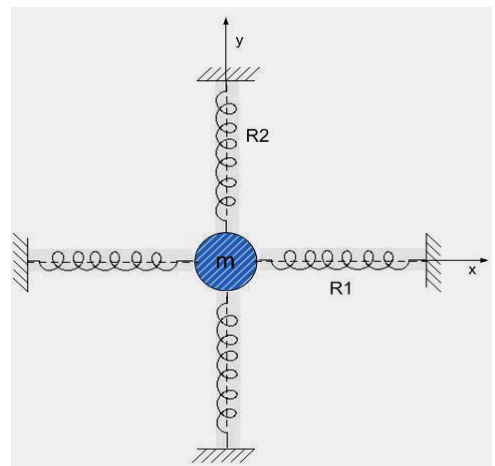
$$y = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \rightarrow \frac{y}{A_2} = \cos \omega_0 t \cos \varphi_2 - \sin \omega_0 t \sin \varphi_2 \quad (1-50)$$

Lần lượt nhân (1-49) và (1-50) với $\cos \varphi_2$ và $-\cos \varphi_1$, rồi cộng vế với vế:

$$\frac{x}{A_1} \cos \varphi_2 - \frac{y}{A_2} \cos \varphi_1 = \sin \omega_0 t \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (1-51)$$

Tương tự, lần lượt nhân (1-49) và (1-50) với $\sin \varphi_2$ và $-\sin \varphi_1$, rồi cộng vế với vế:

$$\frac{x}{A_1} \sin \varphi_2 - \frac{y}{A_2} \sin \varphi_1 = \cos \omega_0 t \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (1-52)$$



Hình 1-15. Hai dao động

Bình phương hai vế (1-51), (1-52) rồi cộng vế với vế:

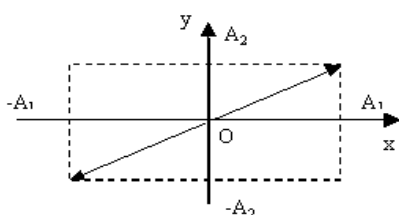
điều hoà vuông góc

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (1-53)$$

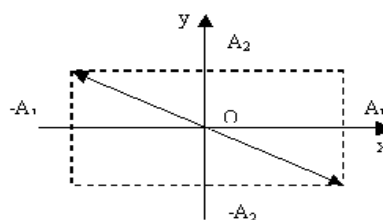
Phương trình (1-53) chứng tỏ quỹ đạo chuyển động tổng hợp của hai dao động điều hoà có phương vuông góc và có cùng tần số góc là một đường elip. Dạng của elip này phụ thuộc vào giá trị của hiệu pha $(\varphi_2 - \varphi_1)$ của hai dao động thành phần x và y.

- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (1-53) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \quad \text{hay} \quad \frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2} = 0 \quad (1-54)$$



Hình 1-16. Quỹ đạo của chất điểm khi $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$



Hình 1-17. Quỹ đạo của chất điểm khi $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$

Phương trình (1-54) chứng tỏ chất điểm dao động theo đường thẳng nằm trong cung phần tư I và III, đi qua vị trí cân bằng bên của chất điểm tại gốc O và trùng với đường chéo của hình chữ nhật có hai cạnh bằng $2A_1$ và $2A_2$. - Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (1-53) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} + \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \quad \text{hay} \quad \frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2} = 0 \quad (1-55)$$

Phương trình (1-55) chứng tỏ chất điểm dao động theo đường thẳng nằm trong cung phần tư II và IV, đi qua vị trí cân bằng bên của chất điểm tại gốc O và trùng với đường chéo của hình chữ nhật có hai cạnh bằng $2A_1$ và $2A_2$.

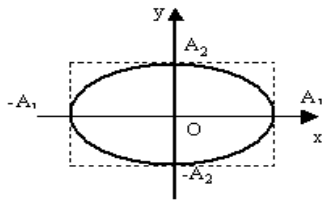
- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (1-53) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad (1-56)$$

Phương trình (1-56) chứng tỏ chất điểm dao động trên một quỹ đạo êlip dạng chính tắc có hai bán trục là A_1 và A_2 . Đặc biệt nếu $A_1 = A_2 = A$ thì (1-56) trở thành:

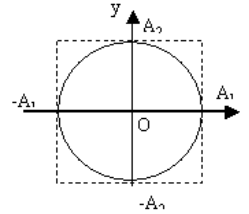
$$x^2 + y^2 = A^2 \quad (1-57)$$

Trong trường hợp này, quỹ đạo của chất điểm là đường tròn có tâm tại gốc tọa độ O và bán kính bằng A.



Hình 1-18. Quỹ đạo của chất điểm khi

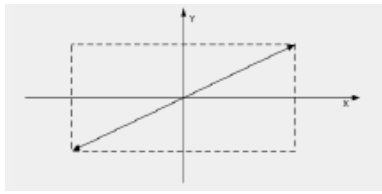
$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2$$



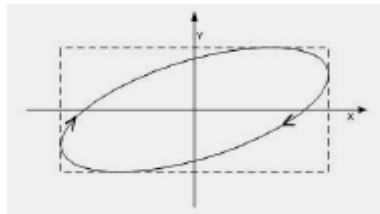
Hình 1-19. Quỹ đạo của chất điểm khi

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2 \text{ và } A_1 = A_2$$

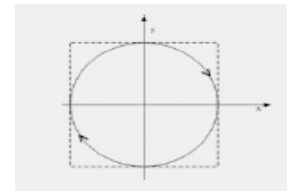
- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1)$ có các giá trị khác với các giá trị nêu trên thì chất điểm sẽ chuyển động trên những quỹ đạo êlip xiên.



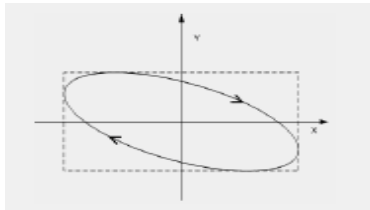
$$\varphi_2 - \varphi_1 = 0$$



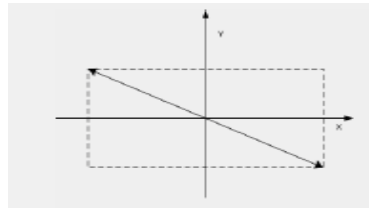
$$0 < \varphi_2 - \varphi_1 < \pi/2$$



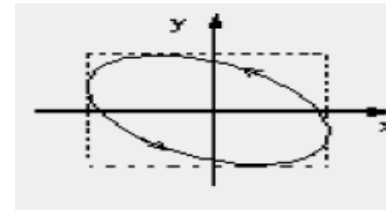
$$\varphi_2 - \varphi_1 = \pi/2$$



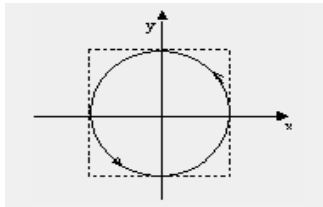
$$\pi/2 < \varphi_2 - \varphi_1 < \pi$$



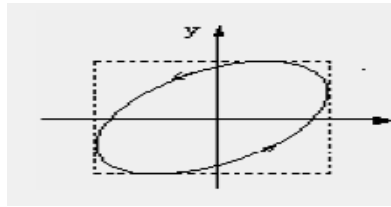
$$\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$$



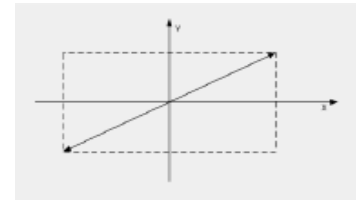
$$\pi < \varphi_2 - \varphi_1 < 3\pi/2$$



$$\varphi_2 - \varphi_1 = 3\pi/2$$



$$3\pi/2 < \varphi_2 - \varphi_1 < 2\pi$$



$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi$$

Hình 1-20. Các dạng quỹ đạo của chất điểm khi $\varphi_2 - \varphi_1 = 0 \div 2\pi$ và $A_1 = A_2$

Như vậy: Tổng hợp hai dao động điều hoà có phương vuông góc với nhau và cùng tần số góc là một dao động có dạng elip.

B. SÓNG

Khi chúng ta đọc sách, thông tin đến với chúng ta dưới dạng sóng ánh sáng phản xạ từ trang giấy. Khi chúng ta nghe, thông tin đến tai dưới dạng sóng âm. Các sóng rất quan trọng vì trong một lượng lớn các tiếp xúc với môi trường xung quanh đến với chúng ta dưới dạng sóng. Hơn nữa, khi vật chất ở kích cỡ của các nguyên tử và nhỏ hơn đều thể hiện một tính chất sóng nội tại. Vì thế để hiểu bản chất của các phân tử, nguyên tử và hạt nhân thì trước tiên chúng ta phải nghiên cứu về sóng. Trong vật lý, sóng có thể mang theo năng lượng, lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau, có thể bị đổi hướng (bởi khúc xạ, phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ...) và thay đổi năng lượng (bởi hấp thụ, bức xạ, ...) hay thậm chí thay đổi cấu trúc (như thay đổi tần số, bởi môi trường phi tuyến tính, ...). Trong phần này chúng ta đề cập đến hai loại sóng đó là sóng cơ và sóng điện từ.



Hình 1-21. Sóng trên mặt nước

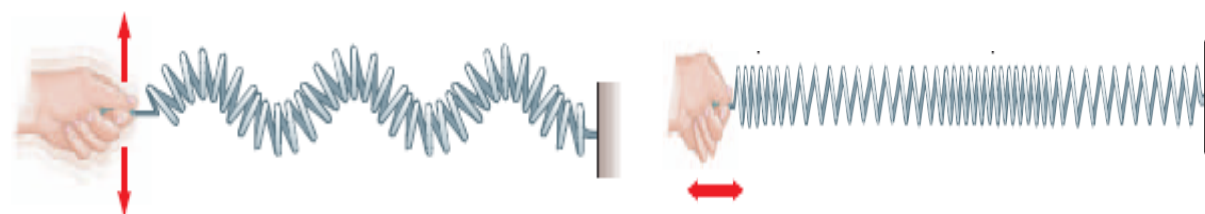
1. 1. SÓNG CƠ – SÓNG ÂM VÀ HIỆU ỨNG DOPPLER

1. 1. 1. Một số khái niệm cơ bản về sóng

Định nghĩa: Sóng là quá trình lan truyền dao động trong môi trường. Dựa vào cách truyền sóng, người ta chia sóng thành hai loại: sóng ngang và sóng dọc.

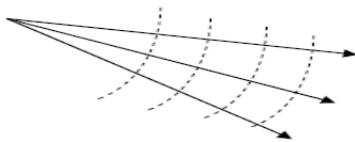
- *Sóng ngang* là sóng mà phương dao động của các phần tử vuông góc với phương truyền sóng, ví dụ như sóng nước, sóng dây, sóng điện từ....

- *Sóng dọc* là sóng mà phương dao động của các phần tử trùng với phương truyền sóng, ví dụ như sóng của dao động lò xo.

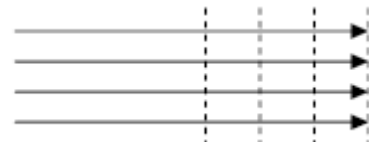


Hình1-22. Mô tả sóng ngang và sóng dọc

Không gian có sóng truyền qua được gọi là *trường sóng*. *Mặt sóng* là quỹ tích những điểm dao động cùng pha trong trường sóng. Giới hạn giữa phần môi trường mà sóng đã truyền qua và chưa truyền tới gọi là *mặt đầu sóng*. Nếu sóng có mặt đầu sóng là mặt cầu thì được gọi là *sóng cầu* và nếu mặt đầu sóng là mặt phẳng thì được gọi là *sóng phẳng*. Đối với môi trường đồng chất và đẳng hướng, nguồn sóng nằm ở tâm của mặt sóng cầu, tia sóng (phương truyền sóng) vuông góc với mặt đầu sóng (hình 1-23). Nếu nguồn sóng ở rất xa phần môi trường mà ta khảo sát thì mặt sóng là những mặt phẳng song song, các tia sóng là những đường thẳng song song với nhau và vuông góc với các mặt sóng (hình 1-24).



Hình 1-23. Sóng cầu



Hình 1-24. Sóng phẳng

1. 1. 2. Sóng cơ

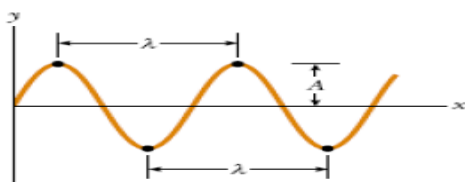
a. Định nghĩa: Quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi gọi là sóng cơ. Phần tử đầu tiên phát ra dao động gọi là nguồn sóng.

b. Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ

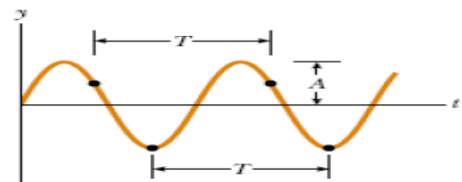
Trước hết phải nói rằng sóng là dao động được truyền đi nên nó có các đặc trưng như dao động điều hoà: biên độ, tần số, pha,... Ngoài ra nó còn có thêm các đặc trưng riêng của sóng như vận tốc truyền sóng, bước sóng, mặt đầu sóng,...

Vận tốc truyền sóng là quãng đường sóng (pha của sóng) truyền được trong một đơn vị thời gian: v (không nên nhầm lẫn vận tốc truyền sóng với vận tốc dao động của các phần tử môi trường)

Mặt đầu sóng của sóng phẳng và sóng cầu: *Mặt đầu sóng là quỹ tích của tất cả những điểm mà sóng truyền tới cùng một lúc.* Ta dễ dàng nhận ra sóng phẳng thì mặt đầu sóng là mặt phẳng còn sóng cầu thì mặt đầu sóng là mặt cầu. *Bước sóng là quãng đường mà sóng đi được trong một chu kỳ dao động.*



Hình 1-25. Bước sóng



Hình 1-26. Chu kỳ

c. Phương trình sóng cơ

* Phương trình sóng phẳng

Trước hết ta viết phương trình cho sóng phẳng và sau đó sẽ suy ra cho sóng cầu. Sóng được phát ra từ O và truyền theo trục Ox với vận tốc không đổi (hình 1-27). Phương trình sóng

tại tâm O là: $u = U_0 \cos(\omega_0 t)$

Phương trình sóng tại M cách O một đoạn y nào đó phải muộn pha về thời gian so với tâm sóng O

một lượng là $\tau = \frac{y}{v}$



Hình 1-27

Nghĩa là: $u = U_0 \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right)$

Do mối liên hệ giữa: tần số f , tần số góc ω , chu kỳ T và vận tốc truyền sóng v :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad \lambda = vT = \frac{v}{\nu}$$

Nên ta có: $u_{M,t} = U_0 \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{y}{\lambda} \right) = U_0 \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{y}{\lambda} \right)$ (1-57)

* Phương trình sóng cầu

Người ta chứng minh được rằng phương trình sóng cầu cũng có dạng tương tự như sóng phẳng nhưng chúng khác nhau ở biểu thức biên độ. Nghĩa là:

$$u = A \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right) \quad (1-58)$$

Trong đó biên độ của sóng cầu tỷ lệ nghịch với khoảng cách đến điểm đang xét tính từ tâm sóng, U tỷ lệ với $1/y$ cho nên: $A = k \frac{U_0}{y}$ (U_0 là biên độ sóng phẳng). Do đó phương trình sóng cầu:

$$u = k \frac{U_0}{y} \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right) \quad (1-59)$$

Trường hợp sóng truyền theo phương ngược lại

$$u = k \frac{U_0}{y} \cos \omega_0 \left(t + \frac{y}{v} \right) \quad (1-60)$$

d. Năng lượng sóng cơ

Sóng cơ là sóng vật chất nên có năng lượng. Người ta chứng minh được rằng trong môi trường đồng tính và đẳng hướng một sóng phẳng có phương trình: $u = U_0 \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right)$, thì năng lượng sóng trong thể tích ΔV của môi trường là:

$$\Delta W = U_0^2 \rho \Delta V \sin^2 \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right)$$

Do
$$0 \leq \sin^2 \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right) \leq 1$$

Nên năng lượng trung bình:
$$\overline{\Delta W} = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega_0^2 U_0^2$$

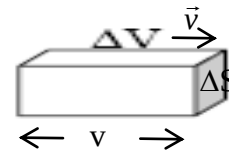
Mật độ năng lượng sóng:
$$\overline{\omega} = \frac{\overline{\Delta W}}{\Delta V} = \frac{1}{2} \rho \omega_0^2 U_0^2 \quad (1-61)$$

Năng thông của sóng cơ qua một diện tích ΔS nào đó đặt trong môi trường truyền sóng là đại lượng có giá trị bằng năng lượng sóng cơ gửi qua diện tích ấy trong một đơn vị thời gian.

Nghĩa là:
$$\phi = \frac{\overline{W}}{\Delta t}$$

Mà:
$$\overline{W} = \overline{\omega} \Delta V = \overline{\omega} v \Delta t \Delta S$$

Nên:
$$\overline{\phi} = \overline{W} v = \frac{1}{2} \rho \omega_0^2 U_0^2 v \Delta S \quad (1-62)$$



Hình 1-28

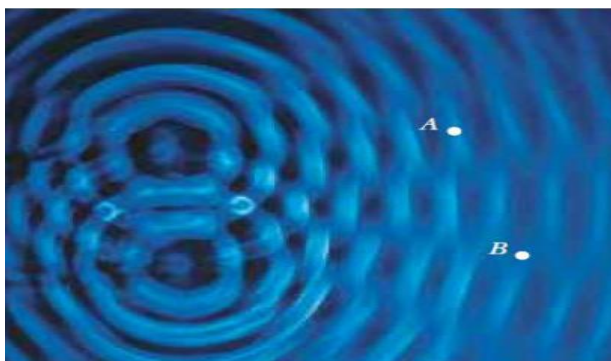
e. Nguyên lý chồng chất và sự giao thoa sóng cơ

*Nguyên lý chồng chất sóng:

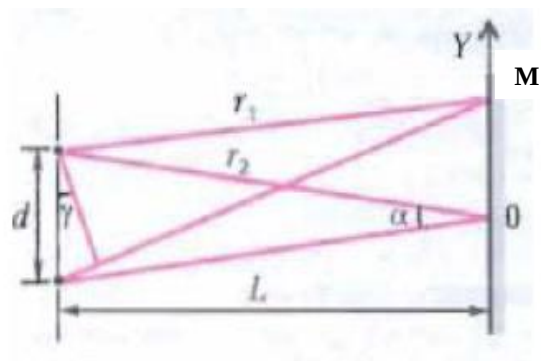
“Khi hai hay nhiều sóng có biên độ nhỏ, đồng thời truyền qua miền nào đó của môi trường đàn hồi thì dao động của mỗi điểm trong miền đó là tổng hợp các dao động gây bởi từng sóng riêng rẽ. Các sóng đó không làm nhiễu loạn nhau. Sau khi gặp nhau, các sóng đó vẫn truyền đi như khi chúng truyền đi riêng rẽ.

* Sự giao thoa sóng cơ

Khi có hai sóng kết hợp (là 2 nguồn có hiệu pha không đổi theo thời gian) gặp nhau thì trong miền gặp nhau có những chỗ biên độ dao động cực đại, những chỗ biên độ dao động cực tiểu.



Hình1-29. Giao thoa sóng nước



Hình 1-30. Giao thoa tạo bởi hai sóng kết hợp

Xét điểm M trong trường giao thoa. Gọi r_1 và r_2 là khoảng cách từ hai nguồn đến M (hình 1-30)

Phương trình dao động tại nguồn S_1 : $x(S_1) = A_1 \cos \omega t$

Phương trình dao động tại nguồn S_2 : $x(S_2) = A_2 \cos \omega t$

Phương trình dao động do S_1 gửi tới M: $x_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$

Phương trình dao động do S_2 gửi tới M: $x_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda})$

Vì hai dao động này cùng phương nên dao động tổng hợp tại M là dao động điều hòa có:

- Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = 2k\pi \rightarrow r_1 - r_2 = k\lambda; \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu khi:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = (2k + 1)\pi \rightarrow r_1 - r_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}; \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

f. Nguyên lý Huyghen và hiện tượng nhiễu xạ sóng cơ

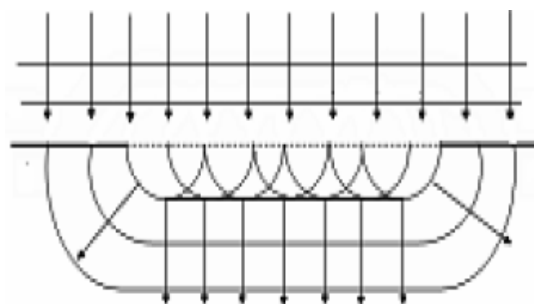
* **Nguyên lý Huyghen:** " Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng từ nguồn sóng thực S truyền đến đều trở thành nguồn thứ cấp phát sóng về phía trước nó".

* **Nhiễu xạ sóng cơ:**

Hiện tượng các tia sóng đổi phương truyền khi đi qua các chướng ngại vật gọi là hiện tượng nhiễu xạ

Giải thích:

Xét sóng phẳng truyền trong môi trường đồng chất đẳng hướng. Trên đường truyền gặp lỗ nhỏ AB, các điểm trên lỗ nhỏ trở thành các nguồn sáng thứ cấp phát ra sóng cầu, bao hình các mặt cầu này chính là mặt sóng phát ra từ AB, chỉ có phần ở giữa mặt sóng là mặt phẳng, ở hai bên cạnh mặt sóng bị uốn cong.



Hình 1-31: Hiện tượng nhiễu xạ sóng

1. 1. 3. Sóng âm và hiệu ứng Doppler

a. Sóng âm: gọi tắt là âm, là sóng dọc lan truyền trong môi trường, (có biên độ nhỏ mà thính giác của ta có thể nhận biết được). Ví dụ sóng phát ra từ một dây đàn, từ một mặt trống... đang rung động.

Sóng âm là một loại của sóng cơ vì thế mọi khái niệm và hiện tượng về sóng cơ như được trình bày ở phần trên đều được áp dụng cho sóng âm. Mỗi âm có một tần số riêng. Đơn vị

của tần số là héc (Hz)

Héc là tần số của một quá trình dao động âm mà cứ mỗi giây thực hiện được một dao động.

Những dao động âm có tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 20 000 Hz. Những dao động có tần số nhỏ hơn 20 Hz gọi là sóng **hạ âm**, những dao động có tần số lớn hơn 20 000 Hz gọi là sóng **siêu âm**.

Như vậy sóng âm nghe được có bước sóng từ 2cm đến 20m.

Âm truyền đi theo những tia âm và cũng có thể bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ và hấp thụ.... Khi tia âm truyền qua hai môi trường có vận tốc truyền âm khác nhau thì ở mặt phân cách hai môi trường, một phần tia âm bị phản xạ, một phần bị khúc xạ. Góc phản xạ bằng góc tới. Còn góc khúc xạ nhỏ hơn hay lớn hơn góc tới là tùy theo vận tốc truyền âm trong hai môi trường. Khi tia âm truyền từ môi trường có vận tốc âm lớn hơn sang môi trường có vận tốc âm nhỏ hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và ngược lại (hình 1- 32).



Hình: 1-32: Tia âm phản xạ và khúc xạ

Riêng trong chất khí vận tốc âm v được tính bằng công thức:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}} \quad (1-63)$$

Với R là hằng số khí lý tưởng, $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$, T là nhiệt độ tuyệt đối của chất khí, μ là khối lượng của một kilômol khí. Công thức (1-63) chứng tỏ khí càng nhẹ, vận tốc truyền âm trong chất khí đó càng lớn. Khi truyền trong môi trường do bị hấp thụ nên năng lượng âm bị hấp thụ dần, vì thế khi càng xa nguồn, âm càng bé dần đi rồi tắt hẳn.

Với sóng siêu âm, rất ít bị khúc xạ khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường, do đó có thể định hướng truyền sóng siêu âm một cách dễ dàng. Ngoài ra chùm tia siêu âm còn có đặc tính là kích thước nhỏ và ít bị phân kỳ. Trong chất lỏng siêu âm bị hấp thụ rất ít. (Hệ số hấp thụ của sóng siêu âm ở trong nước nhỏ hơn một phần nghìn lần so với môi trường không khí). Do những đặc tính này, siêu âm đã được sử dụng rất rộng rãi trong kỹ thuật như đo chiều sâu của đáy sông, đáy biển; dò tìm dưới nước; tìm các lỗ hỏng trong dụng cụ bằng kim loại; mài bằng siêu âm; hàn nhôm bằng siêu âm;....

b. Hiệu ứng Doppler

Là một hiệu ứng được đặt tên theo Christian Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát. Sau đây chúng ta sẽ xem xét sự thay đổi này.

Giả sử nguồn âm A phát ra âm có tần số ν truyền tới máy thu B với vận tốc u ; máy thu B chuyển động đối với nguồn A vận tốc u' , vận tốc truyền âm là v (v chỉ phụ thuộc môi trường truyền âm và không phụ thuộc sự chuyển động của nguồn âm). Quy ước nếu nguồn âm đi đến gần máy thu thì $u > 0$, đi xa máy thu thì $u < 0$; nếu máy thu đi đến gần nguồn âm thì $u' > 0$, đi xa nguồn âm thì $u' < 0$. Ngoài ra ta nhận xét rằng tần số ν của âm do nguồn phát ra, về trị số bằng số sóng âm đã truyền đi trong một đơn vị thời gian.

Thực vậy, ta có:

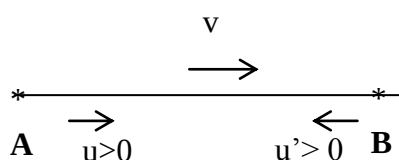
$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{v}{vT} = \frac{v}{\lambda} \quad (1-64)$$

Tỷ số $\frac{v}{\lambda}$ biểu diễn số sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian. Vì vậy muốn tìm tần số của âm do máy thu nhận được, ta chỉ cần tính số sóng âm mà máy thu đã nhận được trong một đơn vị thời gian. Lần lượt xét các trường hợp sau đây:

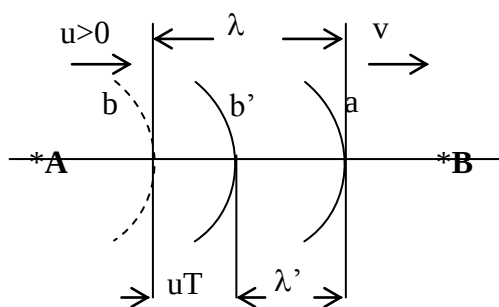
* Trường hợp tổng quát, nguồn âm và máy thu đều chuyển động ($u \neq 0, u' \neq 0$).

Giả sử nguồn âm và máy thu đi tới gặp nhau ($u > 0, u' > 0$) (hình 1-33). Vì máy thu đi tới gần nguồn âm nên có thể coi như vận tốc truyền âm v được tăng thêm một lượng u' và bằng:

$$v' = v + u'.$$



Hình. 1-33. Trường hợp nguồn âm và máy thu đi tới gặp nhau



Hình 1-34. Sự truyền sóng âm từ nguồn đến máy thu

Như được biết, vận tốc âm v chỉ phụ thuộc môi trường truyền âm mà không phụ thuộc sự chuyển động của nguồn âm, nên khi nguồn âm chuyển động thì v không thay đổi, mà chỉ có bước sóng λ của âm phát ra bị thay đổi. Thực vậy, ta biết rằng sóng âm có tính chất tuần hoàn trong không gian với chu kỳ bằng bước sóng λ . Nghĩa là hai sóng liên tiếp phát ra cách nhau một khoảng thời gian bằng chu kỳ T thì sẽ cách nhau một đoạn $\lambda = vT$. Nếu nguồn âm A đứng yên (hình 1-34) thì sau một khoảng thời gian bằng chu kỳ T sóng a do nguồn phát ra được

truyền đi một đoạn $\lambda = vT$. Vậy sóng b (đường cong đứt nét), do nguồn A vừa phát ra, phải cách sóng a một đoạn bằng bước sóng λ đó. Nhưng thực ra trong khoảng thời gian T này, nguồn A đã dời chuyển được một đoạn bằng uT , và trong trường hợp nguồn A đi tới gặp máy thu B ($u > 0$), thì sóng b (bây giờ là đường cong liền nét b') vừa phát ra phải cách sóng a một đoạn:

$$\lambda' = \lambda - uT$$

Do đó có thể coi bước sóng của âm do nguồn A phát ra đã bị giảm bớt một lượng uT và trở thành λ' .

Cuối cùng ta tính được tần số của âm mà máy thu đã nhận được trong trường hợp nguồn âm và máy thu đi tới gặp nhau:

$$\nu' = \frac{v'}{\lambda'} = \frac{v + u'}{\lambda - uT}$$

Ta có $\lambda = vT$ và $\frac{1}{T} = \nu$

Vậy
$$\nu' = \frac{v + u'}{v - u} \nu \quad (1-65)$$

Công thức (1-65) chứng tỏ rằng trong trường hợp nguồn âm và máy thu đi tới gặp nhau thì tần số của âm mà máy thu nhận được sẽ lớn hơn tần số của âm do nguồn phát ra, ($\nu' > \nu$). Nói cách khác là *âm do máy thu nhận được sẽ cao hơn âm do nguồn phát ra*.

Nếu nguồn âm và máy thu đi xa nhau $u < 0$, $u' < 0$ thì theo công thức (1-65) ta sẽ có $\nu' < \nu$. Nghĩa là *âm do máy thu nhận được sẽ thấp hơn âm do nguồn phát ra*.

* Trường hợp nguồn đứng yên, máy thu chuyển động: trường hợp này ta có $u = 0$, $u' \neq 0$ nên từ công thức (1-65) suy ra:

$$\nu' = \frac{v + u'}{v} \nu$$

Hay
$$\nu' = \left(1 + \frac{u'}{v}\right) \nu \quad (1-66)$$

Nếu máy thu đi tới gặp nguồn âm ($u' > 0$) thì theo (1-66) ta có $\nu' > \nu$, nghĩa là âm nhận được sẽ cao hơn âm phát ra.

Còn nếu máy thu đi ra xa nguồn âm ($u' < 0$) thì suy ra $\nu' < \nu$, nghĩa là âm nhận được sẽ thấp hơn âm phát ra.

* Trường hợp nguồn chuyển động, máy thu đứng yên: trường hợp này ta có $u \neq 0$, $u' = 0$ nên từ công thức (1-65) suy ra:

$$\nu' = \frac{v}{v - u} \nu \quad (1-67)$$

Nếu nguồn âm đi tới gặp máy thu ($u > 0$) thì theo (1-67) ta có $\nu' > \nu$, nghĩa là âm nhận

được sẽ cao hơn âm phát ra.

Còn nếu nguồn âm đi ra xa máy thu ($u < 0$) thì suy ra $\nu' < \nu$, nghĩa là âm nhận được sẽ thấp hơn âm phát ra.

Hiệu ứng Doppler có rất nhiều ứng dụng trong khoa học kỹ thuật như trong kỹ thuật vô tuyến điện, trong quang học.

1. 2. SÓNG ĐIỆN TỪ

Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian (là quá trình truyền dao động điện từ trong không gian.)

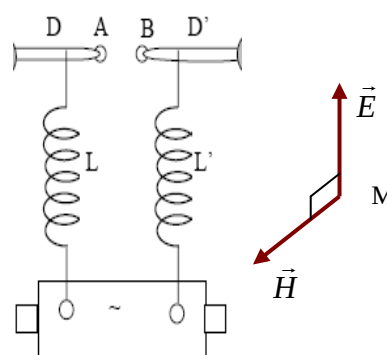
1. 2. 1. Thí nghiệm Hertz tạo ra sóng điện từ

Năm 1887, gần 10 năm sau khi J.C.Maxwell qua đời, lần đầu tiên bằng thực nghiệm, nhà vật lý người Đức – H. R.Hertz đã thu được các sóng điện từ.

Dùng một nguồn xoay chiều cao tần nối qua hai ống dây tự cảm L, L' đến hai thanh kim loại D, D' trên đầu hai thanh kim loại này có gắn hai quả cầu kim loại A, B khá gần nhau. Người ta điều chỉnh hiệu điện thế và khoảng cách AB thế nào để có hiện tượng phóng điện giữa AB (Hình 1-35).

Như vậy, giữa AB đã xuất hiện một điện trường biến thiên theo thời gian (xoay chiều). Nếu dùng các dụng cụ phát hiện, ta sẽ thấy tại mọi điểm M trong không gian đều có cặp vector cường độ điện trường $\vec{E}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$, chúng cũng biến thiên theo thời gian. Thí nghiệm Hertz chứng tỏ: điện từ trường biến thiên đã được truyền đi trong không gian. Quá trình đó được giải thích nhờ hai luận điểm Maxwell.

Thí dụ tại một điểm O , ta tạo ra một điện trường biến thiên: vector cường độ điện trường $\vec{E}$ biến thiên theo thời gian. Theo luận điểm thứ hai của Maxwell, điện trường ở O biến thiên theo thời gian sẽ tạo ra từ trường, nghĩa là tại các điểm M, M', M''xuất hiện các vector cường độ từ trường $\vec{H}, \vec{H}', \vec{H}''$ Vì $\vec{E}$ biến thiên tuần hoàn theo thời gian nên $\vec{H}, \vec{H}', \vec{H}''$...cũng biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Theo luận điểm thứ nhất của Maxwell, từ trường biến thiên gây ra điện trường xoáy, tại các điểm M', M'' ...Xuất hiện các vector cường độ điện trường $\vec{E}', \vec{E}''$



Hình 1-35. Thí nghiệm Hertz

Như vậy ta thấy cặp vector $\vec{E}, \vec{H}$ đã được truyền đến mọi điểm trong không gian, quá trình truyền đó tạo thành sóng điện từ.

1. 2. 2. Những tính chất của sóng điện từ

a. Hệ phương trình Maxwell của sóng điện từ

Ta đã biết những phương trình Maxwell của trường điện từ (dạng vi phân) trong trường hợp tổng quát có thể viết như sau:

$$\begin{aligned} \text{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{rot} \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \text{div} \vec{D} &= \rho & \text{div} \vec{B} &= 0 \end{aligned} \quad (1-68)$$

Và nếu là môi trường đồng chất, đẳng hướng thì:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \quad \vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (1-69)$$

Theo trên, sóng điện từ là trường điện từ biến thiên và ở đây ta chỉ xét sóng điện từ tự do, nghĩa là sóng điện từ trong một môi trường không dẫn (không có dòng điện) và không có điện tích. Do đó: $\vec{j} = 0, \rho = 0$.

Kết quả, ta viết được các phương trình Maxwell của sóng điện từ như sau:

$$\begin{aligned} \text{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{rot} \vec{H} &= \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \text{div} \vec{D} &= 0 & \text{div} \vec{B} &= 0 \end{aligned} \quad (1-70)$$

$$\text{Và} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \quad (1-71)$$

b. Những tính chất tổng quát của sóng điện từ

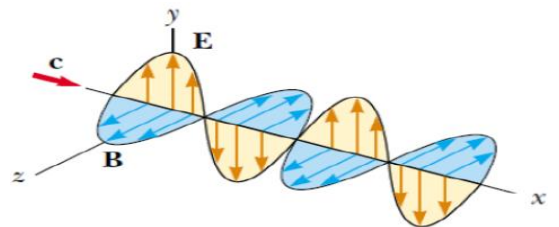
Từ thực nghiệm và dùng các phương trình Maxwell để chứng minh, người ta đã đi đến các kết luận sau đây về tính chất của sóng điện từ:

- Sóng điện từ tồn tại trong chân không và trong môi trường chất (khác với sóng cơ, không tồn tại trong chân không)

- Sóng điện từ là sóng ngang.

- Vận tốc truyền sóng điện từ trong môi trường đồng chất, đẳng hướng cho bởi:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$



Hình1-36

Trong đó $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3.10^8 \text{ m/s}$; ε và μ là hằng số điện môi và độ từ thẩm của môi trường;

$\sqrt{\varepsilon \mu} = n$ gọi là chiết suất tuyệt đối của môi trường. Trong chân không $\varepsilon = 1, \mu = 1$, vậy $v = c$, như thế $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ là vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không, nó cũng bằng vận tốc

truyền sóng ánh sáng trong chân không. Thực nghiệm chứng tỏ $n \geq 1$, do đó: $v \leq c$, Nghĩa là vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không là lớn nhất so với các môi trường khác.

c. Sóng điện từ phẳng đơn sắc

Sóng điện từ phẳng đơn sắc là sóng điện từ có những đặc tính sau:

- Các mặt sóng là những mặt phẳng song song, nghĩa là phương truyền sóng là những đường thẳng song song và nguồn sóng coi như ở rất xa.

- Các véc tơ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ có phương không thay đổi và có trị số của chúng là hàm sin hoặc cos theo thời gian t . Như vậy sóng điện từ phẳng đơn sắc có một tần số xác định ω (nghĩa là chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ xác định). Trong một số môi trường nhất định nó có bước sóng xác định:

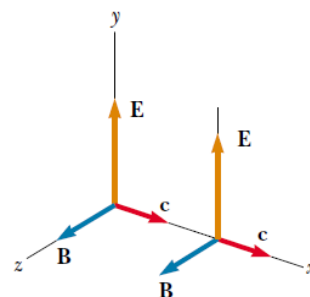
$$\lambda = vT$$

Người ta chứng minh được rằng đối với sóng điện từ phẳng đơn sắc:

+ Hai véc tơ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ (hay $\vec{B}$) luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

+ Ba véc tơ $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\vec{v}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận.

+ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ luôn luôn dao động cùng pha., cụ thể là luôn luôn có trị số tỷ lệ với nhau: $\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu} |\vec{H}|$



Hình 1-37

Phương trình dao động của $\vec{E}$ và $\vec{H}$:

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right); \quad H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

d. Năng lượng sóng điện từ

Bản chất sóng điện từ là trường điện từ biến thiên. Năng lượng sóng điện từ là năng lượng của trường điện từ; năng lượng này định xứ trong không gian có sóng điện từ.

Mật độ năng lượng sóng điện từ:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu_0 \mu H^2$$

Đối với sóng điện từ phẳng đơn sắc ta có:

$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu} |\vec{H}|$$

Từ đó suy ra: $w = \epsilon_0 \epsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2 = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon} E \sqrt{\mu_0 \mu} H$

Mật khác ta có cường độ sóng điện từ là đại lượng có trị số bằng năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian.

Do đó cường độ sóng điện từ tỉ lệ với bình phương biên độ của cường độ điện trường hay cường độ từ trường.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 1

DAO ĐỘNG - SÓNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được dao động điều hoà, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng trong dao động cơ và dao động điện từ.
2. Nắm được phương pháp tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương và cùng tần số, hai dao động điều hoà cùng tần số và có phương vuông góc.
3. Nắm được một số khái niệm cơ bản về sóng.
4. Nắm được các đặc trưng về sóng cơ; sóng âm ; Sóng điện từ.
5. Nắm được hiệu ứng Doppler trong sóng âm.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

A. DAO ĐỘNG

1. Dao động cơ

* Dao động điều hoà là dao động mà độ lệch khỏi vị trí cân bằng của vật là hàm của sin hay cosin theo thời gian. Phương trình của dao động cơ điều hoà: $x = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$

* Dao động cơ tắt dần khác với dao động điều hoà do có thêm lực cản của môi trường. Phương trình dao động cơ tắt dần: $x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

Để đặc trưng cho sự tắt dần là giảm lượng loga: $\delta = \ln \frac{A_{(t)}}{A_{(t+T)}} = \ln \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = \beta T$

* Dao động cơ cưỡng bức

Sau mỗi chu kỳ, tác dụng lên hệ một lực tuần hoàn: $\vec{F} = \vec{F}_0 \cos(\Omega t)$

Phương trình dao động cưỡng bức có dạng: $x = A_0 \cos(\Omega t + \Phi)$

Trong đó: - Tần số cưỡng bức: Ω

- Biên độ:
$$A = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

- Pha ban đầu Φ :
$$\tan\Phi = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng: $\omega_0^2 - \Omega^2 = 0 \Rightarrow \Omega = \omega_0$

$$A_{CH} = \frac{F_0}{2\beta\Omega} = \frac{F_0}{2\beta\omega_0}$$

2. Dao động điện từ:

* Dao động điện từ điều hoà

- Mạch dao động điện từ LC

- Phương trình dao động điện từ điều hoà: $i = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$ trong

đó I_0 là biên độ của cường độ dòng điện, φ là pha ban đầu của dao động, ω_0 là tần số góc riêng của dao động:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

* Dao động điện từ tắt dần

- Mạch dao động điện từ RLC

- Phương trình dao động điện từ tắt dần: $i = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

Với điều kiện hệ số tắt đủ nhỏ sao cho $\omega_0 > \beta$ hay $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$; $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} < \omega_0$

Giảm lượng lôga:
$$\delta = \ln \frac{I_0 e^{-\beta t}}{I_0 e^{-\beta(t+T)}} = \beta T$$

* Dao động điện từ cưỡng bức

- Mắc thêm vào mạch RLC một nguồn điện: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \Omega t$

- Phương trình dao động điện từ cưỡng bức: $i = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$

Trong đó Ω là tần số góc của nguồn điện kích thích, I_0 là biên độ, Φ là pha ban đầu của dao động, được xác định bằng:

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}, \quad \cot \Phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

*. Hiện tượng cộng hưởng: $\Omega L - \frac{1}{\Omega C} = 0$ hay $\Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\Omega_{ch} = \omega_0$$

3. Tổng hợp hai dao động

* Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Hai dao động này cùng phương Ox và cùng tần số góc ω_0 , nhưng khác biên độ và pha ban đầu. Dao động tổng hợp của chất điểm bằng tổng của hai dao động thành phần

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \quad , \quad \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$ và biên độ A đạt cực đại: $A = A_1 + A_2 = A_{\max}$

- Nếu $(\varphi_2 - \varphi_1) = (2k + 1)\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$ và biên độ A đạt cực tiểu: $A = |A_1 - A_2| = A_{\min}$

* Tổng hợp hai dao động điều hoà có phương vuông góc, cùng tần số

Phương trình quỹ đạo chuyển động tổng hợp của hai dao động điều hoà có phương vuông góc

và có cùng tần số góc là: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$

Tổng hợp hai dao động điều hoà có phương vuông góc với nhau và cùng tần số góc là một dao động có dạng elip.

B. SÓNG

1. Một số khái niệm cơ bản về sóng

Sóng là quá trình lan truyền dao động trong môi trường. Sóng được chia sóng thành hai loại: sóng ngang và sóng dọc.

Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vuông góc với phương truyền sóng.

Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử trùng với phương truyền sóng.

Không gian có sóng truyền qua được gọi là *trường sóng*. *Mặt sóng* là quỹ tích những điểm dao động cùng pha trong trường sóng. Giới hạn giữa phần môi trường mà sóng đã truyền qua và chưa truyền tới gọi là *mặt đầu sóng*. Nếu sóng có mặt đầu sóng là mặt cầu thì được gọi là *sóng cầu* và nếu mặt đầu sóng là mặt phẳng thì được gọi là *sóng phẳng*.

2. Sóng cơ – sóng âm và hiệu ứng Doppler

2.1 Sóng cơ:

* Quá trình truyền dao động trong môi trường đàn hồi gọi là sóng cơ. Phần tử đầu tiên phát ra dao động gọi là nguồn sóng.

* Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ:

- Phương trình sóng phẳng: $u = U_0 \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right)$

- Phương trình sóng cầu: $u = A \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right)$

Trong đó biên độ của sóng cầu: $A = k \frac{U_0}{y}$ (U_0 là biên độ sóng phẳng). Do đó phương

trình sóng cầu: $u = k \frac{U_0}{y} \cos \omega_0 \left(t - \frac{y}{v} \right)$

Trường hợp sóng truyền theo phương ngược lại: $u = k \frac{U_0}{y} \cos \omega_0 \left(t + \frac{y}{v} \right)$

- Mật độ năng lượng sóng: $\bar{\omega} = \frac{\overline{\Delta W}}{\Delta V} = \frac{1}{2} \rho \omega_0^2 U_0^2$

* **Nguyên lý chồng chất sóng:** “Khi hai hay nhiều sóng có biên độ nhỏ, đồng thời truyền qua miền nào đó của môi trường đàn hồi thì giao động của mỗi điểm trong miền đó là tổng hợp các dao động gây bởi từng sóng riêng rẽ. Các sóng đó không làm nhiễu loạn nhau.. Sau khi gặp nhau, các sóng đó vẫn truyền đi như khi chúng truyền đi riêng rẽ.

* **Sự giao thoa sóng cơ:** Khi có hai sóng kết hợp gặp nhau thì trong miền gặp nhau có những chỗ biên độ dao động cực đại, những chỗ biên độ dao động cực tiểu.

* **Nguyên lý Huyghen:** - " Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng từ nguồn thực S truyền đến đều trở thành nguồn thứ cấp phát sóng về phía trước nó".

* Nhiễu xạ sóng cơ: Hiện tượng các tia sóng đổi phương truyền khi đi qua các chướng ngại vật gọi là hiện tượng nhiễu xạ

2.2. Sóng âm và hiệu ứng Doppler

* **Sóng âm:** là sóng dọc lan truyền trong môi trường, (có biên độ nhỏ mà thính giác của ta có thể nhận biết được).

Những dao động âm có tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 20 000 Hz. Những dao động có tần số nhỏ hơn 20 Hz gọi là sóng hạ âm, những dao động có tần số lớn hơn 20 000 Hz gọi là sóng siêu âm.

Riêng trong chất khí vận tốc âm v được tính bằng công thức: $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}$

Với R là hằng số khí lý tưởng, $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$, T là nhiệt độ tuyệt đối của chất khí, μ là khối lượng của một kilômol khí

* **Hiệu ứng Doppler:** Là một hiệu ứng trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.

- Trường hợp tổng quát, nguồn âm và máy thu đều chuyển động: $\nu' = \frac{v+u'}{v-u} \nu$

- Trường hợp nguồn đứng yên, máy thu chuyển động: $\nu' = (1 + \frac{u'}{v}) \nu$

- Trường hợp nguồn chuyển động, máy thu đứng yên: $\nu' = \frac{v}{v-u} \nu$

3. Sóng điện từ

* Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian

* Những tính chất của sóng điện từ

- Hệ phương trình Maxwell của sóng điện từ:

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{rot} \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{div} \vec{D} = 0 \quad \text{div} \vec{B} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

- Sóng điện từ tồn tại trong chân không và trong môi trường chất (khác với sóng cơ, không tồn tại trong chân không)

- Sóng điện từ là sóng ngang.

- Vận tốc truyền sóng điện từ: $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}$.

* Sóng điện từ phẳng đơn sắc: là sóng điện từ có những đặc tính sau:

- Các mặt sóng là những mặt phẳng song song, nghĩa là phương truyền sóng là những đường thẳng song song và nguồn sóng coi như ở rất xa.

- Các véc tơ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ có phương không thay đổi và có trị số của chúng là hàm sin hoặc cos theo thời gian t .

- sóng điện từ phẳng đơn sắc có một tần số xác định ω (nghĩa là chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ xác định).

- Trong một số môi trường nhất định nó có bước sóng xác định: $\lambda = vT$

:- Hai véc tơ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ (hay $\vec{B}$) luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

- Ba véc tơ $\vec{E}$, $\vec{H}$, $\vec{v}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận.

- $\vec{E}$ và $\vec{H}$ luôn luôn dao động cùng pha., cụ thể là luôn luôn có trị số tỷ lệ với nhau:

$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu} |\vec{H}|$$

: Phương trình dao động của $\vec{E}$ và $\vec{H}$:

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right); \quad H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

* Mật độ năng lượng sóng điện từ: $\omega = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu_0 \mu H^2$

* cường độ sóng điện từ tỉ lệ với bình phương biên độ của cường độ điện trường hay cường độ từ trường.

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Phương trình dao động điều hoà riêng không tắt (cho dao động cơ và dao động điện từ.)
2. Viết biểu thức tần số và chu kỳ của dao động riêng không tắt.
3. Mô tả mạch dao động cơ / điện từ tắt dần. Biểu thức của dòng điện trong mạch dao động điện từ tắt dần.
4. Viết biểu thức tần số và chu kỳ của mạch dao động cơ / dao động điện từ tắt dần. So sánh chu kỳ dao động tắt dần với chu kỳ dao động riêng.
5. Mô tả mạch dao động cơ / dao động điện từ cưỡng bức. Thiết lập biểu thức của dòng điện trong mạch dao động điện từ cưỡng bức. Nêu ý nghĩa của các đại lượng có trong biểu thức.
6. Hiện tượng cộng hưởng là gì? Khi nào xảy ra hiện tượng cộng hưởng?
7. Viết phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Khi nào thì biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại và cực tiểu?
8. Viết phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng tần số có phương vuông góc với nhau. Với điều kiện nào thì dao động tổng hợp có dạng đường thẳng, elip vuông, đường tròn?
10. Viết phương trình sóng phẳng cơ / điện và nêu các đại lượng đặc trưng.
11. Sóng điện từ, Hệ phương trình Maxwell và các tính chất đặc trưng.
12. Mối quan hệ tần số của nguồn phát và nguồn thu của sóng âm khi nguồn phát và thu có sự chuyển động đối với nhau.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm $L = 5.10^{-2}H$ và một tụ điện có điện dung $C = 2.10^{-6}F$, tụ được tích điện tới hiệu điện thế cực đại $U_0 = 120V$. Tính:

- Tần số dao động của mạch.
- Năng lượng điện từ của mạch.
- Dòng điện cực đại trong mạch.

Bài giải:

- a. Tần số dao động của mạch:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2.314 \cdot \sqrt{5.10^{-2} \cdot 2.10^{-6}}} = 500 \text{ Hz}$$

- b. Năng lượng dao động của mạch: $E = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2}2.10^{-6} \cdot (120)^2 = 0,014J$

- c. Dòng điện cực đại trong mạch:

$$E = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2}LI_0^2 \Rightarrow I_0 = \sqrt{\frac{CU_0^2}{L}} = \sqrt{\frac{2.10^{-6} \cdot (120)^2}{5.10^{-2}}} = 0,76A$$

Thí dụ 2: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung $C = 7\mu F$, cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 0,23H$ và điện trở $R = 40\Omega$. Ban đầu điện tích trên hai bản tụ $Q_0 = 5,6.10^{-4}C$. Tìm:

- Chu kỳ dao động điện từ trong mạch.
- Lượng giảm lôga của mạch dao động điện từ tương ứng.
- Phương trình biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.

Bài giải:

a. Vì điện trở $R = 40\Omega \neq 0$ nên dao động điện từ trong mạch là dao động điện từ tắt dần. Phương trình dao động của điện tích trên hai bản tụ: $q = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

Khi $t = 0$ thì $q = Q_0 \cos \varphi$, nhưng theo giả thiết $q = Q_0$ nên $\varphi = 0 \rightarrow$ phương trình dao động của điện tích trên hai bản tụ: $q = Q_0 e^{-\beta t} \cos \omega t$

Chu kỳ dao động của mạch:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} = \frac{2.314}{\sqrt{\frac{1}{0,23 \cdot 7.10^{-6}} - \left(\frac{40}{2 \cdot 0,23}\right)^2}} = 8.10^{-3}s$$

- b. Lượng giảm lôga của dao động điện từ trong mạch:

$$\delta = \beta T = \frac{RT}{2L} = \frac{40 \cdot 8.10^{-3}}{2 \cdot 0,23} = 0,7$$

c. Phương trình biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 250\pi \text{ (rad/s)}, i = \frac{dq}{dt} = -0,44e^{-87t} \sin 250\pi \text{ (A)}$$

$$u = \frac{q}{C} = 80e^{-87t} \cos 250\pi \text{ (V)}$$

Bài tập tự giải

1. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm một tụ điện có điện dung $C = 2\mu\text{F}$ và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 0,5\text{H}$. Tụ được tích đến hiệu điện thế cực đại $U_0 = 100\text{V}$. Tìm:

- Năng lượng điện từ của mạch.
- Dòng điện cực đại trong mạch.

2. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm một tụ điện có điện dung $C = 0,25\mu\text{F}$ và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 1,015\text{H}$. Điện tích cực đại trên hai bản tụ $Q_0 = 2,5\mu\text{C}$. Tìm:

- Chu kỳ, tần số dao động của mạch.
- Năng lượng điện từ của mạch.
- Dòng điện cực đại trong mạch.

3. Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,25\mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 1,015\text{H}$ và điện trở $R = 0$. Ban đầu hai cốt của tụ điện được tích điện $Q_0 = 2,5 \cdot 10^{-6}\text{C}$

- Viết phương trình dao động của mạch điện đối với điện tích Q và dòng điện i .
- Năng lượng điện từ của mạch.
- Tần số dao động của mạch.

4. Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,405\mu\text{F}$ Hệ số tự cảm $L = 10^{-2}\text{H}$ và điện trở $R = 2\Omega$. Tìm:

- Chu kỳ dao động của mạch
- Sau thời gian một chu kỳ, hiệu điện thế giữa hai cốt của tụ điện giảm bao nhiêu lần?

5. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung $C = 1,1 \cdot 10^{-9}\text{F}$, cuộn dây có độ tự cảm $L = 5 \cdot 10^{-5}\text{H}$ và lượng giảm lôga $\delta = 0,005$. Tìm thời gian để năng lượng điện từ trong mạch giảm đi 99%.
Coi gần đúng chu kỳ dao động của mạch $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

6. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm $L = 1\text{H}$ và một tụ điện có điện tích trên hai bản tụ biến thiên điều hoà theo phương trình

$$q = \frac{5 \cdot 10^{-5}}{\pi} \cos 400\pi \text{ (C)}.$$

- Tìm điện dung của tụ.
- Tìm năng lượng điện từ của mạch.
- Viết phương trình biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch.

7. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm tụ điện có điện dung $C = 6,3 \cdot 10^{-7} \text{F}$ và một dây thuần cảm có hệ số tự cảm L . Phương trình biểu diễn sự biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch $i = 0,02 \sin 400\pi t \text{ (A)}$. Tìm:

- Chu kỳ, tần số dao động.
- Hệ số tự cảm L .
- Năng lượng điện trường cực đại và năng lượng từ trường cực đại.
- Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ.

8. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm tụ điện có điện dung $C = 9 \cdot 10^{-7} \text{F}$ và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo phương trình $u = 50 \cos 10^4 \pi t \text{ (V)}$.

- Tìm chu kỳ và tần số dao động.
- Tìm hệ số tự cảm L .
- Viết phương trình biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch theo thời gian.
- Tìm năng lượng điện từ của mạch.

9. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung $C = 0,4 \cdot 10^{-6} \text{F}$, một cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 10^{-2} \text{H}$ và điện trở $R = 2\Omega$.

- Tìm chu kỳ và tần số dao động của mạch.
- Sau thời gian một chu kỳ hiệu điện thế giữa hai cốt của tụ điện giảm đi bao nhiêu lần.

10. Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung $C = 0,4 \mu\text{F}$, cuộn dây có độ tự cảm $L = 10^{-2} \text{H}$ và điện trở thuần của toàn mạch $R = 2\Omega$. Xác định:

- Chu kỳ dao động của mạch và lượng giảm loga.
- Sau thời gian bao lâu biên độ hiệu điện thế trên hai bản tụ giảm đi 3 lần

11. Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung $C = 0,2 \cdot 10^{-6} \text{F}$, một cuộn dây có độ tự cảm $L = 5,07 \cdot 10^{-3} \text{H}$ và điện trở R . Tìm:

a. Lượng giảm lôga, biết hiệu điện thế trên hai bản tụ giảm đi 3 lần sau 10^{-3}s . Coi gần đúng chu kỳ dao động của mạch theo công thức $T = 2\pi\sqrt{LC}$.

- Điện trở R của mạch.

12. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 3 \cdot 10^{-5} \text{H}$ và một tụ điện. Mạch dao động cộng hưởng với bước sóng $\lambda = 750 \text{m}$. Tìm điện dung của tụ điện. Cho $c = 3 \cdot 10^8 \text{m/s}$.

13. Một mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 1 \text{H}$ và tụ điện có điện dung C . Điện tích trên hai bản tụ biến thiên theo thời gian theo phương trình: $q = 5 \cdot 10^{-6} \cos 4000\pi t \text{ (C)}$. Tìm:

- a. Chu kỳ dao động, điện dung của tụ.
- b. Viết phương trình cường độ dòng điện tức thời trong mạch.
- c. Tính năng lượng điện từ trong mạch
- d. Tìm bước sóng cộng hưởng của mạch dao động.

14. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung $C = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$, một cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 120 \text{ mH}$, điện trở thuần $R = 40 \Omega$. Hãy tìm:

- a. Chu kỳ dao động điện từ trong mạch, giảm lượng loga.
- b. Qui luật biến thiên của điện tích trên một bản của tụ điện trong mạch biết lúc đầu tụ điện có điện tích cực đại $Q_0 = 40 \mu\text{C}$.

15. Một mạch dao động mà cường độ dòng điện dao động trong mạch có biểu thức $i = 10^{-2} \cos 1000\pi t \text{ (A)}$. Hệ số tự cảm của cuộn cảm là $0,3 \text{ H}$. Xác định:

- a. Điện dung của tụ điện.
- b. Tính tỷ số năng lượng điện và năng lượng từ tại thời điểm $t = T/8$

16. Phương trình biểu diễn sự biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện trong mạch dao động được viết dưới dạng $i = 0,02 \sin 400\pi t \text{ (A)}$, hệ số tự cảm L của mạch bằng 1 H . Tìm:

- a- Chu kỳ dao động và điện dung C của mạch
- b- Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ
- c- Năng lượng điện trường cực đại và năng lượng từ trường cực đại

17. Một mạch dao động điện từ R, L, C có $L = 0,1/\pi \text{ (H)}$, $R = 2\Omega$. Hỏi sau thời gian bao lâu biên độ dao động giảm đi e lần.

18. Hai điểm sáng cách nhau một khoảng $y = 2 \text{ m}$ trên phương truyền sóng phẳng, bước sóng $\lambda = 1 \text{ m}$. Tìm hiệu pha của các dao động ở hai điểm đó tại cùng một thời điểm.

19. Một nguồn sóng O dao động với phương trình $x = \sin 2,5\pi t \text{ (cm)}$. Tìm ly độ dao động của một điểm M cách nguồn một khoảng $y = 20 \text{ m}$ tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$. Biết vận tốc truyền sóng $u = 100 \text{ m/s}$

20. Một con dơi bay theo hướng tới vuông góc với một bức tường với vận tốc 6 m/s . Con dơi phát ra một tia siêu âm có tần số $4,5 \cdot 10^4 \text{ Hz}$. Hỏi dơi nhận được âm phản xạ có tần số là bao nhiêu? Biết vận tốc âm truyền trong không khí là 340 m/s .

21. Một nguồn âm phát ra một âm có tần số 500 Hz chạy lại gần người quan sát với vận tốc là 200 km/h . Hỏi người quan sát nghe thấy âm có tần số là bao nhiêu? Biết vận tốc âm truyền là 340 m/s

22. Một viên đạn bay với vận tốc 200 m/s . Hỏi độ cao của tiếng rít thay đổi bao nhiêu lần khi viên đạn bay qua trên đầu một người quan sát đang đứng yên. Biết vận tốc âm là 333 m/s .

CHƯƠNG 2

GIAO THOA ÁNH SÁNG

Quang học là môn học nghiên cứu về ánh sáng. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà quan niệm ánh sáng của con người đã trải qua nhiều giai đoạn biến đổi. Cuối thế kỷ 17, Newton cho rằng ánh sáng là một dòng hạt, ông đã giải thích nhiều hiệu ứng quang học bằng lý thuyết hạt của ánh sáng. Christian Huygens (1629-1695), người cùng thời với Newton lại tin rằng ánh sáng được tạo từ các sóng, song lý thuyết của ông đã không thành công một phần vì ông đã giả thiết rằng các sóng ánh sáng là sóng dọc. James Clerk Maxwell đã đưa ra bằng chứng lý thuyết có sức thuyết phục khẳng định rằng ánh sáng là sóng điện từ, đó là một sóng ngang. Và tính chất sóng của ánh sáng đã được Thomas Young (1773 -1829) xác lập bằng thực nghiệm vào năm 1800. Các thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng chứng tỏ bản chất sóng của ánh sáng. Như vậy ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt và vật lý hiện đại đã chứng minh lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.

Trong chương 2 này sẽ trình bày về sự giao thoa ánh sáng, sự hiện diện của hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng đầy thuyết phục về bản chất sóng của ánh sáng. Để hiểu rõ bản chất của giao thoa ánh sáng, trước hết chúng ta cần trang bị một số kiến thức về quang học sóng.

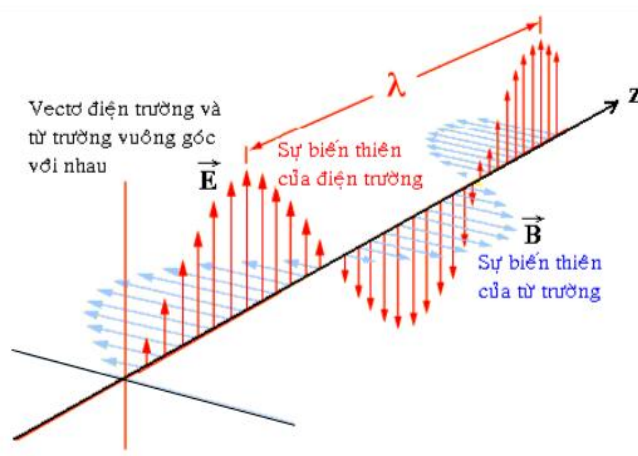
2. 1. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG

Quang học sóng nghiên cứu các hiện tượng dựa trên bản chất sóng điện từ của ánh sáng (ví dụ: giao thoa, nhiễu xạ, phân cực....). Christian Huygens. Người đầu tiên đề ra thuyết sóng ánh sáng, năm 1687. Theo Huygens, ánh sáng là sóng đàn hồi truyền trong một môi trường đặc biệt gọi là “ête vũ trụ” lấp đầy không gian. Thuyết sóng ánh sáng đã giải thích được các hiện tượng của quang hình học như phản xạ, khúc xạ ánh sáng. Vào đầu thế kỷ thứ 19, dựa vào thuyết sóng ánh sáng Fresnel đã giải thích các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng. Nhưng khi hiện tượng phân cực ánh sáng được phát hiện thì quan niệm về sóng đàn hồi trong “ête vũ trụ” đã bộc lộ rõ những thiếu sót. Hiện tượng phân cực ánh sáng chứng tỏ sóng ánh sáng là sóng ngang và như chúng ta đã biết, sóng đàn hồi ngang chỉ có thể truyền trong môi trường chất rắn. Đến năm 1865, dựa vào những nghiên cứu lý thuyết của mình về trường điện từ và sóng điện từ, Maxwell đã nêu lên thuyết điện từ về sóng ánh sáng.

2. 1. 1. Thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell

Ánh sáng là sóng điện từ, nghĩa là trường điện từ biến thiên theo thời gian truyền đi trong không gian. Sóng ánh sáng là sóng ngang, bởi vì trong sóng điện từ vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn dao động vuông góc với phương truyền sóng. Khi ánh sáng truyền đến mắt, vectơ cường độ điện trường tác dụng lên võng mạc gây nên cảm giác

sáng. Do đó vectơ cường độ điện trường trong sóng ánh sáng gọi là vectơ sáng. Người ta biểu diễn sóng ánh sáng bằng dao động của vectơ sáng $\vec{E}$ vuông góc với phương truyền sóng.



Hình 2.1. Ánh sáng lan truyền dưới dạng sóng

Mỗi sóng ánh sáng có bước sóng λ_0 xác định gây nên cảm giác sáng về một màu sắc xác định và gọi là ánh sáng đơn sắc. Tập hợp các ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ_0 nằm trong khoảng từ $0,4 \mu\text{m}$ đến $0,76 \mu\text{m}$ tạo thành ánh sáng trắng.

2. 1. 2. Quang lộ

Xét hai điểm A, B trong một môi trường đồng tính chiết suất n , cách nhau một đoạn bằng d . Thời gian ánh sáng đi từ A đến B là $t = \frac{d}{v}$, trong đó v là vận tốc ánh sáng trong môi trường.

Định nghĩa: Quang lộ giữa hai điểm A, B là đoạn đường ánh sáng truyền được trong chân không với cùng khoảng thời gian t cần thiết để sóng ánh sáng đi được đoạn đường d trong môi trường chiết suất n .

$$L = ct = \frac{c}{v}d = nd \quad (2-1)$$

Chiết suất $n = c/v$ với c là vận tốc ánh sáng trong chân không.

Như vậy khi ánh sáng truyền trong môi trường chất, với việc sử dụng khái niệm quang lộ chúng ta đã chuyển quãng đường ánh sáng đi được trong môi trường chiết suất n sang quãng đường tương ứng trong chân không và do đó ta có thể sử dụng vận tốc truyền của ánh sáng trong chân không là c thay cho vận tốc v truyền trong môi trường.

Nếu ánh sáng truyền qua nhiều môi trường chiết suất $n_1, n_2, n_3 \dots$ với các quãng đường tương ứng $d_1, d_2, d_3 \dots$ thì quang lộ sẽ là

$$L = \sum_i n_i d_i \quad (2-2a)$$

Nếu ánh sáng truyền trong môi trường mà chiết suất thay đổi liên tục thì ta chia đoạn đường AB thành các đoạn nhỏ ds để coi chiết suất không thay đổi trên mỗi đoạn nhỏ đó và

$$\text{quang lộ sẽ là} \quad L = \int_A^B n ds \quad (2-2b)$$

2. 1. 3. Định lí Malus về quang lộ

a. Mặt trực giao : là mặt vuông góc với các tia của một chùm sáng.



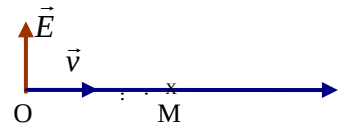
Hình 2-2. Mặt trực giao

Theo định nghĩa nếu chùm sáng là đồng qui thì mặt trực giao là các mặt cầu đồng tâm, còn nếu là chùm sáng song song thì mặt trực giao là các mặt phẳng song song.

b. Định lí Malus: Quang lộ của các tia sáng giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng thì bằng nhau.

2. 1. 4. Hàm sóng ánh sáng

Xét sóng ánh sáng phẳng đơn sắc truyền theo phương y với vận tốc v trong môi trường chiết suất n (hình 2-3). Giả sử tại O phương trình của dao động sáng là:



Hình 2-3

$$x_{(O)} = A \cos \omega t \quad (2-3)$$

thì tại điểm M cách O một đoạn d , phương trình dao động sáng là:

$$\begin{aligned} x_{(M)} &= A \cos \omega(t - \tau) = A \cos \omega\left(t - \frac{L}{c}\right) \\ &= A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{T} \frac{L}{c}\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda}\right) \end{aligned} \quad (2-4)$$

trong đó τ là thời gian ánh sáng truyền từ O đến M , L là quang lộ trên đoạn đường OM , λ là bước sóng ánh sáng trong chân không, A là biên độ dao động và $\varphi = \frac{2\pi L}{\lambda}$ là pha ban đầu.

Phương trình (2-4) được gọi là hàm sóng ánh sáng

2. 1. 5. Cường độ ánh sáng

Cường độ sáng đặc trưng cho độ sáng tại mỗi điểm trong không gian có sóng ánh sáng truyền qua.

Định nghĩa: Cường độ sáng tại một điểm là đại lượng có trị số bằng năng lượng trung bình của sóng ánh sáng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sáng trong một đơn vị thời gian.

Vì mật độ năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ thuận với bình phương biên độ của vectơ cường độ điện trường nên cường độ sáng tại một điểm tỉ lệ với bình phương biên độ dao động sáng tại điểm đó:

$$I = kA^2$$

k: Hệ số tỉ lệ. Khi nghiên cứu các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng, người ta chỉ cần so sánh cường độ sáng tại các điểm khác nhau mà không cần tính cụ thể giá trị của cường độ sáng, do đó qui ước lấy $k = 1$:

$$I = A^2 \quad (2-5)$$

2. 1. 6. Nguyên lý chồng chất các sóng

Khi có hai hay nhiều sóng ánh sáng truyền tới giao nhau tại một điểm nào đó trong không gian thì sự tổng hợp của các sóng tuân theo nguyên lý chồng chất các sóng. Nguyên lý này được phát biểu như sau:

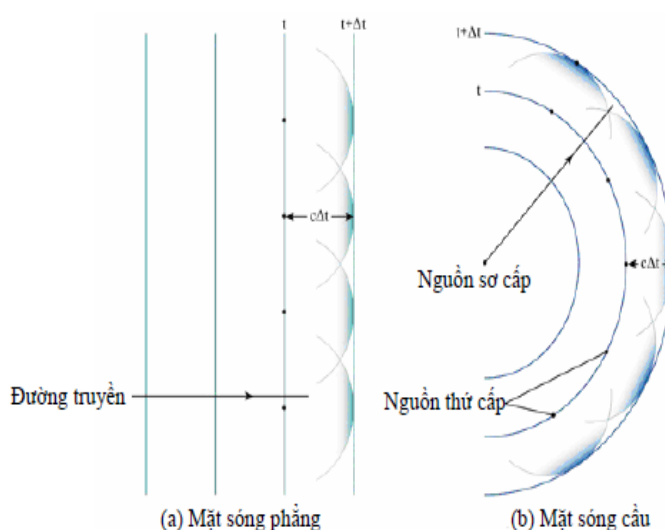
“Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì từng sóng riêng biệt không bị các sóng khác làm cho nhiễu loạn. Sau khi gặp nhau, các sóng ánh sáng vẫn truyền đi như cũ, còn tại những điểm gặp nhau dao động sáng bằng tổng các dao động sáng thành phần”.

2. 1. 7. Nguyên lý Huygens –Fresnel

Nguyên lý Huygens - Fresnel được phát biểu như sau:

- " Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng sáng từ nguồn sáng thực S truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng sáng về phía trước nó".

- “ Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.”



Hình 2-4. Mô tả nguyên lý Huygens

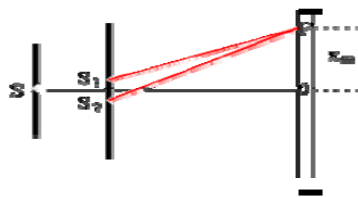
2. 2. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG

2. 2. 1. Định nghĩa:

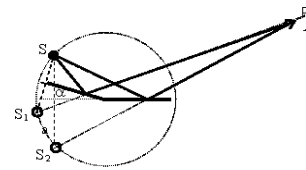
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng ánh sáng, kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những vân sáng và những vân tối xen kẽ nhau.

Hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra đối với sóng ánh sáng kết hợp, là những sóng có cùng tần số và hiệu pha không thay đổi theo thời gian, đây chính là điều kiện để có giao thoa.

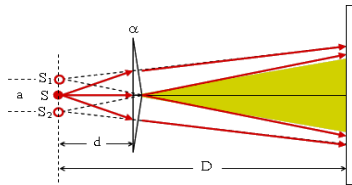
Nguyên tắc tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp là từ một sóng duy nhất tách ra thành hai sóng riêng biệt.



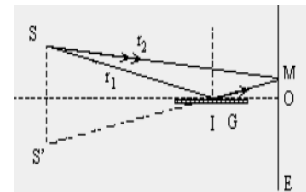
a. Khe young



b. Gương Fresnel



c. Lăng lăng kính Fresnel



d. Gương Lloyd

Hình 2 - 5.a,b,c,d: Một số cách tạo ra sóng ánh sáng kết hợp

Dụng cụ để tạo ra các sóng ánh sáng kết hợp: khe Young, gương Fresnel, lăng kính Fresnel, bán thấu kính Billet, gương Lloyd... Trên hình 2-5 là sơ đồ nguyên lý một số cách tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp.

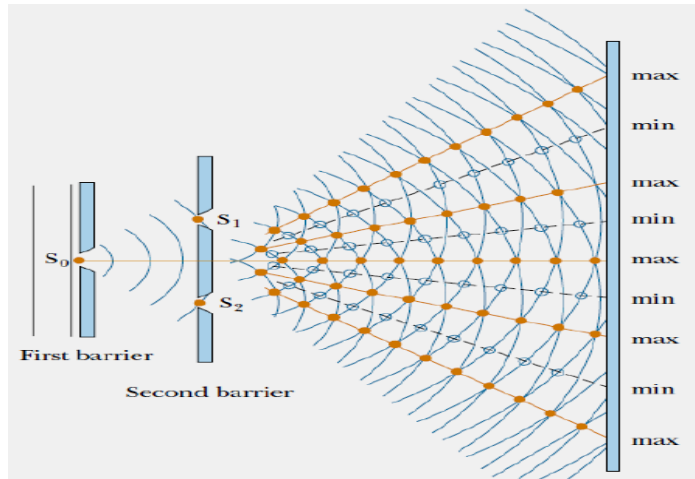
2. 2. 2. Khảo sát hiện tượng giao thoa

a. Thí nghiệm Young

Năm 1801, Thomas Young lần đầu tiên chứng minh bằng thực nghiệm rằng, hai chùm ánh sáng có thể giao thoa với nhau tương tự như sóng nước, cho thấy bản chất sóng ánh sáng và từ đó tạo ra cơ sở vững vàng để xây dựng lý thuyết sóng về ánh sáng.

Trong thí nghiệm đầu tiên này Young dùng kim dùi một lỗ nhỏ S_0 trên một màn chắn M_1 để cho ánh sáng mặt trời truyền qua (hình 2-6). Ánh sáng tỏa ra từ S_0 như một nguồn sáng điểm chiếu tới hai lỗ nhỏ S_1 và S_2 cũng được dùi bằng kim trên màn M_2 . Trên màn M_3 đặt sau M_2 nơi hai chùm sáng từ S_1 và S_2 tỏa ra giao nhau, bức tranh giao thoa được quan sát thấy gồm các vân sáng, vân tối xen kẽ, cách đều. Như vậy đã có những điểm trong không gian tại

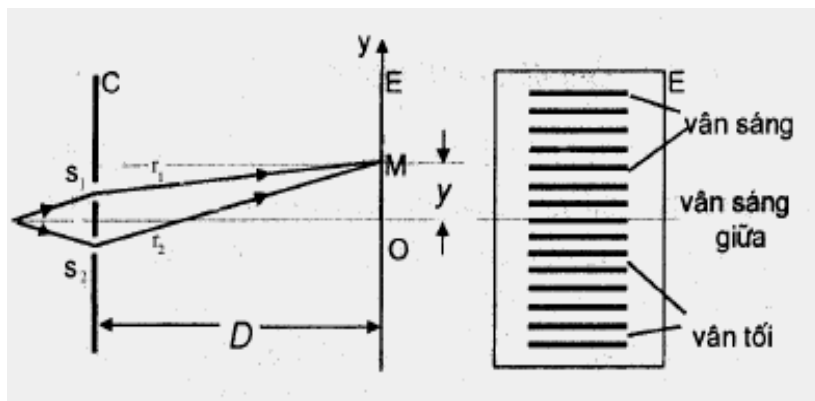
đó cường độ ánh sáng được tăng cường (vân sáng) và những điểm tại đó cường độ ánh sáng bị triệt tiêu (vân tối). Hai lỗ thủng S_1 và S_2 đã đóng vai trò như hai quả cầu ở trên mặt nước được nối với một bộ rung cơ học để tạo ra giao thoa sóng nước đã biết.



Hình 2-6: Sơ đồ bố trí thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young

Có thể tạo ra các vân giao thoa có cường độ sáng mạnh hơn, người ta dùng các khe hẹp dài song song với nhau thay cho các lỗ nhỏ như Young đã dùng. Thực chất đây là thí nghiệm giao thoa với hai khe sáng hẹp nhưng thường vẫn được gọi là thí nghiệm Young. Trên hình 2-6 mô tả thí nghiệm giao thoa với hai khe sáng hẹp.

Sau đây sẽ khảo sát giao thoa với hai khe hẹp. Hai khe sáng hẹp song song được chiếu sáng bởi một sóng phẳng đơn sắc bước sóng λ . Màn quan sát E được đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng $D \gg \ell$, với $\ell = S_1S_2$. Tại S_1 và S_2 sóng ánh sáng đi ra là đồng pha vì các sóng thứ cấp phát ra từ cùng một mặt sóng phẳng. Để giải thích sự giao thoa ta xét một điểm M trên màn E.



Hình 2-7. Sơ đồ thí nghiệm giao thoa với hai khe

Hai nguồn sóng ánh sáng đơn sắc kết hợp S_1 và S_2 có phương trình dao động sáng của chúng tại vị trí của S_1 và S_2 là:

$$x(S_1) = A_1 \cos \omega t \text{ và}$$

$$x(S_2) = A_2 \cos \omega t$$

Tại M ta nhận được hai dao động sáng: $x_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi L_1}{\lambda})$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi L_2}{\lambda})$$

L_1 và L_2 là quang lộ trên đoạn đường r_1 và r_2 .

b. Điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa

Vì khoảng cách S_1S_2 nhỏ hơn rất nhiều so với khoảng cách từ mặt phẳng của hai khe đến màn quan sát nên ta coi đây là trường hợp tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số. Ta biết rằng biên độ dao động sáng tổng hợp tại M phụ thuộc vào hiệu pha của hai dao động:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2)$$

Nếu hai dao động cùng pha, hiệu pha $\Delta\varphi = 2k\pi$, thì biên độ dao động sáng tổng hợp tại M sẽ có giá trị cực đại và cường độ sáng tại điểm M là cực đại. Như vậy điều kiện cực đại giao thoa là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = 2k\pi \quad (2-6)$$

$$\Rightarrow L_1 - L_2 = k\lambda \quad \text{với} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2-7)$$

Nếu hai dao động ngược pha, hiệu pha $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$, thì biên độ dao động sáng tổng hợp tại M sẽ có giá trị cực tiểu và do đó cường độ sáng cực tiểu. Như vậy điều kiện cực tiểu giao thoa là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = (2k+1)\pi \quad (2-8)$$

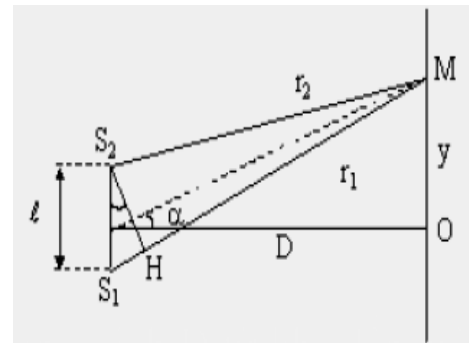
$$\Rightarrow L_1 - L_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{với} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2-9)$$

c. Vị trí của vân giao thoa

Hệ thống khe Young như hình vẽ, được đặt trong không khí. Xét điểm M trên màn E, điểm M cách điểm O một khoảng là y. Từ S_2 kẻ $S_2H \perp S_1M$. Vì $S_1S_2 = \ell$ rất nhỏ và khoảng cách D từ khe đến màn E lớn nên $S_1H \approx r_1 - r_2 = \ell \sin \alpha \approx \ell \tan \alpha$ và

$$r_1 - r_2 = \frac{\ell y}{D} \quad (2-10)$$

Trong không khí nên $L_1 - L_2 = r_1 - r_2$.



Hình 2-8. Vị trí của vân giao thoa

Từ điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa ta dễ dàng tính được vị trí các vân sáng và vân tối.

*** Vị trí các vân sáng (cực đại giao thoa):**

$$r_1 - r_2 = \frac{\ell \cdot y_s}{D} = k\lambda$$

$$y_s = k \frac{\lambda D}{\ell} \quad \text{với } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2-11)$$

*** Vị trí các vân tối (cực tiểu giao thoa):**

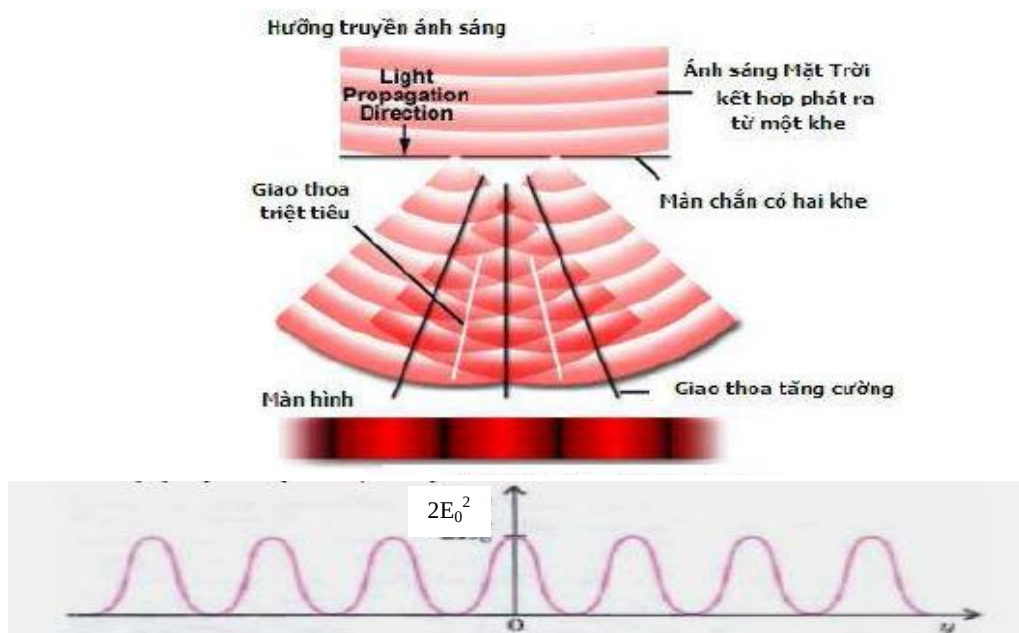
$$r_1 - r_2 = \frac{\ell y_t}{D} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$y_t = (2k + 1) \frac{\lambda D}{2\ell} \quad \text{với } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2-12)$$

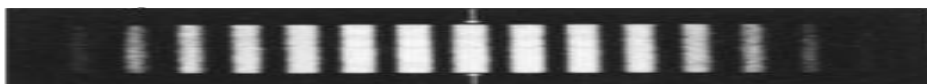
Từ các công thức (2-11) và (2-12) ta thấy ảnh giao thoa trên màn E có các đặc điểm:

- Với $k = 0$ thì $y_s = 0$, tức là gốc O trùng với vân cực đại giao thoa. Vân này được gọi là vân cực đại giữa.

- Các vân cực đại giao thoa ứng với $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ và các vân cực tiểu giao thoa nằm xen kẽ cách đều nhau cả hai phía đối với vân cực đại giữa. Đối với vân sáng, bậc giao thoa trùng với $|k|$. Đối với vân tối, khi $k > 0$ bậc giao thoa trùng với $k + 1$, khi $k < 0$ bậc giao thoa trùng với $|k|$.



Hình 2-9a. Phân bố cường độ sáng vân giao thoa theo vị trí.



Hình 2-9b. Ảnh chụp giao thoa ánh sáng qua hai khe.

- Khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp:

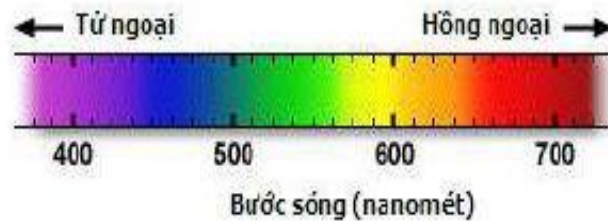
$$i = y_{k+1} - y_k = (k+1) \frac{\lambda D}{\ell} - k \frac{\lambda D}{\ell} = \frac{\lambda D}{\ell} \quad (2-13)$$

Tương tự, khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp cũng là i - được gọi là *khoảng vân*.

Các vân giao thoa là các đoạn thẳng nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, do đó nếu dịch chuyển đồng thời S_1 và S_2 theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì hệ thống vân chỉ trượt trên mình nó và không thay đổi gì. Do đó ta có thể thay hai nguồn sáng điểm S_1 và S_2 bằng hai nguồn sáng khe đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ để cho hình ảnh giao thoa rõ nét hơn.

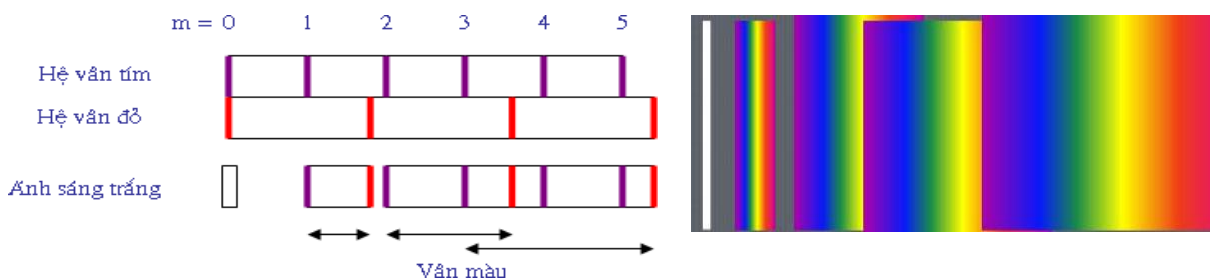
Trên hình 2-9a và 2-9b là sự phân bố cường độ sáng theo vị trí và ảnh chụp giao thoa ánh sáng qua 2 khe.

d. Hệ vân giao thoa khi dùng ánh sáng trắng



Hình 2-10. Phổ ánh sáng khả kiến

Nguồn sáng S_1 và S_2 phát ánh sáng trắng gồm mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,4 \div 0,76 \mu\text{m}$, trên hình 2-10 cho phổ ánh sáng khả kiến (ánh sáng trắng).



Hình 2-11. Giao thoa gây bởi ánh sáng trắng

Mỗi ánh sáng đơn sắc sẽ cho một hệ vân giao thoa có màu sắc riêng và độ rộng i khác nhau. Tại gốc tọa độ O , mọi ánh sáng đơn sắc đều cho cực đại, nên vân cực đại giữa là một vân sáng trắng, hai mép viền màu (trong tím, ngoài đỏ). Những vân cực đại khác ứng với cùng một giá trị của k là những vân có màu sắc khác nhau nằm chồng lên nhau tạo thành những vân sáng nhiều màu sắc. Các vân này càng bị nhòe dần khi xa vân sáng trắng ở trung tâm (hình 2-11)

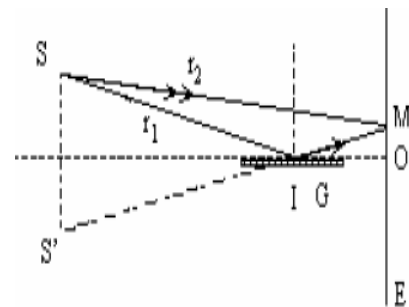
2. 3. GIAO THOA GÂY BỞI BẢN MỎNG

Trong thiên nhiên, ánh sáng có thể giao thoa mà không cần bố trí các nguồn sáng điểm hay khe hẹp. Đó là trường hợp giao thoa trên các bản mỏng được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời hoặc đèn kích thước lớn (các nguồn sáng rộng). Khi nhìn vào màng xà phòng, văng dầu trên mặt nước, ta thấy màu sắc sặc sỡ. Màu sắc này không phải là do khúc xạ ánh sáng mà được tạo nên bởi sự giao thoa của các tia phản xạ trên hai mặt của bản mỏng. Các sóng giao thoa có thể tăng cường hoặc triệt tiêu một số màu sắc nào đó của ánh sáng mặt trời rọi tới, tạo ra màu sắc của bản mỏng.

Trước khi đi vào nghiên cứu về giao thoa gây bởi bản mỏng chúng ta xem xét thí nghiệm Lloyd về hiện tượng giao thoa do phản xạ.

2. 3. 1. Thí nghiệm Lloyd

Để nghiên cứu hiện tượng giao thoa do phản xạ Lloyd đã làm thí nghiệm sau: Gương G được bôi đen đằng sau, chiết suất của thủy tinh lớn hơn chiết suất của không khí $n_{tt} > n_{kk}$. Nguồn sáng S rộng và cách xa. Màn E được đặt vuông góc với gương. Một điểm M trên màn E sẽ nhận được hai tia sáng từ S gửi đến. Tia truyền trực tiếp SM và tia SIM phản xạ trên gương, sau đó đến M. Hai tia này giao thoa với nhau (hình 2-12).



Hình 2-12. Thí nghiệm của Lloyd

Theo lí thuyết: nếu $r_1 - r_2 = L_1 - L_2 = k\lambda$ thì điểm M sáng, nếu $r_1 - r_2 = L_1 - L_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ thì điểm M sẽ tối. Tuy nhiên thực nghiệm lại thấy rằng: những điểm lí thuyết dự đoán là sáng thì kết quả lại là tối và ngược lại, những điểm lí thuyết dự đoán là tối thì lại là sáng. Vậy hiệu pha dao động của hai tia sáng trong trường hợp này không phải là $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2)$ mà phải là $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) + \pi$. Để $\Delta\varphi$ thêm một lượng π thì pha dao động của một trong hai tia phải thay đổi một lượng π . Vì tia SM truyền trực tiếp từ nguồn đến điểm M, nên chỉ có tia phản xạ trên gương mới thay đổi, cụ thể là pha dao động của nó sau khi phản xạ sẽ thay đổi một lượng π . Tương đương với việc pha thay đổi một lượng là π thì quang lộ của nó sẽ thay đổi một lượng là:

$$\varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} L_1 \Rightarrow \varphi'_1 = \frac{2\pi}{\lambda} L_1 + \pi = \frac{2\pi}{\lambda} L'_1; \quad L'_1 = L_1 + \frac{\lambda}{2} \quad (2-14)$$

Trong đó φ_1 và L_1 là pha và quang lộ khi chưa tính đến sự thay đổi pha do phản xạ, còn φ'_1 và L'_1 là pha và quang lộ của tia sáng khi có tính đến sự phản xạ trên thủy tinh là môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới. Trong trường hợp phản xạ trên môi trường có chiết suất nhỏ hơn chiết suất môi trường ánh sáng tới, ví dụ ta cho ánh sáng truyền trong

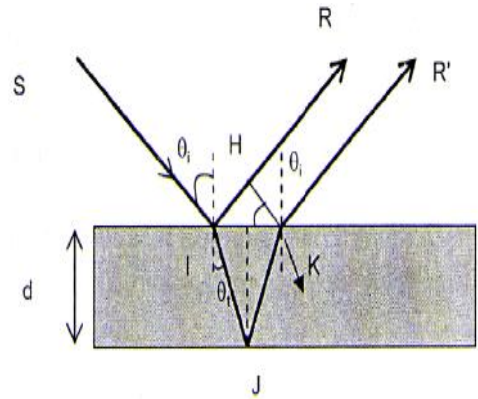
môi trường thủy tinh đến mặt phân cách giữa thủy tinh và không khí rồi phản xạ lại, khi đó pha dao động và quang lộ của tia phản xạ không có gì thay đổi.

Kết luận: Khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới, pha dao động của ánh sáng thay đổi một lượng π , điều đó cũng tương đương với việc coi quang lộ của tia phản xạ dài thêm một đoạn $\frac{\lambda}{2}$.

2. 3. 2. Giao thoa gây bởi bản mỏng

a. Bản mỏng song song (có bề dày không đổi) - vân cùng độ nghiêng

Để đơn giản ta xét một bản mỏng trong suốt có bề dày d không đổi, chiết suất n . (hình 2-13.). Rọi sáng bản bằng một nguồn sáng rộng. Xét một chùm sáng song song chiếu lên bản dưới góc tới là θ_i . Mỗi tia của chùm khi chiếu lên bản bị tách thành hai: một phần phản xạ ở ngay mặt trên, còn một phần đi vào bản mỏng, phản xạ ở mặt dưới, đi lên trên và ló ra ngoài. Khi ra ngoài không khí hai tia phản xạ song song với nhau. Vì từ một tia tách ra nên hai tia đó là hai tia kết hợp. Nếu dùng một thấu kính hội tụ cho hai tia gặp nhau tại M trong mặt phẳng tiêu thì chúng sẽ giao thoa với nhau.



Hình 2-13.

Ta dễ dàng tính được hiệu quang lộ của hai chùm tia này như sau :

$$\Delta L = L_1 - L_2 = (IJK) - (IH) \quad (2-15)$$

$$(IJK) = 2nIJ - 2n \frac{d}{\cos \theta_t} \quad (2-16)$$

$$(IH) = \overline{IH} + \frac{\lambda}{2} = \overline{IK} \sin \theta_i + \frac{\lambda}{2} = 2d \tan \theta_t \sin \theta_i + \frac{\lambda}{2} \quad (2-17)$$

Số hạng $\frac{\lambda}{2}$ xuất hiện do tia sáng phản xạ tại I.

Theo định luật khúc xạ : $\sin \theta_i = n \sin \theta_t$ (2-18)

Do đó
$$(IH) = 2d.n. \frac{\sin^2 \theta_t}{\cos \theta_t} + \frac{\lambda}{2}$$

Suy ra
$$\Delta L = 2nd \left(\frac{1}{\cos \theta_t} - \frac{\sin^2 \theta_t}{\cos \theta_t} \right) - \frac{\lambda}{2} = 2nd \cos \theta_t - \frac{\lambda}{2} \quad (2-19)$$

Với chú ý là:
$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_i} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_i}{n^2}} = \frac{1}{n} \sqrt{1 - \sin^2 \theta_i}$$

Ta có hiệu quang lộ của hai tia đó là:

$$\Delta L = L_1 - L_2 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_i} - \frac{\lambda}{2} \quad (2-20)$$

Vì d không đổi do đó hiệu quang lộ chỉ phụ thuộc góc nghiêng θ_i .

Nếu góc nghiêng θ_i của chùm có giá trị sao cho: $L_1 - L_2 = k\lambda$ thì M là điểm sáng, còn nếu góc nghiêng θ_i thỏa mãn điều kiện $L_1 - L_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ thì M là điểm tối.

Do bản được chiếu bằng nguồn sáng rộng, cho nên có nhiều chùm sáng rọi lên bản dưới cùng góc tới θ_i . Xét chùm sáng có cùng góc tới θ_i và nằm xung quanh trục của thấu kính. Các chùm sáng này sẽ hội tụ tại một điểm nằm trên đường tròn có tâm tại F.

Cường độ sáng tại các điểm trên đường tròn đều bằng nhau và đường tròn đó chính là vân giao thoa. Với các góc nghiêng khác nhau ta được các vân giao thoa khác nhau. Các vân giao thoa đó là những đường tròn đồng tâm và được gọi là *vân giao thoa cùng độ nghiêng*.

b. Bản mỏng có bề dày thay đổi - vân cùng độ dày

*** Vân cùng độ dày**

Xét một bản mỏng có bề dày thay đổi, chiết suất của bản là n, đặt trong không khí được chiếu sáng bởi nguồn sáng rộng đơn sắc bước sóng λ đặt khá xa bản mỏng.

Một điểm S của nguồn sáng gửi đến điểm K hai tia: tia SK gửi trực tiếp và tia gửi sau khi khúc xạ ở I và phản xạ ở J. Từ K hai tia đó sẽ đến mắt người quan sát (hình 2-14)

Như vậy, từ một điểm S, có hai sóng ánh sáng tách ra rồi gặp nhau tại L, đó là hai sóng ánh sáng kết hợp. Chúng gây ra hiện tượng giao thoa tại K. Do đó ta quan sát được vân giao thoa ngay trên mặt bản.

Giữa hai tia giao thoa có hiệu quang lộ bằng:

$$\Delta L = L_1 - L_2 = SI + n(IJ + JK) - \left(SK + \frac{\lambda}{2} \right) \quad (2-21)$$

Số hạng $\frac{\lambda}{2}$ xuất hiện do tia SK phản xạ tại K. Kẻ IH vuông góc với SK.

Có thể coi $SK - SI \approx HK$

Do đó
$$L_1 - L_2 = n(IJ + JK) - HK - \frac{\lambda}{2} \quad (2-22)$$

Gọi d là bề dày của bản tại A, θ_i là góc tới.

Ta có

$$n(IJ + JK) \approx 2nd \cdot \frac{1}{\cos \theta_i}$$

$$HK = 2d \tan \theta_i \sin \theta_i$$

Tương tự bản song song, sau một vài biến đổi lượng giác ta rút ra:

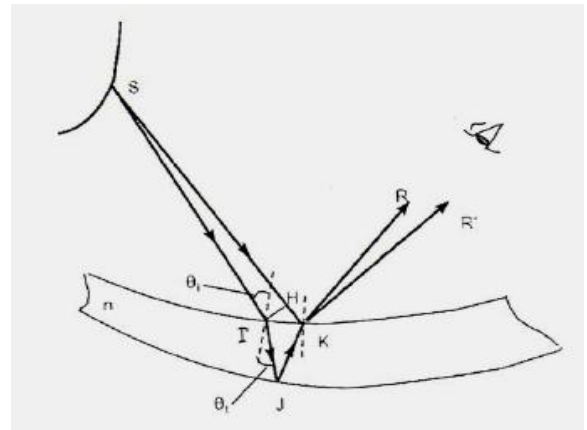
$$L_1 - L_2 = 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_i} - \frac{\lambda}{2} \quad (2-23)$$

Vì rằng con ngươi của mắt nhỏ cho nên mắt chỉ nhìn được những tia nghiêng ít đối với nhau. Do đó trong công thức (2-23), θ_i coi như không đổi và hiệu quang lộ chỉ phụ thuộc vào bề dày d của bản. Với những điểm cùng bề dày d thì hiệu quang lộ là như nhau và tại các điểm đó có cường độ sáng giống nhau. Những điểm ứng với bề dày sao cho:

$$L_1 - L_2 = k\lambda \quad \text{sẽ là vị trí của các vân sáng,}$$

$$\text{còn những điểm có bề dày sao cho}$$

$$L_1 - L_2 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad \text{sẽ là vị trí của các vân tối.}$$



Hình 2-14.

Mỗi vân ứng với một giá trị xác định của bề dày d , vì vậy các vân này được gọi là *vân cùng độ dày*.

Nếu chiếu bản mỏng bằng ánh sáng trắng thì mỗi ánh sáng đơn sắc sẽ cho một hệ thống vân và trên bản ta sẽ quan sát được các màu sắc. Đó là màu sắc của bản mỏng.

Ta xét vân cùng độ dày trong một vài trường hợp:

* *Giao thoa gây bởi nêm không khí*

Nêm không khí là một lớp không khí hình nêm giới hạn bởi hai bản thủy tinh phẳng G_1 , G_2 có độ dày không đáng kể, đặt nghiêng với nhau một góc nhỏ α .

Chiếu chùm tia sáng đơn sắc song song, vuông góc với mặt G_2 . Tia sáng từ nguồn S đi vào bản thủy tinh G_1 tới M chia làm hai: Một tia phản xạ đi ra ngoài (tia R_1), một tia đi tiếp vào nêm không khí, đến K trên G_2 và phản xạ tại đó rồi đi ra ngoài (tia R_2). Tại M có sự gặp nhau của hai tia phản xạ nói trên và chúng giao thoa với nhau (hình 2-15). Trên mặt G_1 ta nhận được vân giao thoa. Tia R_2 (là tia phản xạ trên mặt G_2) phải đi thêm một đoạn $2d$ so với tia R_1 (là tia phản xạ trên mặt G_1) và vì tia R_2 phản xạ trên mặt trên của G_2 (thủy tinh) chiết quang hơn môi trường ánh sáng đến (không khí) nên quang lộ của tia này dài thêm một đoạn là $\lambda/2$. Còn tia R_1 phản xạ trên mặt dưới của G_1 thì không thay đổi pha vì đây là phản xạ trên môi trường không khí, kém chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới (môi trường thủy tinh).

Hiệu quang lộ của hai tia là:

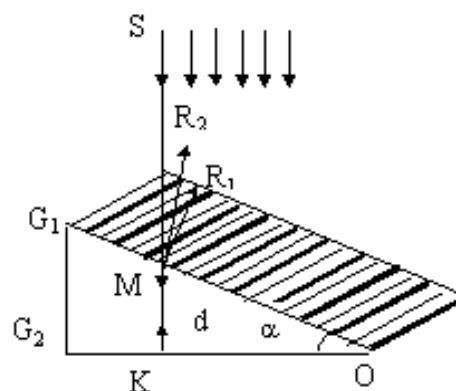
$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} \quad (2-24)$$

d là bề dày của lớp không khí tại M. Các điểm tối thoả mãn điều kiện:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

Do đó:

$$d_t = k \frac{\lambda}{2} \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-25)$$



Hình 2-15. Nêm không khí

Tập hợp các điểm có cùng bề dày d của lớp không khí là một đoạn thẳng song song với cạnh nêm, tại cạnh nêm $d = 0$, ta có một vân tối.

Các điểm sáng thoả mãn điều kiện:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

Do đó:
$$d_s = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \quad \text{với } k = 1, 2, 3, \dots \quad (2-26)$$

Vân sáng cũng là những đoạn thẳng song song với cạnh nêm và nằm xen kẽ với vân tối.

* Vân tròn Newton

Hệ cho vân tròn Newton gồm một thấu kính phẳng - lồi đặt tiếp xúc với một bản thủy tinh phẳng (hình 2-16). Lớp không khí giữa thấu kính và bản thủy tinh là bản mỏng có bề dày thay đổi. Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc song song vuông góc với bản thủy tinh. Các tia sáng phản xạ ở mặt trên và mặt dưới của bản mỏng này sẽ giao thoa với nhau, tạo thành các vân giao thoa có cùng độ dày, định xứ ở mặt cong của thấu kính phẳng- lồi.

Giống như nêm không khí, cực tiểu vân giao thoa (vân tối) nằm tại vị trí ứng với bề dày của lớp không khí:

$$d_t = k \frac{\lambda}{2} \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots \quad (2-27)$$

và cực đại vân giao thoa (vân sáng) nằm tại vị trí ứng với bề dày lớp không khí:

$$d_s = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \quad \text{với } k = 1, 2, 3, \dots \quad (2-28)$$

Do tính chất đối xứng của bản mỏng nên các vân giao thoa là những vòng tròn đồng tâm gọi là vân tròn Newton.

Ta tính bán kính của vân thứ k :

$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2$ trong đó R là bán kính cong của thấu kính, d_k là bề dày của lớp không khí tại vân thứ k .

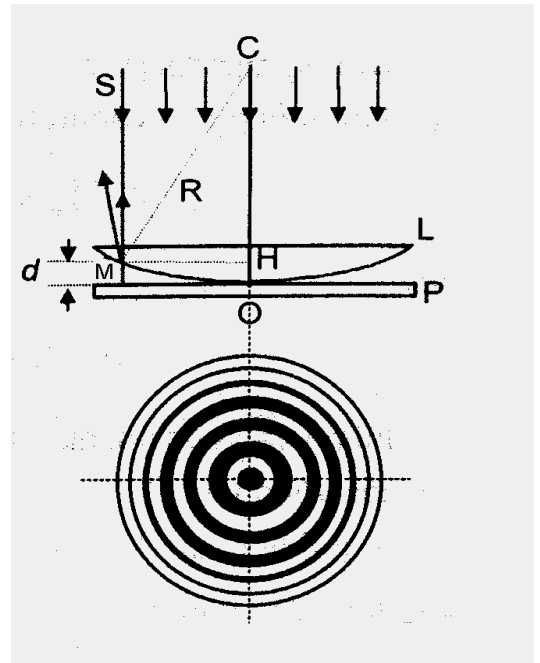
Vì $d_k \ll R$ do đó:

$$r_k^2 \approx 2Rd_k$$

Nếu vân thứ k đó là vân tối, ta có $d_t = k \frac{\lambda}{2}$, do đó:

$$r_k = \sqrt{R\lambda} \cdot \sqrt{k} \quad (2-29)$$

Như vậy bán kính của các vân tối tỉ lệ với căn bậc hai của các số nguyên liên tiếp.



Hình 2-16

2. 4. CÁC ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG GIAO THOA

2. 4. 1. Kiểm tra các mặt kính phẳng và lồi

Để kiểm tra độ phẳng của một tấm kính hoặc độ cong của một mặt cầu lồi người ta đặt chúng trên một tấm thủy tinh có độ phẳng chuẩn để tạo ra một bản mỏng hình nêm hoặc một hệ cho vân tròn Newton. Nếu tấm kính không thật phẳng hoặc mặt cầu không cong đều thì các vân giao thoa sẽ không thành những đường song song cách đều hoặc không phải là những vân tròn đồng tâm mà bị méo mó tại những chỗ bị lỗi.

2. 4. 2. Khử phản xạ các mặt kính

Khi một chùm sáng rọi vào mặt thấu kính hay lăng kính thì một phần ánh sáng sẽ bị phản xạ trở lại. Ánh sáng phản xạ này sẽ làm ảnh bị mờ. Để khử phản xạ, người ta phủ lên thủy tinh một màng mỏng trong suốt, có chiều dày d và chiết suất n .

Khi chiếu chùm tia sáng song song theo phương vuông góc với màng mỏng thì có sự giao thoa của hai tia phản xạ, tia thứ nhất phản xạ trên mặt giới hạn giữa màng mỏng-thủy tinh và tia thứ hai phản xạ trên mặt phân cách giữa không khí-màng mỏng.

Chiết suất n và bề dày d của màng được chọn sao cho hai tia phản xạ ngược pha nhau. Gọi n_{kk} và n_{tt} là chiết suất của không khí và chiết suất của thủy tinh thì $n_{kk} < n < n_{tt}$. Hiệu quang lộ của hai tia phản xạ thỏa mãn điều kiện cực tiểu giao thoa:

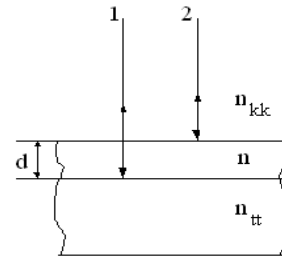
$$\Delta L = 2nd + \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = 2nd = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

suy ra:
$$d = (2k + 1) \frac{\lambda}{4n} \quad (2-30)$$

λ là bước sóng ánh sáng trong chân không.

Độ dày nhỏ nhất của màng mỏng là:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n} \quad (2-31)$$

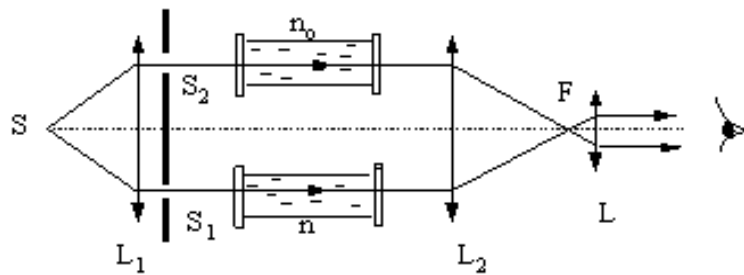


Hình 2-17. Khử ánh sáng phản xạ

Ta thấy không thể khử đồng thời mọi ánh sáng phản xạ có bước sóng khác nhau. Trong thực tế thường chọn bề dày d thỏa mãn điều kiện (2-31) ứng với ánh sáng màu xanh lục $\lambda = 0,55 \mu m$ là ánh sáng nhạy nhất với mắt người.

2. 4. 3. Giao thoa kế Rayleigh (Rêlây)

Giao thoa kế Rayleigh là dụng cụ dùng để đo chiết suất (hay nồng độ) của chất lỏng và chất khí với độ chính xác cao. Sơ đồ của giao thoa kế Rayleigh được trình bày trên hình 2-18.



Hình 2-18. Giao thoa kế Rayleigh

Ánh sáng đơn sắc từ nguồn S sau khi qua thấu kính hội tụ L_1 và hai khe S_1, S_2 bị tách thành hai chùm tia song song. Hai chùm đó sẽ giao thoa với nhau trên mặt phẳng tiêu của thấu kính hội tụ L_2 . Nhờ thị kính L ta có thể quan sát được hệ thống vân giao thoa đó.

Trên đường đi của hai chùm tia ban đầu ta đặt hai ống chiều dài d đựng cùng một chất lỏng chiết suất n_0 đã biết. Ghi hệ thống vân giao thoa trên màn quan sát. Sau đó thay chất lỏng trong một ống bằng chất lỏng cần nghiên cứu. Vì chiết suất của chất lỏng đựng trong hai ống bây giờ khác nhau nên hiệu quang lộ của hai chùm tia bị thay đổi một lượng

$$\Delta L = L_1 - L_2 = (n - n_0)d \quad (2-32)$$

n là chiết suất của chất lỏng cần đo. Kết quả là hệ thống vân giao thoa bị dịch chuyển. Đếm số vân giao thoa bị dịch chuyển ta có thể tính được chiết suất của chất lỏng. Ta biết rằng khi hiệu quang lộ thay đổi một bước sóng thì hệ thống vân dịch chuyển một khoảng vân. Do đó nếu hệ thống vân giao thoa dịch chuyển m khoảng vân thì hiệu quang lộ sẽ thay đổi một khoảng bằng:

$$\Delta L = (n - n_0)d = m\lambda \quad (2-33)$$

Từ đó suy ra chiết suất của chất lỏng cần đo là:

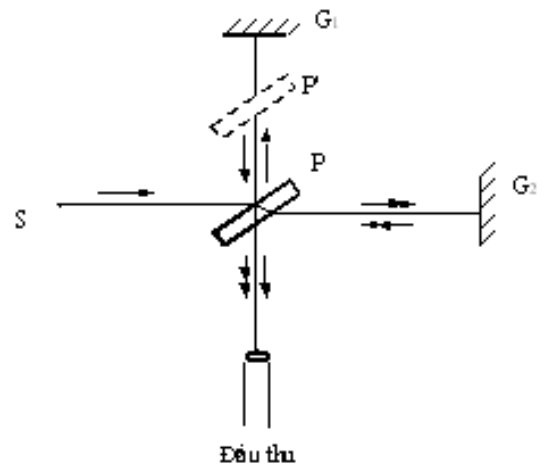
$$n = \frac{m\lambda}{d} + n_0 \quad (2-34)$$

Ta cũng có thể đo chiết suất một chất khí bằng cách sử dụng giao thoa kế Rayleigh, so sánh chất khí đó với một chất khí có chiết suất biết trước.

2. 4. 4. Giao thoa kế Michelson (Maikenxon)

Giao thoa kế Michelson dùng để đo độ dài các vật với độ chính xác cao. Trên hình 2-19 trình bày mô hình của giao thoa kế Michelson.

Ánh sáng từ nguồn S chiếu tới bản bán mạ P (được tráng một lớp bạc rất mỏng) dưới góc 45° . Tại đây ánh sáng bị tách thành hai tia: tia phản xạ truyền đến gương G_1 và tia khúc xạ truyền đến gương G_2 . Sau khi phản xạ trên hai gương G_1 và G_2 các tia sáng truyền ngược trở lại, đi qua bản P và tới giao thoa với nhau ở kính quan sát. Vì tia thứ nhất chỉ đi qua bản P một lần còn tia thứ hai đi qua P ba lần nên hiệu quang lộ của hai tia lớn, vân giao thoa quan sát được là những vân bậc cao, nên nhìn không rõ nét. Để khắc phục điều này người ta đặt bản P' giống hệt P nhưng không tráng bạc trên đường đi của tia thứ nhất.



Hình 2-19. Giao thoa kế Michelson

Nếu ta dịch chuyển gương G_2 song song với chính nó dọc theo tia sáng một đoạn bằng nửa bước sóng thì hiệu quang lộ của hai tia sẽ thay đổi một bước sóng, kết quả hệ vân giao thoa sẽ thay đổi một khoảng vân. Vậy muốn đo chiều dài của một vật ta dịch chuyển gương G_2 từ đầu này đến đầu kia của vật và đếm số vân dịch chuyển. Nếu hệ thống vân dịch chuyển m khoảng vân thì chiều dài của vật cần đo là:

$$\ell = m \frac{\lambda}{2} \quad (2-35)$$

Giao thoa kế Michelson dùng để đo chiều dài với độ chính xác rất cao, tới phần trăm micrômet (10^{-8}m).

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 2

GIAO THOA ÁNH SÁNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được một số khái niệm làm cơ sở của quang học sóng như quang lộ, cường độ sáng, hàm sóng ánh sáng, định lý Malus và nguyên lý Huygens.

2. Nắm được định nghĩa giao thoa ánh sáng, điều kiện để có giao thoa ánh sáng và cách tạo ra các sóng kết hợp.
3. Khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng (điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa, vị trí vân sáng, vân tối) trong thí nghiệm Young, giao thoa của ánh sáng trắng,
4. Nắm được hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng (bản mỏng có bề dày không đổi và bản mỏng có bề dày thay đổi), nêm không khí, vân tròn Newton.
5. Ứng dụng hiện tượng giao thoa trong đo lường, kiểm tra độ phẳng, độ cong của các vật, khử phản xạ...

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Cơ sở quang học sóng

* **Thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell:** Ánh sáng là sóng điện từ, sóng ánh sáng là sóng ngang, dao động sáng được biểu diễn bằng vectơ sáng $\vec{E}$ vuông góc với phương truyền sóng.

* **Quang lộ :** Quang lộ giữa hai điểm A, B là đoạn đường ánh sáng truyền được trong chân không với cùng khoảng thời gian t cần thiết để sóng ánh sáng đi được đoạn đường d trong môi trường chiết suất n .
$$L = ct = \frac{c}{v}d = nd$$

* **Định lý Malus về quang lộ:** Quang lộ của các tia sáng giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng thì bằng nhau.

* **Hàm sóng ánh sáng:** Xét sóng ánh sáng phẳng đơn sắc truyền theo phương y với vận tốc v trong môi trường chiết suất n .

Giả sử tại O phương trình của dao động sáng là: $x_{(O)} = A \cos \omega t$

thì tại điểm M cách O một đoạn d , phương trình dao động sáng là: $x_{(M)} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda})$

L là quang lộ trên đoạn đường OM, λ là bước sóng ánh sáng trong chân không, A là biên độ dao động và $\varphi = \frac{2\pi L}{\lambda}$ là pha ban đầu.

* **Cường độ ánh sáng:** Cường độ sáng tại một điểm là đại lượng có trị số bằng năng lượng trung bình của sóng ánh sáng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sáng trong một đơn vị thời gian.
$$I = A^2$$

* **Nguyên lý chồng chất các sóng:** “Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì từng sóng riêng biệt không bị các sóng khác làm cho nhiễu loạn. Sau khi gặp nhau, các sóng ánh sáng vẫn truyền đi như cũ, còn tại những điểm gặp nhau dao động sáng bằng tổng các dao động sáng thành phần”.

* **Nguyên lý Huygens –Fresnel:**

- " Mỗi điểm trong không gian nhận được sóng sáng từ nguồn sáng thực S truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng sáng về phía trước nó".

- “Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.”

2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

* **Định nghĩa:** Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng ánh sáng, kết quả là trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những vân sáng và những vân tối xen kẽ nhau.

* **Điều kiện giao thoa:** hiện tượng giao thoa chỉ xảy ra đối với sóng ánh sáng kết hợp, là những sóng có cùng tần số và hiệu pha không thay đổi theo thời gian.

Nguyên tắc tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp là từ một sóng duy nhất tách ra thành hai sóng riêng biệt.

* Khảo sát hiện tượng giao thoa

a. Thí nghiệm Young

b. Điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa

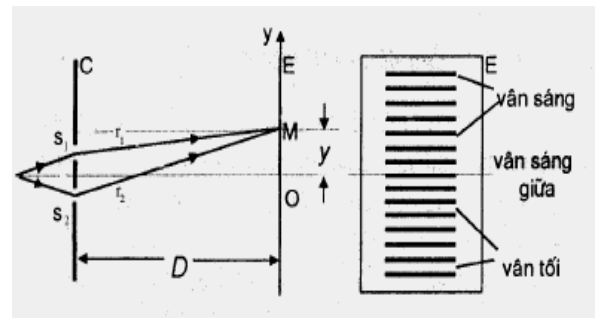
- Điều kiện cực đại giao thoa là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = 2k\pi$$

$$\Rightarrow L_1 - L_2 = k\lambda \quad \text{với } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- Điều kiện cực tiểu giao thoa là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = (2k+1)\pi \Rightarrow L_1 - L_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{với } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



c. Vị trí của vân giao thoa

* Vị trí các vân sáng: $y_s = k \frac{\lambda D}{\ell}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

* Vị trí các vân tối: $y_t = (2k+1) \frac{\lambda D}{2\ell}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

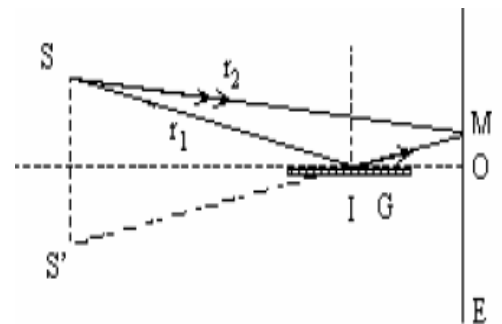
* Khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp: $i = \frac{\lambda D}{\ell}$

d. Hệ vân giao thoa khi dùng ánh sáng trắng

3. Giao thoa gây bởi bản mỏng

*Thí nghiệm Lloyd :

Kết luận: Khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới, pha dao động của ánh sáng thay đổi một lượng π , điều đó cũng tương đương với việc coi tia phản xạ dài thêm một đoạn $\frac{\lambda}{2}$.



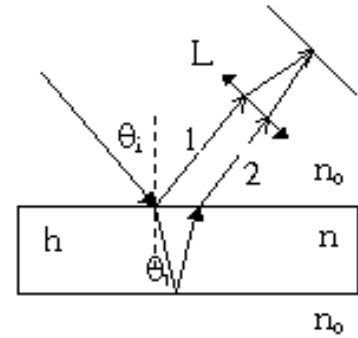
*** Bản mỏng song song - vân cùng độ nghiêng:**

Ta có hiệu quang lộ của hai tia đó là:

$$\Delta L = L_1 - L_2 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_i} - \frac{\lambda}{2}$$

Vì d không đổi do đó hiệu quang lộ chỉ phụ thuộc góc nghiêng θ_i .

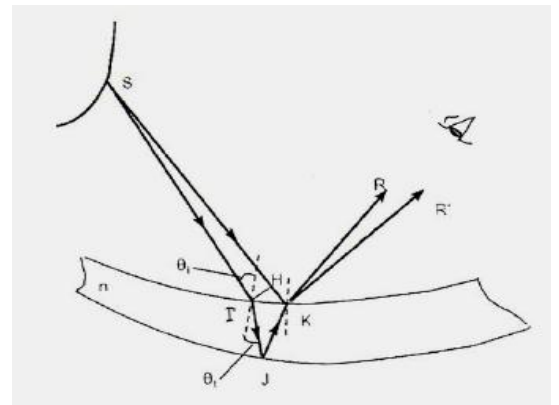
Với các góc nghiêng khác nhau ta được các vân giao thoa khác nhau. Các vân giao thoa đó là những đường tròn đồng tâm và được gọi là *vân giao thoa cùng độ nghiêng*



*** Bản mỏng có bề dày thay đổi - vân cùng độ dày**

$$\text{Hiệu quang lộ: } L_1 - L_2 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_i} - \frac{\lambda}{2}$$

Với những điểm cùng bề dày d thì hiệu quang lộ là như nhau và tại các điểm đó có cường độ sáng giống nhau, các vân này được gọi là *vân cùng độ dày*



- Giao thoa gây bởi nêm không khí

$$\text{Hiệu quang lộ của hai tia là: } L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

d là bề dày của lớp không khí tại M. Các điểm tối thỏa mãn điều kiện:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

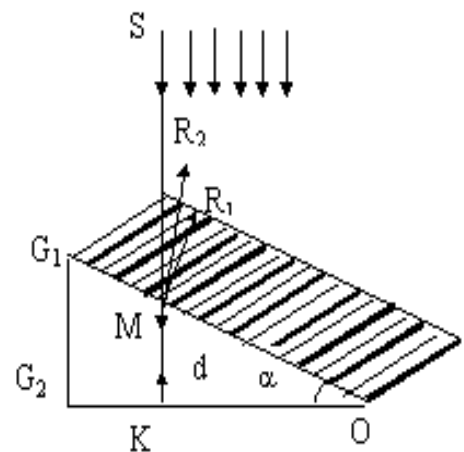
$$\rightarrow d_t = k\frac{\lambda}{2} \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots$$

Tập hợp các điểm có cùng bề dày d của lớp không khí là một đoạn thẳng song song với cạnh nêm. Tại cạnh nêm $d = 0$, ta có một vân tối.

Các điểm sáng thỏa mãn điều kiện:

$$L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad \rightarrow d_s = (2k-1)\frac{\lambda}{4} \quad \text{với } k = 1, 2, 3, \dots$$

Vân sáng cũng là những đoạn thẳng song song với cạnh nêm và nằm xen kẽ với vân tối.



- Vân tròn Newton

Cực tiểu vân giao thoa (vân tối) nằm tại vị trí ứng với bề dày của lớp không khí:

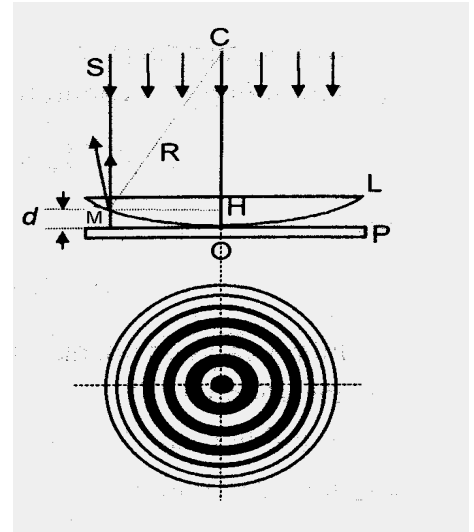
$$d_t = k \frac{\lambda}{2} \quad \text{với } k = 0, 1, 2, \dots$$

và cực đại vân giao thoa (vân sáng) nằm tại vị trí ứng với bề dày lớp không khí:

$$d_s = (2k - 1) \frac{\lambda}{4} \quad \text{với } k = 1, 2, 3, \dots$$

Ta tính bán kính của vân thứ k :

$$r_k = \sqrt{R\lambda} \cdot \sqrt{k}$$



4. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa

- * Kiểm tra các mặt kính phẳng và lỗi bởi sự giao thoa gây bởi bản mỏng và vân cùng độ dày
- * Khử phản xạ các mặt kính bởi sự giao thoa gây bởi màng mỏng
- * Giao thoa kế Rayleigh xác định chiết suất của môi trường.
- * Giao thoa kế Michelson: đo độ dài những vật có kích thước rất nhỏ (tầm cỡ bước sóng ánh sáng)

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Nêu định nghĩa hiện tượng giao thoa ánh sáng, điều kiện giao thoa ánh sáng. Thế nào là sóng ánh sáng kết hợp ?
2. Tìm điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa. Xác định vị trí các vân giao thoa cực đại và cực tiểu, bề rộng của các vân giao thoa.
3. Mô tả hiện tượng giao thoa khi dùng ánh sáng trắng.
4. Trình bày hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng có bề dày thay đổi và bản mỏng có bề dày không đổi.
5. Trình bày hiện tượng giao thoa cho bởi nêm không khí và ứng dụng.
6. Trình bày hiện tượng giao thoa cho bởi hệ vân tròn Newton và ứng dụng.
7. Mô tả và nêu ứng dụng của giao thoa kế Rayleigh.
8. Mô tả và nêu ứng dụng của giao thoa kế Michelson.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Hai khe Young cách nhau một khoảng $\ell = 1\text{mm}$, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$. Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn $D=2\text{m}$.

- Tìm khoảng vân giao thoa.
- Xác định vị trí của ba vân sáng đầu tiên (coi vân sáng trung tâm là vân sáng bậc không).
- Xác định độ dịch của hệ vân giao thoa trên màn quan sát nếu trước một trong hai khe đặt một bản mỏng song song, trong suốt có bề dày $e=2\mu\text{m}$, chiết suất $n = 1,5$.

Bài giải

a. Khoảng vân giao thoa: $i = \frac{\lambda D}{\ell} = \frac{0,6 \cdot 10^{-6} \cdot 2}{10^{-3}} = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{m}$

b. Vị trí của vân sáng được xác định bởi công thức:

$$y_s = \frac{k\lambda D}{\ell}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$

$$y_{s_1} = \frac{\lambda D}{\ell} = \frac{0,6 \cdot 10^{-6} \cdot 2}{10^{-3}} = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{m}, \quad y_{s_2} = \frac{2\lambda D}{\ell} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{m}; \quad y_{s_3} = \frac{3\lambda D}{\ell} = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{m}$$

c. Độ dịch chuyển của hệ vân:

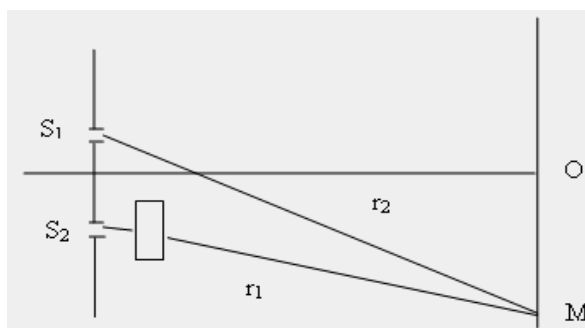
Khi đặt bản mỏng trong suốt trước một trong hai khe, hiệu quang lộ giữa các tia sáng từ hai khe đến một điểm trên màn thay đổi. Muốn biết hệ vân dịch chuyển như thế nào, ta phải tính hiệu quang lộ của hai tia sáng tại một điểm trên màn.

Từ hình vẽ ta có hiệu quang lộ:

$$L_1 - L_2 = [(r_1 - e) + ne] - r_2 = (r_1 - r_2) + (n-1)e$$

Mà $r_1 - r_2 = \frac{y'\ell}{D}$,

do đó $L_1 - L_2 = \frac{y'\ell}{D} + (n-1)e$



Vị trí vân sáng được xác định bởi điều kiện:

$$L_1 - L_2 = \frac{y'_s \ell}{D} + (n-1)e = k\lambda \rightarrow y'_s = \frac{k\lambda D}{\ell} - \frac{(n-1)eD}{\ell}$$

Vị trí vân tối được xác định bởi điều kiện:

$$L_1 - L_2 = \frac{y'_t \ell}{D} + (n-1)e = (2k+1)\frac{\lambda D}{2\ell} \rightarrow y'_t = (2k+1)\frac{\lambda D}{2\ell} - \frac{(n-1)eD}{\ell}$$

Mặt khác: $y_s = \frac{k\lambda D}{\ell}$, $y_t = \frac{(2k+1)\lambda D}{\ell}$

Hệ vân dịch chuyển một khoảng: $\Delta y = \frac{e(n-1).D}{\ell} = \frac{2.10^{-6}.0,5.2}{10^{-3}} = 2.10^{-3}m$

Thí dụ 2: Một chùm sáng song song có bước sóng $\lambda = 0,6\mu m$ chiếu vuông góc với mặt nê không khí. Tìm góc nghiêng của nê. Cho biết độ rộng của 10 khoảng vân kế tiếp ở mặt trên của nê bằng $b = 10mm$.

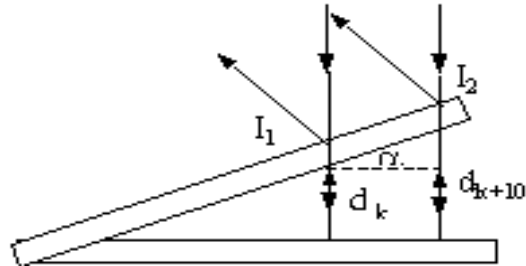
Bài giải:

Hiệu quang lộ hai tia:

$$\Delta L = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

Độ dày của nê không khí tại vị trí vân tối

thứ k: $d_k = \frac{k\lambda}{2}$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$



Độ dày của nê không khí tại vị trí vân tối thứ k+10:

$$d_{k+10} = \frac{(k+10)\lambda}{2} \quad \alpha \approx \sin \alpha = \frac{d_{k+10} - d_k}{I_1 I_2} = \frac{(k+10)\frac{\lambda}{2} - k\frac{\lambda}{2}}{b} = \frac{5\lambda}{b} = 3.10^{-4} rad$$

Thí dụ 3: Một chùm sáng đơn sắc song song chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của thấu kính phẳng - lồi. Bán kính của mặt lồi thấu kính là $R = 6,4m$. Quan sát hệ vân tròn Newton trong chùm sáng phản xạ, người ta đo được bán kính của hai vân tối kế tiếp lần lượt là $4,0mm$ và $4,38mm$. Xác định bước sóng của chùm sáng chiếu tới và số thứ tự của các vân nói trên.

Bài giải:

Bán kính của hai vân tối kế tiếp thứ k và k + 1 trong hệ vân tròn Newton được xác định bởi công thức:

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}, \quad r_{k+1} = \sqrt{(k+1)R\lambda}$$

Bước sóng chùm ánh sáng chiếu tới:

$$\lambda = \frac{r_{k+1}^2 - r_k^2}{R} = \frac{(4,38.10^{-3})^2 - (4.10^{-3})^2}{6,4} = 0,497.10^{-6} m$$

Số thứ tự của vân tối thứ k:

$$k = \frac{r_k^2}{R\lambda} = \frac{(4.10^{-3})^2}{6,4.0,497.10^{-6}} = 5$$

Số thứ tự của vân tối kế tiếp là 6.

Bài tập tự giải

1. Khoảng cách giữa hai khe trong máy giao thoa Young = 1mm khoảng cách giữa màn quan sát tới mặt phẳng chứa hai khe $D = 3\text{m}$. Khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí. Người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp $i = 1,5\text{mm}$.

a) Tìm bước sóng của ánh sáng tới

b) Xác định vị trí của vân sáng thứ ba và vân tối thứ tư.

c) Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng phẳng có hai mặt song song, chiết suất $n = 1,5$, bề dày $e = 10\mu\text{m}$. Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân giao thoa trên màn quan sát.

d) Trong câu hỏi c) nếu đổ đầy nước (chiết suất $n' = 1,33$) vào khoảng cách giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa khe thì hệ thống vân giao thoa có gì thay đổi? Hãy tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong trường hợp này.

2. Hai khe Young cách nhau một khoảng $\ell = 1\text{mm}$, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết. Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn $D = 2\text{m}$. Khoảng cách từ vân sáng thứ nhất đến vân sáng thứ bảy là $7,2\text{mm}$. Tìm:

a) Bước sóng của ánh sáng chiếu tới.

b) Vị trí của vân tối thứ ba và vân sáng thứ tư.

c) Độ dịch chuyển của hệ vân giao thoa trên màn quan sát, nếu đặt trước một trong hai khe một bản mỏng song song, trong suốt, chiết suất $n = 1,5$, bề dày $e = 0,02\text{mm}$.

3. Hai khe Young cách nhau một khoảng $\ell = 2\text{mm}$, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$. Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn $D = 1\text{m}$.

a) Tìm vị trí vân sáng thứ tư và vân tối thứ năm.

b) Đặt trước một trong hai khe một bản mỏng song song, trong suốt, chiết suất $n = 1,5$, hệ vân giao thoa trên màn quan sát dịch một khoảng 2mm . Tìm bề dày của bản mỏng.

4. Hai khe Young cách nhau một khoảng $\ell = 1\text{mm}$, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$. Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn $D = 2\text{m}$.

a) Tìm khoảng vân giao thoa.

b) Đặt trước một trong hai khe một bản mỏng song song, trong suốt, bề dày $e = 12\mu\text{m}$, hệ vân giao thoa trên màn quan sát dịch một khoảng 6mm . Tìm chiết suất của bản mỏng.

5. Hai khe Young cách nhau một khoảng $\ell = 1\text{mm}$, được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết. Khi hệ thống đặt trong không khí cho khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp $i = 0,6\text{mm}$. Màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe $D = 1\text{m}$.

a) Tìm bước sóng của ánh sáng chiếu tới.

b) Nếu đổ vào khoảng giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe một chất lỏng thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp $i' = 0,45\text{mm}$. Tìm chiết suất của chất lỏng.

6. Hai khe Young cách nhau một khoảng $\ell = 1,2 \text{ mm}$, màn quan sát được đặt cách mặt phẳng chứa hai khe $D = 1,2 \text{ m}$. Chiếu ánh sáng đơn sắc màu xanh có bước sóng $\lambda_1 = 0,56 \cdot 10^{-6} \text{ m}$.

a) Hệ thống khe đặt trong không khí. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu xanh $\lambda_1 = 0,56 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ trên bằng một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng $\lambda_2 = 0,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ thì độ rộng của mỗi khoảng vân màu đỏ tăng lên bao nhiêu lần so với khoảng vân màu xanh

b) Cũng hỏi như trên nếu hệ thống khe đặt trong chất lỏng có chiết suất n

7. Một chùm sáng trắng được rọi vuông góc với bản thủy tinh mỏng hai mặt song song, bề dày $e = 0,4 \text{ }\mu\text{m}$, chiết suất $n = 1,5$. Hỏi trong phạm vi quan phổ thấy được của chùm ánh sáng trắng (bước sóng từ $0,4$ đến $0,7 \text{ }\mu\text{m}$), những chùm tia phản chiếu có bước sóng nào sẽ được tăng cường?

8. Để đo chiết suất của khí Clo, người ta làm thí nghiệm sau: Trên đường đi của chùm tia sáng do một trong hai khe của máy giao thoa Young phát ra. Người ta đặt một ống thủy tinh dài $d = 2 \text{ cm}$ có đáy phẳng và song song với nhau. Lúc đầu trong ống chứa không khí, sau đó thay không khí bằng khí Clo, người ta quan sát thấy hệ thống vân giao thoa dịch chuyển đi một đoạn bằng 20 lần khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp (tức là 20 lần khoảng vân). Toàn bộ thí nghiệm được thực hiện trong buồng yên tĩnh và được giữ ở một nhiệt độ không đổi. Máy giao thoa (giao thoa kế Rayleigh) được chiếu bằng ánh sáng vàng Natri có bước sóng $\lambda = 0,589 \text{ }\mu\text{m}$. Chiết suất của không khí $n = 1,000276$. . Tìm chiết suất của khí Clo.

9. Trên mặt của một bản thủy tinh phẳng chiết suất $n = 1,5$, người ta phủ một màng mỏng trong suốt chiết suất $n' = 1,4$. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_0 = 0,6 \text{ }\mu\text{m}$ theo phương vuông góc với mặt bản thủy tinh. Không khí có chiết suất $n_0 = 1$. Hãy xác định độ dày nhỏ nhất của màng mỏng để các cặp tia sáng phản xạ trên hai mặt của màng mỏng giao thoa với nhau và để cho cường độ sáng cực tiểu.

10. Để làm giảm sự mất mát ánh sáng do phản chiếu trên một tấm thủy tinh người ta phủ lên thủy tinh một lớp mỏng chất có chiết suất $n' = \sqrt{n}$, trong đó n là chiết suất của thủy tinh. Trong trường hợp này, biên độ của những dao động sáng phản xạ từ hai mặt của lớp mỏng sẽ bằng nhau. Hỏi bề dày nhỏ nhất của lớp màng mỏng bằng bao nhiêu để khả năng phản xạ của thủy tinh theo hướng pháp tuyến sẽ bằng 0 đối với ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,6 \text{ }\mu\text{m}$?

11. Một lớp mỏng lơ lửng trong không khí có độ dày $0,42 \text{ }\mu\text{m}$ và chiết suất $n = 1,5$ được rọi sang bằng ánh sáng trắng tới đập vuông góc vào mặt lớp mỏng. Tìm bước sóng của ánh sáng khả kiến ($0,45 \text{ }\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,75 \text{ }\mu\text{m}$) phản xạ từ hai mặt của lớp mỏng cho cực đại giao thoa

12. Một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$ chiếu vuông góc với mặt dưới của bản mỏng nằm không khí. Tìm góc nghiêng của bản mỏng này. Cho biết độ rộng của 10 khoảng vân kế tiếp là 10 mm .

13. Một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng chưa biết chiếu vuông góc với mặt dưới của bản mỏng nằm không khí có góc nghiêng $\alpha = 1^\circ$. Cho biết độ rộng của 10 khoảng vân kế tiếp là 10 mm . Tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào.

14. Một chùm ánh sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ chiếu vuông góc với một mặt của nêm không khí. Quan sát trong ánh sáng phản xạ, người ta đo được độ rộng của mỗi vân giao thoa bằng $i = 0,5\text{mm}$.

a) Xác định góc nghiêng của nêm.

b) Chiếu đồng thời vào mặt nêm không khí hai chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,5\mu\text{m}$, $\lambda_2 = 0,6\mu\text{m}$. Tìm vị trí tại đó các vân tối cho bởi hai chùm sáng nói trên trùng nhau. Coi cạnh của bản mỏng nêm không khí là vân tối bậc không.

15. Một bản mỏng nêm thủy tinh có góc nghiêng $\alpha = 2'$ và chiết suất $n = 1,52$. Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song vuông góc với một mặt của bản. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc nếu khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp bằng $i = 0,3\text{mm}$.

16. Xét một hệ thống cho vân tròn Newton. Xác định bề dày của lớp không khí ở đó ta quan sát thấy vân sáng đầu tiên, biết rằng ánh sáng tới có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$. Coi tâm của hệ vân tròn Newton là vân số 0.

17. Cho một chùm sáng đơn sắc song song bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$, chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng - lồi. Tìm bề dày của lớp không khí tại vị trí vân tối thứ tư của chùm tia phản xạ. Coi tâm của hệ vân tròn Newton là vân số 0.

18. Cho một chùm sáng đơn sắc song song chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng - lồi. Bán kính mặt lồi thấu kính là $R = 8,6\text{m}$. Quan sát hệ vân tròn Newton qua chùm sáng phản xạ và đo được bán kính vân tối thứ tư là $r_4 = 4,5\text{mm}$. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc. Coi tâm của hệ vân tròn Newton là vân số 0.

19. Trong thí nghiệm vân tròn Newton, thấu kính có bán kính cong $R = 5\text{m}$, bán kính của vân sáng ngoài cùng là 10mm . Hỏi có bao nhiêu vân sáng nhìn thấy được khi bước sóng của ánh sáng chiếu tới là 589nm , hệ thống đặt trong chất lỏng có $n = 1,4$, thủy tinh có chiết suất $1,6$.

20. Cho một chùm sáng đơn sắc song song chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng - lồi. Bán kính mặt lồi thấu kính là $R = 15\text{m}$. Quan sát hệ vân tròn Newton qua chùm sáng phản xạ và đo được khoảng cách giữa vân tối thứ tư và vân tối thứ hai mươi lăm bằng 9mm . Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc. Coi tâm của hệ vân tròn Newton là vân số 0.

21. Một chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ được rọi vuông góc với mặt nêm thủy tinh (chiết suất $n = 1,5$). Xác định góc nghiêng của nêm. Biết rằng số vân giao thoa chứa trong khoảng $l = 1\text{cm}$ là $N = 10$.

22. Một thấu kính có một mặt phẳng và một mặt lồi, với mặt cầu có bán kính cong $R = 12,5\text{m}$, được đặt trên một bản thủy tinh phẳng. Đỉnh của mặt cầu không tiếp xúc với bản thủy tinh phẳng vì có một hạt bụi. Người ta đo được các đường kính của vân tròn tối Newton thứ 10 và thứ 15 trong ánh sáng phản chiếu lần lượt bằng $D_1 = 10\text{mm}$ và $D_2 = 15\text{mm}$. Xác định bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

23. Trong hệ thống của vân tròn Newton, người ta đổ đầy một chất lỏng có chiết suất nhỏ hơn chiết suất của thủy tinh vào khe giữa thấu kính thủy tinh và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất của chất lỏng nếu ta quan sát vân phản chiếu và thấy bán kính của vân tối thứ 3 bằng 3,65 mm. Cho bán kính cong của thấu kính là $R = 10 \text{ m}$, bước sóng của ánh sáng tới $\lambda = 0,589 \mu\text{m}$, vân tối ở tâm là vân tối số 0 ($k = 0$).

24. Mặt cầu của một thấu kính một mặt phẳng, một mặt lồi được đặt tiếp xúc với một bản thủy tinh phẳng. Chiết suất của thấu kính và của bản thủy tinh lần lượt bằng $n_1 = 1,5$ và $n_2 = 1,7$. Bán kính cong của mặt cầu của thấu kính là $R = 100 \text{ cm}$, khoảng không gian giữa thấu kính và bản phẳng chứa đầy một chất có chiết suất $n = 1,63$. Xác định bán kính của vân tối Newton thứ 5 nếu quan sát vân giao thoa bằng ánh sáng phản xạ. Cho bước sóng của ánh sáng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$.

25. Người ta dùng giao thoa kế Michelson để đo độ giãn nở dài của một vật. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng $\lambda = 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$. Khi dịch chuyển gương di động từ vị trí ban đầu (ứng với lúc vật chưa bị nung nóng) đến vị trí cuối (ứng với lúc sau khi vật đã bị nung nóng), người ta quan sát thấy có 5 vạch dịch chuyển trong kính quan sát. Hỏi sau khi giãn nở vật đã dài thêm bao nhiêu?

26. Trong thí nghiệm dùng giao thoa kế Michelson, khi dịch chuyển gương di động một khoảng $L = 0,161 \text{ mm}$, người ta quan sát thấy hình giao thoa dịch đi 500 vân. Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

27. Để đo chiết suất của khí Amoniac, trên đường đi của một chùm tia trong giao thoa kế Michelson, người ta đặt một ống đã rút chân không có độ dài là $l = 14 \text{ cm}$, đầu ống được nút kín bởi các bản thủy tinh phẳng mặt song song. Khi bơm đầy khí Amoniac vào ống, người ta thấy hình giao thoa dịch đi 180 vân. Tìm chiết suất của khí Amoniac, biết rằng ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng $\lambda = 0,59 \mu\text{m}$.

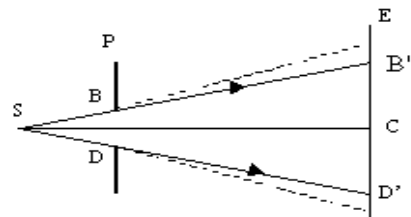
CHƯƠNG 3

NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Giống như hiện tượng giao thoa ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ cũng là một hiện tượng chung của sóng. Tuy nhiên để thuyết sóng được hoàn chỉnh, nó còn phải giải thích các định luật cơ bản của quang học về sự truyền thẳng, sự phản xạ, sự khúc xạ ánh sáng. Từ hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nguyên lý Huyghens – Fresnel được khẳng định, và cũng từ đó cho thấy quang hình học chỉ là một trường hợp riêng của quang học sóng.

3. 1. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Ánh sáng từ nguồn S truyền qua một lỗ tròn nhỏ trên màn P. Sau P đặt màn quan sát E, trên màn E ta nhận được hình tròn sáng đường kính B'D' đồng dạng với lỗ tròn BD. Theo định luật truyền thẳng của ánh sáng, nếu thu nhỏ lỗ tròn P thì hình tròn sáng trên màn E nhỏ lại. Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi thu nhỏ lỗ tròn đến một mức nào đó thì trên màn E xuất hiện những vân tròn sáng tối xen kẽ nhau. Trong vùng tối hình học (ngoài B'D') ta



Hình 3-1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

cũng nhận được vân sáng và trong vùng sáng hình học (vùng B'D') cũng có vân tối. Tại C có thể nhận được điểm tối hay sáng phụ thuộc vào kích thước của lỗ tròn và khoảng cách từ màn E đến màn P. Như vậy ánh sáng khi đi qua lỗ tròn đã bị lệch khỏi phương truyền thẳng. Hiện tượng này cũng xảy ra khi cho ánh sáng truyền qua lỗ hẹp hoặc mép chắn hoặc đến gần mép biên hay vật cản có kích thước nhỏ cùng cỡ bước sóng của ánh sáng chiếu tới. Trong các hiện tượng trên nguyên lý truyền thẳng của ánh sáng không còn nghiệm đúng và người ta gọi chúng là hiện tượng *nhiễu xạ ánh sáng*.

*** Định nghĩa:** Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các chướng ngại vật có kích thước nhỏ được gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

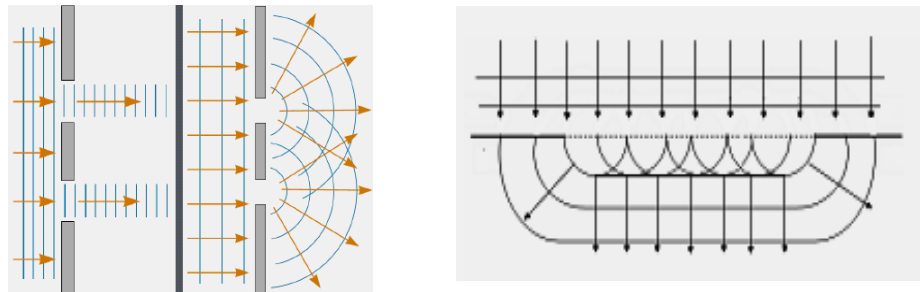
Hiệu ứng này xuất hiện khi một phần mặt sóng bị che khuất. Nếu gặp một vật cản trong suốt hoặc đục, một vùng của mặt sóng bị biến đổi về biên độ hoặc pha, thì khi đó nhiễu xạ sẽ xảy ra. Những phần khác nhau của mặt sóng truyền vượt khỏi vật cản sẽ giao thoa với nhau gây nên sự phân bố về mật độ năng lượng đặc thù được gọi là bức tranh nhiễu xạ. Về phương diện Vật lý không có sự khác biệt lớn giữa giao thoa và nhiễu xạ. Người ta thường nói sự giao thoa khi xem xét sự chồng chất của chỉ một vài sóng và nhiễu xạ là khi phải sử dụng một số lớn sóng. Mặc dù vậy, giao thoa nhiều chùm tia và nhiễu xạ bởi cách tử vẫn được xem là hai trường hợp khác nhau.

*** Nguyên lý Huygens - Fresnel**

Trước khi có thuyết sóng điện từ về ánh sáng, Fresnel và Huygens đã đưa ra lý thuyết giải thích đầy đủ hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Để xây dựng lý thuyết truyền sóng ánh sáng Christiaan Huygens (nhà Vật lý người Hà Lan 1629 -1695) đã đưa ra nguyên lý (cho đến nay vẫn gọi là nguyên lý Huyghens) phát biểu như sau: Mỗi điểm của mặt sóng có thể xem là một nguồn phát sóng cầu thứ cấp. Tại một thời điểm sau đó mặt sóng sẽ là bao hình của tất cả các sóng thứ cấp này. Các sóng cầu thứ cấp truyền đi với vận tốc và tần số như sóng sơ cấp tại mọi điểm trong không gian. Nguyên lý này chưa đề cập đến biên độ và pha của sóng nên không thể giải thích các hiện tượng nhiễu xạ. Để giải quyết bài toán về nhiễu xạ, Fresnel đã bổ sung thêm quan niệm giao thoa (gọi là bổ đề Fresnel) và hình thành một nguyên lý được gọi là nguyên lý Huygens – Fresnel. Nguyên lý này được phát biểu như sau

- Mỗi điểm trong không gian được sóng ánh sáng từ nguồn thực gửi đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng ánh sáng về phía trước.

- Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.



Hình 3-2. Giải thích định tính hiện tượng nhiễu xạ

Như được trình bày trong chương 1, dựa vào nguyên lý Huygens-Fresnel có thể giải thích định tính hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng (Theo nguyên lý Huygens–Fresnel, khi ánh sáng chiếu đến lỗ tròn, các điểm trên lỗ tròn đều trở thành nguồn thứ cấp phát sóng cầu thứ cấp. Bao hình của các mặt sóng cầu thứ cấp là mặt sóng. Ở mép của lỗ tròn mặt sóng bị uốn cong và tia sóng luôn vuông góc với mặt sóng, do đó ở mép biên các tia sóng bị đổi phương so với phương của sóng tới (hình 3-2)

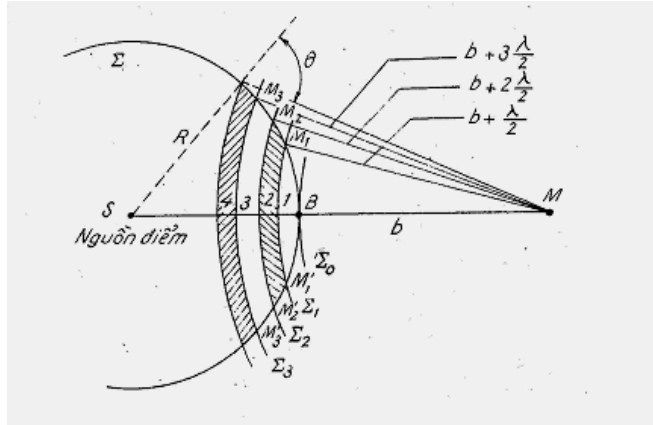
3. 2. NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG CỦA SÓNG CẦU

Theo nguyên lý Huygens – Fresnel, mỗi nguồn sáng thứ cấp trên mặt lỗ tròn BD có biên độ và pha dao động đúng bằng biên độ và pha dao động do nguồn sáng S gây ra tại điểm đó. Dao động sáng tại mỗi điểm trên màn ảnh E sẽ bằng tổng các dao động sáng do những nguồn sáng thứ cấp trên lỗ tròn BD gây ra tại điểm đó. Từ biểu thức của hàm sóng, dựa vào nguyên lý Huygens-Fresnel người ta có thể tìm được biểu thức định lượng của dao động sáng tại một điểm M trên màn hình E, nhưng việc tính toán khá phức tạp vì phải tính tích phân. Fresnel đã đưa ra một phương pháp tính đơn giản gọi là phương pháp đối câu Fresnel.

3. 2. 1. Phương pháp đới cầu Fresnel

a. Định nghĩa:

Xét nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc và điểm được chiếu sáng M. Lấy S làm tâm dựng mặt cầu Σ bao quanh S, bán kính $R < SM$. Đặt $MB = b$. Lấy M làm tâm vẽ các mặt cầu $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \dots$ có bán kính lần lượt là $b, b + \frac{\lambda}{2}, b + 2\frac{\lambda}{2}, \dots$, trong đó λ là bước sóng do nguồn S phát ra. Các mặt cầu $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \dots$ chia mặt cầu Σ thành các đới gọi là đới cầu Fresnel



Hình 3-3. Đới cầu Fresnel

b. Tính chất của đới cầu Fresnel:

Với cách dựng như trên, người ta chứng minh được rằng:

- Diện tích các đới cầu bằng nhau và bằng:
$$\Delta S = \frac{\pi R b}{R + b} \lambda \quad (3-1)$$

- Bán kính r_k của đới cầu thứ k bằng:
$$r_k = \sqrt{\frac{R b \lambda}{R + b}} \sqrt{k} \quad \text{với } k = 1, 2, 3 \dots \quad (3-2)$$

Theo nguyên lý Huygens, mỗi đới cầu trở thành nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng tới điểm M. Gọi a_k là biên độ dao động sáng do đới cầu thứ k gây ra tại M. Khi k tăng, các đới cầu càng xa điểm M và góc nghiêng θ tăng (hình 3-3), do đó a_k giảm: $a_1 > a_2 > a_3 \dots$. Khi k khá lớn thì $a_k \approx 0$.

Vì khoảng cách từ đới cầu đến điểm M và góc nghiêng θ tăng rất chậm nên a_k giảm chậm, ta có thể coi a_k do đới cầu thứ k gây ra là trung bình cộng của a_{k-1} và a_{k+1} :

$$a_k = \frac{1}{2}(a_{k-1} + a_{k+1}) \quad (3-3)$$

Khoảng cách của hai đới cầu kế tiếp tới điểm M khác nhau $\lambda/2$. Các đới cầu đều nằm trên mặt sóng Σ , nghĩa là pha dao động của tất cả các điểm trên mọi đới cầu đều như nhau. Kết quả, hiệu pha của hai dao động sáng do hai đới cầu kế tiếp gây ra tại M là:

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi \quad (3-4)$$

Như vậy hai dao động sáng đó ngược pha nhau nên chúng sẽ khử lẫn nhau. Vì M ở khá xa mặt Σ , ta coi các dao động sáng do các đới cầu gây ra tại M cùng phương, do đó dao động sáng tổng hợp do các đới gây ra tại M sẽ là:

$$a = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \pm a_n \quad (3-5)$$

Trong đó a_n là biên độ dao động sáng của đới cầu thứ n gửi đến M và dấu + nếu đới n là lẻ và dấu - nếu đới n là chẵn. Ta có thể viết:

$$a = \frac{a_1}{2} + \left(\frac{a_1}{2} - a_2 + \frac{a_3}{2} \right) + \left(\frac{a_3}{2} - a_4 + \frac{a_5}{2} \right) + \dots + \begin{cases} \frac{a_n}{2} \\ \frac{a_{n-1}}{2} - a_n \approx -\frac{a_n}{2} \end{cases}$$

Kết hợp với (3-3) ta có:
$$a = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \quad (3-6)$$

Lấy dấu "+" nếu đới n là lẻ và dấu "-" nếu đới n là chẵn.

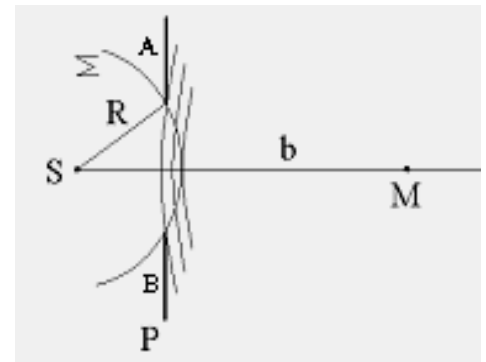
Sau đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đới cầu Fresnel để khảo sát hiện tượng nhiễu xạ của ánh sáng qua lỗ tròn, đĩa tròn.

3. 2. 2. Nhiễu xạ qua lỗ tròn

Xét nguồn sáng điểm S, phát ánh sáng đơn sắc qua lỗ tròn AB trên màn chắn P đến điểm M, S và M nằm trên trục của lỗ tròn. Lấy S làm tâm dựng mặt cầu Σ tựa vào lỗ tròn AB. Lấy M làm tâm vẽ các đới cầu Fresnel trên mặt Σ . Giả sử lỗ chứa n đới cầu. Từ (3-6) ta có biên độ dao động sáng tổng hợp tại M là:

$$a = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

(dấu "+" nếu đới n là lẻ và dấu "-" nếu đới n là chẵn).



Hình 3-4. Nhiễu xạ qua lỗ tròn

Ta xét các trường hợp sau:

* Khi không có màn chắn P hoặc kích thước lỗ tròn rất lớn: $n \rightarrow \infty$, $a_n \approx 0$ nên cường độ sáng tại M:

$$I_0 = a^2 = \frac{a_1^2}{4} \quad (3-7)$$

* Nếu lỗ chứa số lẻ đới cầu :

$$a = \frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2}$$

$$I = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2} \right)^2 \quad (3-8)$$

$I > I_0$, điểm M sáng hơn khi không có màn P. Đặc biệt nếu lỗ chứa một đới cầu

$$a = \frac{a_1}{2} + \frac{a_1}{2} = a_1 \quad \text{và} \quad I = a_1^2 = 4I_0 \quad (3-9)$$

Cường độ sáng gấp 4 lần so với khi không có lỗ tròn, như vậy điểm M rất sáng.

* Nếu lỗ chứa số chẵn đới cầu:

$$a = \frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2} \quad (3-10)$$

$$I = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2} \right)^2 \quad (3-11)$$

$I < I_0$, điểm M tối hơn khi không có lỗ tròn. Nếu lỗ tròn chứa hai đới cầu thì $a = \frac{a_1}{2} - \frac{a_2}{2} \approx 0$, do đó $I = 0$, điểm M tối nhất.

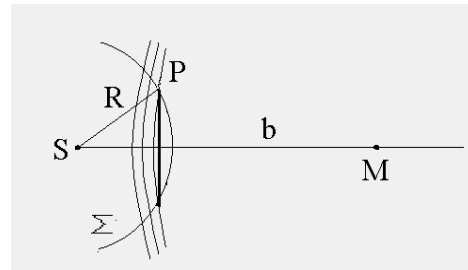
Tóm lại điểm M có thể sáng hơn hoặc tối hơn so với khi không có lỗ tròn tùy theo kích thước của lỗ và vị trí của màn quan sát.

3. 2. 3. Nhiễu xạ qua một đĩa tròn

Giữa nguồn sáng S và điểm M có một đĩa tròn chắn sáng bán kính r_0 . Giả sử đĩa che khuất m đới cầu Fresnel đầu tiên. Biên độ dao động tại M là:

$$a = a_{m+1} - a_{m+2} + a_{m+3} - \dots$$

$$a = \frac{a_{m+1}}{2} + \left(\frac{a_{m+1}}{2} - a_{m+2} + \frac{a_{m+3}}{2} \right) + \dots$$



Hình 3-5. Nhiễu xạ qua một đĩa tròn

Từ (3-3) suy ra:
$$a = \frac{a_{m+1}}{2} \quad (3-12)$$

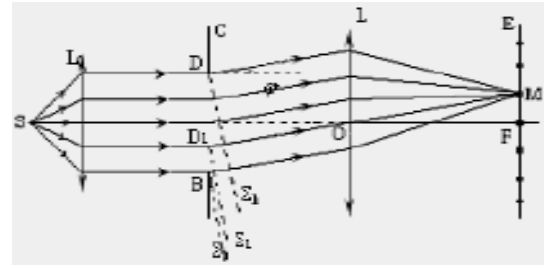
Nếu đĩa chỉ che ít đới cầu thì a_{m+1} không khác a_1 là mấy, do đó cường độ sáng tại M cũng giống như trường hợp không có chướng ngại vật giữa S và M. Trong trường hợp đĩa che nhiều đới cầu thì $a_{m+1} \approx 0$ do đó cường độ sáng tại M bằng không.

3. 3. NHIỄU XẠ GÂY BỞI SÓNG PHẪNG- CÁCH TỬ NHIỄU XẠ

3. 3. 1. Nhiễu xạ ánh sáng của sóng phẳng qua một khe hẹp

Để tạo ra chùm sáng song song, người ta đặt nguồn sáng S tại tiêu điểm của thấu kính hội tụ L_0 . Chiếu chùm sáng đơn sắc song song bước sóng λ vào khe hẹp có bề rộng b (hình 3-6). Sau khi đi qua khe hẹp, tia sáng sẽ bị nhiễu xạ theo nhiều phương. Tách các tia nhiễu xạ theo một phương φ nào đó chúng sẽ gặp nhau ở vô cùng. Muốn quan sát ảnh nhiễu xạ chúng ta sử dụng thấu kính hội tụ L , chùm tia nhiễu xạ sẽ hội tụ tại điểm M trên mặt phẳng tiêu của thấu kính hội tụ L . Với các giá trị φ khác nhau chùm nhiễu xạ sẽ hội tụ tại các điểm khác nhau. Tùy theo giá trị của φ điểm M có thể sáng hoặc tối. Những điểm sáng tối này nằm dọc trên đường thẳng vuông góc với chiều dài khe hẹp và được gọi là các cực đại và cực tiểu nhiễu xạ.

Vì ánh sáng gửi đến khe là sóng phẳng nên mặt phẳng khe là mặt sóng, các sóng thứ cấp trên mặt phẳng khe dao động cùng pha. Xét các tia nhiễu xạ theo phương $\varphi=0$, chúng hội tụ tại điểm F. Mặt phẳng khe và mặt quan sát là hai mặt trực giao do đó theo định lí Malus, các tia sáng gửi từ mặt phẳng khe tới điểm F có quang



Hình 3-6. Nhiễu xạ qua một khe hẹp

lộ bằng nhau và dao động cùng pha nên chúng tăng cường nhau. Điểm F rất sáng và được gọi là cực đại giữa.

Xét trường hợp $\varphi \neq 0$. Áp dụng ý tưởng của phương pháp đối cầu Fresnel ta vẽ các mặt phẳng $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \dots$ vuông góc với chùm tia nhiễu xạ và cách đều nhau một khoảng $\lambda/2$, chúng sẽ chia mặt khe thành các dải sáng nằm song song với bề rộng của khe hẹp. Bề rộng của mỗi dải là $\ell = \frac{\lambda}{2 \sin \varphi}$ và số dải trên khe sẽ là:

$$N = \frac{b}{\ell} = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda} \quad (3-13)$$

Theo nguyên lí Huygens, những dải này là nguồn sáng thứ cấp dao động cùng pha (vì nằm trên cùng một mặt sóng) và phát ánh sáng đến điểm M. Vì quang lộ của hai tia sáng từ hai dải kế tiếp đến điểm M khác nhau $\lambda/2$ nên dao động sáng do hai dải kế tiếp gửi tới M ngược pha nhau và chúng sẽ khử nhau. Kết quả là nếu khe chứa số chẵn dải ($N = 2k$) thì dao động sáng do từng cặp dải kế tiếp gây ra tại M sẽ khử lẫn nhau và điểm M sẽ tối và là cực tiểu nhiễu xạ. Điều kiện điểm M tối là:

$$N = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda} = 2k$$

hay $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$ với $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ (3-14)

Nếu khe chứa một số lẻ dải ($N = 2k+1$) thì dao động sáng do từng cặp dải kế tiếp gửi tới điểm M sẽ khử lẫn nhau, còn dao động sáng do dải cuối cùng gửi tới thì không bị khử. Kết quả điểm M sẽ sáng và được gọi là cực đại nhiễu xạ bậc k. Cường độ sáng của các cực đại này nhỏ hơn rất nhiều so với cực đại giữa. Điều kiện điểm M sáng là:

$$N = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda} = 2k + 1$$

hay $\sin \varphi = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b}$ với $k = 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ (3-15)

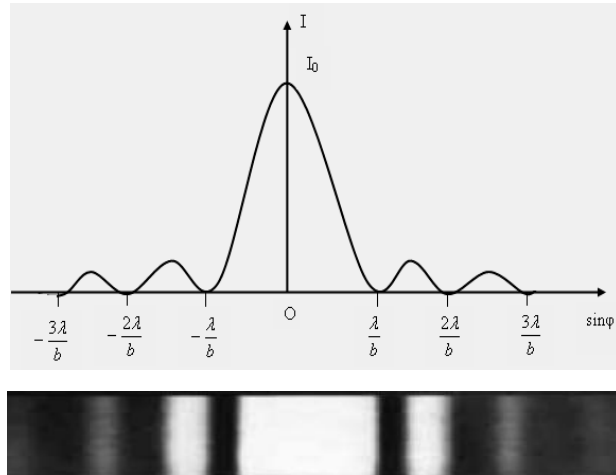
Tóm lại ta có các điều kiện cực đại, cực tiểu nhiễu xạ qua một khe hẹp như sau:

- Cực đại giữa ($k=0$) : $\sin \varphi = 0$

- Cực tiểu nhiễu xạ : $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b} = \pm \frac{\lambda}{b}, \pm 2 \frac{\lambda}{b}, \pm 3 \frac{\lambda}{b}, \dots$

- Cực đại nhiễu xạ : $\sin \varphi = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{b} = \pm 3 \frac{\lambda}{2b}, \pm 5 \frac{\lambda}{2b}, \dots$

Đồ thị phân bố cường độ sáng trên màn quan sát cho bởi hình 3-7. Nhận xét thấy các cực đại nhiễu xạ bậc $k = 1, 2, 3, \dots$ nằm xen giữa các cực tiểu nhiễu xạ và phân bố đối xứng ở hai bên cực đại giữa. Cực đại giữa có bề rộng gấp đôi các cực đại khác. Sở dĩ như vậy là do các cực đại I_1 và I_2 chỉ dao động của một dải gây ra, còn cường độ sáng cực đại giữa I_0 là do ác sóng cùng pha của toàn bộ mặt phẳng khe gây ra. Một cách gần đúng có thể coi toàn bộ ánh sáng tập trung ở cực đại giữa.



Hình 3-7. Hình nhiễu xạ của sóng phẳng qua một khe hẹp

Từ công thức (3-14) và (3-15) cho thấy vị trí điểm sáng và tối không phụ thuộc vào vị trí của khe. Nếu dịch chuyển khe song song với chính nó (giữ cố định thấu kính L và màn quan sát) thì hình nhiễu xạ không thay đổi.

Nghiên cứu nhiễu xạ của sóng phẳng qua khe hẹp bằng phương pháp biểu đồ: chia mặt phẳng khe thành các dải hẹp giống nhau. Dao động sáng $\Delta \vec{A}$ của mỗi dải có biên độ không đổi còn pha chậm hơn so với dải trước nó một lượng δ , δ phụ thuộc vào góc lệch φ xác định hướng truyền đến điểm quan sát M.

Khi $\varphi = 0$, hiệu pha $\delta = 0$ và biểu đồ vectơ có dạng hình 3-8a. Các véc tơ dao động sáng $\Delta \vec{A}$ nằm trên một đường thẳng, do đó biên độ dao động sáng tổng cộng: $a_0 = n|\Delta \vec{A}|$. Đó chỉ là biên độ dao động sáng cực đại giữa. Khi φ thoả mãn điều kiện: $b \sin \varphi = \lambda$ thì các dao động từ các bờ của khe khác nhau 2π và các véc tơ $\Delta \vec{A}$ hợp thành một vòng tròn chiều dài a_0 (hình 3-8b). Dao động tổng cộng có biên độ bằng không và $\sin \varphi = \lambda/b$ chính là cực tiểu thứ nhất.

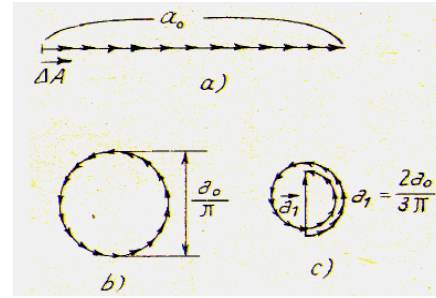
Khi φ thoả mãn điều kiện: $b \sin \varphi = 3\lambda/2$ thì các dao động từ các bờ của khe khác nhau 3π và các véc tơ $\Delta \vec{A}$ hợp thành một vòng tròn rưỡi với chiều dài tổng cộng bằng a_0 . Dao động tổng cộng có biên độ $a_1 = \frac{2}{3\pi} a_0$ (hình 3-8c) chính là cực đại thứ nhất. Cường độ cực đại thứ nhất:

$$I_1 = \left(\frac{2}{3\pi} a_0 \right)^2 = \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 a_0^2 = \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 I_0 \approx 0,045 I_0$$

Bằng cách lý luận tương tự ta thấy khi tăng φ sẽ quan sát được các cực đại và các cực tiểu khác. Cường độ của các cực đại tuân theo hệ thức sau đây:

$$I_0 : I_1 : I_2 : I_3 : \dots = 1 : \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 : \left(\frac{2}{5\pi} \right)^2 : \left(\frac{2}{7\pi} \right)^2 : \dots$$

$$= 1 : 0,045 : 0,016 : 0,008 : \dots$$



Hình 3-8. Nghiên cứu nhiễu xạ qua khe hẹp bằng phương pháp đồ thị

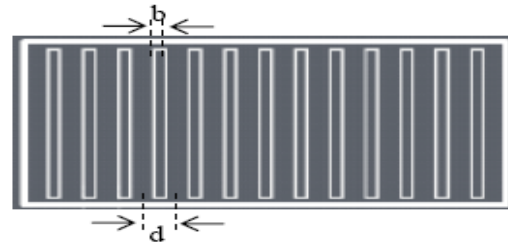
3.3.2. Nhiễu xạ của sóng phẳng qua nhiều khe hẹp - cách tử nhiễu xạ

***Cách tử phẳng :** là một hệ nhiều khe hẹp giống nhau có độ rộng b , nằm song song cách đều trên cùng một mặt phẳng. (hình 3-9)

Khoảng cách d giữa hai khe kế tiếp được gọi là *chu kì* của cách tử.

Số khe hẹp trên một đơn vị chiều dài:

$$N = \frac{1}{d} \text{ được gọi là hằng số cách tử.}$$



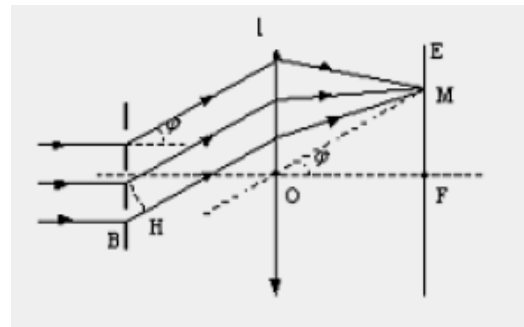
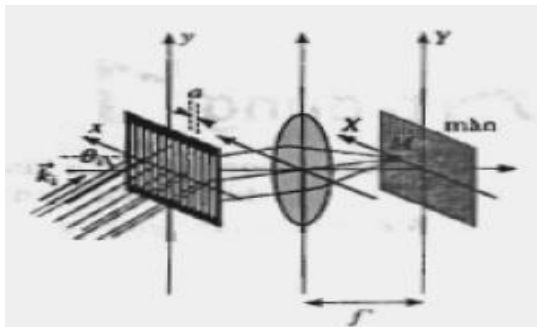
Hình 3-9. Cách tử phẳng

Xét một cách tử phẳng có N khe hẹp. Bề rộng của một khe là b , chu kì của cách tử là d . Chiếu chùm sáng đơn sắc song song bước sóng λ vuông góc với mặt cách tử. Vì các khe có thể coi là nguồn kết hợp, do đó ngoài hiện tượng nhiễu xạ gây bởi một khe còn có hiện tượng giao thoa gây bởi các khe. Do đó ảnh nhiễu xạ qua cách tử sẽ phức tạp hơn nhiễu xạ qua một khe hẹp. Ta sẽ khảo sát ảnh nhiễu xạ qua cách tử (hình 3-10).

- Tất cả N khe hẹp đều cho cực tiểu nhiễu xạ tại những điểm trên màn ảnh thỏa mãn điều

kiện: $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$ với $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ (3-16)

Những cực tiểu này được gọi là *cực tiểu chính*.



Hình 3-10. Nhiễu xạ qua cách tử

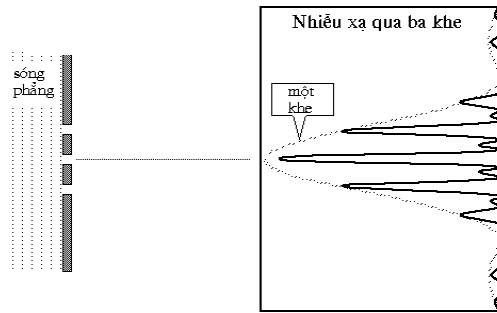
+ Xét phân bố cường độ sáng giữa hai cực tiểu chính:

Hiệu quang lộ của hai tia sáng xuất phát từ hai khe kế tiếp đến điểm M là $L_1 - L_2 = d \sin \varphi$. Nếu hiệu quang lộ đó bằng số nguyên lần bước sóng $L_1 - L_2 = d \sin \varphi = m\lambda$ thì dao động sáng do hai tia đó gây ra tại M cùng pha và tăng cường lẫn nhau. Kết quả điểm M sáng. Các điểm đó được gọi là *cực đại chính*. Vị trí các cực đại chính là:

$$\sin \varphi = m \frac{\lambda}{d} \quad \text{với } m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots \quad (3-17)$$

Số nguyên m là bậc của cực đại chính. Cực đại chính giữa ($m = 0$) nằm tại tiêu điểm F của thấu kính. Vì $d > b$ nên giữa hai cực tiểu chính có thể có nhiều cực đại chính.

Ví dụ: $k=1$ và $\frac{d}{b}=3$. Do $|m| \frac{\lambda}{d} < |k| \frac{\lambda}{b}$ nên $|m| < k \frac{d}{b} = 3$, nghĩa là $m=0, \pm 1, \pm 2 \dots$



Hình 3-11. Ảnh nhiễu xạ qua ba khe hẹp

Như vậy giữa hai cực tiểu chính có 5 cực đại chính (hình 3-11).

+ Xét phân bố cường độ sáng giữa hai cực đại chính:

Tại điểm chính giữa hai cực đại chính kế tiếp, góc nhiễu xạ thỏa mãn điều kiện:

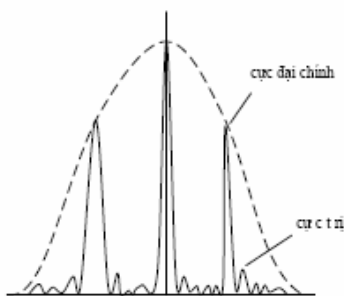
$$\sin \varphi = (2m+1) \frac{\lambda}{2d} \quad \text{với } m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

Tại các điểm này, hiệu quang lộ của hai tia gửi từ hai khe kế tiếp có giá trị là:

$$d \sin \varphi = (2m+1) \frac{\lambda}{2}$$

Đây là điều kiện cực tiểu giao thoa, hai tia đó sẽ khử lẫn nhau. Tuy nhiên điểm chính giữa đó chưa chắc đã tối (hình 3-12).

Để minh họa cụ thể ta xét hai trường hợp đơn giản sau:



Hình 3-12. Phân bố cường độ giữa hai cực tiểu chính

+ Nếu số khe hẹp $N = 2$ (số chẵn) thì các dao động sáng do hai khe hẹp gửi tới sẽ khử nhau hoàn toàn và điểm chính giữa đó sẽ tối. Điểm tối đó được gọi là *cực tiểu phụ*.

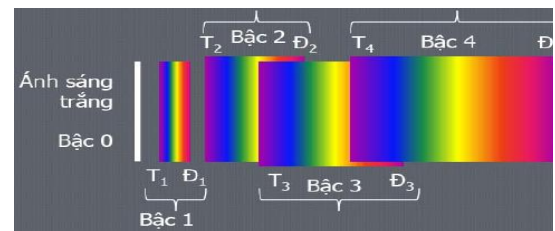
+ Nếu số khe hẹp $N = 3$ (số lẻ) thì các dao động sáng do hai khe hẹp gửi tới sẽ khử nhau, còn dao động sáng do khe thứ ba gây ra không bị khử. Kết quả là giữa hai cực đại chính là một cực đại. Cực đại này có cường độ khá nhỏ, nên được gọi là *cực đại phụ*.

Rõ ràng giữa cực đại phụ này và hai cực đại chính hai bên phải có hai cực tiểu phụ. Người ta chứng minh được rằng, nếu cách tử có N khe hẹp thì giữa hai cực đại chính sẽ có $N-1$ cực tiểu phụ và $N-2$ cực đại phụ. Hình 3-11, biểu diễn phân bố cường độ sáng qua ba khe hẹp, Cách tử phẳng có thể dùng để đo bước sóng ánh sáng, ứng dụng trong máy đơn sắc... Từ công thức (3-17) nếu ta biết được chu kì của cách tử, bằng cách đo góc φ ứng với cực đại chính bậc m ta có thể xác định được bước sóng ánh sáng.

* Nhiễu xạ của ánh sáng trắng qua cách tử

Mỗi đơn sắc của ánh sáng trắng tạo nên một hệ thống các cực đại chính ứng với các giá trị m khác nhau: $\sin \varphi = m \frac{\lambda}{d}$ với $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

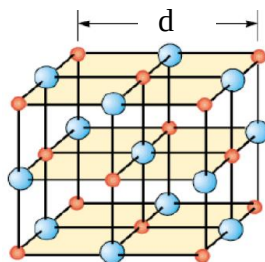
Tập hợp các cực đại chính có cùng giá trị m tạo nên một quang phổ bậc m . Trong mỗi quang phổ, vạch tím nằm phía trong, vạch đỏ D nằm phía ngoài. Ra xa vân trắng giữa, các vạch quang phổ bậc khác nhau có thể chồng lên nhau (Hình 3-13). Các quang phổ cho bởi cách tử được gọi là quang phổ nhiễu xạ.



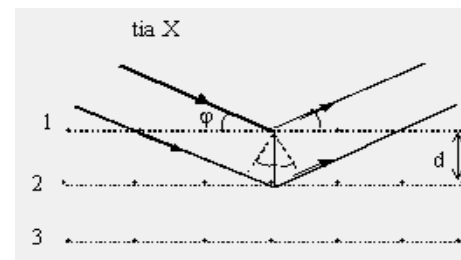
Hình: 3-13. Nhiễu xạ ánh sáng trắng

3. 3. 3. Nhiễu xạ trên tinh thể

Các nguyên tử (phân tử hay ion) cấu tạo nên vật rắn tinh thể được sắp xếp theo một cấu trúc tuần hoàn gọi là mạng tinh thể, trong đó vị trí của các nguyên tử (phân tử hay ion) gọi là nút mạng. Khoảng cách giữa các nút mạng, đặc trưng cho tính tuần hoàn, được gọi là chu kì của mạng tinh thể. Trên hình 3-14 biểu diễn sơ đồ cấu trúc mạng tinh thể.



Hình 3-14. Sơ đồ biểu diễn mạng tinh thể



Hình 3-15. Nhiễu xạ trên tinh thể

Chiếu lên tinh thể một chùm tia Ronghen, mỗi nút mạng trở thành tâm nhiễu xạ và mạng tinh thể đóng vai trò như một cách tử với chu kì là chu kì của mạng tinh thể. Chùm tia Ronghen sẽ nhiễu xạ theo nhiều phương, tuy nhiên chỉ theo phương phản xạ gương, cường độ của tia nhiễu xạ đủ lớn để ta có thể quan sát được ảnh nhiễu xạ.

Những tia nhiễu xạ này sẽ giao thoa với nhau và cho cực đại nhiễu xạ nếu hai tia nhiễu xạ kế tiếp có hiệu quang lộ bằng số nguyên lần bước sóng

$$\Delta L = 2d \sin \varphi = k\lambda$$

hay
$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{2d} \quad (3-18)$$

Trong đó d là khoảng cách giữa hai mặt phẳng nguyên tử của vật rắn tinh thể (chu kì mạng tinh thể). Công thức (3-18) gọi là công thức Vulf-Bragg, là công thức cơ bản để phân tích cấu trúc của tinh thể bằng tia Ronghen. Nếu biết bước sóng của tia Ronghen và đo góc φ ta có thể xác định được chu kì d của mạng tinh thể, nghĩa là xác định được cấu trúc của tinh thể.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 3

NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được nguyên lí Huygens – Fresnel và phương pháp đới cầu Fresnel để tính biên độ dao động sáng tổng hợp tại một điểm nào đó.
2. Vận dụng phương pháp đới cầu Fresnel để xét nhiễu xạ qua một lỗ tròn nhỏ, một đĩa tròn nhỏ và một khe hẹp.
3. Nắm được nhiễu xạ qua cách tử, nhiễu xạ trên tinh thể và ứng dụng của chúng.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

* **Định nghĩa:** Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi qua các chướng ngại vật có kích thước nhỏ như lỗ tròn, khe hẹp, đĩa tròn...

* **Nguyên lí Huygens - Fresnel:**

- Mỗi điểm trong không gian được sóng ánh sáng từ nguồn thực gửi đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng ánh sáng về phía trước.

- Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.

2. Nhiễu xạ ánh sáng bởi sóng cầu

* **Định nghĩa đới cầu Fresnel, tính chất của đới cầu Fresnel:**

- Diện tích các đới cầu bằng nhau và bằng: $\Delta S = \frac{\pi Rb}{R+b} \lambda$

- Bán kính r_k của đới cầu thứ k bằng: $r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \sqrt{k}$ với $k = 1, 2, 3 \dots$

- Biên độ dao động sáng a_k do đới cầu thứ k gây ra là: $a_k = \frac{1}{2}(a_{k-1} + a_{k+1})$

- Hiệu pha của hai dao động sáng do hai đới cầu kế tiếp gây ra tại M là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi$$

- Dao động sáng tổng hợp do các đới gây ra tại M sẽ là:

$$a = a_1 - a_2 + a_3 - \dots = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

Lấy dấu "+" nếu đới n là lẻ và dấu "-" nếu đới n là chẵn.

*** Nhiễu xạ qua lỗ tròn:**

Áp dụng phương pháp đới cầu Fresnel, ta có biên độ của ánh sáng tổng hợp tại M, cách nguồn S một khoảng $R+b$:

$$a = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

Lấy dấu + nếu n là lẻ và dấu - nếu n là chẵn. Ta xét các trường hợp sau:

- Khi không có màn chắn P hoặc lỗ tròn rất lớn: $n \rightarrow \infty, a_n \approx 0$ nên cường độ sáng tại M:

$$a = \frac{a_1}{2} \rightarrow I_0 = a^2 = \frac{a_1^2}{4}$$

- Nếu lỗ chứa số lẻ đới cầu: $a = \frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2} \rightarrow I = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2}\right)^2$

$I > I_0$, điểm M sáng hơn khi không có màn P. Đặc biệt nếu lỗ chứa một đới cầu

$$a = \frac{a_1}{2} + \frac{a_1}{2} = a_1 \quad \text{và} \quad I = a_1^2 = 4I_0$$

Cường độ sáng gấp 4 lần so với khi không có lỗ tròn, như vậy điểm M rất sáng.

- Nếu lỗ chứa số chẵn đới cầu: $a = \frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2} \rightarrow I = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2}\right)^2$

$I < I_0$, điểm M tối hơn khi không có lỗ tròn. Nếu lỗ tròn chứa hai đới cầu thì $a = \frac{a_1}{2} - \frac{a_2}{2} \approx 0$, do đó $I = 0$, điểm M tối nhất.

Tóm lại điểm M có thể sáng hơn hoặc tối hơn so với khi không có lỗ tròn tùy theo kích thước của lỗ và vị trí của màn quan sát.

*** Nhiễu xạ qua một đĩa tròn**

- Biên độ dao động tại M là:

$$a = a_{m+1} - a_{m+2} + a_{m+3} - \dots = \frac{a_{m+1}}{2}$$

- Nếu đĩa chỉ che ít đơi cầu thì a_{m+1} không khác a_1 là mấy, do đó cường độ sáng tại M cũng giống như trường hợp không có chướng ngại vật giữa S và M. Trong trường hợp đĩa che nhiều đơi cầu thì M bằng không.

3. Nhiễu xạ ánh sáng của sóng phẳng – cách tử nhiễu xạ

* Nhiễu xạ ánh sáng của sóng phẳng qua một khe hẹp

- Các tia nhiễu xạ theo phương $\varphi=0$, chúng hội tụ tại điểm F - rất sáng và được gọi là cực đại giữa.

- Trường hợp $\varphi \neq 0$. Áp dụng ý tưởng của phương pháp đơi cầu Fresnel, ta chúng sẽ chia mặt khe thành các dải sáng nằm song song với bề rộng của khe hẹp.

+ Nếu khe chứa số chẵn dải ($N = 2k$) thì điểm M sẽ tối và là cực tiểu nhiễu xạ.

Điều kiện điểm M tối là: $N = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda} = 2k$ hay $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$ với $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

+ Nếu khe chứa một số lẻ dải ($N = 2k+1$) điểm M sẽ sáng và được gọi là cực đại nhiễu xạ bậc k. Cường độ sáng của các cực đại này nhỏ hơn rất nhiều so với cực đại giữa.

Điều kiện điểm M sáng là: $N = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda} = 2k+1$ hay $\sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2b}$ với $k = 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

Vị trí điểm sáng và tối không phụ thuộc vào vị trí của khe. Nếu dịch chuyển khe song song với chính nó (giữ cố định thấu kính L và màn quan sát) thì hình nhiễu xạ không thay đổi.

- Nghiên cứu nhiễu xạ của sóng phẳng qua khe hẹp bằng phương pháp biểu đồ ta có:

$$I_1 = \left(\frac{2}{3\pi} a_0 \right)^2 = \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 a_0^2 = \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 I_0 \approx 0,045 I_0$$

$$I_0 : I_1 : I_2 : I_3 : \dots = 1 : \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 : \left(\frac{2}{5\pi} \right)^2 : \left(\frac{2}{7\pi} \right)^2 : \dots = 1 : 0,045 : 0,016 : 0,008 : \dots$$

* Nhiễu xạ của sóng phẳng qua nhiều khe hẹp - cách tử nhiễu xạ

Cách tử phẳng là một hệ nhiều khe hẹp giống nhau có độ rộng b, nằm song song cách đều trên cùng một mặt phẳng

Xét một cách tử phẳng có N khe hẹp. Bề rộng của một khe là b, chu kì của cách tử là d. Chiều chùm sáng đơn sắc song song bước sóng λ vuông góc với mặt cách tử.

- Tất cả N khe hẹp đều cho cực tiểu nhiễu xạ tại những điểm trên màn ảnh thỏa mãn điều kiện: $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$ với $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$ Những cực tiểu này được gọi là *cực tiểu chính*.

+ Xét phân bố cường độ sáng giữa hai cực tiểu chính:

Hiệu quang lộ của hai tia sáng xuất phát từ hai khe kế tiếp đến điểm M là $L_1 - L_2 = d \sin \varphi$. Vị trí các cực đại chính là: $\sin \varphi = m \frac{\lambda}{d}$ với $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

+ Xét phân bố cường độ sáng giữa hai cực đại chính: Tại điểm chính giữa hai cực đại chính kế tiếp, góc nhiễu xạ thỏa mãn điều kiện: $\sin \varphi = (2m + 1) \frac{\lambda}{2d}$ với $m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

Tại các điểm này, hiệu quang lộ của hai tia gửi từ hai khe kế tiếp có giá trị là: $d \sin \varphi = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$. Đây là điều kiện cực tiểu giao thoa, hai tia đó sẽ khử lẫn nhau. Tuy nhiên điểm chính giữa đó chưa chắc đã tối

* Nhiễu xạ của ánh sáng trắng qua cách tử

Mỗi đơn sắc của ánh sáng trắng tạo nên một hệ thống các cực đại chính ứng với các giá trị m khác nhau: $\sin \varphi = m \frac{\lambda}{d}$ với $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

tập hợp các cực đại chính có cùng giá trị m tạo nên một quang phổ bậc m. Các quang phổ cho bởi cách tử được gọi là quang phổ nhiễu xạ

* Nhiễu xạ trên tinh thể

Chiếu lên tinh thể một chùm tia Ronghen, những tia nhiễu xạ trên các nút mạng tinh thể sẽ giao thoa với nhau và cho cực đại nhiễu xạ nếu hai tia nhiễu xạ kế tiếp có hiệu quang lộ bằng số nguyên lần bước sóng $\Delta L = 2d \sin \varphi = k\lambda$ hay $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{2d}$

Trong đó d là khoảng cách giữa hai mặt phẳng nguyên tử của vật rắn tinh thể (chu kì mạng tinh thể).

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Nêu định nghĩa hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Dùng nguyên lý Huygens giải thích định tính hiện tượng nhiễu xạ.
2. Phát biểu nguyên lý Huygens-Fresnel.
3. Trình bày phương pháp đới cầu Fresnel.
4. Giải thích hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua lỗ tròn nhỏ. Xét các trường hợp lỗ tròn chứa một số lẻ đới cầu, một số chẵn đới cầu, đặc biệt chứa một đới cầu và hai đới cầu.
5. Khảo sát hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua một khe hẹp. Tìm điều kiện cực đại, cực tiểu nhiễu xạ. Vẽ ảnh nhiễu xạ của sóng phẳng qua một khe hẹp.

6. Trình bày nghiên cứu nhiễu xạ của sóng phẳng qua khe hẹp bằng phương pháp biểu đồ để tính cường độ cực đại nhiễu xạ bậc k đối với cường độ nhiễu xạ cực đại giữa.
7. Khảo sát hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua nhiều khe hẹp. Vẽ ảnh nhiễu xạ của sóng phẳng qua nhiều khe hẹp.
8. Định nghĩa cách tử phẳng và nêu ứng dụng của cách tử.
9. Trình bày nhiễu xạ của tia X trên tinh thể. Công thức Vulf- Bragg. Nêu ứng dụng của hiện tượng nhiễu xạ tia X.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Một nguồn sáng điểm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính $r = 0,5\text{mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng đến lỗ tròn $R = 1\text{m}$. Tìm khoảng cách từ lỗ tròn đến màn quan sát để tâm nhiễu xạ là tối nhất.

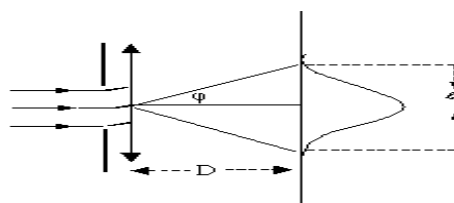
Bài giải:

Để tâm của hình nhiễu xạ là tối nhất thì lỗ tròn chỉ chứa 2 đới cầu Fresnel, bán kính của lỗ tròn bằng bán kính của đới cầu thứ 2

$$r_2 = \sqrt{\frac{2Rb\lambda}{R+b}} = r \Rightarrow b = \frac{Rr_2^2}{2R\lambda - r_2^2} = \frac{0,25 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} - 0,25 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{3} \text{ m}$$

Thí dụ 2: Một chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ được chiếu vuông góc với một khe hẹp chữ nhật có bề rộng $b = 0,1\text{mm}$, ngay sau khe hẹp đặt một thấu kính hội tụ. Tìm bề rộng của vân cực đại giữa trên màn quan sát đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính và cách thấu kính $D = 1\text{m}$.

Bài giải: Bề rộng của vân cực đại giữa là khoảng cách giữa hai cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên ở hai bên cực đại giữa. Độ lớn của góc nhiễu xạ φ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đó là: $\sin \varphi = \frac{\lambda}{b}$.



Từ hình vẽ ta thấy: $l = 2D \tan \varphi \approx 2D \sin \varphi \rightarrow l = \frac{2D\lambda}{b} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 1\text{cm}$

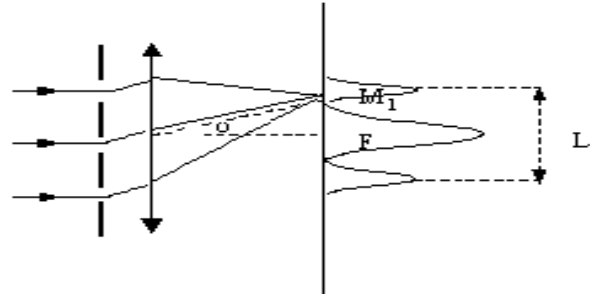
Thí dụ 3: Cho một chùm tia sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$, chiếu vuông góc với mặt của một cách tử phẳng truyền qua. Ở sát phía sau của cách tử người ta đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 50\text{cm}$. Khi đó trên màn quan sát đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính, hai vạch quang phổ bậc nhất cách nhau một khoảng $a = 10,1\text{cm}$. Xác định:

- a.. Chu kỳ cách tử và số khe trên 1cm chiều dài của cách tử.
- b.. Số vạch cực đại chính trong quang phổ nhiễu xạ.

Bài giải:

a. Vị trí các cực đại chính trong quang phổ nhiễu xạ xác định bởi công thức:

$$\sin \varphi = \frac{m\lambda}{d}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$



Do vậy vị trí hai vạch cực đại chính của quang phổ bậc nhất ứng với góc lệch φ_1 bằng:
 $\sin \varphi_1 = \frac{\lambda}{d}$, vì φ_1 rất nhỏ nên $\operatorname{tg} \varphi_1 \approx \sin \varphi_1$.

Từ hình vẽ, ta có $|\operatorname{tg} \varphi_1| = \frac{M_1F}{OF} = \frac{L}{2f}$; So sánh $|\operatorname{tg} \varphi_1|$ với $|\sin \varphi_1|$ ta có :

Chu kỳ cách tử:
$$d = \frac{2f\lambda}{L} = \frac{2.50.10^{-2}.0,5.10^{-6}}{10,1.10^{-2}} = 4,95\mu\text{m}$$

Số khe trên 1cm chiều dài của cách tử:
$$n = \frac{1}{d} = 2020 \text{ khe/cm}$$

b. Từ công thức: $\sin \varphi = \frac{m\lambda}{d}$, mà $\sin \varphi < 1 \rightarrow m < \frac{d}{\lambda} = \frac{4,95.10^{-6}}{0,5.10^{-6}} = 9,9$

Vì m nguyên nên có thể lấy các giá trị: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Do đó các vạch cực đại chính tối đa trong quang phổ nhiễu xạ của cách tử bằng:

$$N_{\max} = 2.9 + 1 = 19 \text{ vạch.}$$

Bài tập tự giải

1. Tính bán kính của bốn đới cầu Fresnel đầu tiên, biết rằng ánh sáng truyền tới là sóng cầu có bán kính mặt sóng $R=1\text{m}$, bước sóng là $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ và điểm quan sát nằm cách tâm sóng ánh sáng một khoảng 2 m.
2. Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn bán kính chưa biết. Nguồn sáng điểm đặt cách lỗ tròn 2m, sau lỗ tròn 2m đặt màn quan sát. Hỏi bán kính của lỗ tròn bằng bao nhiêu để tâm của hình nhiễu xạ là tối nhất.
3. Một màn ảnh được đặt cách một nguồn sáng điểm đơn sắc ($\lambda= 0,5 \mu\text{m}$) một khoảng 2m. Chính giữa khoảng ấy có đặt một lỗ tròn đường kính 0,2cm. Hỏi hình nhiễu xạ trên màn ảnh có tâm sáng hay tối.
4. Một nguồn sáng điểm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào một lỗ tròn có bán kính $r = 1\text{mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng đến lỗ tròn $R= 1\text{m}$. Tìm khoảng cách từ lỗ tròn đến màn quan sát để lỗ tròn chứa ba đới Fresnel.

5. Giữa nguồn sáng điểm và màn quan sát, người ta đặt một lỗ tròn. Bán kính của lỗ tròn bằng r và có thể thay đổi được trong quá trình thí nghiệm. Khoảng cách giữa lỗ tròn và nguồn sáng $R = 100 \text{ cm}$, giữa lỗ tròn và màn quan sát $b = 125 \text{ cm}$. Xác định bước sóng ánh sáng dòng trong thí nghiệm nếu tâm của hình nhiễu xạ có độ sáng cực đại khi lỗ $r_1 = 1,0 \text{ mm}$ và có độ sáng cực đại tiếp theo khi bán kính lỗ $r_2 = 1,29 \text{ mm}$
6. Một nguồn sáng điểm S nằm trên trục của lỗ tròn, cách lỗ tròn 2 m . Ánh sáng đơn sắc phát ra từ nguồn có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ chiếu vào một lỗ tròn. Sau lỗ tròn 2 m có đặt màn quan sát vuông góc với trục của lỗ tròn. Hãy xác định bán kính r của lỗ tròn để tâm của ảnh nhiễu xạ trên màn quan sát là tối nhất. Muốn tâm của ảnh nhiễu xạ là sáng nhất thì bán kính của lỗ tròn thay đổi như thế nào
7. Một nguồn sáng S đặt cách màn quan sát một khoảng $x = 2 \text{ m}$. Ánh sáng do nguồn S phát ra có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$. Ở chính giữa khoảng cách x , người ta đặt một màn chắn sáng trên đó có một lỗ tròn đường kính $D = 2 \text{ m}$. Nguồn sáng S nằm trên trục của lỗ tròn và màn quan sát đặt vuông góc với trục của lỗ tròn. Trong trường hợp này tâm của ảnh nhiễu xạ trên màn quan sát là sáng hay tối.
8. Đặt một màn quan sát cách một nguồn sáng điểm phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$ một khoảng x . Chính giữa khoảng x đặt một đĩa tròn nhỏ chắn sáng đường kính 1 mm . Hỏi x bằng bao nhiêu để điểm M_0 trên màn quan sát có độ sáng gần giống như chưa đặt đĩa tròn, biết điểm M_0 và nguồn sáng đều nằm trên trục của đĩa tròn.
9. Một chùm tia sáng đơn sắc song song bước sóng $\lambda = 0,589 \mu\text{m}$ chiếu thẳng góc với một khe hẹp có bề rộng $b = 2 \mu\text{m}$. Hỏi những cực tiểu nhiễu xạ được quan sát dưới những góc nhiễu xạ bằng bao nhiêu? (so với phương ban đầu)
10. Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc song song vuông góc với một khe hẹp. Bước sóng ánh sáng bằng $\frac{1}{6}$ bề rộng của khe hẹp. Hỏi cực tiểu nhiễu xạ thứ ba được quan sát dưới góc lệch bằng bao nhiêu?
11. Một chùm tia sáng đơn sắc song song ($\lambda = 5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$) được rọi thẳng góc với một khe hẹp có bề rộng bằng $b = 2 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$. Tính bề rộng của ảnh của khe trên một màn quan sát đặt cách khe một khoảng $d = 1 \text{ m}$ (bề rộng của ảnh là khoảng cách giữa hai cực tiểu đầu tiên ở hai bên cực đại giữa.)
12. Một chùm tia sáng đơn sắc song song chiếu vuông góc với mặt khe chữ nhật hẹp. Độ rộng của khe hẹp là $b = 0,10 \text{ mm}$. Sát phía sau khe hẹp có đặt một thấu kính hội tụ tiêu cự $f = 100 \text{ cm}$. Người ta đo được độ rộng của cực đại trung tâm trên màn quan sát là 12 mm . Hãy xác định bước sóng của ánh sáng chiếu vào.
13. Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc song song (bước sóng $\lambda = 4358,34 \text{ \AA}$) vuông góc với một cách tử truyền qua. Tìm góc lệch ứng với vạch quang phổ thứ ba, biết rằng trên 1 mm của cách tử có 500 vạch.

14. Một chùm tia sáng được rọi vuông góc với một cách tử. Biết rằng góc nhiễu xạ đối với vạch quang phổ $\lambda_1 = 0,65\mu\text{m}$ trong quang phổ bậc hai bằng $\varphi_1 = 45^\circ$. Xác định góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ $\lambda_2 = 0,5\mu\text{m}$ trong quang phổ bậc ba.

15. Cho một chùm tia sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda = 0,7\mu\text{m}$ chiếu vuông góc với mặt của một cách tử truyền qua. Trên mặt phẳng tiêu của thấu kính hội tụ đặt ở sát phía sau cách tử, người ta quan sát thấy vạch quang phổ bậc ba lệch $\varphi = 48^\circ 36'$. Xác định:

a. Chu kỳ cách tử và số khe trên 1cm chiều dài của cách tử.

b. Số cực đại chính nằm trong khoảng giữa hai cực tiểu chính bậc nhất trong ảnh nhiễu xạ. Cho biết mỗi khe của cách tử có độ rộng $b = 0,7\mu\text{m}$, $\sin 48^\circ 36' = 0,75$

16. Cho một cách tử phẳng có chu kỳ cách tử $d = 2\mu\text{m}$. Sau cách tử đặt một thấu kính hội tụ, trên màn quan sát đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính người ta quan sát thấy khoảng cách giữa hai quang phổ bậc nhất ứng với bước sóng $\lambda_1 = 0,4044\mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,4047\mu\text{m}$ bằng 0,1mm. Xác định tiêu cự của thấu kính.

17. Một chùm ánh sáng trắng song song chiếu vuông góc vào mặt một cách tử phẳng. Cho biết trên mỗi milimet chiều dài của cách tử có $n = 50$ khe. Phía sau cách tử đặt một thấu kính hội tụ. Xác định hiệu số các góc nhiễu xạ ứng với vạch đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 0,76\mu\text{m}$ nằm ở cuối quang phổ bậc nhất và vạch tím có bước sóng $\lambda_2 = 0,4\mu\text{m}$ nằm ở đầu quang phổ bậc hai.

18. Cho một chùm tia sáng đơn sắc song song chiếu vuông góc vào mặt của một cách tử phẳng có chu kỳ $d = 2\mu\text{m}$. Xác định bậc lớn nhất của các vạch cực đại trong quang phổ nhiễu xạ cho bởi cách tử đối với ánh sáng đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 0,7\mu\text{m}$ và đối với ánh sáng tím có bước sóng $\lambda_2 = 0,42\mu\text{m}$.

19. Trong thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng, người ta dùng một cách tử phẳng truyền qua dài 5cm, ánh sáng tới vuông góc với mặt của cách tử. Đối với ánh sáng Natri ($\lambda = 0,589\mu\text{m}$) góc nhiễu xạ ứng với vạch quang phổ bậc nhất là $17^\circ 18'$. Đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng cần đo, người ta quan sát thấy vạch quang phổ bậc ba dưới góc nhiễu xạ $38^\circ 22'$.

a. Tìm tổng số khe trên cách tử.

b. Xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc cần đo.

20. Cho một cách tử có chu kỳ là $2\mu\text{m}$

a. Hãy xác định số vạch cực đại chính tối đa cho bởi cách tử nếu ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng vàng của ngọn lửa Natri ($\lambda = 5890\text{\AA}$)

b. Tìm bước sóng cực đại để có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó.

21. Ánh sáng có bước sóng 600nm đến dọi vuông góc với một cách tử nhiễu xạ. Hai cực đại kế tiếp xuất hiện tại các góc nhiễu xạ $\sin\varphi = 0,2$ và $\sin\varphi = 0,3$. Cực đại của phổ bậc 4 không quan sát được. Tính

a. Chu kỳ cách tử.

b. Khoảng cách giữa hai cực đại chính bậc nhất trên màn quan sát đặt tại tiêu điểm của thấu kính hội tụ tiêu cự $f = 50\text{cm}$.

22. Một chùm sáng song song có bước sóng $\lambda = 5.10^{-5}\text{ cm}$, chiếu vuông góc với cách tử truyền qua có chu kỳ $d = 10^{-2}\text{ mm}$, độ rộng của một khe $b = 2,4.10^{-3}\text{ mm}$.

a. Tìm góc nhiễu xạ ứng với cực đại chính bậc hai.

b. Có bao nhiêu cực đại chính nằm giữa hai cực tiểu chính bậc nhất.

23. Một chùm tia sáng đơn sắc song song chiếu vào một cách tử phẳng. Phía sau cách tử đặt một thấu kính hội tụ. Hãy xác định vạch sáng nào trong quang phổ bậc ba sẽ trùng với vạch sáng đỏ ứng với bước sóng $\lambda_1 = 670\text{ nm}$ trong quang phổ bậc hai trên màn quan sát đặt trùng với mặt tiêu của thấu kính.

CHƯƠNG 4

TÁN SẮC, HẤP THỤ VÀ TÁN XẠ ÁNH SÁNG

Khi ánh sáng truyền đến môi trường vật chất, do tương tác của ánh sáng với các phân tử nguyên tử cấu tạo nên môi trường làm xảy ra một số hiện tượng: hấp thụ, tán xạ và tán sắc ánh sáng. Nếu quá trình tương tác làm cho cường độ ánh sáng truyền trong môi trường bị giảm ta có hiện tượng hấp thụ hoặc tán xạ ánh sáng. Nếu quá trình tương tác làm cho vận tốc ánh sáng bé hơn so với vận tốc ánh sáng truyền trong chân không ta có hiện tượng tán sắc ánh sáng. Một thể hiện rất đẹp của hiện tượng tán sắc trong thiên nhiên đó là cầu vồng.

4. 1. SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

4. 1. 1 Hiện tượng tán sắc ánh sáng bởi lăng kính

Người đầu tiên nghiên cứu hiện tượng tán sắc và đưa ra giải thích đúng đắn là Newton (1672). Thí nghiệm tán sắc ánh sáng với lăng kính của Newton cho thấy một chùm hẹp ánh sáng mặt trời truyền qua một lăng kính sau khi khúc xạ bị phân tách thành một dải màu giống như màu sắc cầu vồng gồm bảy màu chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trong đó màu tím bị lệch nhiều hơn cả về phía đáy lăng kính. Các màu này thay đổi một cách liên tục, giữa chúng không có ranh giới xác định. *Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng bởi lăng kính.* Dải màu có màu sắc thay đổi liên tục từ đỏ đến tím được gọi là phổ của ánh sáng trắng.

Khi thay lăng kính bằng lăng kính rỗng chứa nước hoặc các dung dịch trong suốt khác nhau người ta vẫn quan sát thấy hiện tượng tán sắc ánh sáng với phổ có độ dài khác nhau. Ví dụ lăng kính chứa dung dịch Carbon Sunfua cho quang phổ là một vệt dài gấp năm lần lăng kính chứa nước.

Như vậy, hiện tượng tán sắc có thể xảy ra trong mọi môi trường ở thể rắn, lỏng, khí.

Ngược lại, khi bố trí thí nghiệm tổng hợp các ánh sáng nhiều màu sắc từ đỏ đến tím, Newton cũng thu được ánh sáng trắng.

Từ những thí nghiệm trên đã dẫn đến kết luận như sau:

- Ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời, đèn dây tóc, hồ quang...) là hỗn hợp của nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau, các ánh sáng này gọi là ánh sáng đơn sắc. Mỗi một bức xạ đơn sắc tương ứng với một sóng ánh sáng có tần số (bước sóng) xác định.

- Chiết suất của môi trường làm lăng kính phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng tới:

$$n = f(\lambda)$$

- Khi ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, các chùm đơn sắc có chiết suất khác nhau sẽ khúc xạ và bị lệch những góc khác nhau về phía đáy của lăng kính tạo thành quang phổ của ánh sáng trắng. Tia tím bị lệch nhiều nhất do đó có chiết suất lớn nhất.

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng đó chính là do sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào bước sóng của ánh sáng tới. Từ đó ta thấy rằng hiện tượng tán sắc ánh sáng không phải chỉ xảy ra khi ánh sáng đi qua một lăng kính. Chiết suất khác nhau dẫn đến vận tốc sóng ánh sáng trong môi trường sẽ khác nhau. Khi ánh sáng truyền qua một sợi quang, do hiện tượng tán sắc ánh sáng, màu đỏ có chiết suất nhỏ hơn, vận tốc lớn hơn nên sẽ truyền nhanh hơn ánh sáng xanh. Kết quả là tín hiệu quang bị méo đi sau một đường truyền dài.

Ta có định nghĩa như sau:

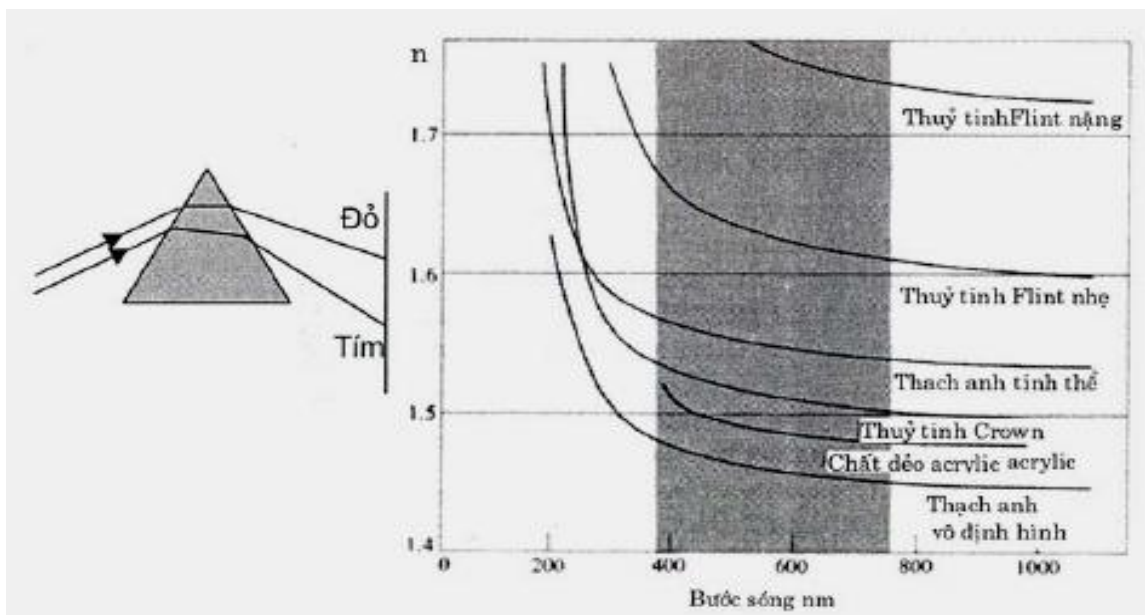
Sự tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất một chất vào bước sóng của ánh sáng, (hay là: sự phụ thuộc của vận tốc lan truyền pha u của sóng vào bước sóng λ).

$$n = f(\lambda) \quad \text{hay} \quad u = f(\lambda)$$

Các môi trường trong đó có sự phụ thuộc trên được gọi là môi trường *tán sắc*.

4. 1. 2. Đường cong tán sắc và độ tán sắc

Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của chiết suất của một chất theo bước sóng gọi là đường cong tán sắc của chất ấy. Bằng thực nghiệm người ta đã xác định được đường cong tán sắc của nhiều chất (hình 4-1).



Hình 4-1. Sự tán sắc và đường cong tán sắc

Bằng lý thuyết ête đàn hồi, Cauchy đã đưa ra công thức về sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng theo hàm số $n = f(\lambda)$ như sau:

$$n = A + \frac{B}{\lambda_0^2} + \frac{C}{\lambda_0^4} + \dots \quad (4-1)$$

trong đó λ_0 là bước sóng ánh sáng trong môi trường chân không. A, B, C, ... là những hằng số xác định bằng thực nghiệm đối với mỗi chất xác định. Hằng số C cũng như các hằng số của các số hạng sau C nhỏ hơn B rất nhiều nên có thể bỏ qua.

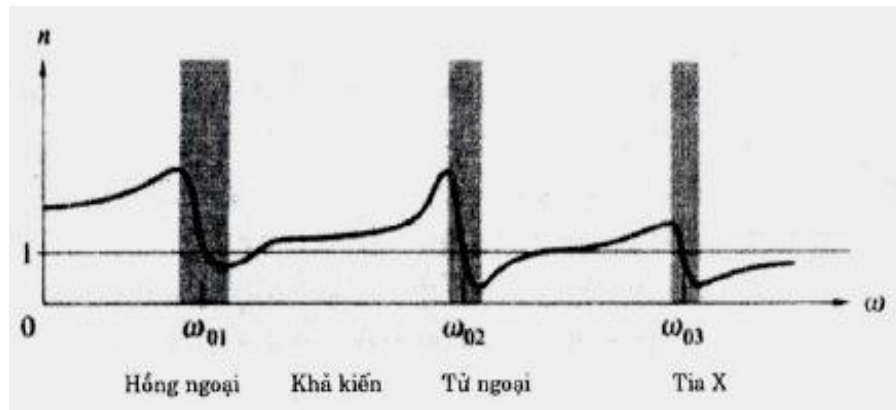
Độ dốc của đường cong tán sắc tại mỗi điểm gọi là độ tán sắc của chất đang xét.

$$D = \frac{df(\lambda)}{d\lambda} = \frac{dn}{d\lambda}$$

Độ tán sắc D cho biết tốc độ biến thiên chiết suất theo bước sóng. Đối với đa số các chất, độ tán sắc D tăng khi chiết suất tăng.

Đường cong tán sắc trên hình 4-1 cũng cho thấy thông thường chiết suất tăng khi bước sóng giảm và là một đường liên tục.

Tuy nhiên khi sử dụng ánh sáng bước sóng thay đổi trong một vùng rộng, người ta thấy ở gần miền hấp thụ của chất làm lăng kính, chiết suất biến thiên nhanh hơn và chiết suất tăng khi bước sóng tăng. Hiện tượng này gọi là tán sắc dị thường (hình 4-2).



Hình 4-2. Sự tán sắc dị thường

Như vậy, ta có nhận xét :

- Nếu $D = \frac{dn}{d\lambda} < 0$: nghĩa là chiết suất tăng khi bước sóng giảm ta có hiện tượng *tán sắc thường*.
- Nếu $D = \frac{dn}{d\lambda} > 0$: nghĩa là chiết suất tăng khi bước sóng tăng ta có hiện tượng *tán sắc dị thường*
- Nếu $D = \frac{dn}{d\lambda} = 0$: sự tán sắc không xảy ra.

Nếu môi trường có nhiều đám hấp thụ thì mỗi đám là một miền tán sắc dị thường. Khi đó đường cong tán sắc có nhiều cực đại và cực tiểu liên tiếp. Thủy tinh, thạch anh đối với ánh sáng khả kiến (0.4 – 0,7 μm) có chiết suất tăng chậm khi bước sóng giảm ứng với tán sắc thường. Trong vùng hồng ngoại và tử ngoại sẽ có tán sắc dị thường.

4. 2. SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG.

4. 2. 1. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng

Khi ánh sáng chiếu vào một môi trường, một phần ánh sáng phản xạ, tán xạ, một phần truyền qua và một phần bị môi trường hấp thụ chuyển sang dạng năng lượng khác, thường là nhiệt năng. Mọi môi trường đều hấp thụ ánh sáng ở các mức độ khác nhau.

4. 2. 2. Giải thích theo quan điểm cổ điển

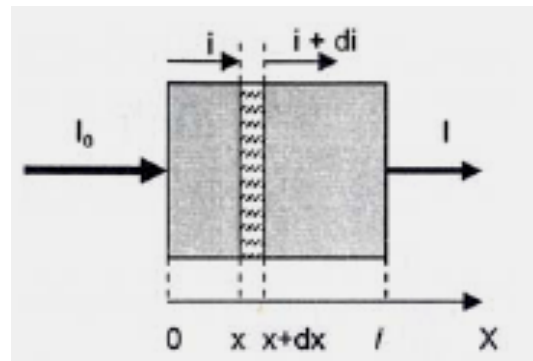
Sự hấp thụ ánh sáng là kết quả của sự tương tác của sóng ánh sáng với môi trường. Dưới tác dụng của điện trường của sóng ánh sáng có tần số ν , các electron của nguyên tử và phân tử dịch chuyển đối với hạt nhân tích điện dương và thực hiện dao động điều hòa với tần số ν . Electron dao động trở thành nguồn phát sóng thứ cấp. Do sự giao thoa của sóng tới và sóng thứ cấp mà trong môi trường xuất hiện sóng có biên độ khác với biên độ của sóng tới. Do đó, cường độ của ánh sáng sau khi qua môi trường cũng thay đổi: không phải toàn bộ năng lượng bị hấp thụ bởi các nguyên tử và phân tử được giải phóng dưới dạng bức xạ mà có sự hao hụt do sự hấp thụ ánh sáng. Năng lượng bị hấp thụ có thể chuyển thành các dạng năng lượng khác, (ví dụ năng lượng nhiệt, khi đó vật sẽ bị nóng lên).

4. 2. 3. Định luật Bouguer về sự hấp thụ ánh sáng

Xét một chùm sáng đơn sắc cường độ I_0 chiếu vào môi trường giới hạn bởi hai mặt song song độ dày l , gọi I là cường độ ánh sáng khi đi qua độ dày l của môi trường (hình 4-3). Ta dễ dàng xác định biểu thức của I như sau:

Gọi i là cường độ ánh sáng tới lớp có độ dày dx tại vị trí x , di là biến thiên cường độ sáng do hấp thụ sau khi truyền qua dx , ta có:

$$-di = kidx$$



Hình 4-3: Sự hấp thụ ánh sáng

Dấu “-” biểu thị cường độ giảm do hấp thụ, k là hệ số tỷ lệ, được gọi là hệ số hấp thụ của môi trường. Suy ra:

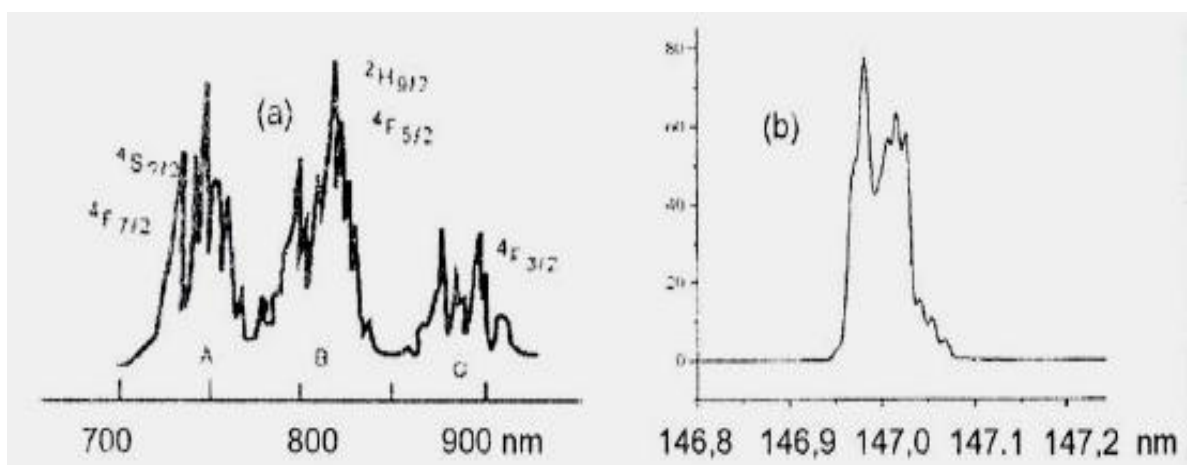
$$\frac{di}{i} = -kdx \Rightarrow \int_{I_0}^I \frac{di}{i} = -\int_0^l kdx \rightarrow I = I_0 e^{-kl} \quad (4.2)$$

Đây chính là biểu thức của định luật Lambert: “*Khi độ dày môi trường tăng theo cấp số cộng, cường độ sáng giảm theo cấp số nhân*”, hay có thể phát biểu như sau: *Cường độ ánh sáng truyền qua môi trường hấp thụ giảm theo quy luật hàm số mũ.*

Ở đây ta đã bỏ qua phản xạ và tán xạ. Hơn nữa điều này chỉ nghiệm đúng với ánh sáng cường độ không quá lớn. Với cường độ ánh sáng mạnh, ví dụ chùm Laser, các hiệu ứng phi tuyến có thể xảy ra, quy luật trên sẽ không còn nghiệm đúng nữa.

Định luật này được Bouguer thiết lập bằng thực nghiệm (1729) và được Lambert rút ra từ lý thuyết (1760) nên còn gọi là định luật Bouguer – Lambert.

Hệ số hấp thụ k của hầu hết các chất phụ thuộc vào bước sóng. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của k vào bước sóng của ánh sáng bị hấp thụ cho ta phổ hấp thụ của môi trường.



Hình 4-4. Phổ hấp thụ của đơn tinh thể Nd:YAG (a) và khí XeKr (b)

Thực nghiệm cho thấy phổ hấp thụ của các chất rắn và lỏng chứa những đám hấp thụ rộng. Bức xạ bị hấp thụ có bước sóng biến thiên liên tục trong một miền quang phổ rộng (10 ÷ 100 nm). Phổ hấp thụ của chất khí chứa những đám hẹp hơn nhiều. Trên hình 4-4 là phổ hấp thụ của đơn tinh thể Nd:YAG và khí XeKr. Các đường cong này là ví dụ điển hình cho thấy sự khác biệt nói trên.

Màu sắc của vật trong suốt phụ thuộc vào sự hấp thụ lọc lựa các bức xạ trong vùng nhìn thấy. Nếu hệ số hấp thụ lớn đối với mọi bước sóng thì vật có màu đen, xám. Nếu hệ số hấp thụ nhỏ đối với mọi bước sóng khả kiến thì vật trong suốt. Khi vật hấp thụ lọc lựa bước sóng thì vật sẽ có màu của bức xạ không bị hấp thụ hoặc ít hấp thụ. Màu sắc của vật còn tùy thuộc vào quang phổ của chùm sáng tới. Ví dụ nếu chiếu tới một tấm kính màu đỏ một chùm sáng màu lục thì kính sẽ có màu đen.

Đối với một dung dịch hoặc chất lỏng đồng nhất, định luật Lambert vẫn nghiệm đúng như đối với tinh thể. Ngoài ra hệ số hấp thụ k còn tùy thuộc vào nồng độ dung dịch: $k = \alpha C$. Với α là hệ số tỷ lệ đặc trưng cho chất tan. Beer đã kiểm nghiệm rằng hệ số tỷ lệ α không phụ thuộc nồng độ dung dịch. Phối hợp với định luật Lambert ta có định luật Lambert – Beer:

$$I = I_0 e^{-\alpha C l} \quad (4-3)$$

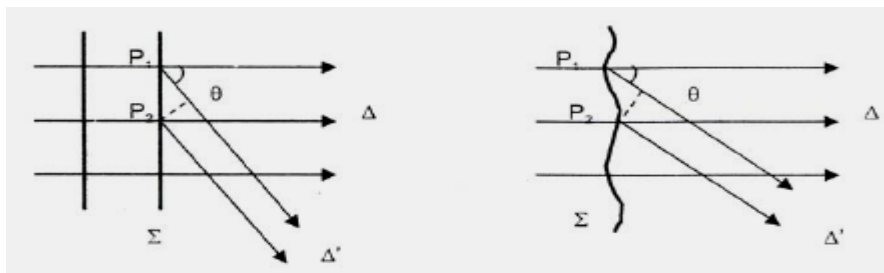
Như vậy có nghĩa là độ hấp thụ của một chất tỷ lệ với số phân tử chất hấp thụ trên độ dài đường truyền ánh sáng mà không phụ thuộc vào các phân tử xung quanh. Điều này chỉ nghiệm đúng với các dung dịch có nồng độ loãng. Khi nồng độ tăng, khoảng cách giữa các phân tử giảm, tương tác giữa các phân tử tăng mạnh nên sẽ có sai lệch. Ngoài ra, trong một số trường hợp, hệ số α còn phụ thuộc dung môi. Định luật Lambert – Beer là cơ sở quan trọng cho việc phân tích định lượng bằng phổ hấp thụ trong hoá học, sinh học, dược học...

4.3. SỰ TÁN XẠ ÁNH SÁNG

4.3.1. Hiện tượng tán xạ ánh sáng

Khi ánh sáng truyền qua một môi trường, một phần ánh sáng bị đổi hướng, cường độ ánh sáng bị phân bố lại trong không gian. Hiện tượng này gọi là tán xạ ánh sáng.

Giả sử ta có một môi trường trong suốt, đồng tính quang học và đẳng hướng. Một chùm ánh sáng song song đi qua một môi trường như vậy sẽ truyền thẳng và không bị tán xạ. Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết sóng ánh sáng và lý thuyết điện từ. Theo nguyên lý Huygens – Fresnel, mặt sóng của chùm song song trong môi trường đồng tính đẳng hướng là các mặt phẳng song song.



Hình 4-5. Sự tán xạ ánh sáng

Xét một cặp điểm P_1 và P_2 trên một mặt sóng Σ (hình 4-5). Dưới tác dụng của sóng ánh sáng, các electron của hai phân tử ở hai điểm này dao động cưỡng bức với tần số ánh sáng tới, tạo thành một lưỡng cực điện dao động và bức xạ ra mọi phía. Theo phương Δ' khác với phương truyền Δ , hiệu quang lộ của hai sóng thứ cấp là:

$$\delta = P_1 P_2 \sin \theta$$

với θ là góc giữa Δ và Δ' .

Ta có thể chọn hai điểm P_1 , P_2 sao cho $\delta = (m+1/2)\lambda$ để cường độ ánh sáng giao thoa của chúng triệt tiêu. Vì mặt sóng Σ lớn nên luôn chọn được các cặp tâm phát sóng P_1 , P_2 để có cường độ giao thoa triệt tiêu. Do có thể ghép các tâm phát sóng trên mặt Σ thành những cặp triệt tiêu do giao thoa nên theo phương Δ' không có ánh sáng tán xạ. Theo phương $\theta=0$ sóng thứ cấp tại mọi điểm trên mặt Σ là đồng pha nên sẽ cho cực đại giao thoa. Như vậy ánh sáng chỉ truyền theo phương Δ với $\theta = 0$.

Tuy nhiên nếu môi trường không đồng tính về mặt quang học thì mặt sóng không còn là phẳng nữa. Không thể ghép tất cả các tâm phát sóng thứ cấp trên mặt sóng Σ thành những cặp triệt tiêu lẫn nhau. Kết quả là có một phần ánh sáng truyền theo phương Δ' .

Như vậy, khi ánh sáng truyền qua môi trường không đồng nhất về mặt quang học sẽ bị tán xạ. Môi trường không đồng tính về mặt quang học sẽ là môi trường có chiết suất không đồng nhất ở mọi điểm. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên sự không đồng nhất về chiết suất của môi trường, dẫn đến tán xạ ánh sáng. Sau đây ta sẽ phân loại các tán xạ theo nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

4.3.2 Tán xạ Tyndall

Trong các nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự không đồng nhất về môi trường dễ thấy nhất là môi trường bị vẩn. Ví dụ, một cốc nước trong bị nhiễm bẩn, không khí bị bụi bốc lên, khói, sương mù toả vào không khí... Ta có thể quan sát thấy vệt sáng của đèn pha ô tô chiếu qua bụi. Một tia laser chiếu ngang qua sẽ được thấy rõ khi thả vào không khí một làn khói thuốc lá. Khi môi trường trong suốt cói những hạt nhỏ không đồng tính với môi trường xuất hiện ta nói môi trường bị vẩn. Ánh sáng đi qua môi trường vẩn bị tán xạ theo các phương khác nhau. Hiện tượng tán xạ do môi trường vẩn đã được Tyndall nghiên cứu bằng thực nghiệm, Rayleigh nghiên cứu lý thuyết, thiết lập nên 3 định luật sau:

1). *Cường độ ánh sáng tán xạ tỷ lệ nghịch với lũy thừa bậc 4 của bước sóng ánh sáng tới:*

$$I = k \cdot I_0 / \lambda^4$$

trong đó I_0 là cường độ ánh sáng tới; I là cường độ ánh sáng tán xạ; k là hệ số tỷ lệ, phụ thuộc vào nồng độ và kích thước hạt tán xạ.

Như vậy, khi ánh sáng trắng bị tán xạ, màu tím có bước sóng ngắn sẽ tán xạ mạnh hơn màu đỏ. Trong thành phần của ánh sáng tán xạ màu tím và màu xanh có cường độ tỷ đối mạnh hơn màu đỏ làm cho ánh sáng chuyển thành màu lam.

Từ đó có thể giải thích được màu lam của làn khói bay lên từ mái bếp. Ngược lại màu vàng đỏ của ráng chiều là kết quả do ánh sáng mặt trời buổi chiều đi ngang qua khí quyển nhiều hơi nước hoặc các đám mây chiều đã tán xạ mạnh màu lam tím., còn lại các màu vàng đỏ có cường độ tỷ đối mạnh hơn.

2). *Ánh sáng tán xạ bị phân cực một phần.* Khi phương quan sát Δ' vuông góc với phương truyền ($\theta = \pi/2$) thì ánh sáng tán xạ phân cực hoàn toàn.

3). *Cường độ ánh sáng tán xạ theo phương θ có trị số:*

$$I_\theta = I_{\pi/2} (1 + \cos^2 \theta)$$

trong đó $I_{\pi/2}$ là cường độ ánh sáng theo phương vuông góc với phương truyền.

Đường cong mô tả sự phụ thuộc của cường độ ánh sáng tán xạ theo góc quang sát θ có dạng như trên hình 4-8. Các quy luật này đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Có thể dễ dàng suy luận để hiểu các quy luật 2 và 3. Giả sử ánh sáng truyền theo phương θ . Ánh sáng tới tự nhiên được phân tích thành hai thành phần phân cực thẳng E_y và E_z theo hai phương vuông góc Oy và Oz. Khi quan sát theo phương Oz ($\theta = \pi/2$) chỉ còn thành phần E_y , rõ ràng ánh sáng phân cực hoàn toàn.

Đặt $E_y = E_z = E$, ta có $I_{\frac{\pi}{2}} = \frac{E_y^2}{2}$

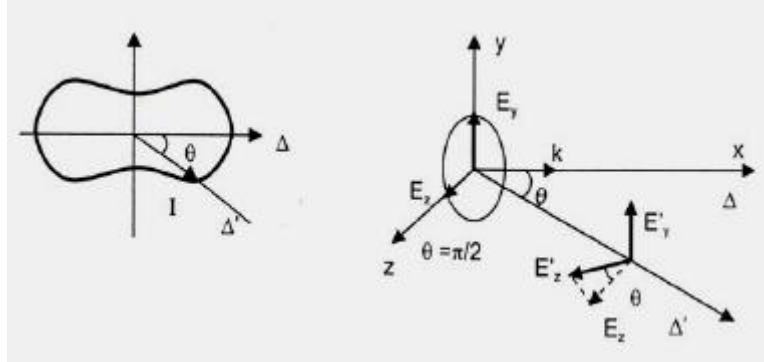
Nếu quan sát theo phương $\Delta'(\theta)$ nằm trong mặt phẳng xOz, từ hình 4-8 ta có:

$$E_y' = E_y$$

$$E_z' = E_z \cos\theta = E \cos\theta$$

Do đó $I = (E_y'^2 + E_z'^2)/2 = E^2 (1 + \cos^2\theta)/2$

Suy ra $I = I_{\pi/2} (1 + \cos^2\theta)$ với $I_{\pi/2} = E^2/2$



Hình 4-6. a. Phân bố cường độ ánh sáng tán xạ theo phương quan sát.
b. Sự phân cực của ánh sáng tán xạ.

Chú ý rằng 3 quy luật trên chỉ đúng khi các hạt gây tán xạ có kích thước nhỏ hơn bước sóng (vào cỡ một phần năm đến một phần mười của λ) và là hạt tròn, đẳng hướng. Hạt to dẫn đến sai lệch nhiều, lý thuyết phức tạp hơn. Có thể phỏng chừng kích thước hạt trong dung dịch hoặc đám vân qua màu sắc của ánh sáng tán xạ.

4. 3. 3. Tán xạ phân tử

Khi môi trường rất sạch do đã lọc hết bụi, bẩn (ví dụ không khí, nước sạch), người ta vẫn quan sát thấy ánh sáng tán xạ, tuy nhiên cường độ ánh sáng tán xạ nhỏ hơn nhiều. Bằng thí nghiệm chính xác quan sát ánh sáng tán xạ, người ta thấy không khí sạch tán xạ $2,7 \cdot 10^{-7}$ năng lượng ánh sáng tới, khí H_2 tán xạ ít hơn không khí 4 lần, nước sạch tán xạ nhiều hơn 185 lần, thạch anh nhiều hơn gấp 7 lần.

Môi trường sạch và trong suốt không phải là đồng tính hoàn toàn về quang học. Do chuyển động nhiệt phân tử, phân bố mật độ phân tử trong môi trường sẽ có những thăng giáng ngẫu nhiên. Chính sự thăng giáng mật độ phân tử của môi trường dẫn đến sự không đồng nhất về chiết suất của môi trường và là nguyên nhân gây ra sự tán xạ ánh sáng. Vì vậy hiện tượng tán xạ này gọi là tán xạ phân tử.

Gọi N là số phân tử trong một đơn vị thể tích môi trường. Trong vi phân thể tích dV của môi trường, do chuyển động nhiệt hỗn loạn của phân tử dẫn đến thăng giáng dN . Thăng giáng mật độ dN dẫn đến thăng giáng hằng số điện môi và do đó là thăng giáng chiết suất. Theo lập luận như vậy, những tính toán của Einstein đã dẫn đến biểu thức cường độ ánh sáng

tán xạ phân tử theo phương θ như sau:

$$I_\theta = \alpha I_0 \frac{kT}{\lambda^4} \left(\rho \beta \frac{\partial n}{\partial \rho} \right)^2 \sin^4 \theta$$

trong đó: I_0 : cường độ sáng tới; α : Hệ số tỷ lệ; β : Hệ số chịu nén của môi trường; ρ : Khối lượng riêng; T : Nhiệt độ (K); n : chiết suất môi trường.

Như vậy, cũng như tán xạ Tyndall, cường độ ánh sáng tán xạ tỷ lệ nghịch với λ^4 . Nhưng ở đây cường độ ánh sáng tán xạ tăng theo θ và đạt cực đại khi $\theta = 90^\circ$ (chú ý với môi trường trong suốt theo phương $\theta = 0$ cường độ ánh sáng truyền qua xấp xỉ I_0 , giá trị I_θ chỉ là thành phần ánh sáng tán xạ rất yếu so với I_0 .)

Đặc biệt là trong tán xạ Tyndall, cường độ ánh sáng tán xạ I_θ không phụ thuộc vào nhiệt độ T , còn trong tán xạ phân tử I_θ tăng theo T . Theo phương $\theta = 90^\circ$ ánh sáng tán xạ cũng phân cực nhưng không hoàn toàn. Người ta nói rằng ánh sáng tán xạ bị khử cực. Độ khử cực của ánh sáng tán xạ trên chất khí cỡ vài %. Nhưng đối với chất lỏng độ khử cực cỡ vài chục % (có thể tới 80 %).

Từ quy luật trên ta có thể giải thích được màu xanh của bầu trời những ngày nắng không mây. Khi quang mây, bầu trời là một môi trường sạch, không vẩn. Ánh sáng tán xạ là do thăng giáng mật độ phân tử trong chuyển động nhiệt của phân tử. Cường độ ánh sáng tán xạ vẫn tỷ lệ nghịch với λ^4 nên ta quang sát thấy màu xanh da trời. Cường độ ánh sáng tán xạ phân tử còn tùy thuộc hệ số chịu nén β . Chất khí ở trạng thái tới hạn có hệ số β tăng khác thường nên ánh sáng tán xạ rất mạnh, môi trường bị đục đột ngột. Ngoài ra, do cường độ ánh sáng tán xạ, người ta có thể xác định hệ số k (hằng số Boltzman), từ đó suy ra hằng số khí R theo công thức: $k = R/N_A$ với N_A là số Avôgadrô.

4. 3. 4. Tán xạ Raman

Hiện tượng tán xạ ánh sáng có thể xảy ra trong sự tương tác của ánh sáng với từng phân tử riêng biệt. Từ đầu thế kỷ thứ 19 nhiều nhà Vật lý đã tiên đoán rằng bức xạ bị tán xạ bởi phân tử không chỉ chứa photon với tần số ánh sáng tới mà còn gồm photon với tần số bị thay đổi.

Tiên đoán này đã được khẳng định vào năm 1928 với thí nghiệm tán xạ ánh sáng trên chất lỏng Benzen do Chandrasekhara Venkata Raman (Ấn độ) thực hiện. Raman đã được giải Nobel và từ đó hiện tượng tán xạ này được mang tên tán xạ Raman. Về sau người ta phát hiện ra hiện tượng tán xạ này còn xảy ra trên nhiều chất lỏng, dung dịch và cả các chất ở thể khí và rắn (dạng bột hoặc tinh thể). Hiện tượng tán xạ này đã được dùng để phân tích thành phần của nhiều chất cũng như nghiên cứu cấu trúc phân tử của chúng.

Trong thí nghiệm đầu tiên này, một đèn thủy ngân được dùng làm nguồn sáng đơn sắc chiếu tới cuvet đựng Benzen tinh khiết. Một kính lọc sử dụng dung dịch Nitrit Natri cho ánh sáng đơn sắc tần số ω_0 chiếu vào mẫu. Ánh sáng tán xạ được quan sát theo phương vuông góc qua máy quang phổ lăng kính. Kết quả thu được một vạch phổ ứng với tần số ánh sáng tới ω_0 (gọi là vạch Rayleigh) và ngoài ra còn có các vạch phổ cường độ yếu và rất yếu ở hai bên vạch Rayleigh ω_0 . Một vạch phổ ứng với tần số $\omega_0 - \Delta\omega$ gọi là vạch Stock và một vạch ứng với tần số $\omega_0 + \Delta\omega$ (rất yếu) gọi là vạch đối Stocke. Để thu được hiệu ứng tán xạ Raman cần

có một bức xạ đơn sắc cường độ lớn. Các laser rất thích hợp để làm nguồn kích thích tán xạ Raman.

Quy luật của tán xạ Raman là:

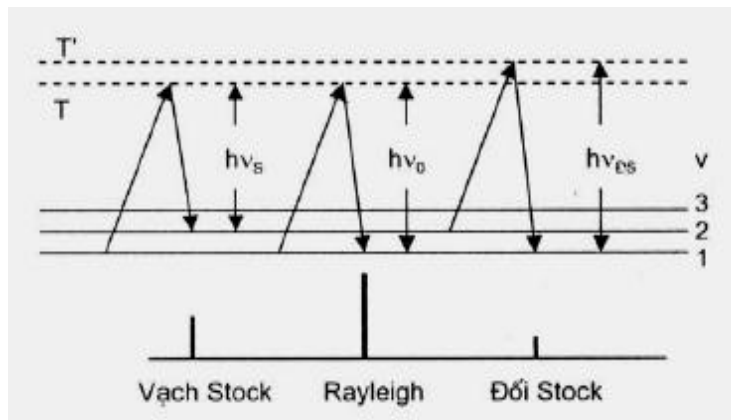
+ Trong ánh sáng tán xạ, ngoài tần số của ánh sáng tới (bức xạ Rayleigh) còn có các tần số khác bị dịch đi so với tần số của ánh sáng tới (bức xạ Stock và đối Stock).

+ Độ dịch chuyển tần số $\Delta\omega$ đặc trưng cho môi trường vật chất cho trước và độc lập với tần số ánh sáng tới.

+ Các nghiên cứu cho thấy độ dịch tần số $\Delta\omega$ đúng bằng tần số dao động riêng của phân tử cấu tạo nên môi trường $\Delta\omega = \omega_i$. Một hệ phân tử có thể có nhiều tần số dao động riêng ω_i nên có thể có nhiều dịch chuyển Stock và đối Stock khác nhau

+ Cường độ ánh sáng của thành phần Stock lớn hơn thành phần đối Stock. Khi nhiệt độ tăng thì thành phần đối Stock tăng nhanh.

Hiện tượng tán xạ Raman có thể giải thích bằng quan điểm lượng tử như sau: Tán xạ Raman là kết quả tương tác của chùm photon với phân tử môi trường. Một hệ phân tử do dao động sẽ có năng lượng. Các năng lượng dao động được đặc trưng bởi các số lượng tử dao động $v = 1, 2, 3 \dots$



Hình 4-7. Sơ đồ mức năng lượng tán xạ Raman

Nếu photon tới tương tác với các phân tử đang ở mức năng lượng thấp $v = 1$ phân tử sẽ hấp thụ năng lượng photon $h\nu_0$ chuyển lên trạng thái trung gian T. Từ đó có thể xảy ra hai khả năng:

- Từ trạng thái T phân tử chuyển về trạng thái $v = 1$ thì sẽ bức xạ tần số $\nu = \nu_0$ ứng với tán xạ Rayleigh.

- Từ trạng thái T, nếu phân tử chuyển về mức dao động kích thích $v = 2$ thì sẽ bức xạ tần số ν_s

$$h\nu_0 = h\nu_s + h\nu_v$$

$$\nu_s = \nu_0 - \nu_v$$

Cho vạch Stock, với ν_V là tần số dao động phân tử ($\nu = 2$)

Nếu photon tương tác với phân tử đang ở trạng thái dao động kích thích $\nu = 2$ thì phân tử sẽ hấp thụ photon để chuyển lên mức trung gian T' . Từ T' khi chuyển về trạng thái cơ bản ($\nu = 1$) phân tử sẽ bức xạ tần số ν_{dS} :

$$h\nu_0 = h\nu_{dS} - h\nu_V$$

$$\nu_{dS} = \nu_0 + \nu_V \quad \text{ứng với vạch đối Stock}$$

Theo quan điểm động lực học, một lưỡng cực điện dao động sẽ trở thành nguồn bức xạ sóng điện từ với tần số bằng tần số dao động của lưỡng cực điện. Sóng này sẽ truyền trong không gian theo mọi hướng, trừ hướng dọc theo trục lưỡng cực (hướng mômen lưỡng cực điện cảm ứng)

Giả sử thành phần điện trường ánh sáng tới: $E = E_0 \cos(2\pi\nu_0 t)$

Mômen lưỡng cực điện cảm ứng: $P = \alpha E_0 \cos(2\pi\nu_0 t)$

Hệ số tỷ lệ α gọi là tính phân cực đặc trưng cho phân tử.

Tính phân cực α là hàm của dạng và kích thước phân tử thường là bất đẳng hướng. Trong quá trình dao động phân tử, có thể thay đổi hình dạng và kích thước. Do đó α thay đổi.

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_0 Q$$

$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_0$ là sự biến thiên của α trong quá trình dao động phân tử, Q là tọa độ chuẩn trực mô tả dịch chuyển hạt nhân nguyên tử của phân tử quanh vị trí cân bằng.

Tọa độ Q biến thiên tuần hoàn trong quá trình dao động phân tử

$$Q_V = A_V \cos(2\pi\nu t).$$

A_V là biên độ gdao động phân tử tần số ν . Suy ra:

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_0 A_V \cos(2\pi\nu t)$$

Thế vào biểu thức của P ta có:

$$\begin{aligned} P &= \alpha_0 E_0 \cos(2\pi\nu_0 t) + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_0 A_V E_0 \cos(2\pi\nu t) \cos(2\pi\nu_0 t) \\ &= \alpha_0 E_0 \cos(2\pi\nu_0 t) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \right)_0 A_V E_0 \{ \cos[2\pi(\nu_0 - \nu)t] + \cos[2\pi(\nu_0 + \nu)t] \} \end{aligned}$$

Ở đây ta đã sử dụng công thức: $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$

Như vậy lưỡng cực điện dao động sẽ là nguồn bức xạ có 3 tần số ν_0 , $\nu_0 \pm \nu$ tương ứng với ánh sáng tán xạ Rayleigh và Raman.

Một phân tử có thể có nhiều tần số dao động riêng ν , vì vậy có thể quan sát thấy nhiều hơn hai thành phần tần số khác ν_0 .

4.3.5 Tán xạ Mandelstam – Brillouin

Khi sóng âm tần số Ω truyền qua môi trường bất đồng nhất quang học, mật độ phân tử bị thăng giáng, chiết suất thay đổi và dẫn đến tán xạ mang tên Mandelstam – Brillouin.

Giả thiết ánh sáng tới có dạng:

$$E = E_0 \cos(\omega_0 t - \vec{k}_0 \vec{r})$$

Sóng âm có dạng: $S = S_0 \cos(\Omega t - \vec{q} \vec{r})$

Sóng tán xạ cũng là sóng phẳng đơn sắc, tần số ω :

$$E' = E_0' \cos(\omega t - \vec{k}' \vec{r})$$

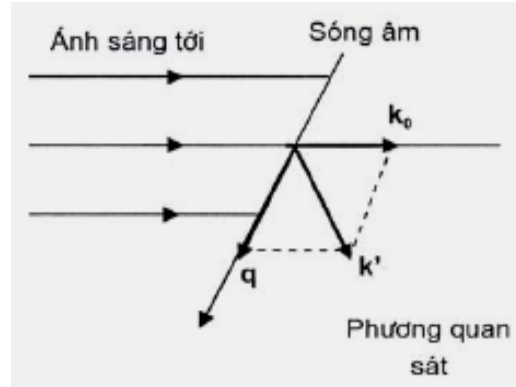
Theo định luật bảo toàn năng lượng:

$$\hbar\omega = \hbar\omega_0 \pm \hbar\Omega$$

Theo định luật bảo toàn xung lượng: $\vec{k}' = \vec{k}_0 + \vec{q}$

Như vậy ánh sáng tán xạ có thể có thành phần tần số:

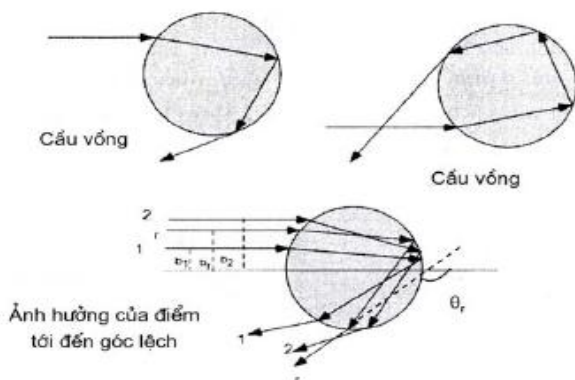
$$\omega = \omega_0 \pm \Omega$$



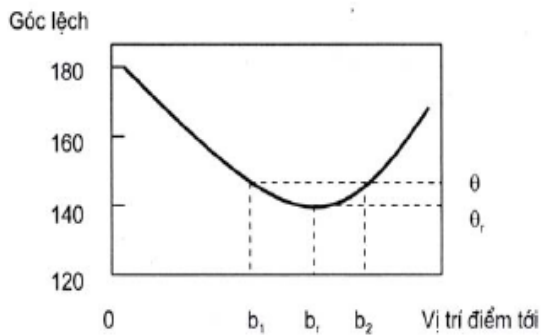
Hình 4-8. Tán xạ Mandelstam – Brillouin

4.3. CẦU VÒNG (Bài đọc thêm)

Khi ánh sáng mặt trời chiếu tới một hạt mưa, một phần ánh sáng khúc xạ vào trong, phản xạ bên trong rồi ló ra khỏi hạt mưa. Quá trình hai lần khúc xạ này làm tán sắc của ánh sáng mặt trời. Phổ ánh sáng với bảy sắc cầu vồng có thể quan sát thấy với màu đỏ ở trên cao và màu tím ở dưới.



Hình 4-19. Sự lệch của tia nắng qua giọt mưa



Hình 4-10. Góc lệch của tia sáng theo vị trí điểm tới giọt mưa.

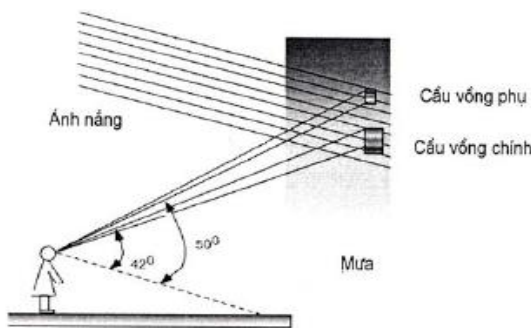
Hiện tượng cầu vồng có thể giải thích chi tiết bằng lý thuyết tán xạ Mie. Tuy nhiên những điểm quan trọng nhất của hiện tượng cầu vồng đã được R. Descartes giải thích từ thế kỷ 17. Trong điều kiện thuận lợi ta có thể thấy hai cầu vồng cùng một lúc. Cầu vồng chính với độ sáng mạnh hơn tạo bởi các tia sáng mặt trời phản xạ một lần bên trong hạt mưa, màu sắc

xuất hiện theo trật tự đỏ trên tím dưới. Cầu vòng phụ, độ sáng yếu hơn, có thể quan sát thấy ở bên trên cầu vòng chính. Cầu vòng phụ được tạo bởi ánh sáng phản xạ hai lần bên trong hạt mưa và màu sắc xuất hiện theo trật tự ngược lại với cầu vòng chính. Góc lệch của tia sáng tới hạt mưa phụ thuộc vào chiết suất hạt mưa và vị trí điểm tới. Vị trí này được xác định bởi khoảng cách b giữa tia tới và một trục đi qua tâm hạt mưa, song song với tia tới. (hình 4-9)

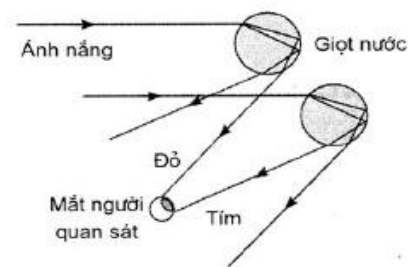
Các tia song song đến trên một hạt mưa sẽ tán xạ theo nhiều hướng do điểm tới khác nhau dẫn đến khúc xạ khác nhau và còn do phản xạ một phần trên bề mặt hạt mưa. Tuy nhiên cường độ tập trung mạnh trong một hướng xác định. Các tia đi qua tâm hạt mưa phản xạ ngược trở lại và có góc lệch $\theta = 180^\circ$. Với các điểm tới ứng với b tăng dần (hình 4-7) góc lệch giảm tới một giá trị xác định θ_r .

Sau đó khi b tiếp tục tăng thì góc lệch θ lại tăng lên (hình 4-8). Xung quanh θ_r sự biến thiên của θ là chậm và tất cả các tia tới có giá trị b gần b_r sẽ ló ra trong một góc hẹp dẫn đến cường độ cao. Đối với giọt mưa góc lệch θ_r này là 138° đối với màu đỏ và là 140° đối với màu tím. Góc này còn gọi là góc cầu vòng. Có thể giải thích tương tự cho cầu vòng phụ với hai lần phản xạ trong. trường hợp này cường độ sáng tập trung quanh góc 130° .

Vùng giữa hai cầu vòng sẽ tối hơn do không có tia sáng nào ứng với một hoặc hai lần phản xạ trong. Vùng này được gọi là vùng tối Alexander (tên một nhà triết học Hy Lạp năm 200 trước công nguyên). Phía dưới cầu vòng chính nơi gần với màu tím thường xuất hiện thêm một dải màu thay đổi giữa màu lục và đỏ nhạt. Dải màu xuất hiện thêm này là do hiện tượng giao thoa giữa các tia tới có b cao hơn và thấp hơn b_r một chút, bị lệch cùng một góc. Do giao thoa xác định bởi hiệu quang lộ đi qua giọt mưa nên sự xuất hiện của dải màu này phụ thuộc vào kích thước hạt mưa. Thông thường ta thấy nó xuất hiện phía dưới đỉnh của cầu vòng chính. Giọt mưa nhỏ nhất ở trên cao và kích thước tăng dần khi xuống thấp. Hiện tượng giao thoa biến mất ở phía thấp khi hạt có kích thước lớn.



Hình 4-11. Góc quan sát cầu vòng



Hình 4-12. Đường đi của các tia sáng tới mắt từ các giọt mưa

Ánh sáng tán xạ trong cầu vòng hầu như phân cực hoàn toàn vì góc tới tia phản xạ bên trong hạt có giá trị gần bằng góc Brewster ($tg\theta = n$).

Góc quan sát thấy cầu vòng được chỉ ra trên hình 4-11. Cầu vòng có dạng cung tròn là do tính đối xứng cầu của giọt mưa. Về nguyên tắc, từ trên cao (chẳng hạn từ máy bay) ta có thể thấy toàn bộ đường tròn cầu vòng có tâm gần hình bóng của máy bay.

Đường đi của tia sáng đỏ và tím từ hai hạt mưa đến mắt người quan sát được chỉ ra trên hình 4-12. Hình này giải thích tại sao màu đỏ ở trên màu tím ở dưới. Các màu trung gian giữa đỏ và tím cho bởi các hạt mưa khác.

Cầu vồng ta thấy từ những hạt mưa dưới góc xác định. Người đứng bên cạnh sẽ thấy cầu vồng đến từ các hạt mưa khác.



Hình 4-13. Ảnh chụp cầu vồng chính (rõ nét) và phụ (hơi mờ ở trên cao).

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 4

TÁN XẮC, HẤP THỤ VÀ TÁN XẠ ÁNH SÁNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được hiện tượng tán sắc ánh sáng. Đường cong tán sắc ánh sáng. Phân biệt tán sắc thường và tán sắc dị thường. Thiết lập công thức tán sắc.
2. Nắm được hiện tượng hấp thụ ánh sáng. Định luật Bouguer - Lambert và định luật Lambert – Beer. Thiết lập công thức hấp thụ.
3. Nắm được hiện tượng tán xạ ánh sáng. Phân biệt sự tán xạ Tyndall, tán xạ Phân tử, tán xạ Raman và tán xạ Mandelstam – Brillouin.
4. Giải thích được hiện tượng cầu vồng trong thiên nhiên.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Sự tán sắc ánh sáng

* Hiện tượng tán sắc có thể xảy ra ở mọi môi trường ở thể rắn, lỏng, khí.

* Những thí nghiệm cho kết luận:

- Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau, các ánh sáng này gọi là ánh sáng đơn sắc. Mỗi một bức xạ đơn sắc tương ứng với một sóng ánh sáng có tần số (bước sóng) xác định.

- Chiết suất của môi trường làm lăng kính phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng tới:

$$n = f(\lambda)$$

- Khi ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, các chùm đơn sắc có chiết suất khác nhau sẽ khúc xạ và bị lệch những góc khác nhau về phía đáy của lăng kính tạo thành quang phổ của ánh sáng trắng. Tia tím bị lệch nhiều nhất do đó có chiết suất lớn nhất.

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng đó chính là do sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào bước sóng của ánh sáng tới.

Định nghĩa :

Sự tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất một chất vào bước sóng của ánh sáng, hay là: sự phụ thuộc của vận tốc lan truyền pha u của sóng vào bước sóng λ .

$$n = f(\lambda) \quad \text{hay } u = f(\lambda)$$

Các môi trường trong đó có sự phụ thuộc trên được gọi là môi trường *tán sắc*.

Đường cong tán sắc và độ tán sắc của một chất là đường con biểu diễn sự phụ thuộc của chiết suất của một chất ấy theo bước sóng. Cauchy đã đưa ra công thức sau về sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng theo hàm số $n = f(\lambda)$ như sau: $n = A + \frac{B}{\lambda_0^2} + \frac{C}{\lambda_0^4} + \dots$

Độ dốc của đường cong tán sắc tại mỗi điểm gọi là độ tán sắc của chất đang xét

$$D = \frac{df(\lambda)}{d\lambda} = \frac{dn}{d\lambda}$$

- Nếu $D = \frac{dn}{d\lambda} < 0$: ta có hiện tượng *tán sắc thường*.

- Nếu $D = \frac{dn}{d\lambda} > 0$: *tán sắc dị thường*

- Nếu $D = \frac{dn}{d\lambda} = 0$: sự tán sắc không xảy ra.

2. Sự hấp thụ ánh sáng

Khi ánh sáng chiếu vào một môi trường, một phần ánh sáng phản xạ, tán xạ, một phần truyền qua và một phần bị môi trường hấp thụ chuyển sang dạng năng lượng khác, thường là nhiệt năng. Mọi môi trường đều hấp thụ ánh sáng ở các mức độ khác nhau

Định luật Bouguer – Lambertt: “ Khi độ dày môi trường tăng theo cấp số cộng, cường độ sáng giảm theo cấp số nhân”, hay có thể phát biểu như sau: Cường độ ánh sáng truyền qua môi trường hấp thụ giảm theo quy luật hàm số mũ.

$$\frac{di}{i} = -kdx \Rightarrow \int_{I_0}^I \frac{di}{i} = - \int_0^l kdx \rightarrow I = I_0 e^{-kl}$$

Hệ số hấp thụ k của hầu hết các chất phụ thuộc vào bước sóng. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của k vào bước sóng của ánh sáng bị hấp thụ cho ta phổ hấp thụ của môi trường.

Định luật Lambert – Beer:

$$I = I_0 e^{-\alpha Cl}$$

3. Sự tán xạ ánh sáng

* Hiện tượng tán xạ ánh sáng

Khi ánh sáng truyền qua một môi trường, một phần ánh sáng bị đổi hướng, cường độ ánh sáng bị phân bố lại trong không gian. Hiện tượng này gọi là tán xạ ánh sáng.

Sau đây sẽ phân loại các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

* Tán xạ Tyndall

- Hiện tượng tán xạ do môi trường vẩn đục đã được Tyndall nghiên cứu bằng thực nghiệm, Rayleigh nghiên cứu lý thuyết, thiết lập nên 3 định luật sau:

1). Cường độ ánh sáng tán xạ tỷ lệ nghịch với lũy thừa bậc 4 của bước sóng ánh sáng tới:

$$I = k \cdot I_0 / \lambda^4$$

Trong đó I_0 là cường độ ánh sáng tới; I là cường độ ánh sáng tán xạ; k là hệ số tỷ lệ, phụ thuộc vào nồng độ và kích thước hạt tán xạ.

2). Ánh sáng tán xạ bị phân cực một phần. Khi phương quan sát Δ' vuông góc với phương truyền ($\theta = \pi/2$) thì ánh sáng tán xạ phân cực hoàn toàn.

3). Cường độ ánh sáng tán xạ theo phương θ có trị số:

$$I_\theta = I_{\pi/2} (1 + \cos^2 \theta)$$

trong đó $I_{\pi/2}$ là cường độ ánh sáng theo phương vuông góc với phương truyền.

* Tán xạ phân tử

Sự thăng giáng mật độ phân tử của môi trường dẫn đến sự không đồng nhất về chiết suất của môi trường và là nguyên nhân gây ra sự tán xạ ánh sáng, hiện tượng tán xạ này gọi là tán xạ phân tử.

Cường độ ánh sáng tán xạ phân tử theo phương θ :
$$I_{\theta} = \alpha I_0 \frac{kT}{\lambda^4} \left(\rho \beta \frac{\partial n}{\partial \rho} \right)^2 \sin^4 \theta$$

Trong đó: I_0 : cường độ sáng tới; α : Hệ số tỷ lệ;
 β : Hệ số chịu nén của môi trường; ρ : Khối lượng riêng;
 T : Nhiệt độ (K); n : chiết suất môi trường.

* Tán xạ Raman

Hiện tượng tán xạ ánh sáng có thể xảy ra trong sự tương tác của ánh sáng với từng phân tử riêng biệt. Hiện tượng này đã được khẳng định vào năm 1928 do Chandrasekhara Venkata Raman (Ấn độ) thực hiện. Về sau người ta phát hiện ra hiện tượng tán xạ này còn xảy ra trên nhiều chất lỏng, dung dịch và cả các chất ở thể khí và rắn (dạng bột hoặc tinh thể).

Quy luật của tán xạ Raman là:

+ Trong ánh sáng tán xạ, ngoài tần số của ánh sáng tới (bức xạ Rayleigh) còn có các tần số khác bị dịch đi so với tần số của ánh sáng tới (bức xạ Stock và đối Stock).

+ Độ dịch chuyển tần số $\Delta\omega$ đặc trưng cho môi trường vật chất cho trước và độc lập với tần số ánh sáng tới.

+ Các nghiên cứu cho thấy độ dịch tần số $\Delta\omega$ đúng bằng tần số dao động riêng của phân tử cấu tạo nên môi trường $\Delta\omega = \omega_i$. Một hệ phân tử có thể có nhiều tần số dao động riêng ω_i nên có thể có nhiều dịch chuyển Stock và đối Stock khác nhau

+ Cường độ ánh sáng của thành phần Stock lớn hơn thành phần đối Stock. Khi nhiệt độ tăng thì thành phần đối Stock tăng nhanh.

Hiện tượng tán xạ Raman có thể giải thích bằng quan điểm lượng tử.

* Tán xạ Mandelstam – Brillouin

Sự bất đồng nhất quang học của môi trường có thể gây nên khi một sóng âm truyền qua.

Khi sóng âm tần số Ω truyền qua môi trường, mật độ phân tử bị thăng giáng, chiết suất thay đổi và dẫn đến tán xạ mang tên Mandelstam – Brillouin.

4. Cầu vồng

Khi ánh sáng mặt trời chiếu tới một hạt mưa, một phần ánh sáng khúc xạ vào trong, phản xạ bên trong rồi ló ra khỏi hạt mưa. Quá trình hai lần khúc xạ này làm tán sắc của ánh sáng mặt trời. Phổ ánh sáng với bảy sắc cầu vồng có thể quan sát thấy với màu đỏ ở trên cao và màu tím ở dưới.

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Hãy nêu bản chất của sự tán sắc và tán xạ ánh sáng?
2. Hãy nêu ý nghĩa của đường cong tán sắc và độ tán sắc. Điều kiện để xảy ra sự tán sắc trong môi trường. Hãy phân biệt tán sắc thường và tán sắc dị thường.
3. Hãy thiết lập công thức, phát biểu định luật Bouger-Lambert và định luật Lambert – Beer về hấp thụ ánh sáng, Ý nghĩa của các định luật này.
4. Dùng lý thuyết cổ điển về tán sắc và hấp thụ, hãy thiết lập công thức tán sắc và hấp thụ.
5. Trình bày hiện tượng tán xạ ánh sáng, các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tán xạ ánh sáng?
6. Hãy trình bày các loại tán xạ ánh sáng mà anh (chị) được biết?
7. Cầu vồng thể hiện hiện tượng gì của ánh sáng? Hãy giải thích hiện tượng này.

CHƯƠNG 5

PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

Hiện tượng giao thoa và hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, cho thấy rõ bản chất sóng của ánh sáng về phương truyền mà không đề cập đến phương dao động, do vậy chưa xác định sóng ánh sáng là sóng ngang hay là sóng dọc. Hiện tượng phân cực ánh sáng giúp ta giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên xét về mặt lịch sử, hiện tượng phân cực ánh sáng, hiện tượng khúc xạ kép của tinh thể băng lan đã được Bactolinus phát hiện vào năm 1669, trước khi Young thực hiện được thí nghiệm đầu tiên về giao thoa ánh sáng. Hơn 100 năm sau, Malus khám phá ra hiện tượng phân cực vì phản xạ và là người đầu tiên dùng thuật ngữ *phân cực* để chỉ cho hiện tượng này.

Chúng ta cũng đã biết sóng điện từ là sóng ngang. Chỉ có sóng ngang mới có thể thể hiện tính phân cực cho nên nghiên cứu sự phân cực của ánh sáng chúng ta một lần nữa khẳng định bản chất sóng điện từ của ánh sáng.

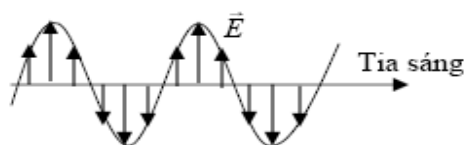
5. 1. SỰ PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

5. 1. 1. Ánh sáng tự nhiên

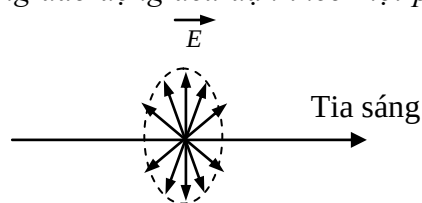
Ánh sáng do một nguồn sáng phát ra là tập hợp của vô số các đoàn sóng nối tiếp nhau. Trong mỗi đoàn sóng, vector cường độ điện trường $\vec{E}$ luôn dao động theo một phương xác định vuông góc với tia sáng (hình 5-1a). Nhưng do tính hỗn loạn của chuyển động bên trong mỗi nguyên tử nên vector $\vec{E}$ trong các đoàn sóng do một nguyên tử phát ra có thể dao động theo các phương khác nhau vuông góc với tia sáng.

Mặt khác nguồn sáng bao gồm nhiều nguyên tử, do đó phương dao động của vector $\vec{E}$ trong các đoàn sóng do các nguyên tử phát ra cũng thay đổi hỗn loạn và phân bố đều xung quanh tia sáng.

Định nghĩa: Ánh sáng có vector cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc tia sáng được gọi là ánh sáng tự nhiên.



Hình 5-1a

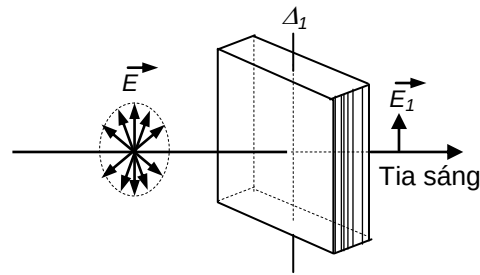


Hình 5-1b

Hình 5-1b biểu diễn ánh sáng tự nhiên, trong mặt phẳng vuông góc với tia sáng các vector $\vec{E}$ có trị số bằng nhau và phân bố đều đặn xung quanh tia sáng.

5. 1. 2. Ánh sáng phân cực

Ánh sáng tự nhiên khi đi qua môi trường bất đẳng hướng về mặt quang học (ví dụ bản tinh thể Tuamalin), trong những điều kiện nhất định nào đó do tác dụng của môi trường nên vectơ $\vec{E}$ chỉ dao động theo một phương xác định, ánh sáng này được gọi là *ánh sáng phân cực toàn phần*.



Hình 5-2. Biểu diễn ánh sáng phân cực toàn phần $\vec{E}_1$

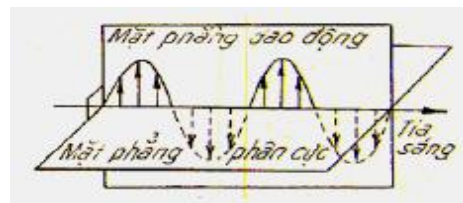
Định nghĩa: Ánh sáng có vectơ $\vec{E}$ chỉ dao động theo một phương xác định được gọi là *ánh sáng phân cực thẳng* hay *ánh sáng phân cực toàn phần*.

Hiện tượng ánh sáng tự nhiên biến thành ánh sáng phân cực gọi là hiện tượng phân cực ánh sáng.

Với định nghĩa ánh sáng phân cực toàn phần thì mỗi đoàn sóng do nguyên tử phát ra là một ánh sáng phân cực toàn phần. Như vậy ánh sáng tự nhiên do các nguyên tử của một nguồn sáng phát ra là tập hợp của vô số ánh sáng phân cực toàn phần, dao động đều đặn theo tất cả mọi phương vuông góc với tia sáng.

Trong một số trường hợp do tác dụng của môi trường lên ánh sáng truyền qua nó, vectơ cường độ điện trường vẫn dao động theo tất cả các phương vuông góc với tia sáng nhưng có phương dao động yếu, có phương dao động mạnh. Ánh sáng này được gọi là *ánh sáng phân cực một phần*. Nếu ánh sáng phân cực trong đó đầu mút vectơ sáng $\vec{E}$ chuyển động trên một đường elip (hay đường tròn) thì được gọi là *ánh sáng phân cực elip (tròn)*

Mặt phẳng chứa tia sáng và phương dao động của $\vec{E}$ được gọi là mặt phẳng dao động, còn mặt phẳng chứa tia sáng và vuông góc với mặt phẳng dao động gọi là mặt phẳng phân cực. (hình 5-3)



Hình 5-3

5. 1. 3. Định luật Malus về phân cực ánh sáng

Thực nghiệm chứng tỏ rằng, bản tinh thể Tuamalin (hợp chất silicôbôrat aluminium) với chiều dày 1mm có thể biến ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực thẳng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tính hấp thụ ánh sáng không đều theo các phương khác nhau trong tinh thể (gọi là tính hấp thụ dị hướng). Trong bản Tuamalin có một phương đặc biệt gọi là quang trục của tinh thể (kí hiệu là Δ). Theo phương quang trục, ánh sáng không bị hấp thụ và truyền tự do qua bản tinh thể, còn theo phương vuông góc với quang trục, ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn. Khi ta chiếu một chùm tia sáng tự nhiên vuông góc với mặt ABCD của bản tinh thể tuamalin có quang trục song song cạnh AB, vì ánh sáng là sóng ngang nên tia sáng

sau bản tuamalin có vectơ sáng $\vec{E}$ song song với quang trục của bản (hình 5-2). Dưới đây ta sẽ xét kĩ hơn về sự truyền ánh sáng qua bản tuamalin.

Xét ánh sáng tự nhiên truyền tới bản tuamalin T_1 , bất kì vectơ sáng $\vec{E}$ nào của ánh sáng tự nhiên cũng đều có thể phân tích thành hai thành phần: $\vec{E}_{1x}$ vuông góc với quang trục Δ_1 và $\vec{E}_{1y}$ song song với quang trục Δ_1 . Khi đó

$$E^2 = E_{1x}^2 + E_{1y}^2 \quad (5-1)$$

Do ánh sáng tự nhiên có $\vec{E}$ phân bố đều đặn xung quanh tia sáng nên ta có thể lấy trung bình:

$$\overline{E_{1x}^2} = \overline{E_{1y}^2} = \frac{1}{2} \overline{E^2} \quad (5-2)$$

Do tính hấp thụ dị hướng của bản tinh thể tuamalin, thành phần $\vec{E}_{1x}$ vuông góc với quang trục bị hấp thụ hoàn toàn, còn thành phần $\vec{E}_{1y}$ song song với quang trục được truyền hoàn toàn qua bản tuamalin T_1 , ánh sáng tự nhiên đã biến thành ánh sáng phân cực toàn phần có vectơ sáng $\vec{E}_1 = \vec{E}_{1y}$ song song với quang trục Δ_1 (hình 5-4) và cường độ sáng I_1 sau bản

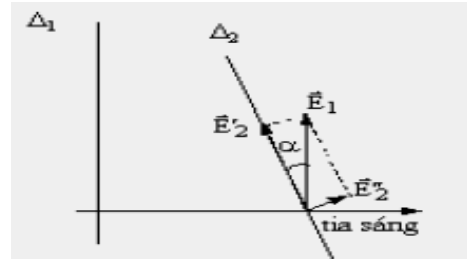
$$T_1 \text{ bằng: } I_1 = E_1^2 = \overline{E_{1y}^2} = \frac{1}{2} \overline{E^2} = \frac{1}{2} I_0 \quad (5-3)$$

trong đó $I_0 = \overline{E^2}$ là cường độ của ánh sáng tự nhiên truyền tới bản T_1 .

Lấy một bản tuamalin T_2 có quang trục Δ_2 đặt sau T_1 . Gọi α là góc giữa quang trục Δ_1 và Δ_2 . Vectơ sáng $\vec{E}_1$ sau bản tuamalin T_1 sẽ được phân tích thành hai thành phần:

$$E'_2 = E_1 \cos \alpha : \text{ song song với quang trục } \Delta_2 \text{ và}$$

$$E''_2 = E_1 \sin \alpha : \text{ vuông góc với } \Delta_2.$$



Hình 5-4

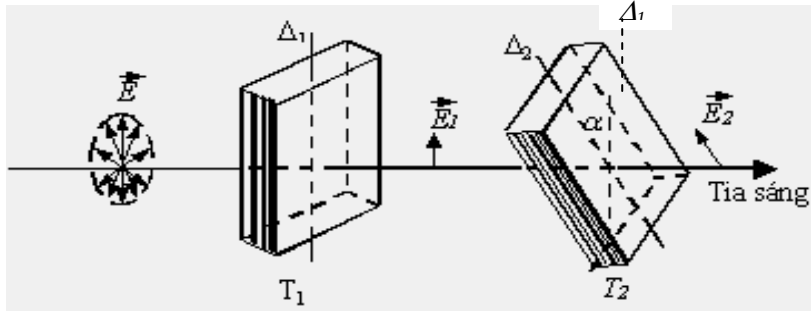
Thành phần $\vec{E}'_2$ sẽ truyền qua bản T_2 , còn thành phần $\vec{E}''_2$ sẽ bị hấp thụ hoàn toàn. Như vậy sau bản T_2 ta cũng nhận được ánh sáng phân cực toàn phần có vectơ sáng $\vec{E}_2$ và cường độ sáng I_2 bằng :

$$I_2 = (E'_2)^2 = E_1^2 \cos^2 \alpha = I_1 \cos^2 \alpha \quad (5-4)$$

Công thức (5-4) biểu diễn định luật Malus.

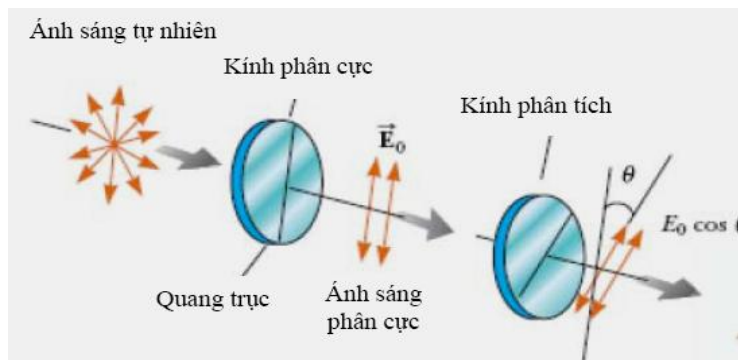
I_1 là cường độ sáng sau bản tuamalin T_1 . Như vậy nếu giữ cố định bản T_1 và quay bản T_2 xung quanh tia sáng thì I_2 sẽ thay đổi. Khi hai quang trục song song với nhau, $\alpha = 0$ thì I_2 sẽ đạt giá trị cực đại và bằng I_1 . Còn lúc hai quang trục vuông góc với nhau, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ thì I_2 sẽ bằng 0. T_1 được gọi là *kính phân cực*, T_2 được gọi là *kính phân tích* (hình 5-5a)

Định luật Malus: Khi cho một chùm tia sáng tự nhiên truyền qua hai bản tuamalin có quang trục hợp với nhau một góc α thì cường độ sáng nhận được tỉ lệ với $\cos^2 \alpha$.



Hình 5-5a . Sơ đồ biểu diễn định luật Malus

Do tính đối xứng của ánh sáng tự nhiên xung quanh phương truyền nên nếu ta quay bản tuamalin xung quanh tia sáng thì ở vị trí nào cũng có ánh sáng truyền qua. Còn khi tia sáng chiếu đến bản tuamalin là ánh sáng phân cực thì khi quay bản tuamalin cường độ sáng sau bản sẽ thay đổi. Như vậy bản tuamalin có thể giúp ta phân biệt được chùm sáng tự nhiên và chùm sáng phân cực.



Hình 5-5b. Phương pháp phân cực ánh sáng bằng kính phân cực

5. 1. 4. Sự phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ

Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi cho một tia sáng tự nhiên chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường dưới góc tới $i \neq 0$ thì tia phản xạ và tia khúc xạ đều là ánh sáng phân cực một phần. Vector cường độ điện trường của tia phản xạ có biên độ dao động lớn nhất theo phương vuông góc với mặt phẳng tới, còn vector cường độ điện trường của tia khúc xạ có biên độ dao động lớn nhất theo phương nằm trong mặt phẳng tới (hình 5-6).

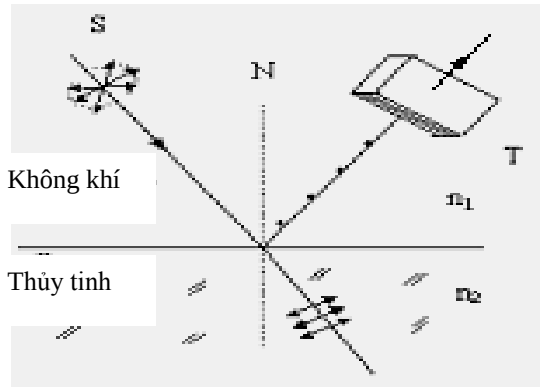
Khi thay đổi góc tới i thì mức độ phân cực của tia phản xạ và tia khúc xạ cũng thay đổi. Khi góc tới i thỏa mãn điều kiện:

$$\operatorname{tg} i_B = n_{21} \quad (5-5)$$

thì tia phản xạ sẽ phân cực toàn phần,

$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$ là chiết suất tỷ đối của môi trường

hai đối với môi trường một, i_B được gọi là góc tới Brewster hay góc phân cực toàn phần.



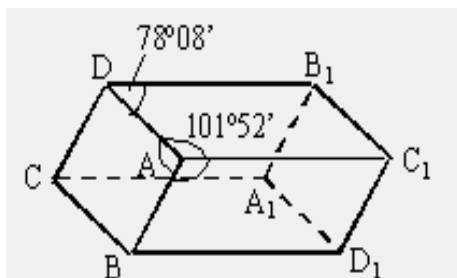
Hình 5-6: Phân cực do phản xạ và khúc xạ

Ví dụ khi phản xạ từ không khí trên thủy tinh thì $i_B = 57^\circ$. Tia khúc xạ không bao giờ là ánh sáng phân cực toàn phần, nhưng khi $i = i_B$ thì tia khúc xạ cũng bị phân cực mạnh nhất.

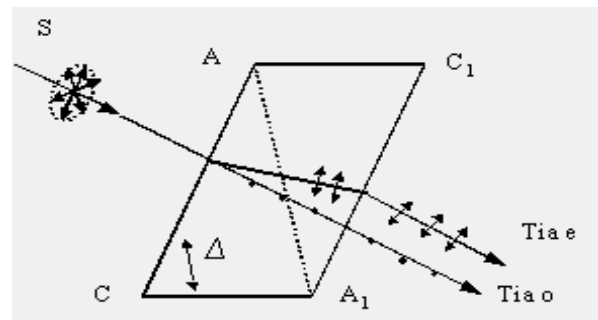
5. 2. PHÂN CỰC DO LƯỜNG CHIẾT

5. 2. 1. Tính lưỡng chiết của tinh thể

Thực nghiệm chứng tỏ rằng một số tinh thể như băng lan, thạch anh... có tính chất đặc biệt là nếu chiếu một tia sáng đến tinh thể thì nói chung ta sẽ được hai tia. Hiện tượng này gọi là hiện tượng lưỡng chiết. Nguyên nhân là do tính bất đẳng hướng của tinh thể về mặt quang học (tức là tính chất quang của tinh thể ở các hướng khác nhau thì sẽ khác nhau). Để nghiên cứu hiện tượng lưỡng chiết chúng ta xét tinh thể băng lan..



Hình 5-7. Tinh thể băng lan



Hình 5-8. Tính lưỡng chiết của tinh thể

Tinh thể băng lan là dạng kết tinh của canxi cacbonat (CaCO_3). Mỗi hạt tinh thể băng lan có dạng một khối sáu mặt hình thoi (hình 5-7) trong đó đường thẳng nối hai đỉnh A và A₁ gọi là quang trục của tinh thể. Một tia sáng truyền vào tinh thể băng lan theo phương song song với quang trục sẽ không bị tách thành hai tia khúc xạ. Chiếu một tia sáng tự nhiên vuông góc với mặt ABCD của tinh thể. Thực nghiệm chứng tỏ rằng tia này sẽ bị tách thành hai tia khúc xạ (hình 5-8).

- Tia truyền thẳng không bị lệch khỏi phương truyền gọi là tia thường (kí hiệu là tia o). Tia này tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng. Tia thường phân cực toàn phần, có vector sáng

$\vec{E}$ vuông góc với một mặt phẳng đặc biệt gọi là mặt phẳng chính của tia đó (mặt phẳng chứa tia thường và quang trục).

- Tia lệch khỏi phương truyền gọi là tia bất thường (kí hiệu là tia e). Tia này không tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng. Tia bất thường phân cực toàn phần, có vectơ sáng $\vec{E}$ nằm trong mặt phẳng chính của nó (mặt phẳng chứa quang trục và tia bất thường).

Khi ló ra khỏi tinh thể, hai tia thường và tia bất thường chỉ khác nhau về phương phân cực. Chiết suất của tinh thể băng lan đối với tia thường luôn không đổi và bằng $n_o=1,659$.

Chiết suất n_e của tinh thể băng lan đối với tia bất thường phụ thuộc vào phương truyền của nó trong tinh thể và thay đổi từ 1,659 (theo phương quang trục) đến 1,486 (theo phương vuông góc với quang trục). Như vậy đối với tinh thể băng lan ta có:

$$n_e \leq n_o \quad (5-6)$$

Vì chiết suất $n = c/v$, với c là vận tốc ánh sáng trong chân không và v là vận tốc ánh sáng trong môi trường, do đó:

$$v_e \geq v_o \quad (5-7)$$

nghĩa là trong tinh thể băng lan, vận tốc của tia bất thường nói chung lớn hơn vận tốc của tia thường.

Những tinh thể có $n_e < n_o$ (như tinh thể băng lan) được gọi là tinh thể âm. Còn những tinh thể có $n_e > n_o$ (như tinh thể thạch anh) được gọi là tinh thể dương.

Tinh thể băng lan, thạch anh, tuamalin... là những tinh thể đơn trục. Trong tự nhiên còn có tinh thể lưỡng trục, đó là những tinh thể có hai quang trục theo hai hướng khác nhau. Một tia sáng tự nhiên truyền qua tinh thể lưỡng trục cũng bị tách thành hai tia khúc xạ nhưng cả hai tia này đều là những tia bất thường.

5. 2. 2. Các loại kính phân cực

Người ta sử dụng các tinh thể lưỡng chiết để chế tạo kính phân cực. Kính phân cực là những dụng cụ có thể biến ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực, ví dụ như bản tuamalin, bản pôlarôit, lăng kính nicôn...

* **Bản Pôlarôit**

Một số tinh thể lưỡng chiết có tính hấp thụ dị hướng mạnh đối với một trong hai tia thường và bất thường. Ví dụ bản tinh thể tuamalin dày hơn 1mm hầu như hấp thụ hoàn toàn tia thường và chỉ cho tia bất thường truyền qua nó. Vì vậy bản tuamalin có thể dùng làm kính phân cực.

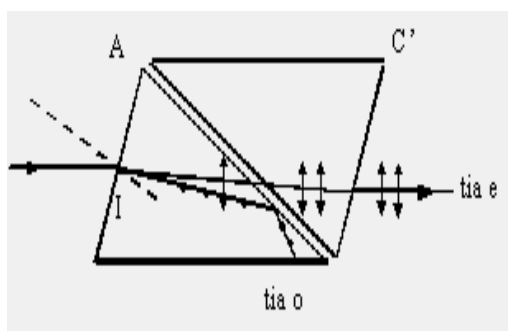
Trong những năm gần đây người ta đã chế tạo những kính phân cực làm bằng xenlulôit, trên có phủ một lớp tinh thể định hướng sunfat-iôt-kinin có tính hấp thụ dị hướng mạnh. Những bản này gọi là bản pôlarôit. Bản pôlarôit dày khoảng 0,1 mm có thể hấp thụ hoàn toàn tia thường và tạo ra ánh sáng phân cực toàn phần sau khi đi ra khỏi bản.

Bản pôlarôit tương đối rẻ nên được sử dụng nhiều trong ngành vận tải. Để khắc phục hiện tượng người lái xe ô tô bị loá mắt do ánh sáng từ các đèn pha của các ô tô khác chạy ngược chiều gây ra, người ta dán các bản pôlarôit lên mặt kính đèn pha ô tô và kính chắn gió phía trước người lái ô tô sao cho quang trục của các bản song song và cùng nghiêng 45° so với phương ngang. Khi hai ô tô chạy ngược chiều tới gặp nhau thì các bản pôlarôit trên hai ô tô này có quang trục bắt chéo nhau. Như vậy ánh sáng phân cực phát ra từ đèn pha của ô tô thứ nhất chạy tới không thể truyền qua kính chắn gió của ô tô thứ hai chạy ngược chiều để chiếu vào mắt người lái xe. Trong khi đó người lái xe thứ hai vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phân cực phát ra từ đèn pha của xe mình chiếu sang các vật ở phía trước, vì ánh sáng phân cực này sau khi phản xạ trên các vật vẫn giữ nguyên phương dao động song song với quang trục của kính chắn gió trước mặt người lái xe.

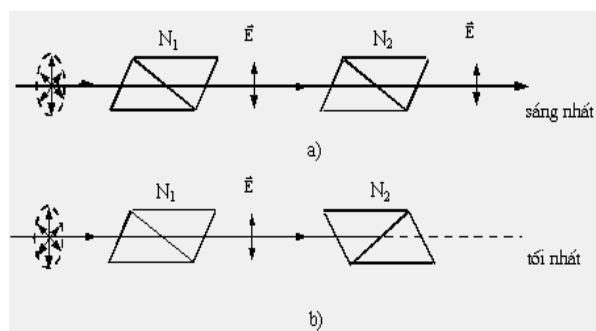
* Lăng kính Nicol

Lăng kính Nicol (gọi tắt là nicôn) là một khối tinh thể băng lan được cắt theo mặt chéo thành hai nửa và dán lại với nhau bằng một lớp nhựa canada trong suốt có chiết suất $n = 1,550$.

Tia sáng tự nhiên SI chiếu vào mặt AC của nicol theo phương song song với mặt đáy CA' bị tách thành hai: tia thường và tia bất thường. Chiết suất của tinh thể đối với tia thường $n_o = 1,659$, còn chiết suất của tinh thể đối với tia bất thường n_e phụ thuộc vào hướng, nó thay đổi từ 1,486 đến 1,659. Vì $n_o > n_e$ nên tia thường bị khúc xạ mạnh hơn tia bất thường. Chiết suất của tinh thể đối với tia thường lớn hơn chiết suất của lớp nhựa và hình dạng, kích thước của nicol được chọn sao cho tia thường khi đến lớp nhựa canada bị phản xạ toàn phần và sau đó bị hấp thụ trên lớp sơn đen của mặt đáy CA'. Còn tia bất thường ($n_e < n$) truyền qua lớp nhựa canada và ló ra khỏi nicol theo phương song song với tia tới SI (hình 9).



Hình 5-9. Lăng kính Nicol



Hình 5-10. a) Hai nicol song song;
b) Hai nicol bắt chéo

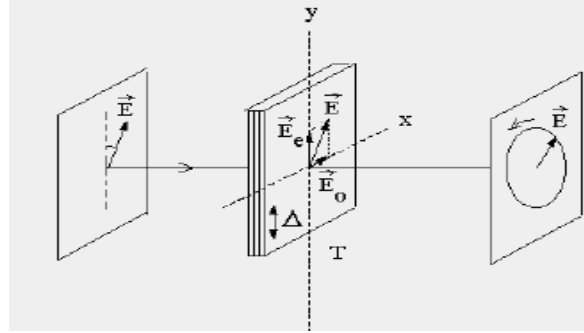
Như vậy, nicol đã biến ánh sáng tự nhiên (hoặc phân cực một phần) truyền qua nó thành ánh sáng phân cực toàn phần có mặt phẳng dao động trùng với mặt phẳng chính của nicol.

Nếu cho một chùm sáng tự nhiên qua hệ hai nicôn N_1 và N_2 thì cường độ sáng I_2 ở phía sau bản nicol N_2 cũng được xác định theo định luật Malus (công thức 5-4), với α là góc giữa hai mặt phẳng chính của nicol N_1 và N_2 phẳng chính của nicol. Khi hai nicôn N_1 và N_2 đặt ở vị trí song song, ứng với $\alpha = 0$, cường độ sáng sau nicol N_2 đạt cực đại $I_2 = I_{\max}$ (sáng nhất). Khi hai nicôn đặt ở vị trí bắt chéo, ứng với $\alpha = \pi/2$, cường độ sáng sau nicol N_2 đạt cực tiểu $I_2 = I_{\min}$ (tối nhất) (hình 5-10)

5.3. ÁNH SÁNG PHÂN CỰC ELIP VÀ PHÂN CỰC TRÒN

Trong các tiết trước chúng ta đã nghiên cứu ánh sáng phân cực thẳng, đó là ánh sáng có vectơ sáng $\vec{E}$ dao động theo một phương xác định, tức là $\vec{E}$ dao động trên đường thẳng.

Thực nghiệm chỉ ra rằng ta có thể tạo ra *ánh sáng phân cực trong đó đầu mút vector sáng $\vec{E}$ chuyển động trên một đường elip (hay đường tròn)*, ánh sáng phân cực này được gọi là *ánh sáng phân cực elip hay phân cực tròn*.



Hình 5-11. Ánh sáng phân cực elip

Xét bản tinh thể T có quang trục Δ và độ dày d. Chiếu vuông góc với mặt trước của bản tinh thể một tia sáng phân cực toàn phần có vectơ sáng $\vec{E}$ hợp với quang trục một góc α . Khi vào bản tinh thể, tia sáng này bị tách thành hai: tia thường và tia bất thường. Tia thường có vectơ sáng $\vec{E}_o$ vuông góc với quang trục, tia bất thường có vectơ sáng $\vec{E}_e$ song song với quang trục, cả hai vectơ sáng đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với tia sáng (hình 5-11).

Vectơ sáng tổng hợp của tia thường và tia bất thường tại điểm M sau bản tinh thể bằng:

$$\vec{E} = \vec{E}_o + \vec{E}_e \quad (5-8)$$

Ở trong bản tinh thể, hai tia này truyền đi với vận tốc khác nhau (do chiết suất của tinh thể đối với hai tia khác nhau, $n_e \neq n_o$) và khi ló ra khỏi bản chúng lại truyền đi với cùng vận tốc. Do đó, hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường tại một điểm M sau bản bằng:

$$\Delta L = L_o - L_e = (n_o - n_e)d \quad (5-9)$$

tương ứng với hiệu pha là

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_o - L_e) = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d \quad (5-10)$$

trong đó λ là bước sóng ánh sáng trong chân không.

Các vectơ sáng $\vec{E}_o$ và $\vec{E}_e$ dao động theo hai phương vuông góc với nhau, do đó đầu mút vectơ sáng tổng hợp sẽ chuyển động trên một đường elip xác định bởi phương trình:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi \quad (5-11)$$

Với A_1 và A_2 lần lượt là biên độ và $\Delta\varphi = \varphi_o - \varphi_e$ là hiệu pha dao động của hai vector sáng $\vec{E}_o$ và $\vec{E}_e$. Nếu trước khi vào bản tinh thể, ánh sáng phân cực toàn phần có biên độ là A thì $A_1 = A \cdot \sin\alpha$ và $A_2 = A \cdot \cos\alpha$.

Như vậy, ánh sáng phân cực thẳng sau khi truyền qua bản tinh thể sẽ biến thành ánh sáng phân cực elip. Chúng ta sẽ xét một vài trường hợp riêng phụ thuộc vào độ dày d của bản tinh thể.

5.3.1. Bản phần tư bước sóng

Bản phần tư bước sóng là bản tinh thể có độ dày d sao cho hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường truyền qua bản bằng một số lẻ lần của phần tư bước sóng:

$$\Delta L = (n_o - n_e)d = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \quad (5-12)$$

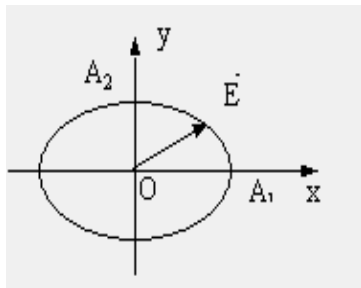
Khi đó hiệu pha của hai tia bằng:
$$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad (5-13)$$

và phương trình (5-11) sẽ thành:
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad (5-14)$$

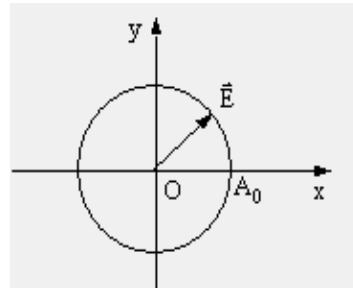
Trong trường hợp này, đầu mút của vector sáng tổng hợp $\vec{E}$ phía sau bản tinh thể chuyển động trên một elip dạng chính tắc có hai bán trục là A_1 và A_2 được xác định bởi phương trình (5-14) (hình 5-12a). Đặc biệt, nếu $\alpha = 45^\circ$ thì $A_1 = A_2 = A_0$ và phương trình (5-12) sẽ thành:

$$x^2 + y^2 = A_0^2 \quad (5-15)$$

Khi đó đầu mút của vector sáng tổng hợp $\vec{E}$ phía sau bản tinh thể chuyển động trên đường tròn tâm O , bán kính A_0 được xác định bởi phương trình (5-15) (hình 5-16b).



Hình 5-12a. Phân cực elip dạng chính tắc



Hình 5-12b. Phân cực tròn

Như vậy, sau khi truyền qua bản phần tư bước sóng, ánh sáng phân cực thẳng đã bị biến đổi thành ánh sáng phân cực elip dạng chính tắc hoặc phân cực tròn.

5.3.2. Bản nửa bước sóng

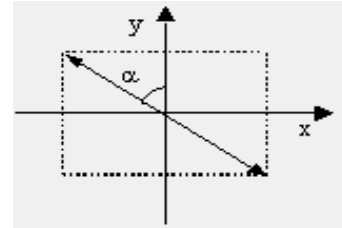
Bản nửa bước sóng là bản tinh thể có độ dày d sao cho hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường truyền qua bản bằng một số lẻ lần nửa bước sóng:

$$\Delta L = (n_o - n_e)d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (5-16)$$

Khi đó hiệu pha của hai tia bằng: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \quad (5-17)$

và phương trình (5-11) sẽ thành: $\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2} = 0 \quad (5-18)$

Đây là phương trình của đường thẳng, mút vector sáng tổng hợp $\vec{E}$ phía sau bản sẽ chuyển động trên đường thẳng nằm trong góc phần tư thứ hai và thứ tư của hệ tọa độ Oxy (hình 5-13), đường thẳng đó hợp với quang trục một góc α . Trước khi vào bản tinh thể, mút vector sáng của ánh sáng phân cực thẳng dao động trên đường thẳng.



Hình 5-13

Như vậy sau khi truyền qua bản nửa bước sóng ánh sáng phân cực thẳng vẫn là ánh sáng phân cực thẳng, nhưng phương dao động đã quay đi một góc 2α so với trước khi đi vào bản.

5.3.3. Bản một bước sóng

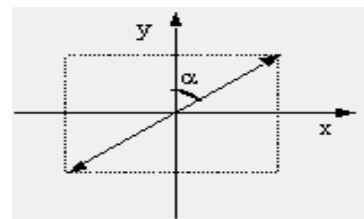
Bản một bước sóng là bản tinh thể có độ dày d sao cho hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường truyền qua bản bằng một số nguyên lần bước sóng:

$$\Delta L = (n_o - n_e)d = k\lambda \quad (5-19)$$

khi đó hiệu pha của hai tia bằng: $\Delta\varphi = 2k\pi \quad (5-20)$

và phương trình (5-11) sẽ thành: $\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2} = 0 \quad (5-21)$

Đây là phương trình của đường thẳng, nằm trong góc phần tư thứ nhất và thứ ba của hệ tọa độ Oxy (hình 5-14), đường thẳng đó hợp với quang trục một góc α . Như vậy sau khi truyền qua bản một bước sóng ánh sáng phân cực thẳng giữ nguyên không đổi.



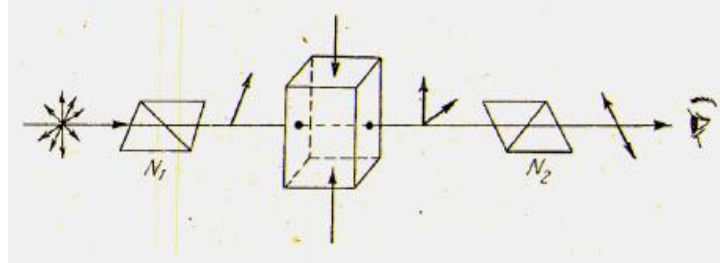
Hình 5-14

5.4. LƯỜNG CHIẾT NHÂN TẠO

Một số chất bình thường không có tính lưỡng chiết nhưng khi làm biến dạng, hoặc tác dụng điện- từ trường lên chúng thì các chất đó trở nên có tính lưỡng chiết. Lưỡng chiết trong trường hợp này gọi là lưỡng chiết nhân tạo.

5. 4. 1. Lưỡng chiết do biến dạng cơ học

Bình thường các chất vô định hình có tính đẳng hướng. Tuy nhiên khi nén hoặc kéo giãn một vật vô định hình (như thủy tinh, xenlulôit...) theo một phương nào đó thì vật ấy trở nên bất đẳng hướng, phương nén hay phương kéo giãn trở thành quang trục của vật. Sơ đồ nghiên cứu hiện tượng này được vẽ trên hình 5-15.



Hình 5-15. Sơ đồ nghiên cứu hiện tượng lưỡng chiết do biến dạng.

N_1 và N_2 là hai Nicol đặt chéo nhau, P là vật vô định hình. Một chùm sáng tự nhiên rọi qua hai Nicol và vật vô định hình đó. Khi chưa bị nén hoặc chưa bị kéo giãn, vật vô định hình không làm thay đổi ánh sáng nhận được sau N_1 , do đó sau N_2 là tối. Khi nén hoặc kéo giãn, vật trở thành có tính bất đẳng hướng, nó biến ánh sáng phân cực thu được sau N_1 thành ánh sáng phân cực elip. Nicol N_2 không ngăn hoàn toàn được ánh sáng phân cực elip này và để cho một phần ánh sáng đi qua. Kết quả sau N_2 cường độ sáng có một giá trị nào đó. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, hiệu chiết suất $n_0 - n_e$ của môi trường bị nén hoặc bị kéo giãn đối với tia thường và tia bất thường tỷ lệ với áp suất P tác dụng lên vật.

$$n_0 - n_e = C_p \quad (5-22)$$

trong đó C là hệ số tỷ lệ, phụ thuộc bản chất của vật và bước sóng ánh sáng.

Hiệu pha dao động của tia thường và tia bất thường sẽ là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_0 - n_e) d = \frac{2\pi C_p}{\lambda} d \quad (5-23)$$

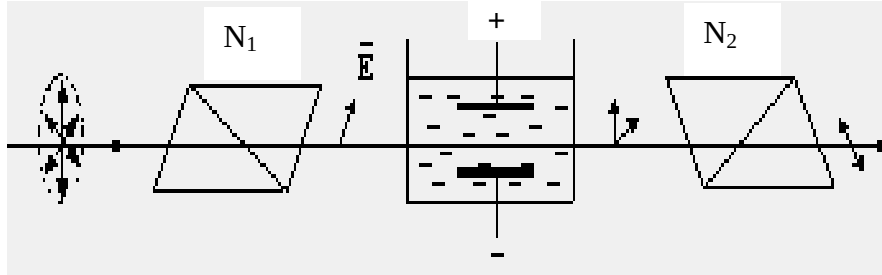
trong đó d là bề dày của vật. Bên trong vật bị nén có thể có những điểm chịu áp suất như nhau qua những điểm đó, ánh sáng bị lưỡng chiết như nhau, truyền qua N_2 như nhau và bị đập lên màn quan sát ảnh của những điểm đó có cùng cường độ sáng. Những đường cùng độ sáng đó được gọi là đường cùng độ sáng.

Ngoài ra, vì $\Delta\varphi$ còn phụ thuộc vào λ nên nếu dùng ánh sáng trắng ta sẽ có những đường đẳng sắc có màu sắc khác nhau.

5. 4. 2. Lưỡng chiết do điện trường

Một số chất lỏng như sulfua cacbon, benzôn... khi chịu tác dụng của điện trường thì trở nên bất đẳng hướng về mặt quang học. Hiện tượng này được Kerr tìm ra năm 1875 và gọi là *hiệu ứng Kerr*. Sơ đồ thí nghiệm về hiệu ứng Kerr được trình bày trên hình 5-21.

Khi chưa có điện trường, các phân tử chất lỏng chuyển động nhiệt hỗn loạn nên chất lỏng là đẳng hướng và không làm thay đổi phương của ánh sáng phân cực toàn phần sau nicol N_1 truyền tới nó. Do đó ánh sáng phân cực toàn phần này không thể truyền tiếp qua nicol N_2 (bắt chéo với N_1) và sau nicol N_2 sẽ hoàn toàn tối.



Hình 5-16. Thí nghiệm về hiệu ứng Kerr

Khi chất lỏng chịu tác dụng của điện trường giữa hai bản cực của tụ điện, các phân tử của nó trở thành các lưỡng cực điện nằm dọc theo phương của điện trường. Chất lỏng trở thành môi trường bất đẳng hướng với quang trục là phương của điện trường. Trong trường hợp này, chùm ánh sáng phân cực toàn phần sau nicol N_1 truyền tới chất lỏng bị tách thành tia thường và tia bất thường. Tổng hợp của hai tia này sẽ là ánh sáng phân cực elip, có thể truyền tiếp qua nicol N_2 (bắt chéo với N_1), nên sau nicol N_2 sẽ sáng.

Thực nghiệm chứng tỏ với mỗi ánh sáng đơn sắc, hiệu số chiết suất $n_o - n_e$ của chất lỏng (chịu tác dụng của điện trường) đối với tia thường và tia bất thường truyền trong nó có độ lớn tỉ lệ với bình phương cường độ điện trường E tác dụng lên chất lỏng:

$$n_o - n_e = kE^2 \quad (5-22)$$

với k là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. Hiệu pha giữa hai dao động của tia thường và tia bất thường sau khi đi qua lớp chất lỏng có bề dày d sẽ là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \frac{2\pi}{\lambda}kE^2d = 2\pi BE^2d \quad (5-23)$$

trong đó $B = k/\lambda$ gọi là *hằng số Kerr*. Giá trị của B phụ thuộc nhiệt độ của chất lỏng và bước sóng ánh sáng.

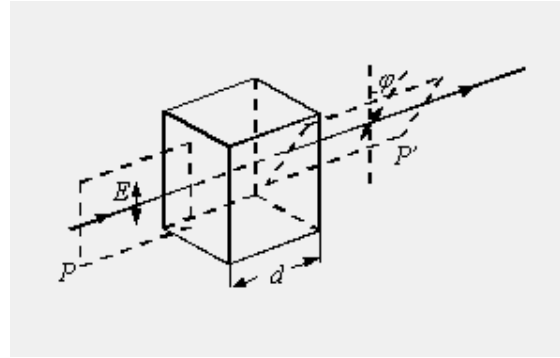
Thời gian để các phân tử định hướng theo phương của điện trường và thời gian để các phân tử trở về trạng thái chuyển động hỗn loạn chỉ vào cỡ 10^{-10} s. Tính chất này của hiệu ứng Kerr đã được ứng dụng để chế tạo van quang học dùng đóng ngắt ánh sáng rất nhanh không có quán tính.

5.5. SỰ QUAY MẶT PHẪNG PHÂN CỰC

Một số tinh thể hoặc dung dịch có tác dụng làm quay mặt phẳng phân cực của chùm ánh sáng phân cực toàn phần truyền qua chúng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng quay mặt

phẳng phân cực. Các chất làm quay mặt phẳng phân cực của ánh sáng phân cực gọi là chất hoạt quang, thí dụ như thạch anh, dung dịch đường.....

Hiện tượng quay mặt phẳng phân cực được thể hiện như sau: Cho ánh sáng tự nhiên đi qua kính phân cực T_1 và kính phân tích T_2 đặt vuông góc với nhau. Kết quả là ánh sáng không đi qua được kính phân tích T_2 , sau bản T_2 sẽ tối. Bây giờ nếu đặt giữa kính phân cực T_1 và kính phân tích T_2 một bản tinh thể thạch anh có quang trục nằm dọc theo phương truyền của tia sáng



Hình 5-17: Hiện tượng quay mặt phẳng phân cực

thì thấy ánh sáng đi qua được kính phân tích T_2 , sau bản T_2 sẽ sáng. Muốn cho ánh sáng không đi qua được ta phải quay kính phân tích một góc φ . Điều đó chứng tỏ dưới tác dụng của bản tinh thể ánh sáng phân cực thẳng sau bản T_1 đã bị quay đi một góc φ (hình 5-17), hay ta nói bản tinh thể đã làm quay mặt phẳng phân cực một góc φ . Đó là hiện tượng quay mặt phẳng phân cực.

Thực nghiệm cho thấy góc quay φ của mặt phẳng phân cực tỷ lệ thuận với độ dày d của bản tinh thể:

$$\varphi = \alpha d \quad (5-24)$$

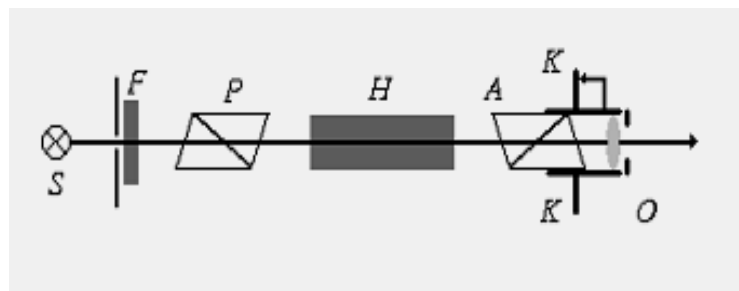
α là hệ số quay, nó có giá trị phụ thuộc bản chất, nhiệt độ của chất rắn quang hoạt và bước sóng λ của ánh sáng. Ví dụ đối với bản thạch anh ở 20°C : $\alpha = 21,7$ độ/mm ứng với

$\lambda = 0,589 \mu\text{m}$; $\alpha = 48,9$ độ/mm ứng với $\lambda = 0,4047 \mu\text{m}$.

Đối với các dung dịch, góc quay φ của mặt phẳng phân cực tỷ lệ với độ dày d của lớp dung dịch có ánh sáng phân cực truyền qua và tỷ lệ với nồng độ c của dung dịch:

$$\varphi = [\alpha] cd \quad (5-25)$$

trong đó $[\alpha]$ được gọi là hệ số quay riêng, nó có giá trị phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của dung dịch hoạt quang, đồng thời phụ thuộc bước sóng λ của ánh sáng. Ví dụ đối với ánh sáng vàng Na ($\lambda = 0,589 \mu\text{m}$) ở 20°C , $[\alpha]$ của dung dịch đường là $66,5^\circ\text{cm}^2/\text{g}$.



Hình 5-18. Mô hình của đường kế

Hiện tượng quay mặt phẳng phân cực được ứng dụng trong một dụng cụ gọi là đường kế để xác định nồng độ đường trong dung dịch (hình 5-18)

Ánh sáng từ bóng đèn S truyền qua kính lọc sắc F và kính phân cực P biến đổi thành ánh sáng đơn sắc phân cực toàn phần. Quan sát trong ống ngắm O, đồng thời quay kính phân tích A cho tới khi thị trường trong ống ngắm trở nên tối hoàn toàn. Khi đó kính phân tích A nằm ở vị trí bất chéo với kính phân cực P và mặt phẳng chính của chúng vuông góc với nhau. Góc φ_1 xác định vị trí của kính phân tích A đọc được trên thước đo góc K. Đặt ống thủy tinh H chứa đầy dung dịch hoạt quang cần nghiên cứu vào khoảng giữa hai kính A và P, thị trường trong ống ngắm O lại sáng. Nguyên nhân là do dung dịch hoạt quang đã làm mặt phẳng dao động của ánh sáng phân cực toàn phần truyền qua nó quay đi một góc φ tới vị trí không vuông góc với mặt phẳng chính của kính phân tích A nữa. Bây giờ ta quay kính phân tích A cho đến khi thị trường trong ống ngắm O tối hoàn toàn. Đọc góc φ_2 , xác định vị trí này của kính phân tích A. Từ đó tìm ra được góc quay φ của mặt phẳng phân cực $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$.

Theo công thức (5-25), nếu biết độ dày d và hằng số quay riêng $[\alpha]$ của dung dịch hoạt quang, ta dễ dàng xác định được nồng độ c của dung dịch :

$$c = \frac{\varphi}{[\alpha]d} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{[\alpha]d} \quad (5-26)$$

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 5

PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được sự phân cực ánh sáng thể hiện ánh sáng là sóng ngang. Phân biệt ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực (một phần, toàn phần). Định luật Malus về phân cực ánh sáng.
2. Nắm được sự phân cực ánh sáng do phản xạ, khúc xạ. Sự phân cực do lưỡng chiết. Lưỡng chiết nhân tạo và các loại kính phân cực.
3. Nắm được ứng dụng của hiện tượng quay mặt phẳng phân cực để xác định nồng độ của các chất hoạt quang trong phân cực kế (đường kế).

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Sự phân cực ánh sáng

* Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc tia sáng được gọi là ánh sáng tự nhiên.

* Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường chỉ dao động theo một phương xác định được gọi là ánh sáng phân cực thẳng hay ánh sáng phân cực toàn phần.

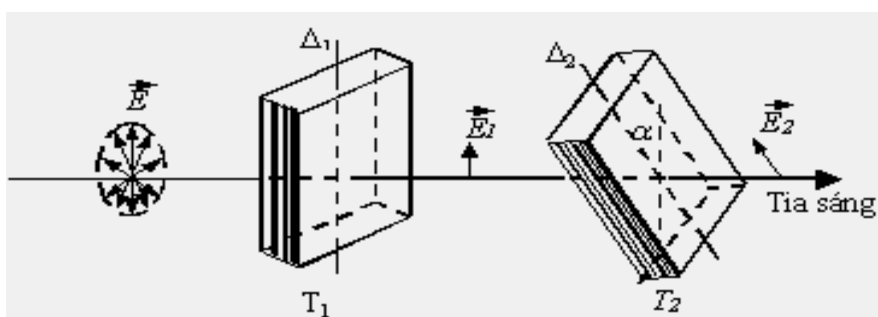
* Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường dao động theo tất cả các phương vuông góc với tia sáng nhưng có phương dao động yếu, có phương dao động mạnh được gọi là ánh sáng phân cực một phần.

* Ánh sáng phân cực trong đó đầu mút vectơ sáng $\vec{E}$ chuyển động trên một đường elip (hay đường tròn) thì được gọi là *ánh sáng phân cực elip (tròn)*.

Mặt phẳng chứa tia sáng và phương dao động của $\vec{E}$ được gọi là mặt phẳng dao động, còn mặt phẳng chứa tia sáng và vuông góc với mặt phẳng dao động gọi là mặt phẳng phân cực.

Trong bản Tuamalin có một phương đặc biệt gọi là quang trục của tinh thể (kí hiệu là Δ). Theo phương quang trục, ánh sáng không bị hấp thụ, mà truyền qua hoàn toàn còn theo phương vuông góc với quang trục, ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn.

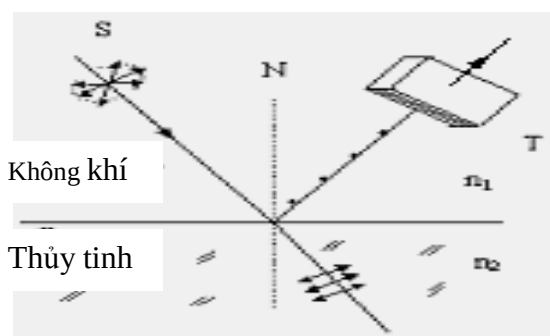
* **Định luật Malus:** Khi cho một chùm tia sáng tự nhiên truyền qua hai bản tuamalin có quang trục hợp với nhau một góc α thì cường độ sáng nhận được tỉ lệ với $\cos^2 \alpha$.



$$\therefore I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$$

* **Sự phân cực do phản xạ, khúc xạ:**

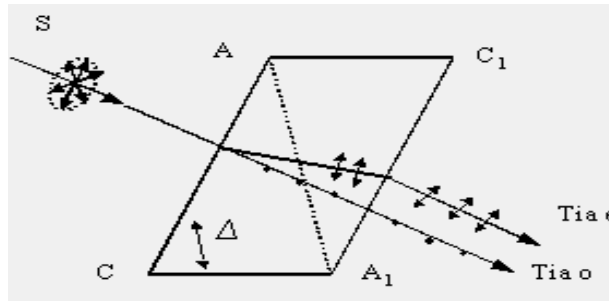
Khi thay đổi góc tới i thì mức độ phân cực của tia phản xạ và tia khúc xạ cũng thay đổi. Khi $\tan i_B = n_{21}$ thì tia phản xạ sẽ phân cực toàn phần, n_{21} là chiết suất tỉ đối của môi trường hai đối với môi trường một, i_B được gọi là góc tới Brewster.



2. Sự phân cực do lưỡng chiết

* Tính lưỡng chiết của tinh thể

Nếu chiếu một tia sáng đến tinh thể sẽ thu được hai tia khúc xạ gọi là hiện tượng lưỡng chiết. Tia tuân theo định luật khúc xạ gọi là tia thường. Tia thường phân cực toàn phần, có vector sáng $\vec{E}$ vuông góc với mặt phẳng chính của tia thường. Tia không theo định



luật khúc xạ gọi là tia bất thường. Tia bất thường phân cực toàn phần, có vector sáng $\vec{E}$ nằm trong mặt phẳng chính của nó. Khi ló ra khỏi tinh thể, hai tia thường và tia bất thường chỉ khác nhau về phương phân cực. Đối với tinh thể băng lan ta có: $n_e \leq n_o$ do đó: $v_e \geq v_o$,

Kính phân cực là những dụng cụ có thể biến ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực, ví dụ như bản tuamalin, bản pôlarôit, lăng kính nicol...

* Một số chất lỏng như sulfua cacbon, benzôn... khi chịu tác dụng của điện trường thì trở nên bất đẳng hướng về mặt quang học (có tính lưỡng chiết). Hiệu ứng này gọi là hiệu ứng Kerr và được ứng dụng để chế tạo van quang học

* Mặt sóng trong môi trường tinh thể đơn trục

Mặt sóng thứ cấp đối với ánh sáng thường từ một điểm nào đó trong tinh thể thoát ra là một mặt cầu. Với ánh sáng bất thường, mặt sóng thứ cấp không phải là mặt cầu. Mặt sóng đối với ánh sáng bất thường là một mặt elip tròn xoay có trục quay song song với trục của tinh thể.

* Kính phân cực

+ *Bản Pôlarôit*

Người ta đã chế tạo những kính phân cực làm bằng xenlulôit, trên có phủ một lớp tinh thể định hướng sunfat-iôt-kinin có tính hấp thụ dị hướng mạnh, gọi là bản pôlarôit. Bản pôlarôit dày khoảng 0,1 mm có thể hấp thụ hoàn toàn tia thường và tạo ra ánh sáng phân cực toàn phần sau khi đi ra khỏi bản. Bản pôlarôit được sử dụng nhiều trong ngành vận tải.

+ *Lăng kính Nicol*

Lăng kính Nicol là một khối tinh thể băng lan được cắt theo mặt chéo thành hai nửa và dán lại với nhau bằng một lớp nhựa canada trong suốt có chiết suất $n = 1,550$. cho tia sáng tự truyền qua sẽ trở thành ánh sáng phân cực toàn phần có mặt phẳng dao động trùng với mặt phẳng chính của nicol.

3. Ánh sáng phân cực elip và phân cực tròn

* Ánh sáng phân cực trong đó đầu mút vector sáng $\vec{E}$ chuyển động trên một đường elip (hay đường tròn) được gọi là ánh sáng phân cực elip (hay phân cực tròn).

* Chiều vuông góc với mặt trước của bản tinh thể một tia sáng phân cực toàn phần có vector sáng $\vec{E}$ hợp với quang trục một góc α . Tại điểm ngay phía sau bản đầu mút vector sáng tổng hợp sẽ chuyển động trên một đường elip xác định bởi phương trình:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi$$

x, y là độ dời dao động, A_1, A_2 là biên độ dao động của $\vec{E}_o$ và $\vec{E}_e$. Hiệu pha của các tia thường và tia bất thường là

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (L_o - L_e) = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d$$

* Bản phần tư bước sóng: là bản tinh thể có độ dày d sao cho hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường truyền qua bản bằng một số lẻ lần của phần tư bước sóng:

$$\Delta L = (n_o - n_e) d = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$$

Sau khi truyền qua bản, ánh sáng phân cực thẳng đã bị biến đổi thành ánh sáng phân cực elip dạng chính tắc hoặc phân cực tròn.

* Bản nửa bước sóng: là bản tinh thể có độ dày d sao cho hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường truyền qua bản bằng một số lẻ lần nửa bước sóng:

$$\Delta L = (n_o - n_e) d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

Sau khi truyền qua bản ánh sáng phân cực thẳng vẫn là ánh sáng phân cực thẳng, nhưng phương dao động đã quay đi một góc 2α so với trước khi đi vào bản.

* Bản một bước sóng: là bản tinh thể có độ dày d sao cho hiệu quang lộ của tia thường và tia bất thường truyền qua bản bằng một số nguyên lần bước sóng:

$$\Delta L = (n_o - n_e) d = k\lambda$$

Sau khi truyền qua bản ánh sáng phân cực thẳng giữ nguyên không đổi.

4. Lưỡng chiết nhân tạo.

* Lưỡng chiết do biến dạng cơ học:

- Hiệu chiết suất $n_o - n_e$ của môi trường bị nén hoặc bị kéo dãn đối với tia thường và tia bất thường tỷ lệ với áp suất P tác dụng lên vật.

$$n_o - n_e = C_p$$

C là hệ số tỷ lệ, phụ thuộc bản chất của vật và bước sóng ánh sáng.

Hiệu pha dao động của tia thường và tia bất thường sẽ là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d = \frac{2\pi C_p}{\lambda} d$

Trong đó d là bề dày của vật. Bên trong vật bị nén có thể có những điểm chịu áp suất như nhau qua những điểm đó, ánh sáng bị lưỡng chiết như nhau, phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở này được gọi là phương pháp quang đàn hồi,

* Lưỡng chiết do điện trường

- Với mỗi ánh sáng đơn sắc, hiệu số chiết suất $n_o - n_e$ của chất lỏng (chịu tác dụng của điện trường) đối với tia thường và tia bất thường truyền trong nó có độ lớn tỉ lệ với bình phương cường độ điện trường E tác dụng lên chất lỏng:

$$n_o - n_e = kE^2$$

với k là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. Hiệu pha giữa hai dao động của tia thường và tia bất thường sau khi đi qua lớp chất lỏng có bề dày d sẽ là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \frac{2\pi}{\lambda}kE^2d = 2\pi BE^2d$$

trong đó $B = k/\lambda$ gọi là *hằng số Kerr*. Giá trị của B phụ thuộc nhiệt độ của chất lỏng và bước sóng ánh sáng.

Thời gian để các phân tử định hướng theo phương của điện trường và thời gian để các phân tử trở về trạng thái chuyển động hỗn loạn chỉ vào cỡ $10^{-10}s$, được ứng dụng để chế tạo van quang học dùng đóng ngắt ánh sáng rất nhanh không có quán tính.

5. Sự quay mặt phẳng phân cực

Một số tinh thể hoặc dung dịch có tác dụng làm quay mặt phẳng phân cực của chùm ánh sáng phân cực toàn phần truyền qua chúng. Thực nghiệm cho thấy góc quay $\varphi = \alpha d$, α là hệ số quay, nó có giá trị phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của chất rắn quang hoạt và bước sóng λ của ánh sáng.

Đối với các dung dịch: $\varphi = [\alpha]cd$, trong đó $[\alpha]$ được gọi là hệ số quay riêng, nó có giá trị phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của dung dịch hoạt quang, đồng thời phụ thuộc bước sóng λ của ánh sáng.

Hiện tượng quay mặt phẳng phân cực được ứng dụng trong một dụng cụ gọi là đường kẻ để xác định nồng độ đường trong dung dịch.

6. Một số ứng dụng khác

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Hiện tượng phân cực chứng tỏ bản chất gì của ánh sáng? Ánh sáng là sóng ngang hay sóng dọc? Giải thích tại sao?
2. Phân biệt ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực toàn phần, ánh sáng phân cực một phần, ánh sáng phân elip.cực (tròn).
3. Thiết lập, phát biểu và viết biểu thức của định luật Malus đối với sự phân cực ánh sáng.

4. Trình bày sự phân cực do phản xạ, khúc xạ.
5. Trình bày sự phân cực do lưỡng chiết.
6. Trình bày các loại kính phân cực? các bản pôlarôit làm giảm thiểu độ chói như thế nào?
7. Định nghĩa ánh sáng phân cực elip, phân cực tròn. Trình bày cách tạo ra ánh sáng phân cực elip. Xét các trường hợp bề dày bản một phần tư bước sóng, bản nửa bước sóng và bản một bước sóng
8. Trình bày tính lưỡng chiết của tinh thể do biến dạng và do điện trường. Trình bày hiệu ứng Kerr
9. Nêu sự giống nhau và khác nhau của hai tia thường và bất thường khi đi qua tinh thể băng lan.
10. Nêu ứng dụng của hiện tượng quay mặt phẳng phân cực.

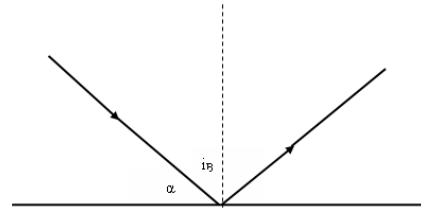
IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Hỏi góc nghiêng của mặt trời so với chân trời phải bằng bao nhiêu để những tia sáng mặt trời phản chiếu trên mặt hồ bị phân cực toàn phần. Biết rằng chiết suất của nước hồ $n = 1,33$.

Bài giải:

Theo định luật Brewster, muốn tia sáng phản chiếu bị phân cực toàn phần thì góc tới của nó phải bằng góc tới Brewster, xác định bởi công thức:

$$\tan i_B = n = 1,33 \rightarrow i_B = 53^{\circ}5'$$



Do đó góc nghiêng của mặt trời so với đường chân trời: $\alpha = 90^{\circ} - i_B = 36^{\circ}55'$

Thí dụ 2: Cho một chùm tia sáng phân cực thẳng có bước sóng trong chân không là $\lambda_0 = 0,589\mu\text{m}$ chiếu vuông góc với quang trục của một bản tinh thể băng lan. Chiết suất của tinh thể băng lan đối với tia thường và tia bất thường lần lượt bằng $n_0 = 1,658$ và $n_e = 1,488$. Xác định bước sóng của tia thường và tia bất thường.

Bài giải:

Bước sóng λ của ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n liên hệ với bước sóng λ_0 của ánh sáng trong chân không: $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$

$$\text{Bước sóng của tia thường trong tinh thể băng lan: } \lambda_t = \frac{\lambda_0}{n_0} = \frac{0,589}{1,658} = 0,355\mu\text{m}$$

Bước sóng của tia bất thường trong tinh thể băng lan: $\lambda_{bt} = \frac{\lambda_0}{n_e} = 0,396\mu m$

Thí dụ 3: Một bản nửa bước sóng có độ dày nhỏ nhất bằng $d_{\min} = 1,732\mu m$. Cho biết chiết suất của bản đối với tia thường và tia bất thường lần lượt bằng $n_0 = 1,658$ và $n_e = 1,488$. Xác định bước sóng của ánh sáng truyền tới bản này.

Bài giải: Độ dày d của bản nửa bước sóng thoả mãn điều kiện:

$$\Delta L = (n_0 - n_e) \cdot d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Bản nửa bước sóng có độ dày nhỏ nhất khi $k = 0$.

$$\text{Vậy } d_{\min} = \frac{\lambda}{2(n_0 - n_e)} = 1,732\mu m$$

$$\text{Suy ra: } \lambda = 2 \cdot d_{\min} (n_0 - n_e) = 0,589\mu m$$

Bài tập tự giải

1. Cho biết khi ánh sáng truyền từ một chất có chiết suất n ra ngoài không khí thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần của ánh sáng ứng với góc giới hạn $i_{gh} = 45^\circ$. Xác định góc tới Brewster của chất này, môi trường chứa tia tới là không khí.

2. Ánh sáng tự nhiên truyền từ không khí tới chiếu vào một bản thủy tinh. Cho biết ánh sáng phản xạ bị phân cực toàn phần khi góc khúc xạ $r = 33^\circ$. Xác định chiết suất của bản thủy tinh.

3. Xác định góc tới Brewster của một mặt thủy tinh có chiết suất $n_1 = 1,57$ khi môi trường ánh sáng tới là:

a. Không khí.

b. Nước có chiết suất $n_2 = 4/3$.

4. Một chùm tia sáng sau khi truyền qua một chất lỏng đựng trong một bình thủy tinh, phản xạ trên đáy bình. Tia phản xạ bị phân cực toàn phần khi góc tới trên đáy bình bằng $42^\circ 37'$, chiết suất của bình thủy tinh $n = 1,5$. Tính:

a. Chiết suất của chất lỏng.

b. Góc tới trên đáy bình để chùm tia phản xạ trên đó phản xạ toàn phần.

5. Cho một chùm tia sáng tự nhiên chiếu vào mặt của một bản thủy tinh nhúng trong chất lỏng. Chiết suất của thủy tinh là $n_1 = 1,5$. Cho biết chùm tia phản xạ trên mặt thủy tinh bị phân cực toàn phần khi các tia phản xạ hợp với các tia tới một góc $\varphi = 97^\circ$. Xác định chiết suất n_2 của chất lỏng.

6. Ánh sáng phản chiếu trên một mặt thủy tinh đặt trong không khí sẽ bị phân cực toàn phần khi góc khúc xạ $r = 30^\circ$. Tìm chiết suất của loại thủy tinh trên.

7. Chiếu một chùm ánh sáng tự nhiên lên mặt một bản thủy tinh nhẵn bóng, nhúng trong một

chất lỏng. Tia phản xạ (trên mặt bản thủy tinh) hợp với tia tới một góc $\varphi = 97^\circ$, và bị phân cực toàn phần. Xác định chiết suất của chất lỏng, cho $n_{tt} = 1,5$.

8. Một chùm tia sáng tự nhiên sau khi truyền qua một cặp kính phân cực và kính phân tích, cường độ sáng giảm đi 4 lần; coi phần ánh sáng bị hấp thụ không đáng kể. Hãy xác định góc hợp bởi tiết diện chính của hai kính trên.

9. Mặt phẳng chính (mặt phẳng dao động) của hai lăng kính nicol N_1 và N_2 hợp với nhau một góc $\alpha = 60^\circ$. Hỏi:

a. Cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần sau khi đi qua nicol N_1 .

b. Cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần sau khi đi qua cả hai nicol.

Biết rằng, khi truyền qua mỗi lăng kính nicol, ánh sáng bị phản xạ và hấp thụ mất $k = 5\%$

10. Một chùm tia sáng phân cực thẳng có bước sóng trong chân không $\lambda = 0,589 \mu\text{m}$ được rọi thẳng góc với quang trục của một bản tinh thể băng lan. Chiết suất của tinh thể băng lan đối với tia thường và tia bất thường lần lượt bằng $n_o = 1,658$ và $n_e = 1,488$. Tìm bước sóng của tia thường và tia bất thường trong tinh thể.

11. Một bản thạch anh được cắt song song với quang trục và có độ dày $d = 1\text{mm}$. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$ vuông góc với mặt bản. Tính hiệu quang lộ và hiệu pha của tia thường và tia bất thường truyền qua bản thạch anh, biết rằng chiết suất của bản đối với tia thường và tia bất thường lần lượt bằng $n_o = 1,544$, $n_e = 1,535$.

12. Tìm bề dày nhỏ nhất của bản $1/4$ bước sóng nếu chiết suất đối với tia thường và tia bất thường lần lượt là $n_o = 1,658$ và $n_e = 1,488$, bước sóng ánh sáng $\lambda = 0,545 \mu\text{m}$.

13. Cho biết đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,545 \mu\text{m}$ thì chiết suất của bản phần tư bước sóng đối với tia thường và tia bất thường truyền trong bản có giá trị lần lượt bằng $n_o = 1,658$ và $n_e = 1,488$. Hỏi bản phần tư bước sóng có độ dày nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

14. Một bản thạch anh được cắt song song với quang trục của nó với độ dày không vượt quá $0,5\text{mm}$. Xác định độ dày lớn nhất của bản thạch anh này để chùm ánh sáng phân cực phân cực thẳng có bước sóng $\lambda = 0,589 \mu\text{m}$ sau khi truyền qua bản thỏa mãn điều kiện sau:

a. Mặt phẳng phân cực bị quay đi một góc nào đó.

b. Trở thành ánh sáng phân cực tròn.

Cho biết hiệu số chiết suất của tia thường và tia bất thường đối với bản thạch anh $n_e - n_o = 0,009$.

15. Một bản tinh thể được cắt song song với quang trục và có bề dày $d = 0,25 \text{ mm}$ được dùng làm bản $1/4$ bước sóng (đối với bước sóng $\lambda = 0,530 \mu\text{m}$). Hỏi đối với những bước sóng nào của ánh sáng trong vùng quang phổ thấy được, nó cũng là một bản $1/4$ bước sóng? Coi rằng đối với mọi bước sóng trong vùng khả kiến ($\lambda = 0,4 \mu\text{m} \div 0,7 \mu\text{m}$), hiệu chiết suất của tinh thể đối với tia bất thường và tia thường, đều bằng nhau và bằng: $n_o - n_e = 0,009$.

16. Một bản thạch anh được cắt song song với quang trục và được đặt vào giữa hai nicol bất chéo nhau sao cho quang trục của bản hợp với mặt phẳng chính của các nicol một góc $\alpha =$

45° . Tìm bề dày nhỏ nhất của bản để ánh sáng bước sóng $\lambda_1 = 0,643 \mu\text{m}$ có cường độ sóng cực đại, còn ánh sáng bước sóng $\lambda_2 = 0,564 \mu\text{m}$ có cường độ sóng cực tiểu, sau khi chúng truyền qua hệ thống hai ni-côn trên. Coi hiệu suất của bản thạch anh đối với tia bất thường và tia thường ứng với cả hai bước sóng trên đều bằng $n_o - n_e = 0,009$.

17. Giữa hai kính nicol song song người ta đặt một bản thạch anh có các mặt vuông góc với quang trục. Khi bản thạch anh có độ dày $d_1 = 2\text{mm}$ thì mặt phẳng phân cực của ánh sáng đơn sắc truyền qua nó bị quay đi một góc $\varphi_1 = 53^\circ$. Xác định độ dày d_2 của bản thạch anh này để ánh sáng đơn sắc không truyền qua được kính nicôn phân tích.

18. Một bản phân cực có độ dày nhỏ nhất $d_{\min} = 1,732\mu\text{m}$. Cho biết chiết suất của bản đối với tia thường và tia bất thường lần lượt bằng $n_o = 1,658$, $n_e = 1,488$. Xác định bước sóng của ánh sáng truyền tới bản, biết ánh sáng phân cực thẳng sau khi qua bản mặt phẳng phân cực bị quay đi một góc

19. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 545 \text{ nm}$ thì chiết suất của bản phân cực đối với tia thường và tia bất thường lần lượt bằng $n_o = 1,658$, $n_e = 1,488$. Cho biết ánh sáng phân cực thẳng đi qua bản phân cực trở thành ánh sáng phân cực elip. Hỏi bản có độ dày nhỏ nhất bằng bao nhiêu. Để ánh sáng sau khi qua bản thành ánh sáng phân cực tròn cần thêm điều kiện gì?

CHƯƠNG 6

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP EINSTEIN

Theo cơ học cổ điển (cơ học Newton) thì không gian, thời gian và vật chất không phụ thuộc vào chuyển động; không gian và thời gian là tuyệt đối, kích thước và khối lượng của vật là bất biến. Nhưng đến cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, khoa học kĩ thuật phát triển mạnh, người ta gặp những vật chuyển động nhanh với vận tốc cỡ vận tốc ánh sáng trong chân không ($3 \cdot 10^8$ m/s), khi đó xuất hiện sự mâu thuẫn với các quan điểm của cơ học Newton: Không gian, thời gian và khối lượng của vật khi chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thì phụ thuộc vào chuyển động. Năm 1905, lúc ấy Albert Einstein 25 tuổi, ông đề xuất lý thuyết tương đối. Lý thuyết của Einstein về mặt toán học không khó, nhưng nó cũng gây khó khăn về nhận thức do những ý tưởng xa lạ của nó về không gian và thời gian. Thực ra chúng ta bị chi phối bởi môi trường mà chúng ta quen sống, thường tiếp xúc với những vật chuyển động chậm hơn rất nhiều lần so với vận tốc ánh sáng nên hình thành những khái niệm không chính xác về không gian và thời gian, xem chúng như một cái gì vĩnh viễn tuyệt đối, không liên quan với nhau.

Lý thuyết tương đối được xem là một lý thuyết tuyệt đẹp về không gian và thời gian. Sự đúng đắn của lý thuyết tương đối cho đến nay không cần bàn cãi vì nó đã được thử thách qua vô số thí nghiệm suốt trong 10 thập kỷ qua. Hiện nay nó trở thành tiêu chuẩn để đánh giá sự đúng đắn mọi thí nghiệm Vật lý. Nếu một thí nghiệm nào đó mà mâu thuẫn với thuyết tương đối thì các nhà Vật lý ở mọi nơi không đặt vấn đề nghi ngờ thuyết tương đối mà mặc nhiên khẳng định rằng trong thí nghiệm đặt ra có gì đó chưa ổn. Lý thuyết tương đối dựa vào hai tiên đề được trình bày sau đây.

6. 1. HAI TIÊN ĐỀ EINSTEIN

6. 1. 1 Không gian tuyệt đối và ête

Từ phép biến đổi Galileo các vận tốc ta suy ra rằng nếu một quan sát viên O nhìn thấy một tín hiệu sáng truyền với vận tốc $c = 3 \cdot 10^8$ m/s thì mọi quan sát viên khác chuyển động đối với O sẽ thấy tín hiệu sáng đó truyền với vận tốc khác c . Như vậy vấn đề đặt ra là phải biết dùng vật gì làm mốc để xác định một hệ quy chiếu đặc biệt mà một quan sát viên đứng yên đối với hệ đó sẽ được ưu đãi là thấy mọi tín hiệu sáng được lan truyền với vận tốc c ?

Trước Einstein người ta thường thừa nhận rằng quan sát viên đó cũng chính là quan sát viên mà đối với anh ta các phương trình Maxwell có hiệu lực. Thật vậy các phương trình Maxwell mô tả thuyết điện từ và tiên đoán rằng các sóng điện từ lan truyền với vận tốc

$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8$ m/s. Không gian đứng yên so với quan sát viên được ưu đãi trên được gọi

là “không gian tuyệt đối”. Mọi quan sát viên chuyển động đối với không gian tuyệt đối đó phải thấy ánh sáng có vận tốc khác c . Trong chừng mực ánh sáng là sóng điện từ, các nhà vật lý của thế kỷ 19 cảm thấy cần thiết phải tồn tại một môi trường để ánh sáng lan truyền trong đó. Vì vậy họ đã nêu thành tiên đề là ête choán đầy không gian tuyệt đối.

Nếu môi trường ête tồn tại thì lúc đó mọi quan sát viên trên mặt đất chuyển động trong ête phải chịu tác dụng của một loại gió ête. Năm 1881, Michelson rồi đến năm 1887 cùng với Morley đã hiệu chỉnh một thiết bị có độ nhạy cao cho phép đo được chuyển động của Trái đất so với ête được giả thiết ở trên. Tuy nhiên kết quả của các phép đo đã không phát hiện được bất kỳ một chuyển động nào đối với môi trường ête.

6. 1. 2. Các phép đo thời gian và độ dài - Một vấn đề nguyên lý

Điểm chung duy nhất giữa kết quả phủ định của thí nghiệm Michelson và Morley và việc các phương trình Maxwell chỉ có hiệu lực đối với quan sát viên được ưu đãi – đó là việc tồn tại phép biến đổi Galileo. Phép biến đổi hiển nhiên này đã được Einstein xem xét lại theo quan điểm được ông gọi là quan điểm sử dụng. Einstein xuất phát từ nguyên lý là mọi đại lượng thuộc một lý thuyết Vật lý đều phải đo đạc được (ít ra là trên lý thuyết) theo một phương pháp hoàn toàn xác định. Nếu một phương pháp như vậy không được thiết lập thì đại lượng đang xét không thể được sử dụng trong Vật lý.

Einstein đã không thể tìm được một chứng minh thỏa đáng nào cho phép biến đổi Galileo $t = t'$, nghĩa là cho việc khẳng định rằng hai quan sát viên có thể đảm bảo là một biến cố xảy ra tại cùng một thời điểm. Trong những điều kiện đó Einstein đã loại bỏ phép biến đổi $t = t'$, và tất cả các phép biến đổi Galileo nói chung.

6. 1. 3. Các tiên đề Einstein

1. Tiên đề về tương đối: (nguyên lý tương đối)

Ý tưởng chủ đạo của Einstein, mà ông gọi là nguyên lý tương đối, là việc mọi quan sát viên chuyển động không có gia tốc đều phải được đối xử bình đẳng ngay cả khi chúng chuyển động thẳng đều đối với nhau. Nguyên lý đó được phát biểu như sau:

“Các định luật vật lý hoàn toàn giống nhau đối với những người quan sát trong mọi hệ quy chiếu quán tính. Không có hệ nào ưu tiên hơn hệ nào”

Nhắc lại rằng hệ quy chiếu quán tính là hệ quy chiếu trong đó một vật không chịu tác dụng của ngoại lực sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều. Trong cơ học người ta đã thừa nhận tính chất này mà hệ quả quan trọng là định luật thứ nhất Newton. Einstein đã tổng quát hoá tính chất này cho mọi định luật Vật lý không những trong cơ học mà cả trong điện học, quang học....

Chú ý rằng tiên đề về tương đối của Einstein không nói rằng các giá trị đo được của tất cả các đại lượng Vật lý là như nhau cho mọi quan sát viên quán tính. Tiên đề này chỉ nói rằng *các định luật vật lý liên hệ các số đo với nhau là như nhau trong mọi hệ quy chiếu quán tính.*

Như vậy các định luật Newton về chuyển động là phù hợp với nguyên lý tương đối, nhưng các phương trình Maxwell cũng như phép biến đổi Galilée lại mâu thuẫn với nguyên lý đó. Do không thể tìm được lý do cho một sự khác nhau căn bản như vậy giữa các định luật của động lực học và điện từ học, Einstein đã suy ra tiên đề 2 về vận tốc ánh sáng.

2. Tiên đề về vận tốc ánh sáng (Nguyên lý về sự bất biến của vận tốc ánh sáng)

“Vận tốc ánh sáng trong chân không có cùng một giá trị bằng $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3.10^8 \text{ m/s}$ theo mọi phương và trong hệ quy chiếu quán tính”.

Cũng có thể nói rằng “Vận tốc ánh sáng trong chân không đều bằng nhau đối với mọi hệ quán tính. Nó có giá trị bằng $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ và là giá trị vận tốc cực đại trong tự nhiên”.

Như vậy vận tốc ánh sáng trong chân không là có giới hạn mà mọi thực thể mang năng lượng hay thông tin không thể vượt qua được. Các hạt có khối lượng không bao giờ có thể đạt đến vận tốc c dù có được gia tốc mạnh bao nhiêu và lâu bao nhiêu. Thực nghiệm năm 1964 của W.Bertozzi cho thấy có thể gia tốc các điện tử đến vận tốc 0,999999995 lần vận tốc ánh sáng nhưng không bao giờ đạt đến vận tốc ánh sáng. Thêm vào đó người ta đã cho vận tốc của các tia γ (là một sóng điện từ như ánh sáng) do các hạt pion chuyển động nhanh bức xạ (hạt pion trung hoà π^0 là hạt không ổn định, thời gian sống rất ngắn. Nó bị phân rã thành hai tia γ), và vận tốc của các tia γ khi hạt pion đứng yên. Kết quả cho thấy dù tia γ phát ra từ các pion chuyển động hay đứng yên thì vận tốc của chúng luôn luôn bằng $2,998.10^8 \text{ m/s}$

6. 2. PHÉP BIẾN ĐỔI LORENTZ VÀ HỆ QUẢ

6. 2. 1. Mâu thuẫn của phép biến đổi Galileo với thuyết tương đối Einstein

Xét hai hệ quy chiếu quán tính K và K'. Hệ K' chuyển động thẳng đều với vận tốc V so với hệ K, dọc theo phương x. Theo phép biến đổi Galileo, thời gian diễn biến một quá trình vật lý trong các hệ quy chiếu quán tính K và K' đều như nhau: $t = t'$. Khoảng cách giữa hai điểm 1 và 2 nào đó đo được trong hai hệ K và K' đều bằng nhau:

$$\Delta \ell = \underbrace{x_2 - x_1}_{\text{trong hệ K}} = \Delta \ell' = \underbrace{x'_2 - x'_1}_{\text{trong hệ K'}}$$

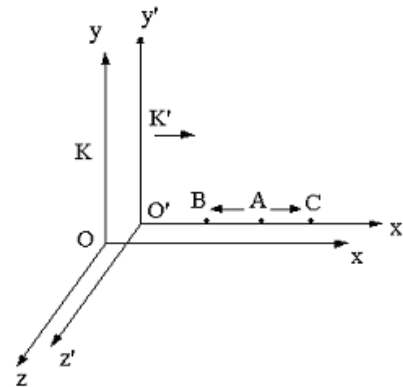
Vận tốc v của chất điểm chuyển động trong hệ K bằng tổng các vận tốc v' của chất điểm đó trong hệ K' và vận tốc V của hệ K' đối với hệ K:

$$v = v' + V$$

Tất cả các kết quả trên đây đều đúng đối với $v \ll c$. Nhưng chúng mâu thuẫn với lý thuyết tương đối của Einstein. Theo thuyết tương đối: thời gian không có tính tuyệt đối, khoảng thời gian diễn biến của một quá trình vật lý phụ thuộc vào các hệ quy chiếu. Đặc biệt khái niệm đồng thời phụ thuộc vào hệ quy chiếu, tức là các hiện tượng xảy ra đồng thời ở

trong hệ qui chiếu quán tính này sẽ không xảy ra đồng thời ở trong hệ qui chiếu quán tính khác. Để minh họa chúng ta xét ví dụ sau:

Hai hệ qui chiếu quán tính K và K' với các trục tọa độ x, y, z và x', y', z'. Hệ K' chuyển động thẳng đều với vận tốc V so với hệ K theo phương x. Từ một điểm A bất kì, trên trục x' có đặt một bóng đèn phát tín hiệu sáng theo hai phía ngược nhau của trục x. Đối với hệ K' bóng đèn là đứng yên vì nó cùng chuyển động với hệ K'. Trong hệ K' các tín hiệu sáng sẽ tới các điểm B và C ở cách đều A cùng một lúc. Nhưng trong hệ K, điểm B chuyển động đến gặp tín hiệu sáng, còn điểm C chuyển động ra xa khỏi tín hiệu sáng, do đó trong hệ K tín hiệu sáng sẽ đến điểm B sớm hơn đến điểm C. Như vậy trong hệ K, các tín hiệu sáng tới điểm B và điểm C không đồng thời.



Hình 6-1.

Thí dụ minh họa khái niệm đồng thời có tính tương đối

Định luật cộng vận tốc, hệ quả của nguyên lý tương đối Galileo cũng không áp dụng được. Theo định luật này thì ánh sáng truyền đến B với vận tốc $c + V > c$, còn ánh sáng truyền đến C với vận tốc $c - V < c$. Điều này mâu thuẫn với nguyên lý thứ 2 trong thuyết tương đối Einstein.

6. 2. 2. Phép biến đổi Lorentz

Lorentz tìm ra phép biến đổi các tọa độ không gian và thời gian khi chuyển từ hệ quán tính này sang hệ quán tính khác, thỏa mãn các yêu cầu của thuyết tương đối Einstein. Phép biến đổi này được gọi là phép biến đổi Lorentz. Phép biến đổi Lorentz dựa trên hai tiên đề của Einstein.

Xét hai hệ qui chiếu quán tính K và K'. Tại $t = 0$, hai gốc O, O' trùng nhau, K' chuyển động thẳng đều so với K với vận tốc V theo phương x. Theo thuyết tương đối thời gian không có tính chất tuyệt đối mà phụ thuộc vào hệ qui chiếu, nghĩa là $t \neq t'$.

Giả sử tọa độ x' là hàm của x và t theo phương trình:

$$x' = f(x, t) \quad (6-1)$$

Để tìm dạng của phương trình trên ta hãy viết phương trình chuyển động của hai gốc tọa độ O và O'. Đối với hệ K, gốc O' chuyển động với vận tốc V. Ta có:

$$x = Vt \quad \text{hay} \quad x - Vt = 0 \quad (6-2)$$

x là tọa độ của gốc O' trong hệ K. Đối với hệ K', gốc O' đứng yên, do đó tọa độ x' của nó sẽ là:

$$x' = 0 \quad (6-3)$$

Phương trình (6-1) cũng phải đúng đối với điểm O', điều đó có nghĩa là khi ta thay $x' = 0$ vào phương trình (6-1) thì phải thu được phương trình (6-2), muốn vậy thì:

$$x' = \alpha(x - Vt) \quad (6-4)$$

trong đó α là hằng số. Đối với hệ K' , gốc O chuyển động với vận tốc $-V$. Nhưng đối với hệ K , gốc O là đứng yên. Lập luận tương tự như trên ta có

$$x = \beta(x' + Vt') \quad (6-5)$$

trong đó β là hằng số. Theo tiên đề thứ nhất của Einstein thì mọi hệ qui chiếu quán tính đều tương đương nhau, nghĩa là từ (6-4) có thể suy ra (6-5) và ngược lại bằng cách thay $V \rightarrow -V$, $x \leftrightarrow x'$, $t \leftrightarrow t'$. Suy ra: $\alpha = \beta$.

Theo tiên đề hai: $x = ct \rightarrow t = x/c$

$$x' = ct' \rightarrow t' = x'/c$$

Thay t và t' vào (6-4) và (6-5) ta có: $x' = \alpha \left(x - \frac{xV}{c} \right)$, $x = \alpha \left(x' + \frac{x'V}{c} \right)$

Nhân vế với vế của hai hệ thức trên, sau đó rút gọn ta nhận được: $\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$

Thay α vào các công thức trên ta nhận được các công thức của phép biến đổi Lorentz.

Phép biến đổi Lorentz: $x' = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$, $x = \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$ (6-6)

và $t' = \frac{t - \frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$, $t = \frac{t' + \frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$ (6-7)

Vì hệ K' chuyển động dọc theo trục x nên $y = y'$ và $z = z'$.

Từ kết quả trên ta nhận thấy nếu $c \rightarrow \infty$ (tương tác tức thời) hay khi $V/c \rightarrow 0$ (sự gần đúng cổ điển khi $V \ll c$) thì:

$$x' = x - Vt, y' = y, z' = z, t' = t$$

$$x = x' + Vt, y = y', z = z', t = t'$$

nghĩa là chuyển về phép biến đổi Galileo.

Khi $V > c$, tọa độ x , t trở nên ảo, do đó không thể có các chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng.

6. 2. 3. Các hệ quả của phép biến đổi Lorentz

1. Khái niệm về tính đồng thời và quan hệ nhân quả

Giả sử trong hệ quán tính K có hai biến cố $A_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$ và biến cố $A_2(x_2, y_2, z_2, t_2)$ với $x_1 \neq x_2$. Chúng ta hãy tìm khoảng thời gian $t'_2 - t'_1$ giữa hai biến cố đó trong hệ K'

chuyển động đều đối với hệ K với vận tốc V dọc theo trục x. Từ các công thức biến đổi Lorentz ta có:

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{V}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (6-8)$$

Từ (6-8) ta suy ra rằng những biến cố xảy ra đồng thời ở trong hệ K ($t_1 = t_2$) sẽ không đồng thời trong hệ K' vì $t'_2 - t'_1 \neq 0$, chỉ có một trường hợp ngoại lệ là khi hai biến cố xảy ra đồng thời tại những điểm có cùng giá trị của x (y có thể khác nhau). Như vậy *khái niệm đồng thời là một khái niệm tương đối*, hai biến cố xảy ra đồng thời ở trong một hệ qui chiếu quán tính này nói chung có thể không đồng thời ở trong một hệ qui chiếu quán tính khác.

Nhìn vào công thức (6-8) ta thấy giả sử trong hệ K: $t_2 - t_1 > 0$ (tức là biến cố A_1 xảy ra trước biến cố A_2), nhưng trong hệ K': $t'_2 - t'_1$ chưa chắc đã lớn hơn 0, nó phụ thuộc vào dấu và độ lớn của $\frac{V}{c^2}(x_2 - x_1)$. Như vậy trong hệ K' *thứ tự của các biến cố có thể bất kì*.

Tuy nhiên điều này không được xét cho các biến cố có quan hệ nhân quả với nhau. Mỗi quan hệ nhân quả là mối quan hệ có nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân bao giờ cũng xảy ra trước, kết quả xảy ra sau. Như vậy: *Thứ tự của các biến cố có quan hệ nhân quả bao giờ cũng được đảm bảo trong mọi hệ qui chiếu quán tính*. Thí dụ: viên đạn được bắn ra (nguyên nhân), viên đạn trúng đích (kết quả). Gọi $A_1(x_1, t_1)$ là biến cố viên đạn bắn ra và $A_2(x_2, t_2)$ là biến cố viên đạn trúng đích. Trong hệ K: $t_2 > t_1$. Gọi u là vận tốc viên đạn và giả sử $x_2 > x_1$, ta có $x_2 - x_1 = u(t_2 - t_1)$. Thay vào (5-8) ta có:

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{V}{c^2} \cdot u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{(t_2 - t_1) \left[1 - \frac{V \cdot u}{c^2} \right]}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (6-9)$$

Ta luôn có $u \ll c$, do đó nếu $t_2 > t_1$ thì ta cũng có $t'_2 > t'_1$. Trong cả hai hệ K và K' bao giờ biến cố viên đạn trúng đích cũng xảy ra sau biến cố viên đạn được bắn ra.

2. Sự co của độ dài (sự co ngắn Lorentz)

Xét hai hệ qui chiếu quán tính K và K'. Hệ K' chuyển động thẳng đều với vận tốc V so với hệ K dọc theo trục x. Giả sử có một thanh đứng yên trong hệ K' đặt dọc theo trục x', độ dài của nó trong hệ K' bằng: $\ell_0 = x'_2 - x'_1$. Gọi ℓ là độ dài của thanh trong hệ K. Từ phép biến đổi Lorentz ta có:

$$x'_2 = \frac{x_2 - Vt_2}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad x'_1 = \frac{x_1 - Vt_1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

Ta phải xác định vị trí các đầu của thanh trong hệ K tại cùng một thời điểm: $t_2 = t_1$, do đó:

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \rightarrow \ell = \ell_0 \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} < \ell_0 \quad (6-10)$$

Hệ K' chuyển động so với hệ K, nếu ta đứng ở hệ K quan sát thì thấy thanh chuyển động cùng hệ K'. Chiều dài của thanh ở hệ K nhỏ hơn chiều dài của nó ở trong hệ K'.

Vậy: “*độ dài (dọc theo phương chuyển động) của thanh trong hệ qui chiếu mà thanh chuyển động ngắn hơn độ dài của thanh ở trong hệ mà thanh đứng yên*”.

Nói một cách khác khi vật chuyển động, kích thước của nó bị co ngắn theo phương chuyển động.

Ví dụ: một vật có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng $V=260000 \text{ km/s}$ thì $\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \approx 0,5$ khi đó $\ell = 0,5 \ell_0$, kích thước của vật sẽ bị co ngắn đi một nửa. Nếu quan sát một vật hình hộp vuông chuyển động với vận tốc lớn như vậy ta sẽ thấy nó có dạng một hình hộp chữ nhật, còn một khối cầu sẽ có dạng hình elipxoit tròn xoay.

Như vậy kích thước của một vật sẽ khác nhau tùy thuộc vào chỗ ta quan sát nó ở trong hệ đứng yên hay chuyển động. Điều đó nói lên rằng không gian có tính tương đối, nó phụ thuộc vào chuyển động. Khi vật chuyển động với vận tốc nhỏ ($V \ll c$), từ (6-10) ta có $\ell = \ell_0$, ta trở lại kết quả của cơ học cổ điển, không gian được coi là tuyệt đối, không phụ thuộc vào chuyển động.

3. Sự giãn của thời gian

Xét hai hệ qui chiếu quán tính K, K'. Hệ K' chuyển động đều với vận tốc V so với hệ K dọc theo trục x. Ta đặt một đồng hồ đứng yên trong hệ K'. Xét hai biến cố xảy ra tại cùng một điểm A trong hệ K'. Khoảng thời gian giữa hai biến cố trong hệ K' là $\Delta t' = t'_2 - t'_1$. Khoảng thời gian giữa hai biến cố trong hệ K là $\Delta t = t_2 - t_1$. Từ phép biến đổi Lorentz ta có:

$$t_1 = \frac{t'_1 + \frac{V}{c^2} x'_1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad t_2 = \frac{t'_2 + \frac{V}{c^2} x'_2}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

$$x'_1 = x'_2 \rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

$$\text{hay} \quad \Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} < \Delta t \quad (6-11)$$

Như vậy: “Khoảng thời gian $\Delta t'$ của một quá trình trong hệ K' chuyển động bao giờ cũng nhỏ hơn khoảng thời gian Δt của quá trình đó xảy ra trong hệ K đứng yên.”

Ví dụ: nếu con tàu vũ trụ chuyển động với vận tốc $V=260000$ km/s thì $\Delta t'=0,5\Delta t$, tức là nếu khoảng thời gian diễn ra một quá trình trên con tàu vũ trụ là 5 năm thì ở mặt đất lúc đó thời gian đã trôi qua là 10 năm. Đặc biệt nếu nhà du hành vũ trụ ngồi trên con tàu chuyển động với vận tốc rất gần với vận tốc ánh sáng $V=299960$ km/s trong 10 năm để đến một hành tinh rất xa thì trên trái đất đã 1000 năm trôi qua và khi nhà du hành quay trở về trái đất, người đó mới già thêm 20 tuổi, nhưng trên trái đất đã 2000 năm trôi qua. Có một điều cần chú ý là để đạt được vận tốc lớn như vậy thì cần tốn rất nhiều năng lượng, mà hiện nay con người chưa thể đạt được. Nhưng sự trôi chậm của thời gian do hiệu ứng của thuyết tương đối thì đã được thực nghiệm xác nhận.

Như vậy khoảng thời gian có tính tương đối, nó phụ thuộc vào chuyển động. Trường hợp vận tốc chuyển động rất nhỏ $V \ll c$, từ công thức (6-11) ta có $\Delta t' \approx \Delta t$, ta trở lại kết quả của cơ học cổ điển, ở đây khoảng thời gian được coi là tuyệt đối, không phụ thuộc vào chuyển động.

4. Phép biến đổi vận tốc

Giả sử v là vận tốc của chất điểm đối với hệ quán tính K , v' là vận tốc của cũng chất điểm đó đối với hệ quán tính K' . Hệ K' chuyển động thẳng đều với vận tốc V đối với hệ K dọc theo phương x . Ta hãy tìm định luật tổng hợp vận tốc liên hệ giữa v và v' . Theo phép biến đổi Lorentz:

$$\begin{aligned} dx' &= \frac{dx - Vdt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, & dt' &= \frac{dt - \frac{V}{c^2}dx}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \\ \rightarrow v'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - Vdt}{dt - \frac{V}{c^2}dx} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}} \end{aligned} \quad (6-12)$$

$$dy' = dy \rightarrow v'_y = \frac{dy \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{dt - \frac{V}{c^2}dx} = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}} \quad (6-13)$$

$$dz' = dz \rightarrow v'_z = \frac{dz \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{dt - \frac{V}{c^2}dx} = \frac{v_z \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}{1 - \frac{Vv_x}{c^2}} \quad (6-14)$$

Các công thức trên biểu diễn *định lý tổng hợp vận tốc* trong thuyết tương đối. Nếu $V/c \ll 1$ thì $v'_x = v_x - V$, $v'_y = v_y$, $v'_z = v_z$ như cơ học cổ điển.

$$\text{Nếu } v_x = c \rightarrow v'_x = \frac{c - V}{1 - \frac{Vc}{c^2}} = c$$

Điều đó chứng minh tính bất biến của vận tốc ánh sáng trong chân không đối với các hệ qui chiếu quán tính.

6.3. ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG ĐỐI - HỆ THỨC EINSTEIN

6.3.1.. Phương trình cơ bản của chuyển động chất điểm

Theo thuyết tương đối, khi một vật chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thì khối lượng của vật không phải là một hằng số, mà phụ thuộc vào vận tốc theo biểu thức:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (6-15)$$

trong đó m_0 là khối lượng của chất điểm đó trong hệ mà nó đứng yên, được gọi là *khối lượng nghỉ*. Khối lượng có tính tương đối, nó phụ thuộc hệ qui chiếu.

Như vậy, phương trình biểu diễn định luật II Newton $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ không thể mô tả chuyển động của chất điểm với vận tốc lớn được. Để mô tả chuyển động cần có phương trình khác tổng quát hơn. Theo thuyết tương đối phương trình đó có dạng:

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad (6-16)$$

Khi $v \ll c$, $m = m_0 = \text{const}$, phương trình (6-16) sẽ trở thành phương trình của định luật II Newton.

6.3.2. Động lượng và năng lượng

$$\text{Động lượng của một vật bằng: } \vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{v} \quad (6-17)$$

Khi $v \ll c$ ta thu được biểu thức cổ điển: $\vec{p} = m_0 \vec{v}$.

Ta hãy tính năng lượng của vật. Theo định luật bảo toàn năng lượng, độ tăng năng lượng của vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật:

$$dE = dA = \vec{F}d\vec{s}$$

Để đơn giản ta giả sử ngoại lực $\vec{F}$ cùng phương với chuyển dời $\vec{ds}$, khi đó:

$$dE = Fds = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) ds$$

Sau khi biến đổi ta được:

$$dE = \frac{m_0 v dv}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} \quad (6-18)$$

Mặt khác từ (6-15) ta có:

$$dm = \frac{m_0 v dv}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} \quad (6-19)$$

So sánh (6-18) và (6-19) ta rút ra:

$$dE = c^2 dm$$

hay $E = mc^2 + C$

trong đó C là một hằng số tích phân. Do $m = 0$ thì $E = 0$, ta rút ra $C = 0$. Vậy:

$$E = mc^2 \quad (6-20)$$

Hệ thức (6-20) được gọi là **hệ thức Einstein**.

Ý nghĩa của hệ thức Einstein: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật, năng lượng đặc trưng cho mức độ vận động của vật. Như vậy, hệ thức Einstein nối liền hai tính chất của vật chất: quán tính và mức độ vận động. Hệ thức đó cho ta thấy rõ, trong điều kiện nhất định, một vật có khối lượng nhất định thì cũng có năng lượng nhất định tương ứng với khối lượng đó.

6.3.3. Các hệ quả

a. Năng lượng nghỉ của vật: đó là năng lượng lúc vật đứng yên.

$$E = m_0 c^2$$

Lúc chuyển động vật có thêm động năng E_d :

$$mc^2 = m_0 c^2 + E_d$$

$$\rightarrow E_d = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) \quad (6-21)$$

Khi $v \ll c$ thì:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \dots$$

$$\rightarrow E_d \approx m_0c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - 1 \right) = \frac{m_0v^2}{2}$$

Đây là biểu thức động năng trong cơ học cổ điển.

b. Năng lượng và động lượng của vật

$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2$$

Bình phương hai vế ta có: $m_0^2c^4 = E^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$

Thay $E = mc^2$ và $p = mv$, ta có:

$$E^2 = m_0^2c^4 + p^2c^2 \quad (6-22)$$

Đây là biểu thức liên hệ giữa năng lượng và động lượng.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 6

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI EINSTEIN

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Hiểu được ý nghĩa của nguyên lý tương đối Einstein, nguyên lý về tính bất biến của vận tốc ánh sáng.
2. Hiểu và vận dụng được phép biến đổi Lorentz. Tính tương đối của không gian, thời gian.
3. Nắm được khối lượng, động lượng tương đối tính, hệ thức Einstein và ứng dụng.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

Cơ học Newton chỉ ứng dụng cho các vật thể vĩ mô chuyển động với vận tốc rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng trong chân không. Các vật thể chuyển động với vận tốc lớn vào cỡ vận tốc ánh sáng thì phải tuân theo thuyết tương đối hẹp Einstein.

1. Các tiên đề của Einstein

* Nguyên lý tương đối: “Mọi định luật vật lý đều như nhau trong các hệ qui chiếu quán tính”.

* Nguyên lý về sự bất biến của vận tốc ánh sáng: “Vận tốc ánh sáng trong chân không đều bằng nhau đối với mọi hệ quán tính. Nó có giá trị bằng $c = 3.10^8$ m/s và là giá trị vận tốc cực đại trong tự nhiên”.

2. Phép biến đổi Lorentz

Đó là phép biến đổi giữa các tọa độ không gian và thời gian trong hai hệ qui chiếu quán tính K và K' chuyển động thẳng đều với nhau với vận tốc V (dọc theo trục x):

$$x' = \alpha(x - Vt); y' = y; z' = z; t' = \alpha\left(t - \frac{V}{c^2}x\right)$$

$$x = \alpha(x' + Vt'); y = y'; z = z'; t = \alpha\left(t' + \frac{V}{c^2}x'\right)$$

trong đó: $\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$

Từ phép biến đổi Lorentz ta rút ra các hệ quả:

* Khi vật chuyển động, kích thước bị ngắn theo phương chuyển động:

$$\ell = \ell_0 \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} < \ell_0$$

* Đồng hồ chuyển động chạy chậm hơn đồng hồ đứng yên:

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} < \Delta t$$

* Đối với các biến cố không có quan hệ nhân quả với nhau, khái niệm đồng thời chỉ có tính tương đối. Còn đối với các biến cố có quan hệ nhân quả, thứ tự xảy các biến cố được đảm bảo.

3. Động lực học tương đối tính

* Hệ thức Einstein: $E = mc^2$ trong đó: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

m_0 là khối lượng nghỉ của vật (khi vật đứng yên)

* Năng lượng nghỉ của vật: $E_0 = m_0 c^2$

* Động năng của vật: $E_d = E - E_0 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right)$

Nếu $v \ll c$, có thể tính gần đúng: $E_d \approx m_0 c^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1 \right) = \frac{1}{2} m_0 v^2$

Ta tìm lại được biểu thức động năng trong cơ học cổ điển.

* Biểu thức liên hệ giữa năng lượng và động lượng: $E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2$

IV. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Nêu giới hạn ứng dụng của cơ học Newton.
2. Phát biểu hai tiên đề Einstein.
3. Viết công thức của phép biến đổi Lorentz.
4. Giải thích sự co ngắn của độ dài và sự giãn của thời gian.
5. Phân tích tính tương đối của sự đồng thời giữa các biến cố không có quan hệ nhân quả với nhau.
6. Dựa vào phép biến đổi Lorentz, chứng tỏ trật tự kế tiếp về thời gian giữa các biến cố có quan hệ nhân quả với nhau vẫn được tôn trọng.
7. Chứng tỏ cơ học Newton là trường hợp giới hạn của thuyết tương đối Einstein khi $v \ll c$ hay coi c lớn vô cùng.
8. Viết biểu thức chứng tỏ trong thuyết tương đối Einstein, khối lượng m của một vật tăng lên khi chuyển động.
9. Từ công thức cộng vận tốc trong thuyết tương đối, tìm lại định luật cộng vận tốc trong cơ học Newton.
10. Viết và nêu ý nghĩa của hệ thức Einstein về năng lượng.
11. Từ hệ thức $E = mc^2$, tìm lại biểu thức động năng của một vật chuyển động với vận tốc $v \ll c$ trong cơ học cổ điển.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Vật chuyển động phải có vận tốc bao nhiêu để người quan sát đứng ở hệ qui chiếu gắn với trái đất thấy chiều dài của nó giảm đi 25%.

Bài giải:

Chiều dài của vật chuyển động xác định theo công thức: $\ell = \ell_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, theo đầu bài:

$$\frac{\ell_0 - \ell}{\ell_0} = 0,25 \rightarrow \frac{\ell}{\ell_0} = 0,75 \rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0,75 \rightarrow \frac{v}{c} = \sqrt{1 - 0,75^2} = 0,6615 \rightarrow v = 198600 \text{ (km/s)}$$

Thí dụ 2: Tìm vận tốc của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó lớn gấp 10 lần năng lượng nghỉ của nó.

Bài giải:

Theo thuyết tương đối:

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow \frac{E}{E_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 10 \rightarrow \frac{v}{c} = 0,995$$

Suy ra vận tốc của hạt mêzôn là: $v = 2,985 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Bài tập tự giải

1. Vật chuyển động phải có vận tốc bao nhiêu để kích thước của nó theo phương chuyển động trong hệ qui chiếu gắn với trái đất giảm đi 2 lần.
2. Khối lượng của electron chuyển động bằng hai lần khối lượng nghỉ của nó. Tìm vận tốc chuyển động của electron.
3. Tìm vận tốc của hạt electron để năng lượng toàn phần của nó lớn gấp 10 lần năng lượng nghỉ của nó.
4. Khối lượng của vật tăng thêm bao nhiêu lần nếu vận tốc của nó tăng từ 0 đến 0,9 lần vận tốc của ánh sáng.
5. Một hạt vi mô (mêzôn) trong các tia vũ trụ chuyển động với vận tốc bằng 0,95 lần vận tốc ánh sáng. Hỏi khoảng thời gian theo đồng hồ người quan sát đứng trên trái đất ứng với khoảng “thời gian sống” một giây của hạt đó.
6. Hạt electron phải được gia tốc bởi một hiệu điện thế U bằng bao nhiêu để đạt vận tốc bằng 95% vận tốc ánh sáng. Cho $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.
7. Tìm hiệu điện thế tăng tốc U mà prôtôn vượt qua để cho kích thước của nó trong hệ qui chiếu gắn với trái đất giảm đi hai lần. Cho $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

8. Hỏi vận tốc của hạt phải bằng bao nhiêu để động năng của hạt bằng năng lượng nghỉ
9. Khối lượng của hạt electron chuyển động lớn gấp hai lần khối lượng của nó khi đứng yên. Tìm động năng của hạt. Cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.
10. Để động năng của hạt bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của hạt phải bằng bao nhiêu?
11. Khi năng lượng của vật biến thiên 4,19 J thì khối lượng của vật biến thiên bao nhiêu?

CHƯƠNG 7

QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

Như đã được biết, các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng là những hiện tượng thể hiện bản chất sóng của ánh sáng. Nhưng vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 có những hiện tượng quang học mới xuất hiện như hiện tượng bức xạ nhiệt, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton. Những hiện tượng này không thể giải thích được bằng thuyết sóng ánh sáng. Để giải thích các hiện tượng này, ta phải xem ánh sáng là một chùm hạt với năng lượng và động lượng xác định, tức là dựa vào thuyết lượng tử của Planck và thuyết photon của Einstein. Phần quang học nghiên cứu ánh sáng dựa vào hai thuyết trên gọi là quang học lượng tử. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các hiện tượng bức xạ nhiệt, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton cùng với thuyết lượng tử của Planck và thuyết photon của Einstein.

7.1. BỨC XẠ NHIỆT

7.1.1. Bức xạ nhiệt cân bằng

Bức xạ là hiện tượng các vật bị kích thích phát ra sóng điện từ. Có nhiều dạng bức xạ khác nhau do những nguyên nhân khác nhau gây ra: ví dụ do tác dụng nhiệt (miếng sắt nung đỏ, dây tóc bóng đèn cháy sáng), do tác dụng hóa học (phốt pho cháy sáng trong không khí), do biến đổi năng lượng trong mạch dao động điện từ... Tuy nhiên sự phát ra bức xạ do tác dụng nhiệt là phổ biến nhất và được gọi là bức xạ nhiệt.

Định nghĩa: *Bức xạ nhiệt là hiện tượng sóng điện từ phát ra từ những vật bị kích thích bởi tác dụng nhiệt.*

Khi vật phát ra bức xạ, năng lượng của nó giảm và nhiệt độ của nó cũng giảm theo. Ngược lại nếu vật hấp thụ bức xạ, năng lượng của nó tăng và nhiệt độ của nó tăng. Trong trường hợp nếu phần năng lượng của vật bị mất đi do phát xạ bằng phần năng lượng vật thu được do hấp thụ, thì nhiệt độ của vật sẽ không đổi theo thời gian và bức xạ nhiệt của vật cũng không đổi. Bức xạ nhiệt trong trường hợp này được gọi là *bức xạ nhiệt cân bằng* và trạng thái này được gọi là trạng thái cân bằng nhiệt động.

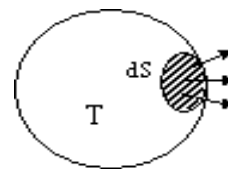
7.1.2. Các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng

1. Năng suất phát xạ toàn phần

Xét một vật đốt nóng được giữ ở nhiệt độ T không đổi (hình 7-1). Diện tích dS của vật phát xạ trong một đơn vị thời gian một năng lượng toàn

$$\text{phần } d\phi_T. \text{ Đại lượng } R_T = \frac{d\phi_T}{dS} \quad (7-1)$$

được gọi là *năng suất phát xạ toàn phần* của vật ở nhiệt độ T .



Hình 7-1

Định nghĩa: Năng suất phát xạ toàn phần của vật ở nhiệt độ T là một đại lượng có giá trị bằng năng lượng bức xạ toàn phần do một đơn vị diện tích của vật đó phát ra trong một đơn vị thời gian ở nhiệt độ T .

Đơn vị của năng suất phát xạ toàn phần R_T trong hệ đơn vị SI là oát trên mét vuông (W/m^2).

2. Hệ số phát xạ đơn sắc

Bức xạ toàn phần do vật phát ra ở nhiệt độ T nói chung bao gồm nhiều bức xạ đơn sắc. Năng lượng bức xạ phân bố không đồng đều cho tất cả mọi bức xạ có bước sóng khác nhau. Vì thế năng lượng phát xạ ứng với bước sóng thay đổi trong khoảng λ đến $\lambda+d\lambda$ chỉ là một vi phân của năng suất phát xạ toàn phần. Đại lượng

$$r_{\lambda,T} = \frac{dR_T}{d\lambda} \quad (7-2)$$

được gọi là *hệ số phát xạ đơn sắc* của vật ở nhiệt độ T ứng với bước sóng λ . Nó phụ thuộc vào bản chất, nhiệt độ của vật và phụ thuộc bước sóng λ của bức xạ đơn sắc do vật phát ra. Đơn vị của hệ số phát xạ đơn sắc: W/m^3 .

Bằng thực nghiệm ta có thể xác định được $r_{\lambda,T}$ ứng với bức xạ đơn sắc bước sóng λ của vật phát ra ở nhiệt độ T , từ đó ta sẽ xác định được năng suất phát xạ toàn phần

$$R_T = \int dR_T = \int_0^{\infty} r_{\lambda,T} d\lambda \quad (7-3)$$

3. Hệ số hấp thụ đơn sắc

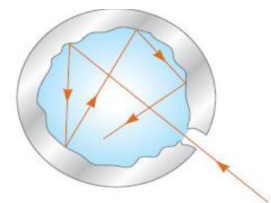
Giả sử trong một đơn vị thời gian, chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng nằm trong khoảng từ λ đến $\lambda+d\lambda$ gửi tới một đơn vị diện tích của vật một năng lượng $d\phi_{\lambda,T}$ nhưng vật đó chỉ hấp thụ một phần năng lượng $d\phi'_{\lambda,T}$. Theo định nghĩa, tỉ số

$$a_{\lambda,T} = \frac{d\phi'_{\lambda,T}}{d\phi_{\lambda,T}} \quad (7-4)$$

được gọi là *hệ số hấp thụ đơn sắc* của vật ở nhiệt độ T ứng với bước sóng λ . Nó phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật, phụ thuộc vào bước sóng λ của chùm bức xạ đơn sắc gửi tới.

Thông thường vật không hấp thụ hoàn toàn năng lượng của chùm bức xạ gửi tới, do đó $a_{\lambda,T} < 1$. Những vật mà $a_{\lambda,T} = 1$ với mọi nhiệt độ T và mọi bước sóng λ được gọi là *vật đen tuyệt đối*. Trong thực tế không có vật đen tuyệt đối mà chỉ có những vật có tính chất gần với tính chất của vật đen tuyệt đối, ví dụ bồ hóng, than bạch kim.

Để tạo ra vật đen tuyệt đối người ta dùng một cái bình rỗng cách nhiệt, có khoét một lỗ nhỏ, mặt trong phủ một lớp bồ hóng (hình 7-2). Khi tia bức xạ lọt qua lỗ vào bình, nó sẽ bị phản xạ nhiều lần trên thành bình, mỗi lần phản xạ năng lượng của nó lại bị bình hấp thụ một phần. Kết quả có thể coi là tia bức xạ đã bị hấp thụ hoàn toàn.



Hình 7-2. Vật đen tuyệt đối

7. 1. 3. Định luật Kirchhoff

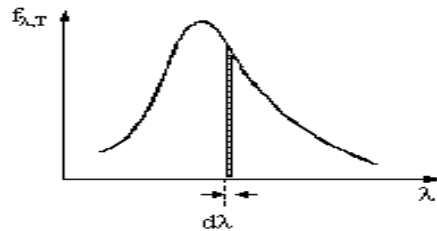
Giả sử đặt hai vật có bản chất khác nhau trong một bình cách nhiệt. Các vật này sẽ phát xạ và hấp thụ nhiệt. Sau một thời gian trạng thái cân bằng nhiệt động sẽ được thiết lập, hai vật sẽ cùng ở một nhiệt độ T như trong bình. Ở trạng thái cân bằng thì hiển nhiên vật nào phát xạ mạnh thì cũng phải hấp thụ bức xạ mạnh. Từ nhận xét đó Kirchhoff đã đưa ra định luật mang tên ông như sau:

“Tỉ số giữa hệ số phát xạ đơn sắc $r_{\lambda,T}$ và hệ số hấp thụ đơn sắc $a_{\lambda,T}$ của một vật bất kì ở trạng thái bức xạ nhiệt cân bằng không phụ thuộc vào bản chất của vật đó, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ T của nó và bước sóng λ của chùm bức xạ đơn sắc”.

Nghĩa là:
$$\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}} = f_{\lambda,T} \quad (7-5)$$

trong đó $f_{\lambda,T}$ là hàm số chung cho mọi vật nên được gọi là hàm phổ biến. Vì vật đen tuyệt đối có hệ số hấp thụ đơn sắc bằng 1 nên hàm phổ biến chính là hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối. Làm thí nghiệm với mô hình của vật đen tuyệt đối

người ta xác định được $f_{\lambda,T}$ bằng thực nghiệm. Hình 7-3 là đồ thị của hàm phổ biến $f_{\lambda,T}$ theo bước sóng λ ở nhiệt độ T . Đường cong này được gọi là đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối. Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối được xác định theo công thức (7-3) sẽ có trị số bằng toàn bộ diện tích giới hạn bởi đường đặc trưng phổ phát xạ và trục hoành λ .



Hình 7-3. Đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối

7. 2. CÁC ĐỊNH LUẬT PHÁT XẠ CỦA VẬT ĐEN TUYỆT ĐỐI

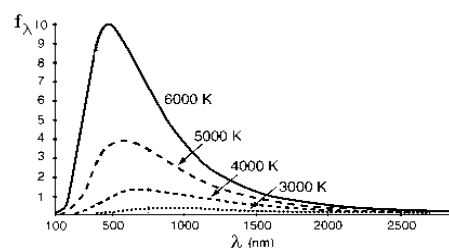
7. 2. 1. Định luật Stefan-Boltzmann

Hình 7-4a biểu diễn đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối ở các nhiệt độ khác nhau. Ta nhận thấy khi nhiệt độ tăng, diện tích giữa đường đặc trưng phổ phát xạ và trục hoành λ cũng tăng theo. Như vậy năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. Stephan (bằng thực nghiệm) và Boltzmann (bằng lý thuyết) đã tìm ra sự phụ thuộc này và đã thiết lập được định luật Stefan-Boltzmann.

Định luật Stefan-Boltzmann: Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỉ lệ thuận với lũy thừa bậc bốn của nhiệt độ tuyệt đối của vật đó:

$$R_T = \sigma T^4 \quad (7-6)$$

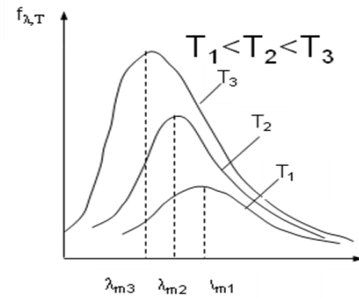
trong đó σ được gọi là hằng số Stefan-Boltzmann, $\sigma = 5,6703 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$.



Hình 7-4a. Phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối ở các nhiệt độ khác nhau

7. 2. 2. Định luật Wien

Nhìn trên hình 7-4b ta thấy rằng mỗi đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối ở một nhiệt độ T nhất định đều có một cực đại ứng với một giá trị xác định của bước sóng được ký hiệu là $\lambda_{\max}$ và khi nhiệt độ tăng thì bước sóng $\lambda_{\max}$ giảm. Đối với vật đen tuyệt đối thì những bức xạ có bước sóng lân cận giá trị của $\lambda_{\max}$ là bức xạ mang nhiều năng lượng nhất. Nghiên cứu mối quan hệ định lượng giữa bước sóng $\lambda_{\max}$ và nhiệt độ T của vật đen tuyệt đối, năm 1817 Wien đã tìm ra định luật mang tên ông.



Hình 7-4b. Phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối ở các nhiệt độ $T_1 < T_2 < T_3$

Định luật Wien: Đối với vật đen tuyệt đối, bước sóng $\lambda_{\max}$ của chùm bức xạ đơn sắc mang nhiều năng lượng nhất tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của vật đó.

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad (7-7)$$

$b = 2,898.10^{-3} \text{ m.K}$ và được gọi là hằng số Wien.

7. 2. 3. Sự khủng hoảng ở vùng tử ngoại

Xuất phát từ quan niệm của vật lí cổ điển coi các nguyên tử và phân tử *phát xạ hoặc hấp thụ năng lượng một cách liên tục*, Rayleigh-Jeans đã tìm được một công thức xác định hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối như sau:

$$f_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT \quad (7-8)$$

trong đó k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, ν là tần số của bức xạ đơn sắc (tần số và bước sóng liên hệ với nhau qua công thức $\nu = c/\lambda$).

Theo công thức (7-8), $f_{\nu,T}$ tỉ lệ với lũy thừa bậc 2 của ν , nên $f_{\nu,T}$ sẽ tăng rất nhanh khi ν tăng (tức λ giảm). Công thức này chỉ phù hợp với thực nghiệm ở vùng tần số nhỏ (bước sóng lớn), còn ở vùng tần số lớn (bước sóng nhỏ), tức là vùng sóng tử ngoại, nó sai lệch rất nhiều. Bể tắc này tồn tại suốt trong khoảng thời gian dài cuối thế kỷ 19 và được gọi là sự khủng hoảng ở vùng tử ngoại.

Mặt khác, từ công thức (7-8) ta có thể tính được năng suất phát xạ toàn phần của một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ T :

$$R_T = \int_0^{\infty} f_{\nu,T} d\nu = \frac{2\pi kT}{c^2} \int_0^{\infty} \nu^2 d\nu = \infty \quad (7-9)$$

Năng lượng phát xạ toàn phần của vật ở một nhiệt độ T nhất định lại bằng vô cùng. Điều này là sai. Sở dĩ có kết quả vô lí đó là do quan niệm vật lí cổ điển về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng bức xạ một cách liên tục. Để giải quyết những bế tắc trên, Planck đã phủ định lí thuyết cổ điển về bức xạ và đề ra một lí thuyết mới gọi là thuyết lượng tử năng lượng.

7.3. THUYẾT LƯỢNG TỬ PLANCK VÀ THUYẾT PHÔTÔN EINSTEIN

7.3.1. Thuyết lượng tử năng lượng của Planck

Phát biểu: Các nguyên tử và phân tử phát xạ hay hấp thụ năng lượng của bức xạ điện từ một cách gián đoạn, nghĩa là phần năng lượng phát xạ hay hấp thụ luôn là bội số nguyên của một lượng năng lượng nhỏ xác định gọi là lượng tử năng lượng hay quantum năng lượng. Một lượng tử năng lượng của bức xạ điện từ đơn sắc tần số ν , bước sóng λ là:

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (7-10)$$

trong đó h là hằng số Planck, $h = 6,625 \cdot 10^{-34}$ Js, c là vận tốc ánh sáng trong chân không.

Xuất phát từ thuyết lượng tử, Planck đã tìm ra công thức của hàm phổ biến, tức là hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối như sau:

$$f_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (7-11)$$

trong đó k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Công thức này được gọi là công thức Planck.

7.3.2. Thành công của thuyết lượng tử năng lượng

* Công thức Planck cho phép ta vẽ được đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối phù hợp với kết quả thực nghiệm ở mọi vùng nhiệt độ và mọi vùng tần số khác nhau.

* Từ công thức Planck ta có thể suy được công thức của Rayleigh và Jeans và các công thức thể hiện các định luật của vật đen tuyệt đối. Trong miền tần số nhỏ sao cho $h\nu \ll kT$ thì

$e^{h\nu/kT} - 1 \approx \frac{h\nu}{kT}$. Do đó công thức Planck sẽ thành: $f_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT$, ta lại thu được công

thức của Rayleigh và Jeans.

* Từ công thức Planck ta tìm được định luật Stephan-Boltzmann:

Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tại một nhiệt độ T nào đó bằng:

$$R_T = \int_0^\infty f_{\nu,T} d\nu = \int_0^\infty \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu \quad (7-12)$$

Đặt $x = h\nu/kT$ ta được

$$R_T = \frac{2\pi k^4 T^4}{c^2 h^3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{2\pi k^4 T^4}{c^2 h^3} \frac{\pi^4}{15}$$

Cuối cùng ta được $R_T = \sigma T^4$ trong đó $\sigma = 5,6703 \cdot 10^{-8}$ W/m².K⁴. Đây chính là định luật Stephan-Boltzmann.

* Từ công thức Planck ta tìm được định luật Wien

Nếu ta lấy đạo hàm của $f_{\nu,T}$ theo ν và cho nó triệt tiêu rồi tìm $\nu_{\min}$ (hay $\lambda_{\max}$) tại các nhiệt độ khác nhau, kết quả thu được là $\lambda_{\max} T = 2,8978 \cdot 10^{-3}$ mK. Đây chính là định luật Wien.

7.3.3. Thuyết photon của Einstein

Thuyết lượng tử của Planck đã nêu lên quan điểm hiện đại về năng lượng: năng lượng điện từ phát xạ hay hấp thụ có những giá trị gián đoạn, chúng luôn là bội nguyên của lượng tử năng lượng ε . Ta nói rằng *năng lượng điện từ phát xạ hay hấp thụ bị lượng tử hoá*. Nhưng thuyết lượng tử của Planck chưa nêu được bản chất gián đoạn của bức xạ điện từ. Năm 1905, Einstein dựa trên thuyết lượng tử về năng lượng của Planck đã đưa ra thuyết lượng tử ánh sáng (hay thuyết photon).

Nội dung thuyết photon của Einstein:

- Bức xạ điện từ gồm vô số những hạt rất nhỏ gọi là lượng tử ánh sáng hay photon.
- Với mỗi bức xạ điện từ đơn sắc nhất định, các photon đều giống nhau và mang một năng lượng xác định bằng

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (7-13)$$

- Trong mọi môi trường (và cả trong chân không) các photon được truyền đi với cùng vận tốc $c = 3.10^8$ m/s.

- Khi một vật phát xạ hay hấp thụ bức xạ điện từ có nghĩa là vật đó phát xạ hay hấp thụ các photon.

- Cường độ của chùm bức xạ tỉ lệ với số photon phát ra từ nguồn trong một đơn vị thời gian. Thuyết photon của Einstein đã giải thích được các hiện tượng thể hiện bản chất hạt của ánh sáng như hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton.

7.3.4. Động lực học photon

Năng lượng của photon ứng với một bức xạ điện từ đơn sắc tần số ν là

$$\varepsilon = h\nu \quad (7-14)$$

Khối lượng của photon

$$m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda} \quad (7-15)$$

Theo thuyết tương đối $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, do đó $m_0 = m\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Vận tốc của photon bằng c , do đó photon có khối lượng nghỉ bằng 0

Động lượng của photon

$$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad (7-16)$$

Như vậy động lượng của photon tỉ lệ thuận với tần số và tỉ lệ nghịch với bước sóng của bức xạ điện từ.

7.4. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

7.4.1. Định nghĩa:

Hiệu ứng bắn ra các electron từ một tấm kim loại khi rọi vào tấm kim loại đó một bức xạ điện từ thích hợp được gọi là hiện tượng quang điện. Các electron bắn ra được gọi là các quang electron.

Để nghiên cứu hiện tượng quang điện người ta đã làm thí nghiệm với tế bào quang điện như sau:

Tế bào quang điện gồm một bình chân không có hai bản cực làm bằng kim loại: bản cực dương anốt A và bản cực âm catốt K. Catốt làm bằng kim loại ta cần nghiên cứu. Tế bào quang điện được mắc như hình vẽ. Nhờ biến trở ta có thể thay đổi hiệu điện thế U giữa A và K về độ lớn và chiều (hình 7-5).

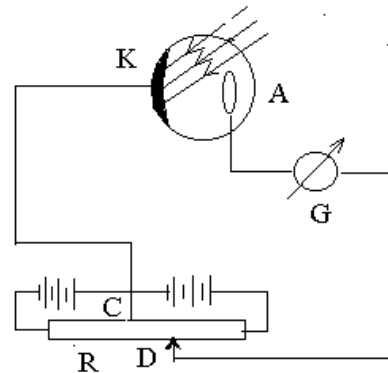
Khi D đến vị trí C: $U_{AK} = 0$

Khi D bên phải C: A+, K-, $U_{AK} > 0$

Khi D bên trái C: A-, K+, $U_{AK} < 0$

Khi rọi chùm bức xạ điện từ đơn sắc bước sóng λ thích hợp vào catốt K, chùm ánh sáng này sẽ giải phóng các electron khỏi mặt bản cực âm K. Dưới tác dụng của điện trường giữa A và K, các quang electron sẽ chuyển động về cực dương anốt, tạo ra trong mạch dòng quang điện. Điện thế G đo cường độ dòng quang điện còn vôn kế V sẽ đo hiệu điện thế U_{AK} giữa A và K.

Thay đổi U_{AK} ta được đồ thị dòng quang điện như hình 7-6.



Hình 7-5. Thí nghiệm quang điện

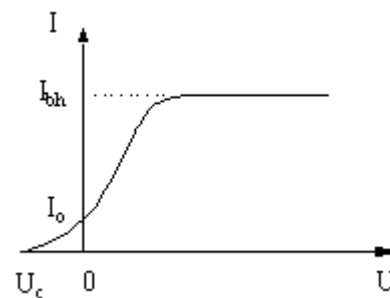
* $U_{AK} > 0$: Khi U_{AK} tăng thì I tăng theo, khi U_{AK} đạt đến một giá trị nào đó cường độ dòng quang điện sẽ không tăng nữa và đạt giá trị I_{bh} , được gọi là cường độ dòng quang điện bão hòa.

* Khi $U_{AK} = 0$ cường độ dòng quang điện vẫn có giá trị $I \neq 0$. Điều đó chứng tỏ quang electron bắn ra đã có sẵn một động năng ban đầu.

* Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải đặt lên A-K một hiệu điện thế ngược U_c sao cho công cản của điện trường ít nhất phải bằng động năng ban đầu cực đại của các electron bị bật khỏi bản K, nghĩa là:

$$eU_c = \frac{1}{2}mv_{0\max}^2 \quad (7-17)$$

U_c được gọi là hiệu điện thế cản.



Hình 7-6. Đồ thị I-V

7. 4. 2. Các định luật quang điện và giải thích

Từ các kết quả thí nghiệm người ta đã tìm ra ba định luật sau đây gọi là ba định luật quang điện. Các định luật này chỉ có thể giải thích được dựa vào thuyết photon của Einstein.

7. 4. 2. 1. Phương trình Einstein

Khi có một chùm ánh sáng thích hợp rơi đến catốt, các electron tự do trong kim loại hấp thụ photon. Mỗi electron hấp thụ một photon và sẽ nhận được một năng lượng bằng $h\nu$. Năng lượng này một phần chuyển thành công thoát A_{th} electron ra khỏi kim loại, phần còn lại chuyển thành động năng ban đầu của quang electron. Động năng ban đầu càng lớn khi electron càng ở gần mặt ngoài kim loại, vì đối với các electron ở sâu trong kim loại, một phần năng lượng mà nó hấp thụ được của photon sẽ bị tiêu hao trong quá trình chuyển động từ trong ra mặt ngoài kim loại. Như vậy động năng ban đầu sẽ cực đại đối với các electron ở sát mặt ngoài kim loại. Theo định luật bảo toàn năng lượng, Einstein đã đưa ra phương trình cho hiệu ứng quang điện

$$h\nu = A_{th} + \frac{mv_{0max}^2}{2} \quad (7-18)$$

Phương trình này được gọi là phương trình Einstein.

7. 4. 2. 2. Định luật về giới hạn quang điện

Phát biểu: Đối với mỗi kim loại xác định, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng λ (hay tần số ν) của chùm bức xạ điện từ rơi tới nhỏ hơn (lớn hơn) một giá trị xác định λ_0 (ν_0), λ_0 gọi là giới hạn quang điện của kim loại đó.

Giới hạn quang điện λ_0 phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catốt. Định luật này nói lên điều kiện cần để có thể xảy ra hiện tượng quang điện. Ở đây cần nhấn mạnh rằng, nếu chùm sáng tới có bước sóng $\lambda > \lambda_0$ thì dù cường độ sáng rất mạnh, nó cũng không thể gây ra hiện tượng quang điện.

Giải thích: Trong phương trình Einstein (6-18), vì $\frac{mv_{0max}^2}{2} > 0$ và đặt $A_{th} = h\nu_0$ nên

$$\begin{aligned} h\nu > h\nu_0 &\Rightarrow \nu > \nu_0 \\ \frac{hc}{\lambda} > \frac{hc}{\lambda_0} &\Rightarrow \lambda < \lambda_0 \end{aligned}$$

Nghĩa là chùm ánh sáng gây ra hiệu ứng quang điện phải có bước sóng λ nhỏ hơn một giá trị xác định $\lambda_0 = hc/A_{th}$ ($\lambda < \lambda_0$). λ_0 chính là giới hạn quang điện và rõ ràng nó chỉ phụ thuộc vào công thoát A_{th} , tức là phụ thuộc vào bản chất kim loại làm catốt.

7. 4. 2. 3. Định luật về dòng quang điện bão hoà

Phát biểu: Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ của chùm bức xạ rơi tới.

Giải thích: Cường độ dòng quang điện tỉ lệ với số quang electron thoát ra khỏi catốt đến anốt trong một đơn vị thời gian. Dòng quang điện trở nên bão hoà khi số quang electron thoát khỏi catốt đến anốt trong đơn vị thời gian là không đổi. Số quang electron thoát ra khỏi catốt tỉ lệ

với số photon bị hấp thụ. Số photon bị hấp thụ lại tỉ lệ với cường độ của chùm bức xạ. Do đó cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm bức xạ tới.

$$\begin{aligned} N_e \sim N_{ph}, N_{ph} \sim I_{ph} &\Rightarrow N_e \sim I_{ph} \\ I_{bh} \sim N_e &\Rightarrow I_{bh} \sim I_{ph} \end{aligned}$$

7. 4. 2. 4. Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang electron

Phát biểu: Động năng ban đầu cực đại của quang electron không phụ thuộc vào cường độ chùm bức xạ tới mà chỉ phụ thuộc vào tần số của chùm bức xạ đó.

Giải thích: $h\nu = A_{th} + \frac{1}{2}mv_{0max}^2 = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv_{0max}^2$

$$\frac{1}{2}mv_{0max}^2 = h(\nu - \nu_0)$$

$$eU_c = h(\nu - \nu_0)$$

Ta thấy rõ động năng ban đầu cực đại của quang electron chỉ phụ thuộc vào tần số của chùm bức xạ điện từ, mà không phụ thuộc vào cường độ của bức xạ đó.

Thuyết photon đã giải thích được tất cả các định luật quang điện, nó đã đưa ra một quan niệm mới về bản chất ánh sáng. Theo Einstein, mỗi photon có một năng lượng $\varepsilon = h\nu$. Tính chất hạt thể hiện ở năng lượng ε gián đoạn. Tính chất sóng thể hiện ở tần số ν (và bước sóng λ) của ánh sáng. Như vậy ánh sáng vừa có tính sóng, vừa có tính hạt. Ta nói rằng ánh sáng có lưỡng tính sóng-hạt.

7. 5. HIỆU ỨNG COMPTON

Hiệu ứng Compton là một trong những hiệu ứng thể hiện bản chất hạt của các bức xạ điện từ, đồng thời nó chứng minh sự tồn tại động lượng của các hạt photon.

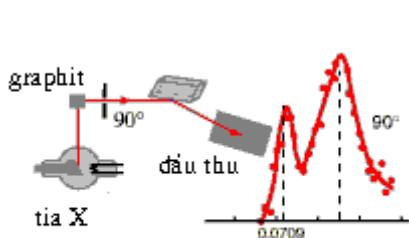
7. 5. 1. Hiệu ứng Compton

Thí nghiệm Compton: Cho một chùm tia X bước sóng λ chiếu vào graphit hay paraffin... Khi đi qua các chất này tia X bị tán xạ theo nhiều phương. Trong phổ tán xạ, ngoài vạch có bước sóng bằng bước sóng λ của chùm tia X chiếu tới còn có những vạch ứng với bước sóng $\lambda' > \lambda$ (Hình 7-7). Thực nghiệm chứng tỏ rằng bước sóng λ' không phụ thuộc cấu tạo của các chất được tia X rọi đến mà chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ θ . Độ tăng của bước sóng $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ được xác định bởi biểu thức:

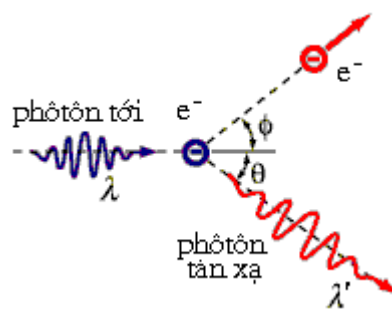
$$\Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (7-19)$$

trong đó $\lambda_c = 2,426 \cdot 10^{-12}$ m là một hằng số chung cho mọi chất, được gọi là bước sóng Compton.

Theo lý thuyết sóng thì khi tia X truyền đến thanh graphit nó làm cho các hạt mang điện trong thanh (ở đây là electron) dao động cưỡng bức với cùng tần số của tia X, do đó các bức xạ tán xạ về mọi phương phải có cùng tần số với bức xạ tới. Như vậy lý thuyết sóng điện từ cổ điển không giải thích được hiện tượng Compton.



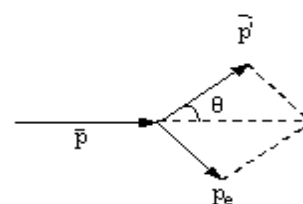
Hình 7-7. Thí nghiệm Compton



Hình 7-8. Va chạm đàn hồi giữa photon và electron

7. 5. 2. Giải thích hiệu ứng Compton

Chúng ta có thể coi hiện tượng tán xạ tia X như một va chạm hoàn toàn đàn hồi giữa một photon và một electron trong chất mà tia X chiếu tới (Hình 7-8). Trong phổ tán xạ, những vạch có bước sóng bằng bước sóng của tia X chiếu tới tương ứng với sự tán xạ của tia X lên các electron ở sâu trong nguyên tử, các electron này liên kết mạnh với hạt nhân, còn vạch có bước sóng $\lambda' > \lambda$ tương ứng với sự tán xạ tia X lên các electron liên kết yếu với hạt nhân. Năng lượng liên kết của các electron này rất nhỏ so với năng lượng của chùm tia X chiếu tới, do đó các electron đó có thể coi như tự do. Vì đây là va chạm đàn hồi giữa photon và electron tự do nên ta sẽ áp dụng hai định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng cho hệ kín “tia X - e⁻”. Giả thiết trước va chạm electron (e⁻) đứng yên. Tia X có năng lượng lớn, khi tán xạ trên electron tự do tia X sẽ truyền năng lượng cho electron nên sau va chạm vận tốc của electron rất lớn, do đó ta phải áp dụng hiệu ứng tương đối tính trong trường hợp này. Chúng ta xét động lượng, năng lượng của hạt photon và electron trước và sau va chạm:



Hình 7-8. Bảo toàn động lượng

Trước va chạm: e⁻ đứng yên : Năng lượng : $m_0 c^2$
Động lượng : 0
Photon : Năng lượng : $E = h\nu$
Động lượng : $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

Sau va chạm: Photon tán xạ: Năng lượng : $E' = h\nu'$
Động lượng : $p' = \frac{h\nu'}{c} = \frac{h}{\lambda'}$
e⁻ : Năng lượng : $\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2 = mc^2$
Động lượng : $p_e = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} v = mv$

(m_0 là khối lượng nghỉ của e⁻)

Theo định luật bảo toàn năng lượng và động lượng:

$$h\nu + m_0c^2 = h\nu' + mc^2 \quad (7-20)$$

$$\vec{p} = \vec{p}' + \vec{p}_e \quad (7-21)$$

Gọi θ là góc giữa $\vec{p}$ và $\vec{p}'$ (hình 7-8). Sau khi biến đổi các biểu thức (7-20) và (7-21) và sử dụng công thức liên hệ giữa năng lượng và động lượng trong cơ học tương đối tính (6-22), cuối cùng ta được:

$$m_0c^2(\nu - \nu') = h\nu\nu'(1 - \cos\theta) = 2h\nu\nu'\sin^2\frac{\theta}{2} \quad (7-22)$$

Thay $\nu = \frac{c}{\lambda}$ vào biểu thức trên ta được:

$$\lambda' - \lambda = 2\frac{h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2} = 2\lambda_c\sin^2\frac{\theta}{2} \quad (7-23)$$

trong đó $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2,426.10^{-12}\text{m}$ là hằng số chung cho mọi chất, gọi là bước sóng Compton.

Đại lượng $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ là độ biến thiên của bước sóng trong tán xạ, nó chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ mà không phụ thuộc vào vật liệu làm bia.

Khi photon vào sâu trong nguyên tử và va chạm với các electron liên kết mạnh với hạt nhân, ta phải coi va chạm này là va chạm của photon với nguyên tử (chứ không phải với electron), công thức (7-23) vẫn đúng nhưng phải thay khối lượng của electron bằng khối lượng của nguyên tử, nó lớn hơn nhiều lần so với khối lượng của electron. Do đó hầu như không có sự thay đổi bước sóng. Như vậy trong bức xạ tán xạ có mặt những photon với bước sóng không đổi.

Qua hiệu ứng Compton người ta chứng minh được hạt photon có động lượng $p = h/\lambda$. Động lượng là một đặc trưng của hạt. Như vậy tính chất hạt của ánh sáng đã được xác nhận khi dựa vào thuyết photon giải thích thành công hiệu ứng Compton.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 7

QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được hiện tượng bức xạ nhiệt. Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối. Sự bức xạ của quang học sóng cổ điển trong việc giải thích sự bức xạ của vật đen tuyệt đối.
2. Nắm được thuyết lượng tử của Planck và thành công của nó trong việc giải thích các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối.
3. Nắm được thuyết photon của Einstein và giải thích các định luật quang điện.
4. Giải thích hiệu ứng Compton.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Hiện tượng bức xạ nhiệt

* Sóng điện từ do các vật phát ra gọi chung là *bức xạ*. Dạng bức xạ do các nguyên tử và phân tử bị kích thích bởi tác dụng nhiệt được gọi là *bức xạ nhiệt*. Nếu phần năng lượng của vật bị mất đi do phát xạ bằng phần năng lượng vật thu được do hấp thụ thì bức xạ nhiệt không đổi và được gọi là *bức xạ nhiệt cân bằng*.

* Các đại lượng đặc trưng cho bức xạ nhiệt :

- Năng suất phát xạ toàn phần của vật ở nhiệt độ T: $R_T = \frac{d\phi_T}{dS}$

$d\phi_T$ là năng lượng do diện tích dS của vật phát xạ trong một đơn vị thời gian.

- Hệ số phát xạ đơn sắc ở nhiệt độ T, ứng với bước sóng λ : $r_{\lambda,T} = \frac{dR_T}{d\lambda}$

- Hệ số hấp thụ đơn sắc ở nhiệt độ T, ứng với bước sóng λ : $a_{\lambda,T} = \frac{d\phi'_{\lambda,T}}{d\phi_{\lambda,T}}$

$d\phi_{\lambda,T}$ là năng lượng của bức xạ tới, $d\phi'_{\lambda,T}$ là năng lượng vật hấp thụ.

Thực tế vật không hấp thụ hoàn toàn bức xạ tới nên $a_{\lambda,T} < 1$. Vật có $a_{\lambda,T} = 1$ với mọi nhiệt độ T và mọi bước sóng λ gọi là vật đen tuyệt đối.

* Định luật Kirchhoff: Tỉ số của hệ số phát xạ đơn sắc và hệ số hấp thụ đơn sắc của một vật ở trạng thái cân bằng nhiệt không phụ thuộc vào bản chất của vật mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ

và bước sóng của chùm bức xạ, nghĩa là $\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}} = f_{\lambda,T}$, trong đó $f_{\lambda,T}$ là hàm số chung cho mọi

vật, nên được gọi là *hàm phổ biến*. Đối với vật đen tuyệt đối: $r_{\lambda,T} = f_{\lambda,T}$

Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối bằng $R_T = \int dR_T = \int_0^{\infty} f_{\lambda,T} d\lambda$

* Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối

- Stephan-Boltzmann đã thiết lập được định luật liên hệ giữa R_T và nhiệt độ T của vật:

$R_T = \sigma T^4$. Hằng số σ được gọi là hằng số Stephan-Boltzmann.

- Wien tìm được định luật liên hệ giữa bước sóng λ_m của chùm bức xạ mang nhiều năng

lượng nhất ($f_{\lambda,T}$ lớn nhất) với nhiệt độ tuyệt đối T của vật đó: $\lambda_m = \frac{b}{T}$, trong đó b được

gọi là hằng số Wien.

* Dựa vào quan niệm cổ điển coi các nguyên tử và phân tử phát xạ và hấp thụ năng lượng một cách liên tục, Rayleigh-Jeans đã tìm được một công thức xác định hệ số phát xạ đơn sắc

của vật đen tuyệt đối: $f_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT$

Nhưng công thức này gặp hai khó khăn chủ yếu:

- Công thức này chỉ phù hợp với thực nghiệm ở vùng tần số nhỏ (bước sóng dài), còn ở vùng tần số lớn (bước sóng ngắn), tức là vùng sóng tử ngoại, nó sai lệch rất nhiều. Bế tắc này được gọi là sự khủng hoảng ở vùng tử ngoại.

- Từ công thức này ta có thể tính được năng suất phát xạ toàn phần của một vật đen tuyệt đối

ở nhiệt độ T:

$$R_T = \int_0^{\infty} f_{\nu,T} d\nu = \frac{2\pi kT}{c^2} \int_0^{\infty} \nu^2 d\nu = \infty$$

Năng lượng phát xạ toàn phần của vật ở một nhiệt độ T nhất định lại bằng vô cùng.

Sở dĩ có kết quả vô lý đó là do quan niệm vật lý cổ điển về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng bức xạ một cách liên tục. Để giải quyết những bế tắc trên Planck đã phủ định lý thuyết cổ điển về bức xạ và đề ra một lý thuyết mới gọi là thuyết lượng tử năng lượng.

2. Thuyết lượng tử của Planck và thuyết photon Einstein:

* Thuyết lượng tử của Planck: *các nguyên tử và phân tử phát xạ hay hấp thụ năng lượng một cách gián đoạn*

$$\varepsilon = h\nu = hc/\lambda$$

Xuất phát từ thuyết lượng tử, Planck đã tìm ra công thức của hàm phổ biến, tức là hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối:

$$f_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Công thức của Planck đã khắc phục được khó khăn ở vùng tử ngoại, đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối tính từ công thức này phù hợp với kết quả thực nghiệm ở mọi vùng nhiệt độ, mọi vùng tần số khác nhau. Từ công thức Planck ta có thể tìm lại được các công thức Stephan-Boltzmann và công thức Wien.

* Thuyết photon của Einstein:

- Nội dung thuyết photon của Einstein:

a. Bức xạ điện từ gồm vô số những hạt rất nhỏ gọi là lượng tử ánh sáng hay photon.

b. Với mỗi bức xạ điện từ đơn sắc nhất định, các photon đều giống nhau và mang một năng lượng xác định bằng

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (7-13)$$

c. Trong mọi môi trường (và cả trong chân không) các photon được truyền đi với cùng vận tốc $c = 3.10^8$ m/s.

d. Khi một vật phát xạ hay hấp thụ bức xạ điện từ có nghĩa là vật đó phát xạ hay hấp thụ các photon.

e. Cường độ của chùm bức xạ tỉ lệ với số photon phát ra từ nguồn trong một đơn vị thời gian.

Thuyết photon của Einstein đã giải thích được các hiện tượng thể hiện bản chất hạt của ánh sáng như hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton.

- Động lực học photon

Năng lượng của photon ứng với một bức xạ điện từ đơn sắc tần số ν là: $\varepsilon = h\nu$

Khối lượng của photon: $m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$

Theo thuyết tương đối $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, do đó $m_0 = m\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Vận tốc của photon bằng c , do đó photon có khối lượng nghỉ bằng 0

Động lượng của photon: $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

3. Hiệu ứng quang điện

Đó là hiệu ứng bắn ra các electron từ một tấm kim loại khi rọi vào tấm kim loại đó một bức xạ điện từ thích hợp.

Người ta tìm được ba định luật quang điện:

* Định luật về giới hạn quang điện: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng λ của ánh sáng tới phải thỏa mãn:

$$\lambda < \lambda_0 \text{ hoặc } \nu > \nu_0$$

λ_0, ν_0 tùy thuộc vào từng kim loại và được gọi là giới hạn quang điện của kim loại đó.

* Định luật về dòng quang điện bão hòa: Cường độ dòng quang điện bão hòa tỷ lệ với cường độ ánh sáng chiếu tới kim loại.

* Định luật về động năng ban đầu cực đại: Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu tới mà chỉ phụ thuộc bước sóng của ánh sáng chiếu tới và bản chất kim loại.

Để giải thích ba định luật trên, Einstein đã đưa ra thuyết photon. Thuyết này cho rằng ánh sáng bao gồm những hạt photon. Mỗi photon mang năng lượng $\varepsilon = h\nu = hc/\lambda$, chuyển động với vận tốc $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Cường độ của chùm sáng tỉ lệ với số photon do nguồn sáng phát ra

trong một đơn vị thời gian. Phương trình Einstein: $h\nu = A_{th} + \frac{mv_{0max}^2}{2}$

4. Hiệu ứng Compton

Chùm ánh sáng (chùm hạt photon) sau khi tán xạ lên các hạt electron tự do thì bước sóng λ của nó tăng lên

$$\Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

Thực nghiệm đã xác định được độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ này. Độ tăng bước sóng không phụ thuộc vật liệu làm bia mà chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ. Hiệu ứng Compton chỉ có thể giải thích dựa vào bản chất hạt của ánh sáng. Chúng ta coi hiện tượng tán xạ của tia X như một va chạm đàn hồi giữa một photon và một electron trong chất mà tia X chiếu tới. Ta áp dụng hai định luật bảo toàn: bảo toàn năng lượng (vì va chạm đàn hồi) và bảo toàn động lượng (vì là hệ kín gồm hạt photon và hạt electron). Qua hiệu ứng này người ta chứng minh được hạt photon có động lượng $p = mc = h\nu / c = h / \lambda$.

Động lượng là một đặc trưng của hạt. Như vậy tính chất hạt của ánh sáng đã được xác nhận trọn vẹn khi dựa vào thuyết photon giải thích thành công hiệu ứng Compton.

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa bức xạ nhiệt cân bằng.
2. Viết biểu thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng: năng suất phát xạ toàn phần, hệ số phát xạ đơn sắc, hệ số hấp thụ đơn sắc của bức xạ nhiệt cân bằng ở nhiệt độ T.
3. Định nghĩa vật đen tuyệt đối.
4. Phát biểu định luật Kirchhoff. Nêu ý nghĩa của hàm phổ biến. Vẽ đồ thị đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối.
5. Phát biểu các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối.
6. Nêu quan niệm cổ điển về bản chất của bức xạ. Viết công thức của Rayleigh-Jeans. Nêu những khó khăn mà công thức đó gặp phải đối với hiện tượng bức xạ nhiệt.
7. Phát biểu thuyết lượng tử của Planck. Viết công thức Planck. Nêu những thành công của thuyết lượng tử.
8. Định nghĩa hiện tượng quang điện. Phát biểu ba định luật quang điện.
9. Phát biểu thuyết photon của Einstein. Vận dụng thuyết photon để giải thích ba định luật quang điện.
10. Trình bày nội dung hiệu ứng Compton. Trong hiệu ứng này, chùm tia X tán xạ lên electron tự do hay liên kết?
11. Giải thích hiệu ứng Compton.
12. Tại sao coi hiệu ứng Compton là một bằng chứng thực nghiệm xác nhận trọn vẹn tính hạt của ánh sáng.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Một lò luyện kim có cửa sổ quan sát rộng 8cm x 15cm phát xạ với công suất 10887W. Coi bức xạ được phát ra từ một vật đen tuyệt đối. Tìm nhiệt độ của lò và bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của lò.

Bài giải: Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối: $R = \sigma T^4$, R là năng suất do một đơn vị diện tích phát ra trong một đơn vị thời gian, nên R liên hệ với công suất phát xạ là: $P = R.S$

$$\rightarrow T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma.S}} = \sqrt[4]{\frac{10887}{5,67.10^{-8}.8.15.10^{-4}}} = 2000(K)$$

Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của lò được xác định theo định luật Wien

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} = \frac{2,896.10^{-3}}{2000} = 1,448 \mu m$$

Thí dụ 2: Công thoát của kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện $A = 5eV$. Tìm:

1. Giới hạn quang điện của tấm kim loại đỏ.
2. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron khi catốt được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,2\mu\text{m}$.
3. Hiệu điện thế hãm để không có một electron nào đến được anốt.

Bài giải

$$1. \text{Giới hạn quang điện của catốt: } \lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{5,1 \cdot 10^{-19}} = 2,48 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

2. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron:

$$\frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2} m_e v_{0\text{max}}^2 \rightarrow v_{0\text{max}} = \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)}$$

$$v_{0\text{max}} = \sqrt{\frac{2}{9,1 \cdot 10^{-31}} \left(\frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,2 \cdot 10^{-6}} - 5,1 \cdot 10^{-19} \right)} = 0,65 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

3. Hiệu điện thế hãm:

$$\frac{hc}{\lambda} = A + eU_h \rightarrow U_h = \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right) \frac{1}{e} = \left(\frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,2 \cdot 10^{-6}} - 5,1 \cdot 10^{-19} \right) \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,2 \text{ V}$$

Thí dụ 3: Photon mang năng lượng $0,15\text{MeV}$ đến tán xạ trên electron tự do. Sau khi tán xạ bước sóng của chùm photon tán xạ tăng thêm $\Delta\lambda = 0,015\text{\AA}$. Xác định bước sóng của photon và góc tán xạ của photon.

Bài giải: $\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{hc}{\varepsilon} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,15 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}} = 8,28 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

$$\Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \rightarrow \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{\Delta\lambda}{2\lambda_c} = 0,31 \rightarrow \sin \frac{\theta}{2} = 0,556 \rightarrow \theta = 67^\circ 33'$$

Bài tập tự giải

1. Tìm công suất bức xạ của một lò nung, cho biết nhiệt độ của lò bằng $t = 727^\circ\text{C}$, diện tích của cửa lò bằng 250cm^2 . Coi lò là vật đen tuyệt đối.
2. Tìm nhiệt độ của một lò nung, cho biết mỗi giây lò phát ra một năng lượng bằng $8,28$ calo qua một lỗ nhỏ có kích thước bằng 6cm^2 . Coi bức xạ được phát ra từ một vật đen tuyệt đối.
3. Vật đen tuyệt đối có dạng một quả cầu đường kính $d = 10\text{cm}$ ở nhiệt độ T không đổi. Tìm nhiệt độ T , cho biết công suất bức xạ ở nhiệt độ đã cho bằng 12kcal/phút .
4. Nhiệt độ của sợi dây tóc vonfram của bóng đèn điện luôn biến đổi vì được đốt nóng bằng dòng điện xoay chiều. Hiệu số giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bằng 80° , nhiệt độ trung bình bằng 2300K . Hỏi công suất bức xạ biến đổi bao nhiêu lần, coi dây tóc bóng đèn là vật đen tuyệt đối.
5. Nhiệt độ của vật đen tuyệt đối tăng từ 1000K đến 3000K . Hỏi:
 1. Năng suất phát xạ toàn phần của nó tăng bao nhiêu lần?
 2. Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi bao nhiêu lần?

6. Một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ $T_1 = 2900 \text{ K}$. Do vật bị nguội đi nên bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi $\Delta\lambda = 9\mu\text{m}$. Hỏi vật lạnh đến nhiệt độ bằng bao nhiêu?

7. Một ngôi nhà gạch trát vữa có diện tích mặt ngoài tổng cộng là 800 m^2 , nhiệt độ của mặt bức xạ là 27°C và hệ số hấp thụ khi đó bằng 0,8. Tính

a. Năng lượng bức xạ trong một ngày đêm từ ngôi nhà đó.

b. Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của ngôi nhà nếu coi nó là vật đen tuyệt đối.

Cho hằng số Stefan – Boltzman $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$, hằng số Wien $b = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{ mK}$

8. Một thỏi thép đúc có nhiệt độ 727°C . Trong một giây, mỗi cm^2 của nó bức xạ một lượng năng lượng 4J. Xác định hệ số hấp thụ của thỏi thép ở nhiệt độ đó, nếu coi rằng hệ số hấp thụ là như nhau đối với mọi bước sóng.

9. Công suất bức xạ của vật đen tuyệt đối bằng 10^5 kW . Tìm diện tích bức xạ của vật đó nếu bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của nó bằng $0,7\mu\text{m}$. Cho hằng số Stefan – Boltzman $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$, hằng số Wien $b = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{ m.K}$.

10. Bề mặt kim loại nóng chảy có diện tích 10cm^2 mỗi phút bức xạ ra một lượng năng lượng $4 \cdot 10^4 \text{ J}$. Nhiệt độ bề mặt là 2500K . Tìm:

a. Năng lượng bức xạ của mặt đó, nếu coi nó là vật đen tuyệt đối.

b. Tỷ số giữa các năng suất phát xạ toàn phần của mặt đó và của vật đen tuyệt đối ở cùng một nhiệt độ.

11. Dây tóc vonfram trong bóng đèn có đường kính $d = 0,03 \text{ cm}$ và dài $l = 5 \text{ cm}$. Khi mắc vào mạch điện 127 V, dòng điện chạy qua đèn có cường độ 0,31A. Tìm nhiệt độ của đèn, giả sử ở trạng thái cân bằng nhiệt toàn bộ nhiệt lượng do đèn phát ra đều ở dạng bức xạ. Cho biết tỷ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của vonfram với năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ cân bằng của dây tóc đèn bằng 0,31.

12. Khi nghiên cứu quang phổ phát xạ của mặt trời, người ta nhận thấy bức xạ mang năng lượng cực đại có bước sóng $\lambda_m = 0,48\mu\text{m}$. Coi mặt trời là vật đen lý tưởng. Tìm:

a. Công suất phát xạ toàn phần của mặt trời.

b. Mật độ năng lượng nhận được trên mặt trái đất.

Cho biết bán kính mặt trời $r = 6,5 \cdot 10^5 \text{ km}$, khoảng cách từ mặt trời đến trái đất $d = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km}$, hằng số Stefan – Boltzman $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$, hằng số Wien $b = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{ mK}$.

13. Tìm bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của

a. Dây tóc bóng đèn (3000K).

b. Mặt trời (6000K)

c. Bom nguyên tử khi nổ (10^7K)

Coi các nguồn là vật đen tuyệt đối.

14. Hỏi cần cung cấp cho một quả cầu kim loại được bôi đen có bán kính 2cm một công suất bằng bao nhiêu để giữ cho nhiệt độ của nó cao hơn nhiệt độ của môi trường 27°C . Cho biết nhiệt độ môi trường bằng 20°C và coi nhiệt độ giảm chỉ do bức xạ.

15. Tìm giới hạn quang điện đối với các kim loại có công thoát 2,4eV, 2,3eV, 2eV.
16. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện $\lambda_0 = 0,5\mu\text{m}$. Tìm:
 - a. Công thoát của electron khỏi tấm kim loại đó.
 - b. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron khi catốt được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,25\mu\text{m}$.
17. Chiếu một bức xạ điện từ đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,41\mu\text{m}$ lên một kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng một hiệu điện thế hãm 0,76V thì các quang electron bắn ra đều bị giữ lại. Tìm:
 - a. Công thoát của electron đối với kim loại đó.
 - b. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron khi bắn ra khỏi catốt
18. Công thoát của kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện $A = 2,48\text{eV}$. Tìm:
 - a. Giới hạn quang điện của tấm kim loại đó.
 - b. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron khi catốt được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,36\mu\text{m}$.
 - c. Hiệu điện thế hãm để không có một electron nào đến được anốt.
19. Khi chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,234\mu\text{m}$ vào một kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Biết tần số giới hạn của catốt $\nu_0 = 6 \cdot 10^{14}\text{Hz}$. Tìm:
 - a. Công thoát của electron đối với kim loại đó.
 - b. Hiệu điện thế hãm để không có một electron nào đến được anốt.
 - c. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron.
20. Khi chiếu một chùm ánh sáng vào một kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng một hiệu điện thế hãm 3V thì các quang electron bắn ra đều bị giữ lại. Biết tần số giới hạn của catốt $\nu_0 = 6 \cdot 10^{14}\text{Hz}$. Tìm:
 - a. Công thoát của electron đối với tấm kim loại đó.
 - b. Tần số của ánh sáng chiếu tới. ra từ catốt.
21. Công thoát của kim loại dùng làm catốt của tế bào quang điện $A = 2,15\text{eV}$. Tìm:
 - a. Giới hạn quang điện của tấm kim loại đó.
 - b. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron khi catốt được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0,489\mu\text{m}$.
 - c. Hiệu điện thế hãm để không có một electron nào đến được anốt.
22. Khi chiếu vào một kim loại những ánh sáng lần lượt có bước sóng 2790Å và 2450Å thì có các quang electron bắn ra. Hiệu điện thế hãm để giữ chúng lại lần lượt là 0,66V và 1,26V. Cho biết điện tích của electron $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$ và vận tốc ánh sáng $c = 3 \cdot 10^8\text{ m/s}$, hãy tính hằng số Planck.
23. Tìm động lượng, khối lượng của photon có tần số $\nu = 5 \cdot 10^{14}\text{Hz}$.
24. Tìm năng lượng và động lượng của photon ứng với bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$.

25. Tìm năng lượng và động lượng của photon ứng với bước sóng $\lambda = 10^{-12}\text{m}$.
26. Xác định vận tốc cực đại của các quang electron bị bứt khỏi mặt kim loại bạc khi chiếu tới mặt kim loại
- Các tia tử ngoại có $\lambda_1 = 0,155\mu\text{m}$
 - Các tia có $\lambda_2 = 0,001\text{ nm}$
- Cho công thoát của bạc bằng $0,75 \cdot 10^{-18}\text{J}$.
27. Trong hiện tượng tán xạ Compton, bước sóng ban đầu của photon là $\lambda = 0,03\text{ Å}$ và vận tốc của electron bắn ra là $v = \beta c = 0,6c$. Xác định độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ và góc tán xạ θ . ($\lambda_c = 2,426 \cdot 10^{-12}\text{m}$)
28. Photon có năng lượng 250keV bay đến và chạm với một electron đứng yên và tán xạ Compton theo góc 120° . Xác định năng lượng của photon tán xạ. ($\lambda_c = 2,426 \cdot 10^{-12}\text{m}$)
29. Photon ban đầu có năng lượng $0,8\text{MeV}$ tán xạ trên một electron tự do và thành photon ứng với bức xạ có bước sóng bằng bước sóng Compton. Tính:
- Góc tán xạ.
 - Năng lượng của photon tán xạ.
30. Tính năng lượng và động lượng của photon tán xạ khi photon có bước sóng ban đầu $\lambda = 0,05 \cdot 10^{-10}\text{m}$ đến và chạm vào electron tự do và tán xạ theo góc $60^\circ, 90^\circ$.
31. Trong hiện tượng tán xạ Compton, bức xạ Rơngen có bước sóng λ đến tán xạ trên electron tự do. Tìm bước sóng đó, cho biết động năng cực đại của electron bắn ra bằng $0,19\text{MeV}$. ($\lambda_c = 2,426 \cdot 10^{-12}\text{m}$)
32. Trong hiện tượng Compton, bước sóng của chùm photon bay tới là $0,03\text{ Å}$. Tính phần năng lượng truyền cho electron đối với photon tán xạ dưới những góc $60^\circ, 90^\circ, 180^\circ$.
33. Tìm động lượng của electron khi có photon bước sóng $\lambda = 0,05\text{ Å}$ đến và chạm và tán xạ theo góc $\theta = 90^\circ$. Lúc đầu electron đứng yên. ($\lambda_c = 2,426 \cdot 10^{-12}\text{m}$)

CHƯƠNG 8

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 vật lý học đã thu được một loạt những thành tựu mới: sự khám phá ra tia X, sự phụ thuộc khối lượng của electron vào vận tốc chuyển động, bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton... Những hiện tượng này đã không thể giải thích được nếu dựa vào những quan điểm của Vật lý cổ điển, điều đó chứng tỏ cơ sở của Vật lý được xây dựng trước đó đã bắt đầu lung lay và ngành Vật lý đang đứng trước những thách thức mới. Người ta nhận thấy khi đi vào thế giới của nguyên tử, phân tử (kích thước $10^{-9} - 10^{-10}$ m, được gọi là thế giới vi mô) các quy luật của Vật lý cổ điển không còn đúng nữa. Đây chính là tiền đề cho một môn khoa học mới ra đời đó là môn Cơ học lượng tử.

Cơ học lượng tử là môn khoa học nghiên cứu những tính chất của vật chất trong thế giới vi mô. Cơ học lượng tử giải quyết nhiều vấn đề có liên quan đến các tính chất vật lý của vật chất ở mức độ sâu sắc hơn, do đó cũng cơ bản hơn so với vật lý cổ điển. Vì vậy ta có thể nói cơ học cổ điển là trường hợp giới hạn của cơ học lượng tử khi ta chuyển từ việc nghiên cứu vi mô sang nghiên cứu vĩ mô. Cơ học lượng tử cung cấp cho ta kiến thức để hiểu các hiện tượng xảy ra trong nguyên tử, hạt nhân, vật rắn...

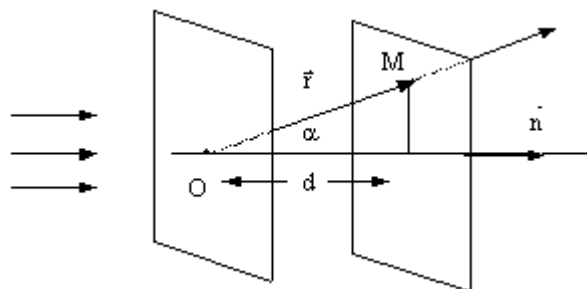
8. 1. LƯỢNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA VI HẠT

8. 1. 1. Lượng tính sóng hạt của ánh sáng

Như chương trước chúng ta thấy ánh sáng vừa có tính sóng vừa có tính hạt: hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ thể hiện tính chất sóng, còn hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton thể hiện tính chất hạt của ánh sáng.

Lượng tính sóng hạt của ánh sáng được Einstein nêu trong thuyết photon: ánh sáng được cấu tạo bởi các hạt photon, mỗi hạt mang năng lượng $E = h\nu$ và động lượng $p = \frac{h}{\lambda}$.

Ta thấy các đại lượng đặc trưng cho tính chất hạt (E, p) và các đại lượng



Hình 8-1. Sự truyền sóng phẳng ánh sáng

đặc trưng cho tính chất sóng (ν, λ) liên hệ trực tiếp với nhau. Chúng ta sẽ thiết lập hàm sóng cho hạt photon. Xét chùm ánh sáng đơn sắc, song song. Mặt sóng là các mặt phẳng vuông góc với phương truyền sóng. Nếu dao động sáng tại O là:

$$x(t) = A \cos 2\pi \nu t \quad (8-1)$$

thì biểu thức dao động sáng tại mọi điểm trên mặt sóng đi qua điểm M cách mặt sóng đi qua O một đoạn d là:

$$\begin{aligned} x(t - \frac{d}{c}) &= A \cos 2\pi\nu(t - \frac{d}{c}) = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{d}{\lambda}) \\ &= A \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}) \end{aligned} \quad (8-2)$$

trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân không, λ là bước sóng ánh sáng trong chân không:

$$\lambda = cT = \frac{c}{\nu}, \text{ với } T \text{ là chu kì, } \nu \text{ là tần số của sóng ánh sáng. Từ hình 8-1 ta có:}$$

$$d = r \cos \alpha = \vec{r} \cdot \vec{n} \quad (8-3)$$

$\vec{n}$: vectơ pháp tuyến đơn vị. Thay (8-3) vào (8-2) ta nhận được:

$$x(t - \frac{d}{c}) = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{n}}{\lambda}) \quad (8-4)$$

Đó là hàm sóng phẳng đơn sắc. Sử dụng kí hiệu ψ cho hàm sóng và biểu diễn nó dưới dạng hàm phức ta có

$$\psi = \psi_0 \exp \left[-2\pi i \left(\nu t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{n}}{\lambda} \right) \right] \quad (8-5)$$

Nếu thay $\nu = \frac{E}{h}$, $p = \frac{h}{\lambda}$ và $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ vào (7-5) ta được:

$$\psi = \psi_0 \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (Et - \vec{p} \cdot \vec{r}) \right] \quad (8-6)$$

8. 1. 2. Giả thuyết de Broglie (Đơbroi)

Trên cơ sở lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng, de Broglie đã suy ra lưỡng tính sóng hạt cho electron và các vi hạt khác.

Giả thuyết de Broglie:

Một vi hạt tự do có năng lượng, động lượng xác định tương ứng với một sóng phẳng đơn sắc. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số dao động của sóng tương ứng thông qua hệ thức: $E = h\nu$ hay $E = \hbar\omega$. Động lượng của vi hạt liên hệ với bước sóng của sóng tương ứng theo hệ thức: $p = \frac{h}{\lambda}$ hay $\vec{p} = \hbar\vec{k}$.

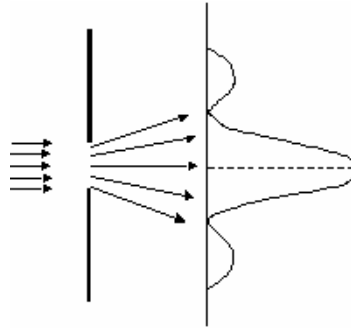
$\vec{k}$ là vectơ sóng, có phương, chiều là phương, chiều truyền sóng, có độ lớn $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Sóng de Broglie là sóng vật chất, sóng của các vi hạt.

8. 1. 3. Thực nghiệm xác nhận tính chất sóng của các hạt vi mô

1. Nhiễu xạ của electron qua khe hẹp:

Cho chùm electron đi qua một khe hẹp. Trên màn huỳnh quang ta thu được hình ảnh nhiễu xạ giống như hiện tượng nhiễu xạ của ánh sáng qua một khe hẹp. Nếu ta cho từng

electron riêng biệt đi qua khe trong một thời gian dài để số electron đi qua khe đủ lớn, ta vẫn thu được hình ảnh nhiễu xạ trên màn huỳnh quang. Điều này chứng tỏ mỗi hạt electron riêng lẻ đều có tính chất sóng.



Hình 8-2. Nhiễu xạ của electron qua một khe hẹp

2. Nhiễu xạ của electron trên tinh thể

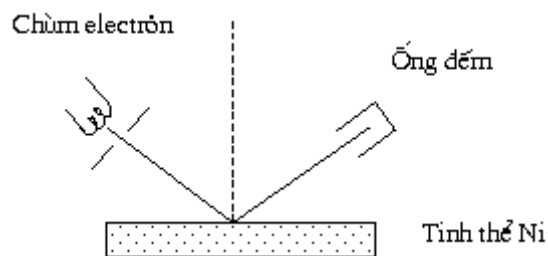
Thí nghiệm của Davisson và Germer quan sát được hiện tượng nhiễu xạ của electron trên mặt tinh thể Ni (hình 8-3). Khi cho một chùm electron bắn vào mặt tinh thể Ni, chùm e^- sẽ tán xạ trên mặt tinh thể Ni dưới các góc khác nhau. Trên màn hình ta thu được các vân nhiễu xạ. Hiện tượng xảy ra giống hệt hiện tượng nhiễu xạ của tia X trên mặt tinh thể Ni. Tinh thể Ni như một cách tử nhiễu xạ. Hiện tượng electron nhiễu xạ trên cách tử chứng tỏ bản chất sóng của chúng. Thay Ni bằng các tinh thể khác, tất cả các thí nghiệm đều xác nhận chùm electron gây hiện tượng nhiễu xạ trên tinh thể. Các vi hạt khác như neutron, proton cũng gây hiện tượng nhiễu xạ trên tinh thể.

Các kết quả thí nghiệm trên đều xác nhận tính chất sóng của vi hạt và do đó chứng minh sự đúng đắn của giả thuyết de Broglie.

Cuối cùng, ta phải nhấn mạnh về nội dung giới hạn của giả thiết de Broglie. Bước sóng de Broglie tỉ lệ nghịch với khối lượng của hạt:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

do đó đối với những hạt thông thường mà khối lượng rất lớn, thậm chí là vô cùng lớn so với khối lượng của electron chẳng hạn thì bước sóng de Broglie tương ứng có giá trị vô cùng bé và không còn ý nghĩa để mô tả tính chất sóng nữa.



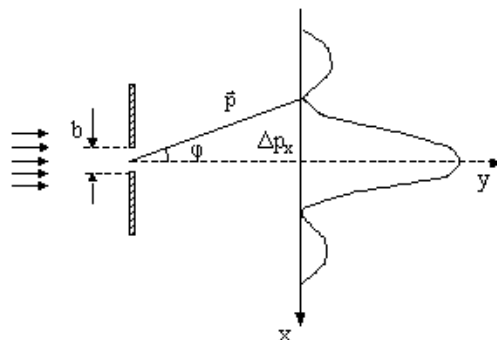
Hình 8-3. Nhiễu xạ của electron trên tinh thể

Như vậy, khái niệm lưỡng tính sóng hạt thực sự chỉ thể hiện ở các hạt vi mô mà thôi và sóng de Broglie có bản chất đặc thù lượng tử, nó không tương tự với sóng thực trong vật lý cổ điển như sóng nước hay sóng điện từ...

8. 2. HỆ THỨC BẤT ĐỊNH HEISENBERG

Do có lưỡng tính sóng hạt nên qui luật vận động của vi hạt trong thế giới vi mô khác với qui luật vận động của hạt trong thế giới vĩ mô. Một trong những điểm khác biệt đó là hệ thức bất định Heisenberg. Để tìm hệ thức đó chúng ta xét hiện tượng nhiễu xạ của chùm vi hạt qua một khe hẹp có bề rộng b .

Sau khi qua khe hạt sẽ bị nhiễu xạ theo nhiều phương khác nhau, tùy theo góc nhiễu xạ φ , mật độ hạt nhiễu xạ trên màn sẽ cực đại hoặc cực tiểu. Xét tọa độ của hạt theo phương x , nằm trong mặt phẳng khe và song song với bề rộng khe. Tọa độ x của hạt trong khe sẽ có giá trị trong khoảng từ 0 đến b ($0 \leq x \leq b$). Nói cách khác, vị trí của hạt trong khe được xác định với độ bất định $\Delta x \approx b$.



Hình 8-4. Nhiễu xạ electron qua khe hẹp

Sau khi hạt qua khe, hạt bị nhiễu xạ, phương động lượng $\vec{p}$ thay đổi. Hình chiếu của $\vec{p}$ theo phương x sẽ có giá trị thay đổi trong khoảng $0 \leq p_x \leq p \sin \varphi$, nghĩa là sau khi đi qua khe, hạt có thể rơi vào cực đại giữa hoặc cực đại phụ và p_x được xác định với một độ bất định nào đó. Xét trường hợp hạt rơi vào cực đại giữa, độ bất định về hình chiếu động lượng lên phương x : $\Delta p_x \approx p \sin \varphi_1$, φ_1 là góc ứng với cực tiểu thứ nhất: $\sin \varphi_1 = \frac{\lambda}{b}$. Do đó ta có:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \approx b \cdot p \sin \varphi_1 = p \cdot \lambda$$

Theo giả thuyết de Broglie $p = \frac{h}{\lambda}$. Thay vào biểu thức trên ta nhận được hệ thức bất định

$$\text{Heisenberg:} \quad \Delta x \cdot \Delta p_x \approx h$$

$$\text{Lý luận tương tự:} \quad \Delta y \cdot \Delta p_y \approx h \quad (8-7)$$

$$\Delta z \cdot \Delta p_z \approx h$$

Hệ thức bất định Heisenberg là một trong những định luật cơ bản của cơ học lượng tử. Hệ thức này chứng tỏ vị trí và động lượng của hạt không được xác định chính xác một cách đồng thời. Vị trí của hạt càng xác định thì động lượng của hạt càng bất định và ngược lại.

Ví dụ: Trong nguyên tử e^- chuyển động trong phạm vi 10^{-10} m. Do đó độ bất định về vận tốc là:

$$\Delta v_x = \frac{\Delta p_x}{m_e} \approx \frac{h}{m_e \Delta x} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{9 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{-10}} = 7 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Ta thấy Δv_x khá lớn cho nên e^- không có vận tốc xác định, nghĩa là e^- không chuyển động theo một quỹ đạo xác định trong nguyên tử. Điều này chứng tỏ rằng trong thế giới vi mô khái niệm quỹ đạo không có ý nghĩa.

Ta xét hạt trong thế giới vĩ mô khối lượng của hạt $m = 10^{-15}$ kg, độ bất định về vị trí $\Delta x = 10^{-8}$ m. Do đó độ bất định về vận tốc là

$$\Delta v_x \approx \frac{h}{m \cdot \Delta x} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{10^{-15} \cdot 10^{-8}} = 6,6 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}$$

Như vậy đối với hạt vĩ mô Δx và Δv_x đều nhỏ, nghĩa là vị trí và vận tốc có thể được xác định chính xác đồng thời.

Theo cơ học cổ điển, nếu biết được toạ độ và động lượng của hạt ở thời điểm ban đầu thì ta có thể xác định được trạng thái của hạt ở các thời điểm sau. Nhưng theo cơ học lượng tử thì toạ độ và động lượng của vi hạt không thể xác định được đồng thời, do đó ta chỉ có thể đoán nhận khả năng vi hạt ở một trạng thái nhất định. Nói cách khác vi hạt chỉ có thể ở một trạng thái với một xác suất nào đó. Do đó *qui luật vận động của vi hạt tuân theo qui luật thống kê*.

Năm 1927 bằng lý thuyết Cơ học lượng tử Heisenberg tìm ra hệ thức bất định giữa vị trí và động lượng:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar = \frac{h}{2\pi} \quad (8-7')$$

Biểu thức này có khác chút ít so với biểu thức (8-7) tìm ra từ hiện tượng nhiễu xạ electron, nhưng ý nghĩa vật lý của hệ thức thì không thay đổi. Khi giải các bài tập vật lý phần cơ học lượng tử chúng ta sẽ sử dụng biểu thức (8-7').

Ngoài hệ thức bất định về vị trí và động lượng, trong cơ học lượng tử người ta còn tìm được hệ thức bất định giữa năng lượng và thời gian:

$$\Delta E \cdot \Delta t \approx h \quad (8-8)$$

Ý nghĩa của hệ thức bất định giữa năng lượng và thời gian: nếu năng lượng của hệ ở một trạng thái nào đó càng bất định thì thời gian để hệ tồn tại ở trạng thái đó càng ngắn và ngược lại, nếu năng lượng của hệ ở một trạng thái nào đó càng xác định thì thời gian tồn tại của hệ ở trạng thái đó càng dài. Như vậy *trạng thái có năng lượng bất định là trạng thái không bền, còn trạng thái có năng lượng xác định và thấp nhất là trạng thái bền*.

8. 3. HÀM SÓNG

8. 3. 1. Biểu thức của hàm sóng

Do lưỡng tính sóng hạt của vi hạt ta không thể xác định đồng thời được toạ độ và động lượng của vi hạt. Để xác định trạng thái của vi hạt, ta phải dùng một khái niệm mới đó là hàm sóng.

Theo giả thuyết de Broglie chuyển động của hạt tự do (tức là hạt không chịu một tác dụng nào của ngoại lực) được mô tả bởi hàm sóng tương tự như sóng ánh sáng phẳng đơn sắc

$$\psi = \psi_0 \exp \left[-\frac{i}{\hbar} (Et - \vec{p} \cdot \vec{r}) \right] = \psi_0 \exp \left[-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \right] \quad (8-9)$$

Trong đó $E = \hbar \omega$; $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ và ψ_0 là biên độ được xác định bởi:

$$\psi_0^2 = |\psi|^2 = \psi \psi^* \quad (8-10)$$

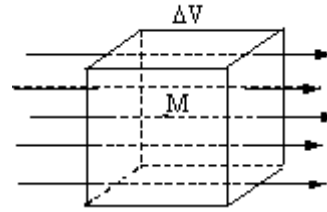
ψ^* là liên hợp phức của ψ .

Nếu hạt vi mô chuyển động trong trường thế, thì hàm sóng của nó là một hàm phức tạp của toạ độ $\vec{r}$ và thời gian t :

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi(x, y, z, t)$$

8.3.2. Ý nghĩa thống kê của hàm sóng

Xét chùm hạt photon truyền trong không gian. Xung quanh điểm M lấy thể tích ΔV bất kì (hình 8-5)



*Theo quan điểm sóng: Cường độ sáng tại M tỉ lệ với bình phương biên độ dao động sáng tại M:

Hình 8-5. Chùm hạt photon truyền qua ΔV

$$I \sim \psi_0^2$$

*Theo quan điểm hạt: Cường độ sáng tại M tỉ lệ với năng lượng các hạt trong đơn vị thể tích bao quanh M, nghĩa là tỉ lệ với số hạt trong đơn vị thể tích đó. Từ đây ta thấy rằng số hạt trong đơn vị thể tích tỉ lệ với ψ_0^2 . Số hạt trong đơn vị thể tích càng nhiều thì khả năng tìm thấy hạt trong đó càng lớn. Vì vậy có thể nói bình phương biên độ sóng $|\psi|^2$ tại M đặc trưng cho khả năng tìm thấy hạt trong đơn vị thể tích bao quanh M. Do đó $|\psi|^2$ là *mật độ xác suất tìm hạt* và xác suất tìm thấy hạt trong toàn không gian là $\int_V |\psi|^2 dV$. Khi tìm hạt trong toàn không gian, chúng ta chắc chắn tìm thấy hạt. Do đó xác suất tìm hạt trong toàn không gian là 1:

$$\int_V |\psi|^2 dV = 1 \quad (8-11)$$

Đây chính là *điều kiện chuẩn hoá của hàm sóng*.

Tóm lại:

- Để mô tả trạng thái của vi hạt người ta dùng hàm sóng ψ .
- $|\psi|^2$ biểu diễn mật độ xác suất tìm thấy hạt ở trạng thái đó.
- ψ không mô tả một sóng thực trong không gian. Hàm sóng mang tính chất thống kê, nó liên quan đến xác suất tìm hạt.

8.3.3. Điều kiện của hàm sóng

- Hàm sóng phải hữu hạn. Điều này được suy ra từ điều kiện chuẩn hoá, hàm sóng phải hữu hạn thì tích phân mới hữu hạn.
- Hàm sóng phải đơn trị, vì theo lý thuyết xác suất: mỗi trạng thái chỉ có một giá trị xác suất tìm hạt.
- Hàm sóng phải liên tục, vì xác suất $|\psi|^2$ không thể thay đổi nhảy vọt.
- Đạo hàm bậc nhất của hàm sóng phải liên tục.

8. 4. PHƯƠNG TRÌNH SCHRODINGER

Hàm sóng de Broglie mô tả chuyển động của vi hạt tự do có năng lượng và động lượng xác định:

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right] = \psi(\vec{r}) \exp\left[-\frac{i}{\hbar}Et\right] \quad (8-12)$$

trong đó
$$\psi(\vec{r}) = \psi_0 \exp\left[\frac{i}{\hbar}\vec{p}\vec{r}\right] \quad (8-13)$$

là phần phụ thuộc vào tọa độ của hàm sóng. Ta có thể biểu diễn $\psi(\vec{r})$ trong hệ tọa độ Đề các như sau:

$$\psi(\vec{r}) = \psi_0 \exp\left[\frac{i}{\hbar}(p_x x + p_y y + p_z z)\right] \quad (8-14)$$

Lấy đạo hàm $\partial\psi/\partial x$, ta được:

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = \left(\frac{i}{\hbar}p_x\right)\psi(\vec{r})$$

Lấy đạo hàm bậc hai của ψ theo x :

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{i^2}{\hbar^2}p_x^2\psi(\vec{r}) = -\frac{p_x^2}{\hbar^2}\psi(\vec{r}) \quad (8-15)$$

Ta cũng thu được kết quả tương tự cho các biến y và z .

Theo định nghĩa của toán tử Laplace Δ trong hệ tọa độ Đề các :

$$\Delta\psi(\vec{r}) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(\vec{r}) \quad (8-16)$$

ta được:

$$\Delta\psi(\vec{r}) = -\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{\hbar^2}\psi(\vec{r}) = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi(\vec{r}) \quad (8-17)$$

Gọi E_d là động năng của hạt, ta viết được:

$$E_d = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} \quad \text{hay} \quad p^2 = 2mE_d$$

Thay p^2 vào (8-17) và chuyển sang vế trái ta thu được:

$$\Delta\psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2}E_d\psi(\vec{r}) = 0 \quad (8-18)$$

Phương trình (8-18) được gọi là phương trình Schrodinger cho vi hạt chuyển động tự do. Mở rộng phương trình cho vi hạt không tự do, nghĩa là vi hạt chuyển động trong một trường lực có thế năng U không phụ thuộc thời gian. Năng lượng của vi hạt $E = E_d + U$. Thay $E_d = E - U$ vào (8-18) ta được:

$$\Delta\psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2}[E - U(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = 0 \quad (8-19)$$

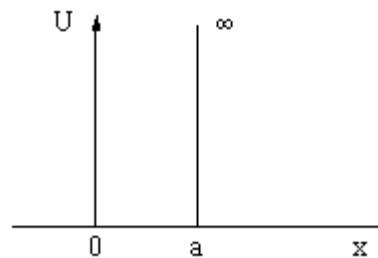
Biết dạng cụ thể của $U(\vec{r})$, giải phương trình Schrodinger ta tìm được $\psi(\vec{r})$ và E , nghĩa là xác định được trạng thái và năng lượng của vi hạt. Ta giới hạn chỉ xét hệ là kín hay đặt trong trường ngoài không biến thiên theo thời gian. Năng lượng của hệ khi đó không đổi và trạng thái của hệ được gọi là trạng thái dừng. Phương trình (8-19) được gọi là phương trình Schrodinger cho trạng thái dừng.

Cho đến nay ta vẫn xét hạt chuyển động với vận tốc $v \ll c$, do đó phương trình (8-19) mô tả chuyển động của vi hạt phi tương đối tính, có khối lượng nghỉ khác không. Phương trình Schrodinger mô tả sự vận động của vi hạt, nó có vai trò tương tự như phương trình của định luật II Newton trong cơ học cổ điển. Một điểm cần chú ý là, *phương trình Schrodinger không được chứng minh hay rút ra từ đâu*. Nó được xây dựng trên cơ sở hàm sóng phẳng đơn sắc của ánh sáng và giả thuyết sóng-hạt de Broglie, do đó *được coi như một tiên đề*. Việc mở rộng phương trình Schrodinger cho hạt tự do sang trường hợp hạt chuyển động trong trường thế cũng được coi là một sự tiên đề hóa. Dưới đây là những ứng dụng phương trình Schrodinger trong những bài toán cụ thể như hạt trong giếng thế, hiệu ứng đường ngầm...

8. 5. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH SCHRODINGER

8. 5. 1. Vật thể vi mô (vi hạt) chuyển động trong giếng thế năng

Trong những bài toán thực tế, ta thường gặp những trường hợp hạt chỉ chuyển động trong một phạm vi giới hạn bởi một hàng rào thế năng có chiều cao khá lớn, ví dụ như electron trong mạng tinh thể hay nuclôn trong hạt nhân bền, khi đó ta nói rằng hạt ở trong giếng thế năng.



Hình 8-6. Giếng thế năng

Ta hãy xét trường hợp hạt nằm trong giếng thế năng có thành cao vô hạn và chuyển động theo một phương x bên trong giếng thế (hình 8-6). Thế năng U được xác định theo điều kiện:

$$U = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < x < a \\ \infty & \text{khi } x \leq 0, \quad x \geq a \end{cases}$$

Như vậy bên trong giếng thế hạt chuyển động tự do và không thể vượt ra ngoài giếng. Phương trình Schrodinger của hạt trong giếng thế ($U = 0$) một chiều (chiều x) có dạng:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0 \quad (8-20)$$

Đặt $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, ta có:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0 \quad (8-21)$$

Nghiệm của phương trình (8-21) có dạng

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx \quad (8-22)$$

A, B là những hằng số được xác định từ điều kiện của hàm sóng. Theo đầu bài thì hạt chỉ ở trong giếng thế, do đó xác suất tìm hạt tại vùng ngoài giếng thế bằng không và hàm sóng trong các vùng đó cũng bằng 0. Từ điều kiện liên tục của hàm sóng ta suy ra:

$\psi(0) = 0, \psi(a) = 0$ Thay điều kiện này vào (8-22) ta có

$$\psi(0) = A \sin(0) + B = 0 \rightarrow B = 0$$

và

$$\psi(a) = A \sin(ka) = 0$$

$B = 0$ nên A phải khác 0 (vì nếu $A = 0$ thì ψ luôn bằng 0 và là một nghiệm tầm thường). Do đó ta có:

$$\sin ka = 0 = \sin n\pi \quad \text{với } n = 1, 2, \dots$$

Từ đó rút ra:

$$k = \frac{n\pi}{a} \quad (8-23)$$

Như vậy ta có một dãy nghiệm hàm sóng có dạng:

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (8-24)$$

thỏa mãn điều kiện biên của miền. Hằng số A được xác định từ điều kiện chuẩn hóa (8-11) của hàm sóng. Vì hạt không thể ra khỏi giếng nên xác suất tìm thấy hạt trong giếng là chắc chắn:

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1$$

Tính giá trị tích phân:

$$\int_0^a A^2 \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx = \frac{A^2}{2} \int_0^a (1 - \cos \frac{2n\pi}{a} x) dx = \frac{A^2 a}{2} = 1$$

Ta tìm được:

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

Như vậy hàm sóng được xác định hoàn toàn:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (8-25)$$

Năng lượng của hạt trong giếng thế cũng được tìm thấy khi ta thay biểu thức (8-23) vào

$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ và nhận được

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad (8-26)$$

Từ các kết quả trên ta rút ra một số kết luận sau:

a. Mỗi trạng thái của hạt ứng với một hàm sóng $\psi_n(x)$

b. Năng lượng của hạt trong giếng phụ thuộc vào số nguyên n , nghĩa là biến thiên gián đoạn. Ta nói rằng năng lượng đã bị lượng tử hóa.

Với $n = 1$ ta có mức năng lượng cực tiểu $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \neq 0$ ứng với hàm sóng $\psi_1 = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$,

mô tả trạng thái chuyển động cơ bản của hạt. Hàm sóng $\psi_1(x)$ khác không tại mọi điểm trong giếng, chỉ có thể bằng 0 tại các vị trí biên (Hình 8-7).

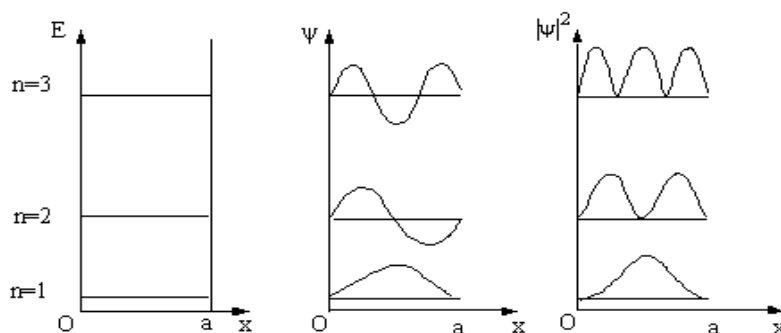
Khoảng cách giữa hai mức năng lượng kế tiếp nhau ứng với các số nguyên n và $n+1$ bằng:

$$\Delta E_n = E_{n+1} - E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (2n + 1) \quad (8-27)$$

ΔE_n càng lớn khi a và m càng nhỏ. Điều đó có nghĩa là trong phạm vi thế giới vi mô, sự lượng tử hóa càng thể hiện rõ rệt. Cụ thể, nếu xét hạt electron $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$, $a \sim 5 \cdot 10^{-10} \text{m}$ thì $\Delta E \sim 1 \text{eV}$, khoảng cách giữa E_{n+1} và E_n tương đối lớn, năng lượng bị lượng tử hóa. Nhưng nếu xét một hạt có $m \sim 10^{-26} \text{kg}$ chuyển động trong miền $a \sim 10 \text{cm}$ thì khoảng cách giữa các mức năng lượng $\Delta E \sim 10^{-20} \text{eV}$ khá nhỏ. Trong trường hợp này có thể coi năng lượng của hạt biến thiên liên tục.

c. Mật độ xác suất tìm hạt trong giếng:

$$|\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x \quad (8-28)$$



Hình 8-7. Vật thể vi mô trong giếng thế năng một chiều, cao vô hạn

Mật độ xác suất cực đại khi: $\sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) = \pm 1$. Do đó xác suất tìm thấy hạt lớn nhất tại:

$$x = (2m + 1) \frac{a}{2n} < a \quad m = 0, 1, \dots$$

Ví dụ: Khi $n = 1$, xác suất tìm thấy hạt ở điểm $x = \frac{a}{2}$ là lớn nhất. Khi $n = 2$ xác suất tìm thấy

hạt ở điểm $x = \frac{a}{4}$ và $x = \frac{3a}{4}$ là lớn nhất...

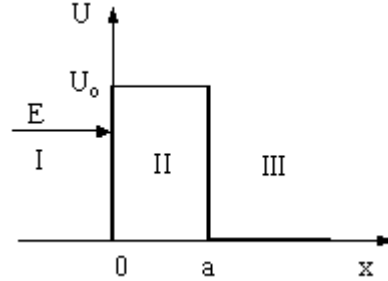
Mật độ xác suất cực tiểu khi: $\sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) = 0$. Do đó xác suất tìm thấy hạt nhỏ nhất tại

$$x = \frac{ma}{n} < a$$

Kết quả được biểu diễn trên hình 8-7.

8. 5. 2. Hiệu ứng đường ngầm

Ta xét hạt mang năng lượng E , chuyển động theo phương x từ trái sang phải đập vào hàng rào thế năng như hình 8-8. Theo quan điểm của cơ học cổ điển, nếu $E < U_0$ vật thể vì mô không thể vượt qua hàng rào. Theo quan điểm của cơ học lượng tử ta sẽ thấy hạt vẫn có khả năng xuyên qua hàng rào thế năng. Hiện tượng xuyên qua hàng rào thế năng như vậy được gọi là *hiệu ứng đường ngầm*.



Hình 8-8. Hàng rào thế hình chữ nhật

Chúng ta sẽ nghiên cứu trường hợp hàng rào thế năng dạng đơn giản như hình 8-8:

$$U = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ U_0 & 0 < x < a \\ 0 & x \geq a \end{cases} \quad (8-29)$$

Phương trình Schrodinger đối với các miền như sau:

$$\begin{aligned} \text{Miền I:} \quad & \frac{d^2 \psi_1}{dx^2} + k_1^2 \psi_1 = 0 \quad \text{với} \quad k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \\ \text{Miền II:} \quad & \frac{d^2 \psi_2}{dx^2} - k_2^2 \psi_2 = 0 \quad \text{với} \quad k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2} (U_0 - E) \\ \text{Miền III:} \quad & \frac{d^2 \psi_3}{dx^2} + k_1^2 \psi_3 = 0 \end{aligned} \quad (8-30)$$

Trong miền I có cả sóng tới và sóng phản xạ. Nghiệm ψ_1 trong miền này có dạng:

$$\psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x} \quad (8-31)$$

Số hạng thứ nhất của vế phải biểu diễn sóng tới truyền từ trái sang phải. Số hạng thứ hai của vế phải biểu diễn sóng phản xạ trên mặt hàng rào thế năng, truyền ngược trở lại từ phải sang trái.

Nghiệm tổng quát trong miền II là:

$$\psi_2(x) = A_2 e^{-k_2 x} + B_2 e^{k_2 x} \quad (8-32)$$

Nghiệm tổng quát trong miền III có dạng:

$$\psi_3(x) = A_3 e^{ik_1(x-a)} + B_3 e^{-ik_1(x-a)} \quad (8-33)$$

Số hạng thứ nhất của phương trình (8-33) biểu diễn sóng xuyên qua hàng rào và truyền từ trái sang phải. Số hạng thứ hai biểu diễn sóng phản xạ từ vô cực về, nhưng sóng này không có, nên ta có thể cho $B_3 = 0$.

Hệ số truyền qua hàng rào D được định nghĩa là tỷ số giữa số hạt xuyên qua được hàng rào và số hạt đi tới hàng rào. Và số hạt lại tỷ lệ với bình phương của biên độ sóng. Biên độ sóng tới hàng rào là A_1 và biên độ sóng xuyên qua hàng rào là A_3 , do đó ta có

$$D = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} \quad (8-34)$$

Hệ số phản xạ R được định nghĩa là tỷ số giữa số hạt phản xạ và số hạt đi tới hàng rào, do đó ta có:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} \quad (8-35)$$

trong đó B_1 là biên độ sóng phản xạ trên mặt hàng rào. Do điều kiện bảo toàn số hạt, ta phải có $|A_3|^2 + |B_1|^2 = |A_1|^2$, do đó:

$$D + R = 1 \quad (8-36)$$

Để tính được hệ số D và R ta phải tính được các biên độ sóng. Muốn vậy ta dựa vào điều kiện liên tục của hàm sóng và đạo hàm của nó tại các vị trí biên ($x = 0$ và $x = a$). Từ các điều kiện biên:

$$\begin{aligned} \psi_1(0) &= \psi_2(0) \\ \psi'_1(0) &= \psi'_2(0) \\ \psi_2(a) &= \psi_3(a) \\ \psi'_2(a) &= \psi'_3(a) \end{aligned} \quad (8-37)$$

ta rút ra các hệ thức sau

$$A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \quad (8-38)$$

$$ik_1(A_1 - B_1) = -k_2(A_2 - B_2) \quad (8-39)$$

$$A_2 e^{-k_2 a} + B_2 e^{k_2 a} = A_3 \quad (8-40)$$

$$-k_2(A_2 e^{-k_2 a} - B_2 e^{k_2 a}) = ik_1 A_3 \quad (8-41)$$

Từ (8-40) và (8-41) ta có thể biểu thị A_2, B_2 qua A_3 :

$$A_2 = \frac{1 - in}{2} A_3 e^{k_2 a} \quad (8-42)$$

$$B_2 = \frac{1 + in}{2} A_3 e^{-k_2 a} \quad (8-43)$$

Trong đó:

$$n = \frac{k_1}{k_2} = \sqrt{\frac{E}{U_0 - E}}$$

Vì $|1 - in| = |1 + in|$, nên ta suy ra $|A_2| \gg |B_2|$. Do đó, có thể đặt $B_2 = 0$. Từ (8-38) và (8-39) ta rút ra được A_1 theo A_2 , sau đó sử dụng (8-42) ta tính được:

$$A_1 = \left(\frac{1 - in}{2} \right) \left(\frac{i + n}{2n} \right) A_3 e^{k_2 a} \quad (8-44)$$

Từ đây ta thu được hệ số truyền qua:

$$D = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = \frac{16n^2}{(1+n^2)^2} e^{-2k_2 a} \quad (8-45)$$

Nếu $\frac{16n^2}{(1+n^2)^2}$ vào cỡ 1 (U_0 vào cỡ 10E) thì có thể viết:

$$D \approx e^{-2k_2 a}$$

hay

$$D \approx \exp \left\{ -\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)} \right\} \quad (8-46)$$

Từ (8-46) ta nhận thấy rằng, ngay khi năng lượng E của hạt nhỏ hơn thế năng của rào ($E < U_0$) thì D vẫn luôn luôn khác không, nghĩa là vẫn có hạt xuyên qua rào. Nếu D lớn, hạt xuyên qua rào nhiều và ngược lại, nhưng luôn khác 0.

Ví dụ hạt electron $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Nếu $U_0 - E \sim 1,3 \cdot 10^{-31} \text{ J}$, ta có được sự phụ thuộc của D vào bề rộng của hàng rào thế năng theo bảng sau:

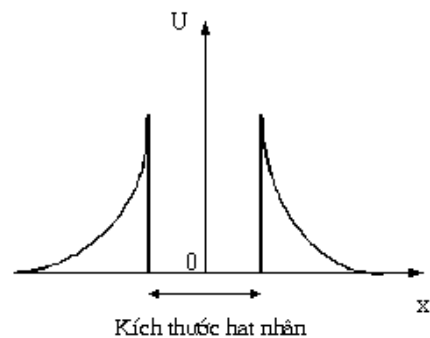
a[m]	10^{-10}	$1,5 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-10}$	$5 \cdot 10^{-10}$
D	0,1	0,03	0,008	$5 \cdot 10^{-7}$

Hệ số D có giá trị đáng kể khi a nhỏ, nghĩa là hiệu ứng đường ngầm chỉ xảy ra rõ rệt trong kích thước vi mô. Hiệu ứng đường ngầm là một hiện tượng thể hiện rõ tính chất sóng của vi hạt, điều này không thể có đối với hạt vĩ mô.

Hiệu ứng đường ngầm cho phép ta giải thích nhiều hiện tượng gặp trong tự nhiên. Ví dụ hiện tượng phát electron lạnh, hiệu ứng phân rã hạt α ...

Hiện tượng phát electron lạnh: electron muốn thoát ra khỏi kim loại cần có đủ năng lượng thắng công cản, vượt qua hàng rào thế năng U_0 , như vậy ta cần phải nung nóng kim loại. Tuy nhiên, vì có hiệu ứng đường ngầm, nên ngay ở nhiệt độ thường, dù $E < U_0$, vẫn có khả năng electron thoát ra ngoài kim loại. Hiện tượng này được gọi là *hiện tượng phát electron lạnh*.

Hiện tượng phân rã α cũng được giải thích tương tự. Hạt nhân nguyên tử gồm có các hạt prôtôn (p) và notrôn (n). Trong hạt nhân các hạt p và n tương tác với nhau bằng lực hạt nhân, cho nên có thể xem như chúng nằm trong giếng thế năng. Hạt α gồm hai hạt p và hai hạt n, mặc dù năng lượng của hạt α nhỏ hơn độ cao rào thế nhưng do hiệu ứng đường ngầm, hạt p và n của hạt α vẫn có thể bay ra khỏi hạt nhân, hiện tượng này gọi là hiện tượng phân rã α (hình 8-9).



Hình 8-9. Hiện tượng phân rã α

8. 5. 3. Dao động tử điều hòa lượng tử

Một vi hạt thực hiện dao động nhỏ điều hòa xung quanh vị trí cân bằng là một ví dụ về dao động tử điều hòa lượng tử. Dao động của nguyên tử trong phân tử, dao động của các ion xung quanh nút mạng tinh thể... đều là những ví dụ về dao động tử điều hòa. Dao động tử điều hòa là một hiện tượng rất quan trọng của vật lý nói chung và cơ học lượng tử nói riêng.

Ta xét vi hạt dao động (một chiều) trong trường thế năng. Trong phần dao động ta đã biết thế năng của dao động điều hòa một chiều bằng:

$$U = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad (8-47)$$

trong đó m là khối lượng của vi hạt, ω là tần số góc của dao động. Phương trình Schrodinger cho dao động tử điều hòa có dạng:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right) \psi = 0 \quad (8-48)$$

Cơ học lượng tử đã giải phương trình (8-48) và tìm được biểu thức năng lượng của dao động tử điều hòa

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad \text{với } n = 0, 1, 2, \dots \quad (8-49)$$

Ta thấy năng lượng của dao động tử chỉ lấy những giá trị gián đoạn, có nghĩa rằng năng lượng của dao động tử đã bị lượng tử hóa. Năng lượng thấp nhất của dao động tử điều hòa ứng với

$$n=0: \quad E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$$

Năng lượng này được gọi là năng lượng “không”. Năng lượng “không” liên quan đến dao động “không” của dao động tử, nghĩa là khi $T = 0K$, dao động tử vẫn dao động. Điều này đã được thực nghiệm xác nhận trong thí nghiệm tán xạ tia X. Tia X bị tán xạ là do các dao động nguyên tử trong mạng tinh thể gây ra. Theo cơ học cổ điển, khi nhiệt độ càng giảm, biên độ dao động của các nguyên tử giảm đến không, do đó sự tán xạ của ánh sáng phải biến mất. Nhưng thực nghiệm chứng tỏ, khi nhiệt độ giảm, cường độ tán xạ tiến tới một giá trị giới hạn nào đó. Điều đó có nghĩa rằng, ngay cả khi $T \rightarrow 0$, sự tán xạ ánh sáng vẫn xảy ra và các nguyên tử trong mạng tinh thể vẫn dao động, tương ứng với một năng lượng E_0 nào đó. Như vậy thực nghiệm đã xác nhận sự đúng đắn của cơ học lượng tử.

Sự tồn tại của năng lượng “không” cũng phù hợp với hệ thức bất định Heisenberg. Thực vậy, nếu mức năng lượng thấp nhất của dao động tử bằng 0, như thế có nghĩa là hạt đứng yên và vận tốc và tọa độ của vi hạt được xác định đồng thời (đều bằng 0), điều này mâu thuẫn với hệ thức bất định. Sự tồn tại của mức năng lượng “không” của dao động tử điều hòa là một trong những biểu hiện đặc trưng nhất của lưỡng tính sóng-hạt của vi hạt.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 8

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm được giả thuyết de Broglie về lưỡng tính sóng - hạt của vi hạt. Từ đó đi đến biểu thức của hàm sóng ψ và phương trình Schrodinger.
2. Hiểu và vận dụng được hệ thức bất định Heisenberg.
3. Hiểu và vận dụng phương trình Schrodinger để giải một số bài toán cơ học lượng tử đơn giản như hạt trong giếng thế, hiệu ứng đường ngầm, dao động tử điều hòa lượng tử.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Lưỡng tính sóng hạt của vi hạt

Trên cơ sở lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng, de Broglie đã mở rộng ra cho các vi hạt. Theo giả thuyết này, mọi vi hạt tự do có năng lượng xác định, động lượng xác định tương đương với sóng phẳng đơn sắc. Lưỡng tính sóng hạt của các vi hạt được biểu diễn bằng các hệ thức:

$$E = h\nu \text{ và } p = mv = h/\lambda.$$

Ngoài ra, theo thuyết tương đối Einstein, mọi hạt vật chất có khối lượng m đều mang năng lượng bằng

$$E = mc^2$$

trong đó

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

m_0 là khối lượng nghỉ của hạt (khi $v = 0$).

2. Hàm sóng

Hàm sóng của vi hạt tự do có dạng của hàm sóng phẳng:

$$\psi = \psi_0 \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})\right] = \psi_0 \exp\left[-i(\omega t - \vec{k}\vec{r})\right]$$

trong đó $\hbar = h/2\pi$ gọi là hằng số Planck rút gọn và $|\vec{k}| = 2\pi/\lambda$ được gọi là số sóng.

Hàm sóng ψ không những mô tả những tính chất của hệ tại một thời điểm nào đó, mà nó còn xác định được động thái của hệ ở những thời điểm tiếp theo. Hàm sóng có ý nghĩa thống kê.

$|\psi|^2$ là mật độ xác suất tìm thấy hạt tại một điểm nào đó đối với một trạng thái lượng tử đang xét. Như vậy, hàm sóng ψ không mô tả một sóng thực, mà mô tả sóng xác suất. Do đó hàm sóng phải thỏa mãn ba điều kiện: hàm sóng phải liên tục, hữu hạn và đơn trị. Điều kiện chuẩn

hóa của hàm sóng là $\int_V |\psi|^2 dV = 1$

3. Nguyên lý bất định Heisenberg

Nguyên lý này thu được từ lưỡng tính sóng hạt của vi hạt, được biểu diễn qua hệ thức dưới đây khi xét vị trí x và động lượng p của vi hạt:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \approx h \quad \text{hay} \quad \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Nếu Δx càng nhỏ (vị trí càng xác định) thì Δp_x càng lớn (động lượng càng bất định) và ngược lại. Như vậy đối với vi hạt, vị trí và động lượng không được xác định chính xác đồng thời. Do đó, trong thế giới vi mô khái niệm quỹ đạo không có ý nghĩa. Nếu ta biết được vị trí x ở thời điểm t , thì đến thời điểm $t + dt$ ta chỉ có thể xác định vị trí hạt với một xác suất nào đó thôi. Đối với các vi hạt khái niệm quỹ đạo được thay thế bằng khái niệm xác suất tìm thấy hạt tại một vị trí nào đó ở trạng thái lượng tử đang xét.

Ngoài hệ thức giữa vị trí và động lượng, vi hạt còn tuân theo hệ thức bất định cho năng lượng

$$\Delta E \cdot \Delta t \approx h$$

Ý nghĩa của hệ thức bất định giữa năng lượng và thời gian: nếu năng lượng của hệ ở một trạng thái nào đó càng bất định thì thời gian để hệ tồn tại ở trạng thái đó càng ngắn và ngược lại, nếu năng lượng của hệ ở một trạng thái nào đó càng xác định thì thời gian tồn tại của hệ ở trạng thái đó càng dài.

4. Phương trình Schrodinger và ứng dụng

Từ biểu thức của hàm sóng, Schrodinger đã đưa ra phương trình cơ bản của cơ học lượng tử mang tên ông cho vi hạt.

Đối với vi hạt tự do:
$$\Delta \psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} E_d \psi(\vec{r}) = 0$$

Đối với vi hạt trong trường thế
$$\Delta \psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(\vec{r})] \psi(\vec{r}) = 0$$

Cần chú ý rằng các phương trình Schrodinger thu được trên cơ sở của giả thuyết de Broglie, thuyết lượng tử của Planck và thuyết photon của Einstein, do đó cũng được coi là các tiên đề. Hệ thức bất định Heisenberg và phương trình Schrodinger là những nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử.

Ứng dụng của phương trình Schrodinger:

- Phương trình Schrodinger được áp dụng để giải một số bài toán đơn giản của cơ học lượng tử như tìm năng lượng và hàm sóng của vi hạt khối lượng m trong giếng thế năng, có bề rộng a và thành cao vô hạn. Kết quả ta có năng lượng của vi hạt trong giếng thế bị lượng tử hóa:

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

Mỗi giá trị của năng lượng E_n tương ứng với một trạng thái lượng tử

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

Từ đây ta tìm được xác suất tìm thấy hạt tại các điểm khác nhau trong giếng ứng với mỗi trạng thái lượng tử.

- Vận dụng phương trình Schrodinger, ta xét chuyển động của vi hạt qua hàng rào thế U_0 . Từ đó phát hiện hiệu ứng đường ngầm. Đó là hiệu ứng một vi hạt có năng lượng $E < U_0$ vẫn có xác suất vượt qua được rào thế U_0 . Đây là hiệu ứng thuần túy lượng tử, vì trong cơ học cổ điển một hạt có năng lượng $E < U_0$ thì không thể vượt qua được hàng rào thế năng.
- Một ứng dụng nữa hay gặp của cơ học lượng tử là dao động tử điều hòa. Đó là một vi hạt thực hiện các dao động nhỏ bậc nhất quanh vị trí cân bằng. Chuyển động nhiệt của mạng tinh thể cũng được biểu diễn dưới dạng tập hợp của các dao động tử điều hòa tuyến tính. Thay biểu thức thế năng U của dao động tử điều hòa vào phương trình Schrodinger, ta tìm được các mức năng lượng của dao động tử:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

Nếu $n = 0$, ta tìm được mức năng lượng thấp nhất của dao động tử $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$. E_0 được gọi là “năng lượng không”. Kết quả này đã được thực nghiệm xác nhận. Nó nói lên rằng các nguyên tử của mạng tinh thể không bao giờ đứng yên. Suy rộng ra, sự vận động của vật chất không bao giờ bị tiêu diệt. Đó là cơ sở khoa học của triết học duy vật biện chứng.

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Phát biểu giả thuyết de Broglie về lưỡng tính sóng hạt của vi hạt.
2. Viết biểu thức hàm sóng cho vi hạt và nêu ý nghĩa của các đại lượng có trong biểu thức đó.
3. Viết phương trình Schrodinger cho vi hạt tự do và vi hạt chuyển động trong trường lực thế. Nêu ý nghĩa các đại lượng có trong phương trình.
4. Hãy nêu bản chất và ý nghĩa thống kê của hàm sóng. Các điều kiện của hàm sóng.
5. Phát biểu và nêu ý nghĩa của hệ thức bất định Heisenberg cho vị trí và động lượng.
6. Phát biểu và nêu ý nghĩa của hệ thức bất định cho năng lượng.
7. Phân tích tại sao trong cơ học lượng tử khái niệm quỹ đạo của vi hạt không còn có ý nghĩa. Khái niệm quỹ đạo của vi hạt được thay thế bằng khái niệm gì ?
8. Hãy tìm biểu thức của hàm sóng và năng lượng của vi hạt trong giếng thế năng một chiều, có chiều cao vô cùng.
9. Định nghĩa dao động tử điều hòa lượng tử. Viết phương trình Schrodinger và biểu thức năng lượng của dao động tử điều hòa. Từ đó rút ra biểu thức của “năng lượng không”, nêu ý nghĩa của biểu thức này.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Electron chuyển động tương đối tính với vận tốc $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Tìm:

1. Bước sóng de Broglie của electron.
2. Động lượng của electron.

Bài giải

1. Áp dụng cơ học tương đối tính:

$$\lambda = \frac{h}{mv}; m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \lambda = \frac{h\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{m_0 v} = 2,72 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

2. Động lượng của electron: $p = \frac{h}{\lambda} = 2,44 \cdot 10^{-22} \text{ kg.m/s}$

Thí dụ 2: Động năng của electron trong nguyên tử hydro có giá trị vào cỡ 10eV. Dùng hệ thức bất định hãy đánh giá kích thước nhỏ nhất của nguyên tử.

Bài giải: Ta có hệ thức bất định giữa vị trí và động lượng

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar = \frac{h}{2\pi} \quad (8.50)$$

Giả sử kích thước của nguyên tử bằng ℓ , vậy vị trí của electron theo phương x xác định bởi: $0 \leq x \leq \ell$, nghĩa là $\Delta x \approx \ell$

bởi: $0 \leq x \leq \ell$, nghĩa là $\Delta x \approx \ell$

Từ hệ thức bất định: $\rightarrow \frac{\ell}{2} \Delta p_x \approx \hbar \rightarrow \ell \approx \frac{2\hbar}{\Delta p_x}$

Mặt khác $\Delta p_x \leq p$ mà $p = \sqrt{2m_e E_d}$, trong đó E_d là động năng.

Vậy giá trị nhỏ nhất của kích thước nguyên tử: $\ell_{\min} = \frac{2\hbar}{\sqrt{2m_e E_d}} = 1,24 \cdot 10^{-10} \text{ m}$

Thí dụ 3: Dòng hạt có năng lượng E xác định chuyển động theo phương x từ trái sang phải đến gặp một hàng rào thế năng xác định bởi:

$$U = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ U_0 & (U_0 < E) \quad x > 0 \end{cases}$$

Xác định hệ số phản xạ và hệ số truyền qua hàng rào thế đối với electron đó.

Bài giải:

Giải phương trình Schrodinger ở hai miền I và II.

Trong miền I hàm sóng $\psi_1(x)$ thỏa mãn:

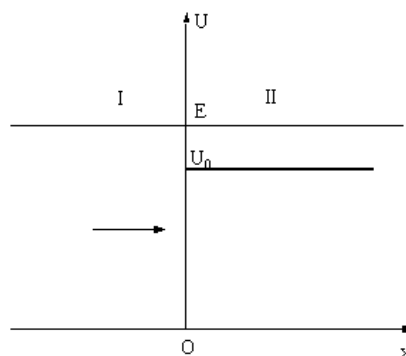
$$\frac{d^2 \psi_1}{dx^2} + \frac{2m_e}{\hbar^2} E \psi_1 = 0$$

Đặt $\frac{2m_e}{\hbar^2} E = k^2$, nghiệm của phương trình:

$$\psi_1(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

Số hạng $A e^{ikx}$ mô tả sóng truyền từ trái sang phải (sóng tới), số hạng $B e^{-ikx}$ mô tả sóng truyền từ phải sang trái (sóng phản xạ trong miền I).

Trong miền II, hàm sóng $\psi_2(x)$ thỏa mãn: $\frac{d^2 \psi_2}{dx^2} + \frac{2m_e}{\hbar^2} (E - U_0) \psi_2 = 0$



Đặt $\frac{2m_e}{\hbar^2}(E - U_0) = k_1^2$, phương trình có nghiệm tổng quát: $\psi_2 = Ce^{ik_1x} + De^{-ik_1x}$. Trong miền II chỉ có sóng truyền từ trái sang phải, không có sóng phản xạ từ vô cùng về nên $D = 0$. Vậy $\psi_2 = Ce^{ik_1x}$.

Để tìm A, B, C ta viết điều kiện liên tục của hàm sóng và của đạo hàm cấp 1 của hàm sóng:

$$\psi_1(0) = \psi_2(0), \quad \frac{d\psi_1(0)}{dx} = \frac{d\psi_2(0)}{dx}$$

$$\text{Ta được: } A + B = C, \quad k(A - B) = k_1C \rightarrow \frac{A + B}{A - B} = \frac{k}{k_1}, \quad \frac{B}{A} = \frac{k - k_1}{k + k_1}$$

$$\text{Hệ số phản xạ: } R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k - k_1}{k + k_1} \right)^2 = \left(\frac{1 - \frac{k_1}{k}}{1 + \frac{k_1}{k}} \right)^2 = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{U_0}{E}}}{1 + \sqrt{1 - \frac{U_0}{E}}} \right)^2$$

$$\text{Hệ số truyền qua: } D = 1 - R = 1 - \left(\frac{k - k_1}{k + k_1} \right)^2 = \frac{4kk_1}{(k + k_1)^2}$$

Bài tập tự giải

1. Tìm khối lượng của các lượng tử sau:

- Ánh sáng đỏ ($\lambda = 0,7\mu\text{m}$)
- Tia Rơnggen ($\lambda = 0,25 \text{ \AA}$)
- Tia Gamma ($\lambda = 0,0124 \text{ \AA}$)

2. Tìm năng lượng, khối lượng và động lượng của photon có bước sóng $\lambda = 0,016 \text{ \AA}$

3. Electron phải có vận tốc bằng bao nhiêu để động năng của nó bằng năng lượng của photon có bước sóng $\lambda = 5200 \text{ \AA}$.

4. Tìm vận tốc của electron để động lượng của nó bằng động lượng của photon có bước sóng $\lambda = 5200 \text{ \AA}$.

5. Tìm bước sóng de Broglie của

- Electron có vận tốc 10^8 cm/s
- Một quả cầu có khối lượng $m = 1 \text{ g}$ và vận tốc 1 cm/s

6. So sánh tỷ số giữa các bước sóng de Broglie của electron và quả cầu khối lượng 1 g có cùng vận tốc.

7. Tìm bước sóng của photon có năng lượng bằng 1 eV

8. Vận tốc của electron và proton bằng 10^6 m/s . Xác định bước sóng de Broglie của chúng. ($m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$)

9. Bức xạ gồm các photon có năng lượng $6,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Tìm tần số dao động và bước sóng trong chân không của bước sóng đó.

10. Vận tốc lan truyền của tia tím có tần số $\nu = 7,5 \cdot 10^{14}$ Hz ở trong nước bằng $\nu = 2,23 \cdot 10^8$ m/s. Tìm độ biến thiên tần số và độ biến thiên bước sóng của tia đó khi chuyển từ nước vào chân không.
11. Tìm số photon có trong bức xạ xanh bước sóng 520 nm trong chân không. Cho biết năng lượng của chùm bức xạ đó bằng 10^{-3} J.
12. Tìm động lượng và bước sóng của electron chuyển động với vận tốc $v = 0,6c$.
13. Tìm bước sóng de Broglie của:
 - a. Electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1V, 100V, 1000V.
 - b. Electron đang chuyển động tương đối tính với vận tốc 10^8 m/s.
14. Tìm sự phụ thuộc giữa bước sóng de Broglie của hạt tương đối tính và hiệu điện thế tăng tốc U. Khối lượng và điện tích của hạt là m và e.
15. Xác định bước sóng de Broglie của electron có động năng
 - a. $E_d = 100$ eV.
 - b. $E_d = 3$ MeV
16. Một hạt mang điện được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 200$ V, có bước sóng de Broglie $\lambda = 0,0202 \cdot 10^{-8}$ m và điện tích về trị số bằng điện tích của electron. Tìm khối lượng của hạt đó.
17. Electron có bước sóng de Broglie $\lambda = 6 \cdot 10^{-10}$ m. Tìm vận tốc chuyển động của electron.
18. Electron không vận tốc ban đầu được gia tốc bởi một hiệu điện thế U. Tính U biết rằng sau khi gia tốc hạt chuyển động ứng với bước sóng de Broglie 10^{-10} m.
19. Hạt α chuyển động trong một từ trường đều theo một quỹ đạo tròn có bán kính $r = 0,83$ cm. Cảm ứng từ $B = 0,025$ T. Tìm bước sóng de Broglie của hạt đó.
20. Hạt electron có vận tốc ban đầu bằng không được gia tốc bởi một hiệu điện thế U. Tìm bước sóng de Broglie của hạt sau khi được gia tốc trong hai trường hợp $U = 51$ V và $U = 510$ kV.
21. Electron có động năng $E_d = 15$ eV, chuyển động trong một giọt kim loại kích thước $d = 10^{-6}$ m. Xác định độ bất định về vận tốc (ra %) của hạt đó.
22. Hạt vi mô có độ bất định về động lượng bằng 1% động lượng của nó. Xác định tỷ số giữa bước sóng de Broglie và độ bất định về tọa độ của hạt.
23. Hạt vi mô có độ bất định về vị trí cho bởi $\Delta x = \lambda / 2\pi$, với λ là bước sóng de Broglie của hạt. Tìm độ bất định về vận tốc của hạt đó.
24. Dùng hệ thức bất định Heisenberg hãy đánh giá động năng nhỏ nhất $E_{\min}$ của electron chuyển động trong miền có kích thước l cỡ 0,1 nm.
25. Vị trí của một quả cầu khối lượng 2μ g được xác định với độ bất định bằng 2μ m. Trong trường hợp này, độ bất định về vận tốc bằng bao nhiêu? Hạt có thể tuân theo cơ học cổ điển không?
26. Ước lượng độ bất định của động lượng electron bị giam trong trường thế một chiều

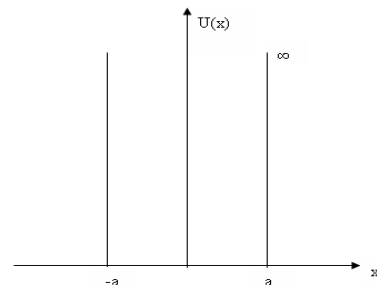
$$U(x) = \begin{cases} \infty & x \leq 0 \\ eEx & x > 0 \end{cases}$$

trong trường hợp năng lượng của hạt có giá trị cực tiểu khả dĩ. Cho cường độ điện trường $E = 3 \cdot 10^7$ V/cm.

27. Một vi hạt có khối lượng m chuyển động trong trường thế có dạng $U = k|x|^3$. Dựa vào hệ thức bất định Heisenberg ước lượng kích thước dài của miền trong đó vi hạt tồn tại với năng lượng cực tiểu khả dĩ.
28. Dựa vào hệ thức bất định cho năng lượng ước lượng độ rộng của mức năng lượng electron trong nguyên tử hydro ở trạng thái
- Cơ bản ($n = 1$)
 - Kích thích với thời gian sống $\Delta t \sim 10^{-8} \text{s}$
29. Viết phương trình Schrodinger cho hạt chuyển động dưới tác dụng của lực $F = -kx$.
30. Viết phương trình Schrodinger cho electron chuyển động trong trường Coulomb gây bởi hạt nhân đứng yên mang điện tích Ze .
31. Viết phương trình Schrodinger đối với hạt vi mô chuyển động một chiều trong trường

$$\text{thế } U = \frac{kx^2}{2}$$

32. Tìm hàm sóng và mức năng lượng của các trạng thái dừng của hạt khối lượng m nằm trong giếng thế một chiều có dạng vuông góc với các thành cao vô hạn, bề rộng $2a$ (hình vẽ)



33. Hạt electron nằm trong giếng thế sâu vô cùng, có bề rộng là a . Tìm hiệu nhỏ nhất giữa hai mức năng lượng kề sát nhau ra đơn vị eV trong hai trường hợp $a = 10 \text{cm}$, $a = 10 \text{\AA}$. Có nhận xét gì về kết quả thu được ?
34. Hạt nằm ở trạng thái cơ bản ($n = 1$) trong giếng thế một chiều bề rộng a , có các thành tuyệt đối không thấm ($0 < x < a$). Tìm xác suất tồn tại của hạt trong các miền: $0 < x < a/3$ (miền I) và $a/3 < x < 2a/3$ (miền II).
35. Một vi hạt chuyển động trong giếng thế năng một chiều có bề rộng a và thành cao vô cùng:

$$U(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

Hạt ở trạng thái lượng tử $n = 2$. Tìm những vị trí x ứng với cực đại và cực tiểu của xác suất tìm thấy hạt.

Hạt ở trạng thái lượng tử $n = 2$. Tìm xác suất để hạt nằm trong khoảng $a/3 < x < 2a/3$. Tìm vị trí x để tại đó xác suất tìm thấy hạt ở các trạng thái $n = 1$ và $n = 2$ bằng nhau.

36. Một chùm electron mang năng lượng $E = 25 \text{ eV}$ gặp trên đường đi một hàng rào thế có độ cao $U_0 = 9 \text{ eV}$. Xác định hệ số phản xạ R và hệ số truyền qua D của sóng de Broglie qua hàng rào này.

37. Một chùm electron mang năng lượng $E = 25 \text{ eV}$ gặp trên đường đi một hàng rào thế có độ cao $U = 26 \text{ eV}$. Xác định xác suất tỷ đối η tìm thấy hạt electron trong các miền II tại khoảng cách $x = 1 \text{ \AA}$ tính từ giới hạn của các miền I, II (nghĩa là tỉ số giữa mật độ xác suất tồn tại electron tại điểm $x = 1 \text{ \AA}$ và mật độ xác suất tồn tại electron ở giới hạn miền với $x=0$).

CHƯƠNG 9

VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

Năm 1911 dựa trên kết quả thí nghiệm về sự tán xạ của các hạt α qua lá kim loại mỏng, Rutherford đã đưa ra mẫu hành tinh nguyên tử. Theo mẫu này, nguyên tử gồm một hạt nhân mang gần như toàn bộ khối lượng nguyên tử nằm ở tâm, xoay quanh có các electron chuyển động. Nhưng theo thuyết điện từ cổ điển, khi electron chuyển động có gia tốc xung quanh hạt nhân tất yếu sẽ phải bức xạ năng lượng và cuối cùng sẽ rơi vào hạt nhân. Như vậy nguyên tử sẽ không tồn tại. Đó là một khó khăn mà mẫu nguyên tử của Rutherford gặp phải. Thêm vào đó, khi nghiên cứu quang phổ phát sáng của nguyên tử Hidrô, người ta thu được quang phổ vạch. Các sự kiện đó vật lý cổ điển không thể giải thích được.

Dựa trên những thành công của lý thuyết lượng tử của Planck và Einstein, năm 1913 Bohr đã đề ra một lý thuyết mới về cấu trúc nguyên tử, khắc phục những mâu thuẫn của mẫu hành tinh nguyên tử của Rutherford. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công rõ rệt, thuyết Bohr cũng bộc lộ những thiếu sót và hạn chế không sao khắc phục nổi. Thuyết Bohr được vận dụng thành công để giải thích qui luật của quang phổ nguyên tử Hidrô, nhưng nhiều đặc trưng quan trọng khác của phổ và đối với những nguyên tử có nhiều electron thì lý thuyết của Bohr không thể giải quyết được. Đó chính là tiền đề cho sự ra đời của cơ học lượng tử, nền tảng của một lý thuyết hoàn toàn mới có khả năng giải quyết đúng đắn và chính xác mọi hiện tượng và quy luật của thế giới vi mô và Bohr đã trở thành một trong những người đã đặt nền móng cho môn cơ học mới đó khi ông bắt nhịp cầu giữa hai thế giới vật lý: thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Trong chương này chúng ta sẽ vận dụng những kết quả của cơ học lượng tử để nghiên cứu phổ và đặc tính của các nguyên tử.

9. 1. NGUYÊN TỬ HIDRÔ

9. 1. 1. Chuyển động của electron trong nguyên tử hidrô

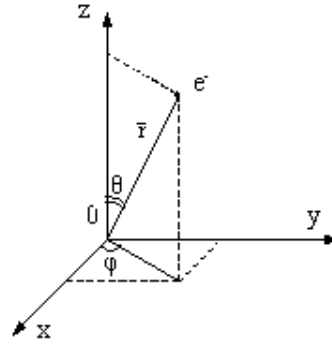
Nguyên tử Hidrô gồm có hạt nhân mang điện tích $+e$ và một electron mang điện tích $-e$. Hạt nhân được coi là đứng yên, còn electron quay xung quanh. Ta lấy hạt nhân làm gốc O của hệ toạ độ và r là khoảng cách từ electron đến hạt nhân (hình 9-1). Tương tác giữa hạt nhân và electron là tương tác Coulomb, Thế năng tương tác là:

$$U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Do đó phương trình Schrodinger có dạng:

$$\Delta\psi + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \quad (9-1)$$

Vì bài toán có tính đối xứng cầu, để thuận tiện ta giải nó trong hệ tọa độ cầu với ba biến là r , θ , φ . Hàm sóng trong hệ tọa độ cầu sẽ là $\psi = \psi(r, \theta, \varphi)$. Biến đổi từ hệ tọa độ Đề các sang hệ tọa độ cầu (hình 9-1) ta có:



Hình 9-1

$x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$. Toán tử Laplace trong hệ tọa độ cầu:

$$\Delta\psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \quad (9-2)$$

Thay (9-2) vào (9-1) ta có phương trình Schrodinger trong tọa độ cầu:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0 \quad (9-3)$$

Phương trình này được giải bằng phương pháp phân li biến số. Ta đặt :

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

trong đó hàm xuyên tâm $R(r)$ chỉ phụ thuộc độ lớn của r , còn hàm $Y(\theta, \varphi)$ phụ thuộc vào các góc θ, φ . Giải phương trình Schrodinger người ta nhận được biểu thức của năng lượng và hàm sóng ψ mô tả trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử (gọi là orbital nguyên tử).

Biểu thức năng lượng của electron trong nguyên tử Hidrô:

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} = -\frac{R_h}{n^2} \quad (9-4)$$

R là hằng số Rydberg (Rittbe), $R = 3,27 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$, đã được thực nghiệm kiểm chứng, n có giá trị nguyên dương, được gọi là số lượng tử chính.

Hàm xuyên tâm $R(r) = R_n \ell$ phụ thuộc hai số lượng tử n , ℓ . Số nguyên ℓ được gọi là số lượng tử orbital. Hàm $Y(\theta, \varphi)$ phụ thuộc vào hai số lượng tử ℓ và m . Số nguyên m được gọi là số lượng tử từ. Như vậy hàm sóng của electron có dạng :

$$\psi = \psi_{n, \ell, m}(r, \theta, \varphi) = R_n \ell(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (9-5)$$

trong đó
số lượng tử chính n lấy các giá trị $n = 1, 2, 3, \dots$
số lượng tử orbital lấy các giá trị $\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$
số lượng tử từ m lấy các giá trị $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$.

Dạng của $R_n \ell$ và $Y_{\ell m}$ rất phức tạp. Dưới đây, ta nêu một số dạng cụ thể của các hàm đó:

$$\begin{aligned} Y_{0,0} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} & Y_{1,0} &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \\ Y_{1,1} &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi} & Y_{1,-1} &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi} \end{aligned}$$

$$R_{1,0} = 2a^{-3/2}e^{-r/a} \quad R_{2,0} = \frac{1}{8}a^{-3/2}\left(2 - \frac{r}{a}\right)e^{-r/2a} \dots$$

trong đó $a = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} = 0,53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, a bằng bán kính Bohr.

Từ các kết quả trên ta thu được một số kết luận sau đây.

9. 1. 2. Các kết luận

1. Năng lượng của electron trong nguyên tử hiđrô chỉ phụ thuộc vào số nguyên n (công thức 9-4). Ứng với mỗi số nguyên n có một mức năng lượng, như vậy năng lượng *biến thiên gián đoạn*, ta nói năng lượng bị lượng tử hoá. E_n luôn âm, khi $n \rightarrow \infty$ $E \rightarrow 0$. Năng lượng tăng theo n .

Mức năng lượng thấp nhất E_1 ứng với $n = 1$ được gọi là mức năng lượng cơ bản. Các mức năng lượng lần lượt tăng theo thứ tự $E_2 < E_3 < E_4 \dots$. Sơ đồ các mức năng lượng trong nguyên tử hiđrô được biểu diễn trong hình 9-2. Càng lên cao, các mức năng lượng càng xích lại và khi $n \rightarrow \infty$ năng lượng biến thiên liên tục. Trong vật lý nguyên tử người ta kí hiệu E_1 : mức K, E_2 : mức L, E_3 : mức M...

2. Năng lượng ion hoá của nguyên tử Hiđrô

Đó là năng lượng cần thiết để electron bứt ra khỏi nguyên tử, có nghĩa là electron sẽ chuyển từ mức năng lượng cơ bản E_1 sang mức năng lượng E_∞ :

$$E = E_\infty - E_1 = 0 - (-R_h) = 13,5 \text{ eV}$$

Giá trị này cũng phù hợp với thực nghiệm.

3. Giải thích cấu tạo vạch của quang phổ Hiđrô

Khi không có kích thích bên ngoài electron bao giờ cũng ở trạng thái cơ bản (ứng với mức E_1). Dưới tác dụng của kích thích, electron nhận năng lượng chuyển lên trạng thái kích thích ứng với mức năng lượng E_n cao hơn. Electron chỉ ở trạng thái này trong thời gian rất ngắn ($\sim 10^{-8} \text{ s}$), sau đó trở về mức năng lượng $E_{n'}$ thấp hơn. Trong quá trình chuyển mức từ $E_n \rightarrow E_{n'}$, electron bức xạ năng lượng dưới dạng sóng điện từ, nghĩa là phát ra photon năng lượng $h\nu$. Theo định luật bảo toàn năng lượng:

$$h\nu_{nn'} = E_n - E_{n'} = -\frac{R_h}{n^2} + \frac{R_h}{n'^2} \quad (9-6)$$

hay

$$\nu_{nn'} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (9-7)$$

Đây chính là tần số của vạch quang phổ được phát ra.

Khi $n'=1$ ta có:

$$\nu_{n1} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 2, 3, 4 \dots$$

Các vạch quang phổ tuân theo công thức này hợp thành một dãy có bước sóng trong vùng tử ngoại, gọi là dãy Lyman.

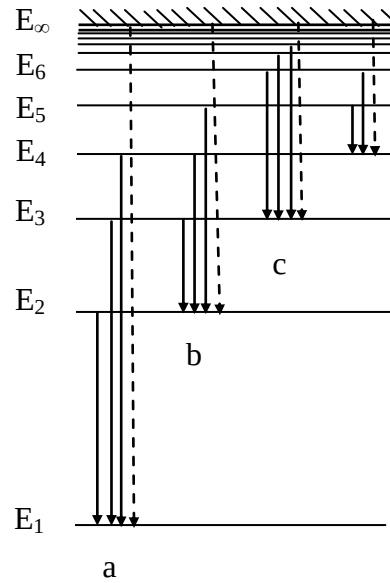
Khi $n' = 2$, $n = 3, 4, 5, \dots$ ta có các vạch nằm trong dãy Balmer, có bước sóng trong vùng nhìn thấy:

$$\nu_{n2} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Khi $n' = 3$, $n = 4, 5, 6, \dots$ ta có các vạch nằm trong dãy Paschen, có bước sóng trong vùng hồng ngoại:

$$\nu_{n3} = R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Tiếp đến là dãy Brackett, Pfund trong vùng hồng ngoại. Sơ đồ các dãy được cho trên hình 9-2.



Hình 9-2. Sơ đồ phổ hydro: a. Dãy Lyman, b. Dãy Balmer, c. Dãy Paschen

4. Trạng thái lượng tử của electron

Trạng thái của electron được mô tả bởi hàm sóng:

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (9-8)$$

trong đó n : số lượng tử chính, $n = 1, 2, \dots$
 ℓ : số lượng tử orbital, $\ell = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$.
 m : số lượng tử từ, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$.

Hàm sóng phụ thuộc vào các số lượng tử n , ℓ , m . Do đó, nếu ít nhất một trong ba chỉ số n , ℓ , m khác nhau ta đã có một trạng thái lượng tử khác. Ta thấy ứng với mỗi giá trị của n , ℓ có n giá trị khác nhau và ứng với mỗi giá trị của ℓ ta có $2\ell + 1$ giá trị khác nhau của m , do đó với mỗi giá trị của n ta có số trạng thái lượng tử bằng:

$$\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = \frac{[1 + (2n-1)]n}{2} = n^2 \quad (9-9)$$

Như vậy ứng với một số lượng tử n , tức là với mỗi mức năng lượng E_n , ta có n^2 trạng thái lượng tử $\psi_{n\ell m}$ khác nhau.

Ví dụ:

n	ℓ	m	Số trạng thái
1	0	0	1 ψ_{100}
2	0	0	4 ψ_{200}
	1	-1	ψ_{21-1}
		0	ψ_{210}
		1	ψ_{211}

Năng lượng E_1 (mức năng lượng thấp nhất) có một trạng thái lượng tử. Trạng thái lượng tử ở mức E_1 được gọi là trạng thái cơ bản. E_n có n^2 trạng thái lượng tử, ta nói E_n suy biến bậc n^2 . Các trạng thái lượng tử ở các mức năng lượng lớn hơn E_1 được gọi là trạng thái kích thích.

Trạng thái lượng tử được kí hiệu theo các số lượng tử, cụ thể bằng $n\ell$, n là số lượng tử chính, còn ℓ tùy thuộc vào số lượng tử orbital ℓ như sau:

ℓ	0	1	2	3
x	s	p	d	f

Ví dụ: trạng thái 2s là trạng thái có $n = 2$ và $\ell = 0$.

5. Xác suất tìm electron

Vì $|\psi_{n\ell m}|^2$ là mật độ xác suất, nên xác suất tồn tại của electron trong thể tích dV ở tọa độ cầu là:

$$|\psi_{n\ell m}|^2 dV = |R_{n\ell} Y_{\ell m}|^2 r^2 dr \sin \theta d\theta d\phi \quad (9-10)$$

trong đó phần $R_{n\ell}^2 r^2 dr$ chỉ phụ thuộc khoảng cách r , biểu diễn xác suất tìm electron tại một điểm cách hạt nhân một khoảng r , còn $|Y_{\ell m}|^2 \sin \theta d\theta d\phi$ biểu diễn xác suất tìm electron theo các góc (θ, ϕ) .

Ta xét trạng thái cơ bản ($n = 1$). Khi $n = 1$, $\ell = 0$, hàm xuyên tâm ở trạng thái cơ bản là $R_{1,0}$. Xác suất cần tìm $w_{1,0}$ bằng

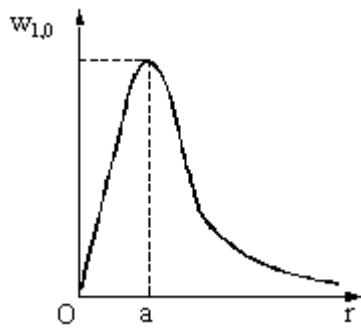
$$w_{1,0} = R_{1,0}^2 r^2 = 4a^{-3} e^{-2r/a} r^2$$

Hình 9-3 biểu diễn sự phụ thuộc của $w_{1,0}$ theo r . Để tìm bán kính r ứng với xác suất cực đại ta lấy đạo hàm của $w_{1,0}$ theo r , rồi cho đạo hàm bằng 0. Kết quả ta tìm được $w_{1,0}$ có cực trị tại $r=0$ và $r = a$. Giá trị $r = 0$ bị loại, vì hạt electron không thể rơi vào hạt nhân. Vậy xác suất cực đại ứng với bán kính $r = a = 0,53 \cdot 10^{-10}$ m. Khoảng cách này đúng bằng bán kính của nguyên tử hydro theo quan niệm cổ điển. Từ kết quả trên ta đi đến kết luận: electron trong nguyên tử không chuyển động theo một quỹ đạo nhất định mà bao quanh hạt nhân như “đám mây”, đám mây này dày đặc nhất ở khoảng cách ứng với xác suất cực đại. Kết quả này phù hợp với lưỡng tính sóng hạt của vi hạt.

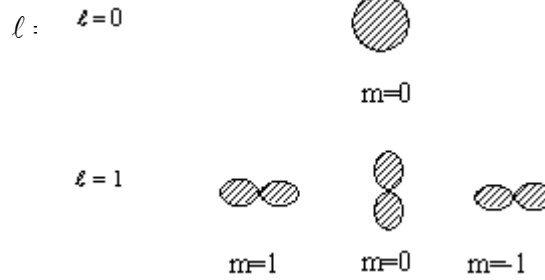
Electron cũng phân bố theo góc. Ở trạng thái s ($\ell=0$, $m = 0$) xác suất tìm thấy electron:

$$w_{\ell m} = w_{00} = |Y_{0,0}|^2 = \frac{1}{4\pi}$$

không phụ thuộc góc, như vậy phân bố có tính đối xứng cầu. Hình 9-4 biểu diễn phân bố xác suất phụ thuộc góc ứng với các trạng thái s, p.



Hình 9-3. Sự phụ thuộc r của xác suất tìm hạt ở trạng thái cơ bản

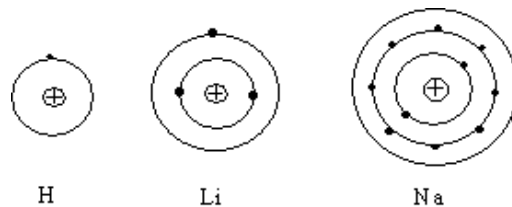


Hình 9-4. Phân bố electron theo góc đối với trạng thái s ($\ell=0$) và p ($\ell=1$)

9. 2. NGUYÊN TỬ KIM LOẠI KIỀM

9. 2. 1. Năng lượng của electron hóa trị trong nguyên tử kim loại kiềm

Các nguyên tử kim loại kiềm (Li, Na, K,...) hóa trị một. Trong mẫu vỏ nguyên tử, lớp ngoài cùng của các nguyên tử này chỉ có một electron hóa trị, liên kết yếu với hạt nhân. Nếu kim loại kiềm có Z electron thì $(Z-1)$ electron ở các lớp trong và hạt nhân tạo thành lõi nguyên tử có điện tích $+e$, còn electron hóa trị điện tích $-e$ chuyển động trong trường Coulomb gây bởi lõi nguyên tử, giống như chuyển động của electron trong nguyên tử hiđrô. Do đó các tính chất hóa học của kim loại kiềm về cơ bản giống tính chất của nguyên tử hiđrô.



Hình 9-5. Mẫu vỏ nguyên tử của các kim loại kiềm

Các nguyên tử kim loại kiềm là những nguyên tử đồng dạng hiđrô, tuy nhiên không giống hoàn toàn. Trong nguyên tử kim loại kiềm, ngoài năng lượng tương tác giữa hạt nhân và electron hóa trị, còn có năng lượng phụ gây ra bởi tương tác giữa electron hóa trị với các electron khác. Do đó năng lượng của electron hóa trị trong nguyên tử kim loại kiềm có khác chút ít so với năng lượng của electron trong nguyên tử hiđrô. Khi tính thêm tương tác này, cơ học lượng tử đã đưa ra biểu thức năng lượng của electron hóa trị đối với kim loại kiềm:

$$E_{n\ell} = -\frac{1}{(n + \Delta_\ell)^2} \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \quad (9-11)$$

trong đó Δ_ℓ là số hiệu chính phụ thuộc vào số lượng tử orbital ℓ . Số hiệu chính này có giá trị khác nhau ứng với các trạng thái khác nhau. Bảng 1 sẽ cho các giá trị của số hiệu chính cho một số nguyên tố kim loại kiềm ở các trạng thái khác nhau.

Bảng 1

Z	Nguyên tố kim loại kiềm	Δ_s	Δ_p	Δ_d	Δ_f
3	Li	-0,412	-0,041	-0,002	-0,000
11	Na	-1,373	-0,883	-0,010	-0,001
19	K	-2,230	-1,776	-0,146	-0,007
37	Rb	-3,195	-2,711	-1,233	-0,012
55	Cs	-4,131	-3,649	-2,448	-0,022

Như vậy, năng lượng của electron hóa trị của kim loại kiềm phụ thuộc vào số lượng tử chính n và số lượng tử orbital ℓ . Sự phụ thuộc của mức năng lượng vào ℓ là sự khác biệt giữa nguyên tử kim loại kiềm và nguyên tử hiđrô. Trong Vật lý nguyên tử mức năng lượng được kí hiệu bằng nX , n là số lượng tử chính, còn X tùy thuộc vào số lượng tử ℓ như sau:

$$\begin{array}{cccc} \ell = & 0 & 1 & 2 & 3 \\ X = & S & P & D & F \end{array}$$

Bảng 2

n	ℓ	Trạng thái	Mức năng lượng	Lớp
1	0	1s	1S	K
2	0	2s	2S	L
	1	2p	2P	
3	0	3s	3S	M
	1	3p	3P	
	2	3d	3D	

Ví dụ: mức 2D là mức năng lượng ứng với $n = 2$, $\ell = 2$. Bảng 2 đưa ra các mức năng lượng cho các lớp K, L, M.

9. 2. 2. Quang phổ của nguyên tử kim loại kiềm

Tương tự như nguyên tử hiđrô, khi có kích thích bên ngoài, electron hóa trị chuyển từ trạng thái ứng với mức năng lượng thấp lên trạng thái ứng với mức năng lượng cao hơn. Nhưng electron ở trạng thái kích thích này không lâu ($10^{-8}s$), nó lại chuyển về trạng thái ứng với mức năng lượng thấp hơn và phát ra photon có năng lượng $h\nu$. Việc chuyển mức năng lượng phải tuân theo qui tắc lựa chọn:

$$\Delta\ell = \pm 1 \quad (9-12)$$

Ví dụ, nguyên tử Li gồm 3 electron: 2 electron ở gần hạt nhân chiếm mức năng lượng 1S, còn electron hóa trị khi chưa bị kích thích chiếm mức năng lượng 2S ($n = 2, \ell = 0$). Đó là mức thấp nhất của nó.

Theo qui tắc lựa chọn, electron hoá trị ở mức cao chuyển về mức:

- 2S ($\ell = 0$), thì mức cao hơn chỉ có thể là mức nP ($\ell = 1, n = 2, 3, 4, \dots$)

- 2P ($\ell = 1$), thì mức cao hơn chỉ có thể là mức nS ($\ell = 0, n = 3, 4, \dots$) hay mức nD ($\ell = 2, n = 3, 4, \dots$)

Tần số của bức xạ điện từ phát ra tuân theo công thức:

$$h\nu = 2S - nP$$

các vạch này tạo thành dãy chính

$$h\nu = 2P - nS$$

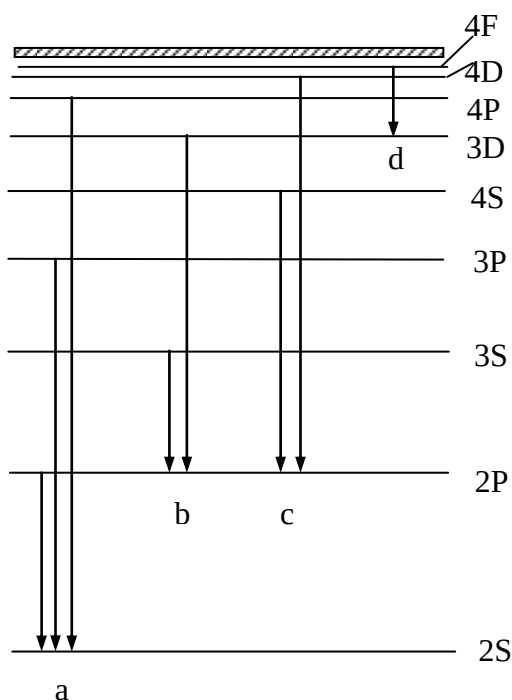
các vạch này tạo thành dãy phụ II

$$h\nu = 2P - nD$$

các vạch này tạo thành dãy phụ I

$$h\nu = 3D - nF$$

các vạch này tạo thành dãy cơ bản



Hình 9-6. Sơ đồ quang phổ của Li

- a. Dãy chính b. Dãy phụ II
c. Dãy phụ I d. Dãy cơ bản

Các kết quả này đã được tìm thấy từ trước bằng thực nghiệm. Từ lý thuyết người ta còn tìm thấy dãy $h\nu = 3D - nP$ và sau đó được thực nghiệm xác nhận. Sơ đồ các vạch quang phổ của Li được biểu diễn trên hình 9-6.

9.3. MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG VÀ MÔMEN TỪ CỦA ELECTRON

9.3.1. Mômen động lượng orbital (mômen động lượng quỹ đạo)

Tương tự như trong cơ học cổ điển, electron chuyển động quanh hạt nhân nên có mômen động lượng $\vec{L}$. Nhưng vì electron quay quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định, do đó ở mỗi trạng thái vectơ $\vec{L}$ không có hướng xác định. Tuy nhiên, vectơ mômen động lượng lại có giá trị xác định. Cơ học lượng tử đã chứng minh rằng giá trị của nó bằng

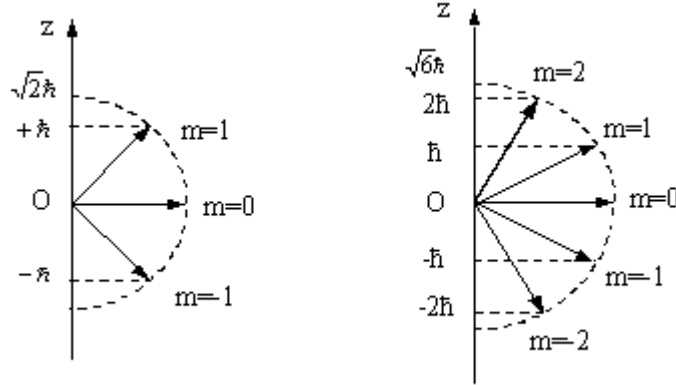
$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar \quad (9-13)$$

trong đó ℓ được gọi là số lượng tử orbital (còn gọi là số lượng tử phương vị) ($\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$). Như vậy số lượng tử orbital liên quan đến giá trị mômen động lượng orbital.

Cơ học lượng tử còn chứng minh rằng hình chiếu của mômen động lượng orbital $\vec{L}$ lên một phương z bất kì luôn được xác định theo hệ thức:

$$L_z = m\hbar \quad (9-14)$$

trong đó m là số nguyên gọi là số lượng tử từ, có các trị số $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm \ell$, nghĩa là với mỗi trị số cho trước của ℓ có $2\ell + 1$ trị số của m.



3 khả năng định hướng của $\vec{L}$

5 khả năng định hướng của $\vec{L}$

Hình 9-7. Sự lượng tử hoá không gian của $\vec{L}$.

Ví dụ: Khi $\ell = 1$, $m = 0, \pm 1$ thì $L = \sqrt{2}\hbar$ và $\vec{L}$ có 3 sự định hướng sao cho hình chiếu của nó trên z (kí hiệu L_z^m) có các giá trị: $L_z^0 = 0$, $L_z^1 = \hbar$, $L_z^{-1} = -\hbar$ (hình 9-7). Khi $\ell = 2$, $m = 0, \pm 1, \pm 2$ thì $L = \sqrt{6}\hbar$ và $\vec{L}$ có 5 sự định hướng sao cho hình chiếu của nó trên z có các giá trị: $L_z^0 = 0$, $L_z^1 = \hbar$, $L_z^{-1} = -\hbar$, $L_z^2 = 2\hbar$, $L_z^{-2} = -2\hbar$ (hình 9-7).

9.3.2. Mômen từ

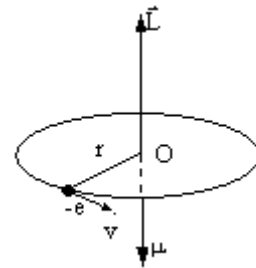
Electron quay quanh hạt nhân tạo thành một dòng điện i, có chiều ngược với chiều chuyển động của electron. Dòng điện này có mômen từ $\vec{\mu} = i\vec{S}$, trong đó $\vec{S}$ là vector diện tích. Theo cơ học cổ điển, electron chuyển động trên đường tròn bán kính r với tần số f, ta có cường độ dòng điện $i = ef$ và độ lớn của mômen từ sẽ bằng

$$\mu = iS = ef\pi r^2$$

Mômen động lượng:

$$L = m_e v r = m_e \omega r^2 = m_e 2\pi f r^2.$$

Do đó ta thấy mômen từ tỉ lệ với mômen động lượng. Electron mang điện tích âm, sử dụng qui tắc bàn tay phải ta thấy vector mômen động lượng và vector mômen từ cùng phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo nhưng ngược chiều nhau, do đó:



Hình 9-8. Mô hình nguyên tử cổ điển

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} \quad (9-15)$$

Tính toán theo cơ học lượng tử ta cũng nhận được biểu thức (9-15). Vì $\vec{L}$ không có hướng xác định, do đó $\vec{\mu}$ cũng không có hướng xác định. Hình chiếu của mômen từ lên phương z bất kì bằng:

$$\mu_z = -\frac{e}{2m_e} L_z \quad (9-16)$$

Thay (9-14) vào (9-16) ta được:

$$\mu_z = -m \frac{e\hbar}{2m_e} = -m\mu_B \quad (9-17)$$

với $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 10^{-23} \text{Am}^2$ gọi là manhêton Bohr.

Như vậy: *Hình chiếu mômen từ của electron quay quanh hạt nhân lên một phương z bất kì bao giờ cũng bằng số nguyên lần manhêton Bohr, nghĩa là bị lượng tử hóa.* Thường người ta chọn phương z bất kì là phương của từ trường ngoài $\vec{B}$, do đó số nguyên m được gọi là số lượng tử từ.

Cơ học lượng tử cũng chứng minh được rằng khi electron chuyển trạng thái thì sự biến đổi của m phải tuân theo qui tắc lựa chọn:

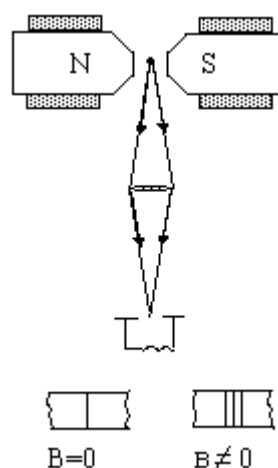
$$\Delta m = 0, \pm 1 \quad (9-18)$$

Hiện tượng lượng tử hóa mômen từ được xác nhận trong thí nghiệm về hiện tượng Zeeman mà chúng ta sẽ xét dưới đây.

9.3.3. Hiện tượng Zeeman

Thí nghiệm: Đặt nguồn khí hiđrô phát sáng vào giữa hai cực của nam châm điện (hình 9-9). Nếu quan sát các bức xạ phát ra theo phương vuông góc với vector từ trường $\vec{B}$ thì thấy mỗi vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô bị tách thành ba vạch sát nhau. *Hiện tượng tách vạch quang phổ khi nguyên tử phát sáng đặt trong từ trường được gọi là hiện tượng Zeeman.*

Hiện tượng Zeeman được giải thích như sau: Vì electron có mômen từ $\vec{\mu}$ nên khi nguyên tử hiđrô được đặt trong từ trường $\vec{B}$, mômen từ có khuynh hướng sắp xếp theo phương song song với $\vec{B}$ do đó electron có thêm năng lượng phụ:



Hình 9-9. Hiệu ứng Zeeman

$$\Delta E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad (9-19)$$

Chọn phương z là phương của từ trường $\vec{B}$, ta có

$$\Delta E = -\mu_z B = m\mu_B B$$

Như vậy khi nguyên tử hiđrô đặt trong từ trường, năng lượng E' của electron còn phụ thuộc vào số lượng tử m:

$$E' = E + m\mu_B B \quad (9-20)$$

trong đó E là năng lượng của electron khi nguyên tử hiđrô không đặt trong từ trường. Nếu electron dịch chuyển từ trạng thái ứng với năng lượng E'_2 sang trạng thái ứng với năng lượng E'_1 thấp hơn thì nó sẽ phát ra bức xạ điện từ. Tần số vạch quang phổ bằng:

$$\nu' = \frac{E'_2 - E'_1}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} + \frac{(m_2 - m_1)\mu_B B}{h} \quad (9-21)$$

Số hạng thứ nhất $\frac{E_2 - E_1}{h} = \nu$ là tần số của vạch quang phổ hiđrô khi nguyên tử hiđrô không đặt trong từ trường, do đó:

$$\nu' = \nu + \frac{(m_2 - m_1)\mu_B B}{h} \quad (9-22)$$

Theo qui tắc lựa chọn đối với số lượng tử m: $\Delta m = 0, \pm 1$, ta thấy tần số ν' có thể có ba giá trị:

$$\nu' = \begin{cases} \nu - \frac{\mu_B B}{h} \\ \nu \\ \nu + \frac{\mu_B B}{h} \end{cases} \quad (9-23)$$

Nghĩa là một vạch quang phổ (khi không có từ trường) được tách thành ba vạch quang phổ (khi có từ trường), trong đó vạch giữa trùng với vạch cũ.

9. 4. SPIN CỦA ELECTRÔN

9. 4. 1. Sự tồn tại spin của electron

Lí thuyết cơ học lượng tử đã giải quyết khá trọn vẹn bài toán cấu trúc nguyên tử hiđrô như đã trình bày ở trên. Trạng thái lượng tử của electron được mô tả bởi ba số lượng tử n, ℓ , m. Tuy nhiên có nhiều sự kiện thực nghiệm khác chứng tỏ việc mô tả trạng thái lượng tử như trên là chưa đủ. Ở đây chúng ta xét hai hiện tượng: sự tách vạch quang phổ của kim loại kiềm và thí nghiệm Einstein – de Haas.

1. Sự tách vạch quang phổ kim loại kiềm:

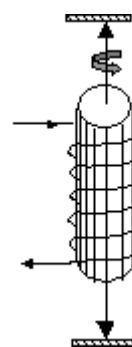
Nhờ có những máy quang phổ có năng suất phân giải cao, người ta phát hiện thấy các vạch quang phổ không phải là vạch đơn mà là vạch gồm rất nhiều vạch nhỏ nét hợp thành. Ví

dụ vạch vàng của nguyên tử Na được cấu tạo bởi hai vạch sát nhau có bước sóng 5890 Å và 5896 Å. Vạch như vậy được gọi là vạch kép đôi. Theo hiệu ứng Zeeman, sự tách một vạch thành ba vạch chỉ xảy ra khi có từ trường ngoài, còn vạch kép đôi trong quang phổ kim loại kiềm quan sát thấy ngay cả khi không có từ trường ngoài. Sự tách vạch như vậy chứng tỏ rằng mức năng lượng của nguyên tử kim loại kiềm không chỉ phụ thuộc vào hai số lượng tử n và ℓ , mà còn phụ thuộc vào một đại lượng nào đó nữa đã làm thay đổi chút ít năng lượng của mức. Đại lượng này có độ lớn rất nhỏ. Có thể đoán nhận rằng electron phải có thêm một bậc tự do nữa ảnh hưởng đến quá trình bức xạ. Nếu kí hiệu số lượng tử tương ứng với bậc tự do này là s , gọi là spin, thì mức năng lượng sẽ phải phụ thuộc vào ba số lượng tử n , ℓ , s .

2. Thí nghiệm Einstein và de Haas

Einstein và de Haas đã làm thí nghiệm sau. Treo một thanh sắt từ vào một sợi dây thạch anh. Thanh sắt sẽ được từ hóa nhờ dòng điện chạy qua cuộn dây bao quanh thanh (hình 8-10). Khi chưa có dòng điện chạy trong cuộn dây, các vector mômen từ của các nguyên tử sắt từ đã được định hướng một cách ngẫu nhiên, do đó tác dụng từ của chúng bị triệt tiêu ở tất cả mọi điểm bên ngoài thanh sắt. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, các vector mômen từ nguyên tử sẽ sắp xếp thẳng hàng theo hướng của từ trường ngoài làm cho các mômen động lượng nguyên tử cũng xếp thẳng hàng nhưng theo hướng ngược lại. Vì thanh sắt được cô lập với bên ngoài (hệ kín) nên mômen động lượng được bảo toàn và cả thanh sắt phải quay đi. Nếu dòng

điện thay đổi, mômen từ cũng thay đổi, do đó mômen động lượng $\vec{L}$ cũng thay đổi. Dây treo sẽ bị xoắn lại. Đo góc xoắn này ta có thể xác định được $\vec{L}$ và kiểm nghiệm tỉ số μ/L . Đối với electron tỉ số này phải âm vì điện tích của electron là $-e$. Thực nghiệm xác nhận, sự từ hóa của sắt từ gây bởi chuyển động của electron. Nhưng thí nghiệm lại cho kết quả của tỉ số μ/L không bằng $-e/2m_e$ như công thức (9-15) mà bằng $-e/m_e$. Nếu thừa nhận sự từ hóa chất sắt từ không phải do chuyển động quỹ đạo của electron mà do spin electron thì người ta nhận được tỉ số μ/L phải bằng $-e/m_e$, phù hợp với kết quả thực nghiệm.



Hình 9-10. Thí nghiệm Einstein-de Haas

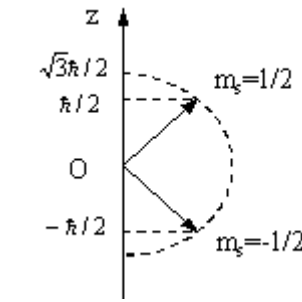
Từ các kết quả thực nghiệm trên, người ta đi đến kết luận là ngoài chuyển động quanh hạt nhân, electron còn tham gia chuyển động riêng liên quan tới sự vận động nội tại của electron, chuyển động này được đặc trưng bởi mômen cơ riêng, gọi là spin, kí hiệu $\vec{S}$. Cơ học lượng tử đã chứng minh rằng, tương tự như mômen động lượng orbital $\vec{L}$, mômen spin $\vec{S}$ cũng lấy những giá trị gián đoạn:

$$S = \sqrt{s(s+1)} \hbar \quad (9-24)$$

trong đó $s = \frac{1}{2}$, gọi là số lượng tử spin, do đó $S = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$.

Ta thấy công thức (9-24) có dạng giống công thức (9-13). Chỉ khác là spin có một giá trị duy nhất, trong khi mômen động lượng quỹ đạo có thể nhận nhiều giá trị khác nhau. Vì số lượng tử spin bằng 1/2 nên thường gọi tắt spin của electron bằng 1/2 hoặc electron có spin bán nguyên. Hình chiếu của mômen spin $\vec{S}$ theo phương z bất kì bằng :

$$S_z = m_s \hbar = \pm \frac{\hbar}{2} \quad (9-25)$$



Hình 9-11. Sự lượng tử hóa không gian của spin

trong đó m_s gọi là số lượng tử từ riêng (hay số lượng tử hình chiếu spin), nó chỉ có hai giá trị $\pm 1/2$. Hình 9-11 trình bày hai sự định hướng của mômen spin. Chú ý rằng spin là một khái niệm thuần túy lượng tử, trong trường hợp cổ điển nó hoàn toàn không có.

Ứng với mômen động lượng orbital $\vec{L}$, electron có mômen từ orbital $\vec{\mu}$. Tương tự, ứng với mômen cơ riêng spin $\vec{S}$, electron có mômen từ riêng $\vec{\mu}_s$. Theo thí nghiệm Einstein-de Haas:

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{S}$$

và hình chiếu của mômen từ riêng trên trục z :

$$\mu_{sz} = -\frac{e}{m_e} S_z = \mp \frac{e\hbar}{2m_e} = \mp \mu_B \quad (9-26)$$

9. 4. 2. Trạng thái và năng lượng của electron trong nguyên tử

Do có mômen spin nên mômen động lượng toàn phần $\vec{J}$ của electron bằng:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \quad (9-27)$$

Cơ học lượng tử đã chứng minh được giá trị của $\vec{J}$ bằng:

$$J = \sqrt{j(j+1)}\hbar \quad (9-28)$$

trong đó j là số lượng tử toàn phần được xác định bởi:

$$j = \left| \ell \pm \frac{1}{2} \right| \quad (9-29)$$

Do có xét đến spin nên trạng thái lượng tử của electron phụ thuộc vào bốn số lượng tử: n, ℓ , m, m_s hay n, ℓ , m, j. Hai trạng thái lượng tử được coi là khác nhau, nếu ít nhất một trong bốn số lượng tử n, ℓ , m, m_s khác nhau. Trên đây ta đã tính được: ứng với mỗi số lượng tử chính có n^2 trạng thái lượng tử khác nhau. Nếu kể đến spin thì do m_s có 2 giá trị $\pm 1/2$ nên ứng với số lượng tử chính n, có $2n^2$ trạng thái lượng tử khác nhau:

$$2 \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell+1) = 2n^2 \quad (9-30)$$

Sự có mặt mômen từ spin của electron cho phép giải thích vạch kép đôi trong quang phổ của kim loại kiềm. Các electron chuyển động quanh hạt nhân tạo ra một từ trường đặc

trung bởi mômen từ orbital của các electron. Mômen từ spin của electron tương tác với từ trường đó, tương tác này được gọi là tương tác spin- orbital. Do tương tác này, sẽ có một năng lượng phụ bổ sung vào biểu thức năng lượng của electron. Năng lượng phụ này phụ thuộc vào sự định hướng của mômen từ spin và như vậy năng lượng còn phụ thuộc vào số lượng tử toàn phần j . Nói cách khác, năng lượng toàn phần của electron phụ thuộc vào ba số lượng tử n , ℓ , và j : $E_n \ell j$. Từ (9-29) ta nhận thấy mỗi mức năng lượng xác định tách thành hai mức $j = \ell - 1/2$ và $j = \ell + 1/2$, trừ mức S, chỉ có một mức, vì khi đó ℓ bằng 0. Khoảng cách giữa hai mức năng lượng này rất nhỏ. Cấu trúc như vậy gọi là cấu trúc tế vi của các mức năng lượng.

Trong vật lý nguyên tử, trạng thái của electron được kí hiệu bằng $n\ell_j$, mức năng lượng của electron kí hiệu bằng n^2X_j , trong đó n là số lượng tử chính, $X = S, P, D, F...$ tùy thuộc $\ell = 0, 1, 2, 3, \dots$. Chỉ số 2 ở phía trên bên trái chữ X chỉ cấu tạo bội kép của mức năng lượng. Bảng 3 nêu các trạng thái lượng tử và mức năng lượng khả dĩ của electron hóa trị trong nguyên tử hiđrô và kim loại kiềm.

Bảng 3

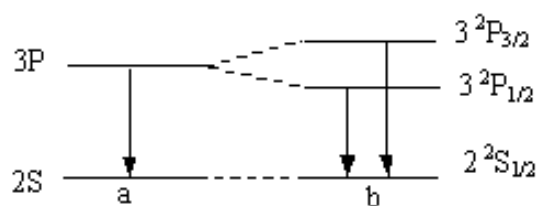
n	ℓ	j	Trạng thái của electron hóa trị	Mức năng lượng
1	0	1/2	$1s_{1/2}$	$1^2S_{1/2}$
2	0	1/2	$2s_{1/2}$	$2^2S_{1/2}$
	1	1/2	$2p_{1/2}$	$2^2P_{1/2}$
		3/2	$2p_{3/2}$	$2^2P_{3/2}$
3	0	1/2	$3s_{1/2}$	$3^2S_{1/2}$
	1	1/2	$3p_{1/2}$	$3^2P_{1/2}$
		3/2	$3p_{3/2}$	$3^2P_{3/2}$
	2	3/2	$3d_{3/2}$	$3^2D_{3/2}$
		5/2	$3d_{5/2}$	$3^2D_{5/2}$

9.4.3. Cấu tạo bội của vạch quang phổ

Trên cơ sở cấu trúc tế vi của mức năng lượng ta có thể giải thích được cấu tạo bội của vạch quang phổ. Do năng lượng của electron trong nguyên tử phụ thuộc vào ba số lượng tử n , ℓ , j , nên khi electron chuyển từ mức năng lượng cao sang mức năng lượng thấp hơn, ngoài qui tắc lựa chọn đối với ℓ , electron còn phải tuân theo qui tắc lựa chọn đối với j :

$$\Delta j = 0, \pm 1 \quad (9-31)$$

Cụ thể, ta xét sự tách vạch của quang phổ kim loại kiềm. Khi chưa xét đến spin, vạch đơn có tần số ứng với chuyển mức:



Hình 9-12.

- a. Vạch quang phổ khi chưa xét đến spin
b. Vạch kép khi có xét đến spin.

$$h\nu = 2S - 3P$$

Khi xét đến spin, ta có vạch kép:

$$h\nu_1 = 2^2S_{1/2} - 3^2P_{1/2} \quad (\Delta \ell = 1, \Delta j = 0)$$

$$h\nu_2 = 2^2S_{1/2} - 3^2P_{3/2} \quad (\Delta \ell = 1, \Delta j = 1)$$

9. 5. HỆ THỐNG TUẦN HOÀN MENDELEEV

Năm 1869, Mendeleev đã xây dựng nên hệ thống tuần hoàn của các nguyên tố hóa học và đã thiết lập nên bảng tuần hoàn trước khi cơ học lượng tử ra đời. Hệ thống tuần hoàn này cho phép rút ra các tính chất vật lý và hóa học cơ bản của các nguyên tố, đồng thời cũng giúp Mendeleev tiên đoán ra nhiều nguyên tố mà về sau thực nghiệm mới phát hiện được.

Dựa trên cơ sở của cơ học lượng tử, chúng ta có thể giải thích qui luật phân bố các electron trong bảng hệ thống tuần hoàn. Sự phân bố các electron trong bảng tuần hoàn dựa trên hai nguyên lý: nguyên lý cực tiểu năng lượng và nguyên lý loại trừ Pauli.

Nguyên lý cực tiểu năng lượng: Mọi hệ vật lý đều có xu hướng chiếm trạng thái có năng lượng cực tiểu. Trạng thái đó là trạng thái bền.

Nguyên lý loại trừ Pauli: Mỗi trạng thái lượng tử xác định bởi 4 số lượng tử n, ℓ, m, m_s chỉ có tối đa một electron.

Cấu hình electron là sự phân bố các electron trong nguyên tử theo các trạng thái với các số lượng tử n, ℓ khác nhau.

Khi chưa đề ý đến spin của electron thì với mỗi trị số của n có n^2 trạng thái lượng tử. Khi đề ý đến spin thì với mỗi trị số của n ta có thể có $2n^2$ trạng thái lượng tử. Theo nguyên lý loại trừ Pauli thì sẽ có tối đa $2n^2$ electron. Tập hợp các electron có cùng số lượng tử chính n tạo thành lớp của nguyên tử. Các lớp của nguyên tử được kí hiệu bằng những chữ K, L, M... theo bảng sau:

Số lượng tử n	1	2	3	4	5
Kí hiệu lớp	K	L	M	N	O
Số e^- tối đa	2	8	18	32	50

Theo nguyên lý cực tiểu năng lượng, các electron bao giờ cũng có khuynh hướng chiếm mức năng lượng thấp nhất (n nhỏ nhất).

Ví dụ: Nguyên tử H có 1 electron ở lớp K

Nguyên tử He có 2 electron ở lớp K (đủ số electron)

Nguyên tử Li có 2 electron ở lớp K và 1 electron ở lớp L,...

Mỗi lớp lại chia thành lớp con ứng với các giá trị khác nhau của ℓ . Mỗi lớp con có $2(2\ell + 1)$ electron.

Ví dụ: Lớp L ($n = 2$) có 2 lớp con:

- Lớp con S ($\ell = 0$) có tối đa $2(2\ell + 1) = 2$ electron,
- Lớp con P ($\ell = 1$) có tối đa 6 electron.

Lớp M ($n = 3$) có 3 lớp con:

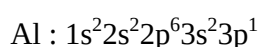
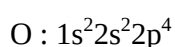
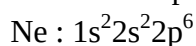
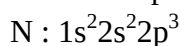
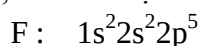
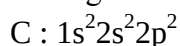
- Lớp con S có tối đa 2 electron,
- Lớp con P có tối đa 6 electron,
- Lớp con D có tối đa 10 electron.

Bảng 4 là bảng phân bố electron đối với một vài nguyên tố.

Bảng 4

Nguyên tố \ Lớp con	K	L		M		
	1S	2S	2P	3S	3P	3D
H	1					
He	2					
Li	2	1				
Be	2	2				
B	2	2	1			
C	2	2	2			
N	2	2	3			
O	2	2	4			
F	2	2	5			
Ne	2	2	6			
Na	2	2	6	1		
Mg	2	2	6	2		
Al	2	2	6	2	1	
Si	2	2	6	2	2	
P	2	2	6	2	3	
S	2	2	6	2	4	
Cl	2	2	6	2	5	
Ar	2	2	6	2	6	

Dựa theo bảng tuần hoàn Mendeleev, ta viết được cấu hình electron cho các nguyên tử. Ví dụ:



Ví dụ đối với Neon (Ne) có 2 electron ở trạng thái 1s, 2 electron ở trạng thái 2s, 6 electron ở trạng thái 2p. Như vậy, các electron đã lấp đầy các lớp con. Đối với Cacbon (C) các electron chưa lấp kín hết các lớp con vì lớp con P có thể chứa tối đa 6 electron, trong khi đó lớp con P ở C mới chỉ có 2 electron.

9. 6. HỆ HẠT ĐỒNG NHẤT VÀ THỐNG KÊ LƯỢNG TỬ

9. 6. 1. Hệ hạt đồng nhất

Định nghĩa: “ Hệ hạt đồng nhất là hệ gồm những vi hạt có những đặc trưng giống nhau (khối lượng, điện tích, spin...) và những động thái giống nhau”

Ví dụ hệ hạt electron, hệ hạt photon...

Tính chất của hệ hạt đồng nhất:

- Khi ta hoán vị vị trí các vi hạt, trạng thái của hệ không thay đổi

Ta xét hệ gồm hai hạt đồng nhất: Trạng thái của mỗi hạt được xác định bởi bán kính $\vec{r}(x, y, z)$, 3 số lượng tử n, l, m (viết tắt là n) và số lượng tử hình chiếu spin s . Hàm sóng của hệ 2 hạt mô tả trạng thái của hệ có dạng: $\psi(n_1, s_1, \vec{r}_1; n_2, s_2, \vec{r}_2)$. Chỉ số 1, 2 ứng với hạt 1, 2 tương ứng. Do hoán vị vị trí hai hạt hệ không thay đổi nên hàm sóng mô tả trạng thái của hệ lúc sau chỉ có thể khác hàm sóng mô tả hệ lúc trước một thừa số λ . Ta viết được:

$$\psi(n_1, s_1, \vec{r}_2; n_2, s_2, \vec{r}_1) = \lambda \psi(n_1, s_1, \vec{r}_1; n_2, s_2, \vec{r}_2)$$

Do hệ không thay đổi nên xác suất tìm hạt cũng không thay đổi, nghĩa là:

$$|\psi(n_1, s_1, \vec{r}_2; n_2, s_2, \vec{r}_1)|^2 = \lambda^2 |\psi(n_1, s_1, \vec{r}_1; n_2, s_2, \vec{r}_2)|^2$$

Từ đó suy ra $\lambda = \pm 1$.

Có hai trường hợp:

$$\psi(n_1, s_1, \vec{r}_2; n_2, s_2, \vec{r}_1) = \psi(n_1, s_1, \vec{r}_1; n_2, s_2, \vec{r}_2) \quad (1)$$

$$\psi(n_1, s_1, \vec{r}_2; n_2, s_2, \vec{r}_1) = -\psi(n_1, s_1, \vec{r}_1; n_2, s_2, \vec{r}_2) \quad (2)$$

Hàm sóng thỏa mãn điều kiện (1) gọi là *hàm sóng đối xứng*, còn hàm sóng thỏa mãn (2) gọi là *hàm sóng phản đối xứng*.

Đối với hệ nhiều hạt ta cũng thu được biểu thức tương tự. Trong tự nhiên chỉ tồn tại hai loại hệ đồng nhất: một loại hệ được mô tả bởi hàm sóng đối xứng và một loại hệ được mô tả bởi hàm sóng phản đối xứng.

- Sự chuyển giữa các trạng thái của hai hệ không bao giờ có thể xảy ra.
- Hệ được mô tả bởi hàm sóng phản đối xứng là hệ gồm có những hạt có spin bán nguyên ($s = 1/2, 3/2, \dots$) như hệ hạt electron, prôtôn, notrôn... Hệ ứng với hàm sóng đối xứng là những hệ có những hạt có spin nguyên ($s = 0, 1, 2, \dots$) như hệ hạt phôtôn, mêđôn $\pi, \dots$

9. 6. 2. Thống kê lượng tử

Hệ hạt đồng nhất là tập hợp của nhiều vi hạt vì vậy nó tuân theo quy luật thống kê lượng tử. Đối với các hệ hạt lí tưởng, nghĩa là hệ gồm các hạt không tương tác với nhau, người ta thấy chúng tuân theo một trong hai quy luật thống kê lượng tử: thống kê Bose – Einstein hoặc thống kê Fermi – Dirac.

9. 6. 2. 1. Thống kê Bose - Einstein

Theo quy luật thống kê này số hạt trung bình ở một trạng thái thứ i cho trước với năng lượng E_i của hệ cân bằng ở nhiệt độ T được xác định bởi biểu thức

$$f(E, T) = \frac{1}{e^{(E_i - \mu)/kT} - 1} \quad (9-32)$$

trong đó

E_i : năng lượng ở trạng thái i

k : hằng số Boltzmann

T : nhiệt độ tuyệt đối

μ : thế hóa học.

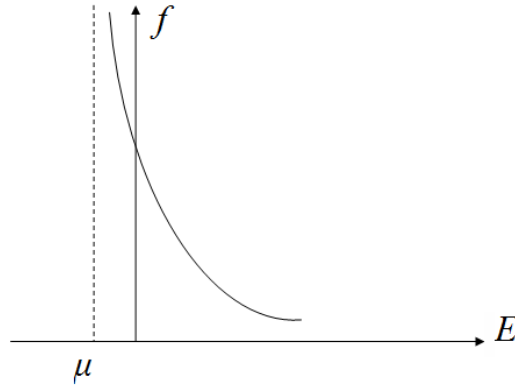
Các hạt tuân theo quy luật thống kê này

gọi là các hạt Bose, chúng có spin

nguyên. Ví dụ hạt photon, mezôn....

Từ đồ thị ta thấy khi $E_i \rightarrow \mu$ thì $f \rightarrow \infty$

Hệ hạt này không tuân theo nguyên lý



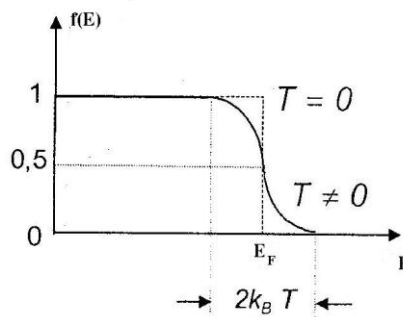
9. 6. 2. 2. Thống kê Fermi – Dirac

Theo lý thuyết thống kê lượng tử, các vi hạt có spin bán nguyên được phân bố trên các trạng thái năng lượng xác định bởi *hàm Fermi - Dirac*:

$$f(E, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right) + 1} \quad (9-33)$$

trong đó k_B là hằng số Boltzman, T là nhiệt độ tuyệt đối, E là năng lượng của vi hạt, E_F là *mức năng lượng Fermi*. $f(E, T)$ biểu diễn xác suất mức năng lượng E bị vi hạt lấp đầy tại nhiệt độ T và nó có các giá trị như sau:

- ở nhiệt độ $T = 0$: $f(E) = 1$ khi $E \leq E_F$ và $f(E) = 0$ khi $E > E_F$. Điều này có nghĩa là ở nhiệt độ không tuyệt đối, các trạng thái năng lượng $E \leq E_F$ đều đã bị các vi hạt lấp đầy, còn các trạng thái có năng lượng $E > E_F$ bị bỏ trống hoàn toàn.



- ở nhiệt độ $T \neq 0$, ta có:

$$f(E) \rightarrow 1 \text{ khi } E \ll E_F, \quad f(E) = 1/2 \text{ khi } E = E_F, \quad f(E) \rightarrow 0 \text{ khi } E \gg E_F$$

Khi $E \gg E_F$ hàm $f(E)$ có thể xem gần đúng với phân bố Boltzman $f(E) \approx e^{-(E - E_F)/k_B T}$. Hàm $f(E, T)$ thay đổi rất nhanh từ 0 đến 1 trong khoảng $\pm k_B T$ ở lân cận mức Fermi.

Các hạt tuân theo quy luật thống kê này gọi là các hạt fermiôn, chúng tuân theo nguyên lý loại trừ Pauli.

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 9

VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Vận dụng cơ học lượng tử để nghiên cứu những tính chất của nguyên tử hiđrô và các nguyên tử kim loại kiềm. Từ đó rút ra những kết luận cơ bản.
2. Giải thích được hiệu ứng Zeeman.
3. Hiểu được khái niệm spin của electron và vai trò của nó trong việc tách vạch quang phổ.
4. Giải thích được qui luật phân bố các electron trong bảng tuần hoàn Mendeleev.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Nguyên tử hiđrô

Chúng ta nghiên cứu chuyển động của electron trong nguyên tử hiđrô trên cơ sở phương trình Schrodinger, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử

$$\Delta\psi + \frac{2m_e}{\hbar^2}(E - U)\psi = 0$$

trong đó U là thế năng tương tác giữa hạt nhân và electron. Bài toán đặt ra là tìm năng lượng của electron và hàm sóng của nó. Giải phương trình Schrodinger trong hệ tọa độ cầu, ta thu được một số kết luận sau:

- a. Năng lượng của electron trong nguyên tử hiđrô phụ thuộc vào số nguyên n , gọi là số lượng tử chính:

$$E_n = -\frac{R_h}{n^2}$$

trong đó R là hằng số Rydberg. Ta nói rằng năng lượng đã bị lượng tử hóa.

- b. Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để bứt electron ra khỏi nguyên tử

$$E = E_\infty - E_1 = R_h = 13,5\text{eV}$$

c. Khi không có kích thích bên ngoài, electron ở trạng thái năng lượng thấp nhất, gọi là trạng thái cơ bản. Đó là trạng thái bền. Khi có kích thích bên ngoài, electron thu thêm năng lượng và nhảy lên mức năng lượng cao hơn gọi là mức kích thích. Nhưng electron chỉ ở trạng thái này trong một thời gian ngắn (10^{-8}s), sau đó trở về trạng thái năng lượng E_n thấp hơn và phát ra bức xạ điện từ mang năng lượng $h\nu$, nghĩa là phát ra vạch quang phổ có tần số ν :

$$\nu_{nn'} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Với $n' = 1, n = 2, 3, 4, \dots$ ta được dãy Lyman nằm trong vùng tử ngoại.

Với $n' = 2, n = 3, 4, \dots$ ta được dãy Balmer trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

Với $n' = 3, n = 4, 5, \dots$ ta được dãy Paschen nằm trong vùng hồng ngoại....

d. Ứng với một số lượng tử n , tức là với mỗi mức năng lượng E_n , ta có n^2 trạng thái lượng tử khác nhau khi chưa xét đến spin, ta nói E_n suy biến bậc n^2 .

e. Hàm sóng của electron trong nguyên tử H

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$$

trong đó n là số lượng tử chính, ℓ là số lượng tử quỹ đạo và m là số lượng tử từ.

Từ biểu thức của hàm sóng ta tìm được xác suất tìm thấy electron theo khoảng cách và theo góc θ, φ ứng với các trạng thái lượng tử khác nhau.

Tính toán cho thấy xác suất tìm electron trong nguyên tử H tại khoảng cách tính từ tâm $r = a = 0,53\text{\AA}$ có giá trị lớn nhất. Giá trị này trùng với bán kính cổ điển của nguyên tử H. Từ đây người ta hình dung electron chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử H như một đám mây. Đám mây này dày đặc nhất ở khoảng cách ứng với xác suất tồn tại electron cực đại. Khái niệm quỹ đạo được thay thế bằng khái niệm xác suất tìm hạt. Nguyên nhân là do lưỡng tính sóng hạt của electron.

2. Nguyên tử kim loại kiềm

Nguyên tử kim loại kiềm hóa trị một và khá dễ dàng bị iôn hóa. Chúng có một electron ở vòng ngoài cùng, electron này chuyển động trong trường thế hiệu dụng tạo bởi lõi nguyên tử (gồm hạt nhân và $(Z-1)$ electron ở các vòng trong). Tính chất hóa học của kim loại kiềm về cơ bản giống của nguyên tử H, nhưng năng lượng của electron hóa trị phụ thuộc thêm cả vào số lượng tử ℓ :

$$E_{n\ell} = -\frac{R_h}{(n + \Delta_\ell)^2}$$

Trong vật lý nguyên tử trạng thái lượng tử được kí hiệu bằng $n\ell$, còn mức năng lượng là nX , n là số lượng tử chính, còn x và X tùy thuộc số lượng tử orbital:

$\ell =$	0	1	2
$x =$	s	p	d
$X =$	S	P	D

Sự chuyển mức năng lượng tuân theo qui tắc: $\Delta \ell = \pm 1$

Ví dụ đối với Na, tần số bức xạ tuân theo các công thức:

$$\begin{aligned} h\nu &= 3S - nP & n &= 4, 5, 6, \dots \quad \text{và } \Delta \ell = 1 \\ h\nu &= 3P - nS & n &= 4, 5, 6, \dots \quad \text{và } \Delta \ell = -1 \end{aligned}$$

3. Mômen động lượng và mômen từ

Electron quay quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định, do đó ở mỗi trạng thái vector $\vec{L}$ không có hướng xác định, nhưng có độ lớn xác định: $L = \sqrt{\ell(\ell+1)} \hbar$ và hình chiếu của mômen động lượng orbital $\vec{L}$ lên một phương z bất kì luôn được xác định theo hệ thức: $L_z = m\hbar$, trong đó m là số nguyên gọi là số lượng tử từ, có các trị số $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm \ell$, nghĩa là với mỗi trị số cho trước của ℓ có $2\ell + 1$ trị số của m . Electron quay quanh hạt nhân tạo thành dòng điện, giữa mômen từ orbital và mômen động lượng orbital có mối liên hệ

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$$

và hình chiếu lên phương z bất kì:

$$\mu_z = -\frac{e}{2m_e} L_z = -m\mu_B$$

$\mu_B = e\hbar/2m_e$ là manhêton Bohr. Khi electron chuyển trạng thái thì m phải tuân theo qui tắc lựa chọn: $\Delta m = 0, \pm 1$.

4. Hiệu ứng Zeeman:

Hiện tượng tách vạch quang phổ khi nguyên tử phát sáng đặt trong từ trường được gọi là hiện tượng Zeeman.

Giải thích: Khi nguyên tử H đặt trong từ trường ngoài, electron có thêm năng lượng phụ

$$\Delta E = -\mu_z B = m\mu_B B$$

Năng lượng E' của electron lúc này còn phụ thuộc vào số lượng tử từ m:

$$E' = E + m\mu_B B$$

Khi electron chuyển trạng thái, tần số vạch quang phổ phát ra bằng:

$$\nu' = \frac{E'_2 - E'_1}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} + \frac{(m_2 - m_1)\mu_B B}{h}$$

$m_2 - m_1 = \Delta m = 0, \pm 1$, do đó ν' sẽ có thể có ba giá trị tương ứng với sự tạo thành ba vạch quang phổ.

5. Spin:

Ngoài chuyển động quay quanh hạt nhân electron còn tham gia thêm chuyển động do vận động nội tại, được đặc trưng bởi spin, kí hiệu $\vec{S}$. Độ lớn của S và hình chiếu của nó lên phương z được xác định theo các hệ thức:

$$S = \sqrt{s(s+1)} \hbar \quad \text{và} \quad S_z = m_s \hbar$$

trong đó s là số lượng tử spin ($s=1/2$), còn m_s là số lượng tử hình chiếu spin. Khác với số lượng tử từ m_s chỉ lấy hai giá trị $\pm 1/2$.

Spin là đại lượng thuần túy lượng tử, nó không có sự tương đương cổ điển. Dựa vào khái niệm spin, người ta giải thích được vạch kép đôi của quang phổ Na và cấu tạo bội của các vạch quang phổ.

6. Trạng thái và năng lượng của electron trong nguyên tử

Do có spin nên mômen động lượng toàn phần $\vec{J}$ của electron bằng: $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

với giá trị của $\vec{J}$ bằng: $J = \sqrt{j(j+1)} \hbar$

trong đó j là số lượng tử toàn phần được xác định bởi: $j = \left| \ell \pm \frac{1}{2} \right|$

Do có xét đến spin nên trạng thái lượng tử của electron phụ thuộc vào bốn số lượng tử: n, ℓ , m, m_s hay n, ℓ , m, j. Hai trạng thái lượng tử được coi là khác nhau nếu ít nhất một trong bốn số lượng tử n, ℓ , m, m_s khác nhau. Trên đây ta đã tính được: ứng với mỗi số lượng tử

chính có n^2 trạng thái lượng tử khác nhau. Nếu kể đến spin thì do m_s có 2 giá trị : $\pm 1/2$ nên ứng với số lượng tử chính n , có $2n^2$ trạng thái lượng tử khác nhau:

$$2 \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = 2n^2$$

Sự có mặt mômen từ spin của electron cho phép giải thích vạch kép đôi trong quang phổ của kim loại kiềm. Các electron chuyển động quanh hạt nhân tạo ra một từ trường đặc trưng bởi mômen từ orbital của các electron. Mômen từ spin của electron tương tác với từ trường đó, tương tác này được gọi là tương tác spin-orbitat (tương tác spin – quỹ đạo). Do tương tác này, sẽ có một năng lượng phụ bổ sung vào biểu thức năng lượng của electron. Năng lượng phụ này phụ thuộc vào sự định hướng của mômen spin và như vậy năng lượng còn phụ thuộc vào số lượng tử toàn phần j . Nói cách khác, năng lượng toàn phần của electron phụ thuộc vào ba số lượng tử n , ℓ và j : $E_{n\ell j}$. Mỗi mức năng lượng xác định tách thành hai mức $j = \ell - 1/2$ và $j = \ell + 1/2$, trừ mức S chỉ có một mức, vì khi đó $\ell = 0$. Khoảng cách giữa hai mức năng lượng này rất nhỏ. Cấu trúc như vậy gọi là cấu trúc tế vi của các mức năng lượng.

Khi chuyển từ mức năng lượng cao sang mức năng lượng thấp, các số lượng tử ℓ , j phải tuân theo qui tắc lựa chọn: $\Delta \ell = \pm 1$ và $\Delta j = 0, \pm 1$. Dựa vào các qui tắc lựa chọn trên, ta giải thích được các vạch kép đôi và bội ba khi có xét đến spin.

7. Giải thích bảng tuần hoàn Mendeleev

Dựa trên cơ sở của cơ học lượng tử, chúng ta có thể giải thích qui luật phân bố các electron trong bảng hệ thống tuần hoàn. Sự phân bố các electron trong bảng tuần hoàn dựa trên hai nguyên lý: nguyên lý cực tiểu năng lượng và nguyên lý loại trừ Pauli. Cấu hình electron là sự phân bố theo các trạng thái với các số lượng tử n , ℓ khác nhau.

Tập hợp các electron có cùng số lượng tử chính n tạo thành lớp của nguyên tử. Ví dụ : Lớp K ứng với $n = 1$, lớp L ứng với $n = 2$... Số electron tối đa có trong một lớp bằng $2n^2$ (theo nguyên lý Pauli). Năng lượng lớp K nhỏ hơn lớp L. Các electron sẽ lấp đầy lớp K trước rồi mới đến lớp L.

Mỗi lớp lại chia nhỏ thành những lớp con với ℓ khác nhau. Tập hợp các electron có cùng giá trị ℓ tạo thành một lớp con. Trong mỗi lớp con có tối đa $2(2\ell + 1)$ electron. Ví dụ:

Lớp con S ($\ell = 0$) có tối đa $2(0 + 1) = 2e^-$

Lớp con P ($\ell = 1$) có tối đa $2(2 + 1) = 6e^-$...

Dựa vào bảng Mendeleev, ta viết được cấu hình electron trong nguyên tử. Ví dụ cấu hình electron của nguyên tử C: $1s^2 2s^2 2p^2$ (có $2e^-$ ở lớp 1S, $2e^-$ ở lớp 2S và $2e^-$ ở lớp 2P, các e^- chưa xếp kín lớp con P, vì lớp con này có thể chứa tối đa $6e^-$).

8. Hệ hạt đồng nhất là hệ gồm những vi hạt có những đặc trưng giống nhau (khối lượng, điện tích, spin...) và những động thái giống nhau.

Ví dụ hệ các hạt electron, prôtôn, notrôn...

Do đó các vi hạt đồng nhất trong cơ học lượng tử không thể phân biệt được.

Các hạt đồng nhất có spin bán nguyên (e, p, n) tuân theo thống kê Fermi – Dirac và được gọi là các fermion.

Các hạt có spin nguyên, ví dụ hạt photon, meson... tuân theo quy luật thống kê Bose – Einstein và được gọi là các hạt Bose.

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

- Hãy nêu các kết luận của cơ học lượng tử trong việc nghiên cứu nguyên tử Hidrô về:
 - Năng lượng của electron trong nguyên tử Hidrô.
 - Cấu tạo vạch của quang phổ Hidrô.
 - Độ suy biến của mức E_n .
- Nêu sự khác nhau giữa nguyên tử Hidrô và nguyên tử kim loại kiềm về mặt cấu tạo. Viết biểu thức năng lượng của electron hóa trị trong nguyên tử Hidrô và nguyên tử kim loại kiềm. Nêu sự khác nhau giữa hai công thức đó.
- Viết qui tắc lựa chọn đối với số lượng tử orbital ℓ . Vận dụng qui tắc này để viết các dãy vạch chính và dãy vạch phụ của nguyên tử Li.
- Viết biểu thức mômen động lượng orbital $\vec{L}$ của electron quanh hạt nhân và hình chiếu L_z của nó lên phương z. Nêu ý nghĩa của các đại lượng trong các công thức đó. Viết qui tắc lựa chọn cho m. Biểu diễn bằng sơ đồ các đại lượng L và L_z trong các trường hợp $\ell=1$ và $\ell=2$.
- Viết biểu thức mômen từ orbital $\vec{\mu}$ của electron quay quanh hạt nhân và hình chiếu của nó theo phương z.
- Trình bày và giải thích hiện tượng Zeeman.
- Trình bày những sự kiện thực nghiệm nói lên sự tồn tại của spin electron.
- Viết biểu thức xác định mômen spin electron $\vec{S}$ và hình chiếu của nó trên phương z. Từ đó dựa vào thí nghiệm Einstein và de Haas, viết biểu thức của mômen từ $\vec{\mu}_s$ và biểu diễn hình chiếu của $\vec{\mu}_s$ qua manhêton Bohr.
- Hãy chứng tỏ rằng, nếu xét đến spin thì ứng với mức năng lượng E_n của electron trong nguyên tử H, có thể có $2n^2$ trạng thái lượng tử khác nhau ít nhất ở một trong bốn số lượng tử n, ℓ , m, s_z .
- Định nghĩa cấu hình electron.
- Sự phân bố các electron trong bảng tuần hoàn Mendeleev tuân theo những nguyên lý nào?
- Viết cấu hình electron cho các nguyên tố O, Al... Giải thích cách viết và nêu ý nghĩa.
- Định nghĩa hệ hạt đồng nhất. Trình bày thống kê lượng tử Bose-Einstein và Fermi-Dirac.

IV. BÀI TẬP

Thí dụ 1: Xác định bước sóng của vạch quang phổ thứ hai, thứ ba trong dãy Paschen trong quang phổ hidrô.

Bài giải: Dãy Paschen $n = 3$. Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Paschen:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{c}{R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{5^2} \right)} = 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Paschen:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{c}{R \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{6^2} \right)} = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Thí dụ 2: Tìm số bổ chính Rydberg đối với số hạng 3P của nguyên tử Na, biết rằng thế kích thích đối với trạng thái thứ nhất bằng 2,1V và năng lượng liên kết của electron hoá trị ở trạng thái 3S bằng 5,14eV.

Bài giải:

Electron hóa trị trong nguyên tử Na thuộc lớp M ($n = 3$). Trạng thái cơ bản là 3s ứng với mức năng lượng 3S, trạng thái kích thích thứ nhất là 3p, ứng với mức năng lượng 3P. Theo đầu bài:

$$\frac{Rh}{(3 + \Delta_s)^2} = 5,14 \text{ eV}, \quad \frac{Rh}{(3 + \Delta_s)^2} - \frac{Rh}{(3 + \Delta_p)^2} = 2,1 \text{ eV} \rightarrow \frac{Rh}{(3 + \Delta_p)^2} = 3,04 \text{ eV}$$

Thay R và h ta tìm được: $\Delta_p = -0,88$

Thí dụ 3: Trong nguyên tử, xác định số trạng thái electron thuộc $n = 4$ có cùng những số lượng tử sau:

a. Cùng m_s , b. Cùng $m = +1$, c. Cùng $m = -1$ và $m_s = -1/2$

Bài giải:

a. Cùng m_s

Các trạng thái electron chỉ khác nhau ở 3 số lượng tử n, l, m . Với n và m_s xác định thì số trạng thái electron bằng n^2 . Nếu $n = 4$ thì $4^2 = 16$

b. Cùng $m = +1$

Khi n và m xác định thì $l = |m|, |m| + 1, \dots, n - 1$. Vậy khi n và m xác định thì có $n - |m|$ trạng thái của electron khác nhau bởi các giá trị của l và số các trạng thái electron khác nhau bởi các giá trị của l và m_s là $2(n - |m|)$

Vậy $n = 4, m = 1$ thì $2(n - |m|) = 2(4 - 1) = 6$

c. Cùng $m = -1$ và $m_s = -1/2$

Khi n, m và m_s xác định thì có $n - |m|$ trạng thái của electron khác nhau bởi các giá trị của l .

Vậy $n = 4, m = -1, m_s = -1/2$ thì $n - |m| = 4 - 1 = 3$

Bài tập tự giải

1. Cho bước sóng của bốn vạch trong dãy Balmer của quang phổ hiđrô là:

Vạch đỏ (H_α): $0,656 \mu\text{m}$; Vạch lam (H_β): $0,486 \mu\text{m}$

Vạch chàm (H_γ): $0,434 \mu\text{m}$; Vạch tím (H_δ): $0,410 \mu\text{m}$

Tìm bước sóng ánh sáng của 3 vạch trong dãy Paschen của quang phổ hồng ngoại.

2. Xác định bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy Paschen trong quang phổ hiđrô.
3. Xác định bước sóng của vạch quang phổ thứ hai, thứ ba trong dãy Balmer trong quang phổ hiđrô.
4. Xác định bước sóng của vạch quang phổ thứ hai và thứ ba trong dãy Lyman trong quang phổ hiđrô.
5. Electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ mức năng lượng thứ ba về mức năng lượng thứ nhất. Xác định bước sóng của bức xạ điện từ do nó phát ra.
6. Xác định bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy Lyman trong quang phổ hiđrô.
7. Xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của năng lượng photon phát ra trong quang phổ tử ngoại của nguyên tử hiđrô (dãy Lyman).
8. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản ($n=1$) được kích thích bởi một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ xác định. Kết quả nguyên tử hiđrô đó chỉ phát ra ba vạch sáng quang phổ. Xác định bước sóng của ba vạch sáng đó và nói rõ chúng thuộc dãy vạch quang phổ nào ?
9. Tìm năng lượng nhỏ nhất (tính ra eV) của các electron để khi kích thích các nguyên tử hiđrô, quang phổ của nguyên tử hiđrô có ba vạch. Tìm bước sóng của ba vạch đó.
10. Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích ứng với mức năng lượng thứ n ($n>1$). Tính số vạch quang phổ nó có thể phát ra.
11. Photon có năng lượng 16,5eV làm bật electron ra khỏi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản. Tính vận tốc của electron khi bật ra khỏi nguyên tử.
12. Tìm năng lượng tối thiểu (ra eV) mà các electron phải có để có thể làm xuất hiện tất cả các vạch quang phổ hiđrô khi cho electron này va chạm với các nguyên tử hiđrô.
13. Xác định điện thế kích thích đầu tiên đối với nguyên tử hiđrô
14. Xác định các giá trị khả dĩ của mômen động lượng quỹ đạo của electron trong nguyên tử hiđrô bị kích thích, cho biết năng lượng kích thích bằng $E = 12\text{eV}$.
15. Gọi α là góc giữa phương từ trường ngoài và mômen quỹ đạo $\vec{L}$ của electron trong nguyên tử. Tính góc α nhỏ nhất, cho biết electron trong nguyên tử ở trạng thái d.
16. Tính độ lớn của mô men động lượng quỹ đạo và giá trị hình chiếu của mômen động lượng quỹ đạo của electron trong nguyên tử ở trạng thái f.
17. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản hấp thụ photon mang năng lượng 10,2eV và nhảy lên trạng thái kích thích n. Tìm độ biến thiên mômen động lượng quỹ đạo của electron, biết trạng thái kích thích của electron ở trạng thái p.
18. Năng lượng liên kết của electron hoá trị trong nguyên tử Liti ở trạng thái 2s bằng 5,59eV, ở trạng thái 2p bằng 3,54eV. Tính các số bổ chính Rydberg đối với các số hạng quang phổ s và p của liti.

19. Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra khi nguyên tử Li chuyển trạng thái $3S \rightarrow 2S$ cho biết các số bổ chính Rydberg đối với nguyên tử Li: $\Delta_s = -0,41$, $\Delta_p = -0,04$
20. Nguyên tử Na chuyển từ trạng thái năng lượng $4S \rightarrow 3S$. Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra. Cho số bổ chính Rydberg đối với Na bằng $\Delta_s = -1,37$, $\Delta_p = -0,9$
21. Các chuyển dời nào dưới đây bị cấm bởi các qui tắc lựa chọn
- a. $^2S_{1/2} \rightarrow ^2P_{3/2}$ b. $^2S_{1/2} \rightarrow ^2D_{3/2}$ c. $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ d. $^2D_{5/2} \rightarrow ^2P_{1/2}$
- e. $^2F_{7/2} \rightarrow ^2D_{3/2}$ f. $^2D_{3/2} \rightarrow ^2F_{5/2}$ g. $^2F_{5/2} \rightarrow ^2P_{5/2}$
22. Tính giá trị hình chiếu mômen động lượng quỹ đạo của electron ở trạng thái d
23. Trong nguyên tử Na, electron hóa trị ở trạng thái ứng với $n = 3$. Tìm những trạng thái năng lượng có thể chuyển về trạng thái này (có xét đến spin).
24. Bước sóng của vạch cộng hưởng của nguyên tử kali ứng với sự chuyển dời $4P \rightarrow 4S$ bằng $7665\text{\AA}$. Bước sóng giới hạn của dãy chính bằng $2858\text{\AA}$. Tìm số bổ chính Rydberg Δ_s và Δ_p đối với kali.
25. Khảo sát sự tách vạch quang phổ: mD – nP trong từ trường yếu.
26. Có bao nhiêu electron s, electron p và electron d trong lớp K ? L ? M?

CHƯƠNG 10

VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ BÁN DẪN

Chất rắn là trạng thái vật chất đông đặc. Trong 1cm^3 chất rắn có khoảng trên 10^{22} nguyên tử. Trong chất rắn khoảng cách giữa các nguyên tử, ion, electron đủ nhỏ để lực tương tác giữa chúng trở nên rất đáng kể. Bài toán cơ bản của vật lý chất rắn thực chất là bài toán hệ nhiều hạt có tương tác. Trong chương trước chúng ta đã thấy lý thuyết lượng tử đã rất thành công khi nghiên cứu các nguyên tử riêng biệt. Trong chương này chúng ta hi vọng sẽ thành công khi sử dụng nó để nghiên cứu vật rắn là tập hợp của rất nhiều nguyên tử. Vật rắn tồn tại dưới hai dạng là vật rắn tinh thể và vật rắn vô định hình. Trong chương này chúng ta chỉ nghiên cứu vật rắn tinh thể.

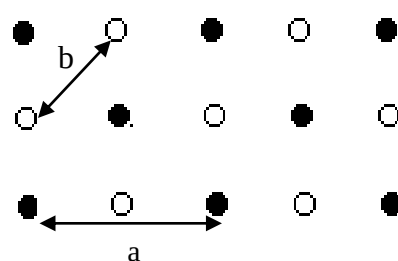
Vào cuối những năm 40 và đầu những năm 60 của thế kỷ 20 Vật lý học đã có hai đóng góp to lớn cho công nghệ, đó là transistor và laser. Transistor đã kích thích sự phát triển của vi điện tử, một lĩnh vực liên quan đến sự tương tác (ở mức độ lượng tử) giữa electron và khối chất. Còn laser mở ra một lĩnh vực mới gọi là photon học (photonics), liên quan đến sự tương tác (cũng ở mức độ lượng tử) giữa các photon và khối chất. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về chất bán dẫn, vật liệu để chế tạo diode, transistor, và laser bán dẫn.

10. 1. VẬT LÝ CHẤT RẮN

10. 1. 1. Cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn

10. 1. 1. 1. Mạng tinh thể

Một trong những đặc trưng quan trọng của vật rắn tinh thể đó là cấu trúc mạng tinh thể. Trong vật rắn tinh thể những nguyên tử (hoặc phân tử hoặc ion) tạo thành vật rắn được sắp xếp theo một cấu trúc hình học xác định gọi là *mạng tinh thể*. Vị trí cân bằng của các nguyên tử (hoặc phân tử hoặc ion) trong mạng tinh thể gọi là *nút mạng*.



Hình 10-1. Mạng tinh thể hai chiều

Tính chất cơ bản của mạng tinh thể lý tưởng là *tính tuần hoàn tịnh tiến* trong không gian. Đó là: nếu ta cho mạng tinh thể dịch chuyển song song với chính nó một khoảng xác định nào đó theo một phương bất kỳ thì mạng tinh thể lại trùng với chính nó. Độ dài nhỏ nhất của khoảng dịch chuyển này gọi là *chu kỳ* của mạng tinh thể (hay còn gọi là *hằng số mạng*). Chu kỳ của mạng tinh thể có thể xác định chính xác bằng phương pháp nhiễu xạ tia X hoặc nhiễu xạ electron, từ đó đoán nhận được cấu trúc tinh thể của vật rắn.

Tính tuần hoàn tịnh tiến của mạng tinh thể kéo theo tính tuần hoàn với chu kỳ của mạng tinh thể, của một loạt các đại lượng vật lý khác có liên quan đến sự sắp xếp của các nguyên tử trong tinh thể ví dụ như thế tĩnh điện (trường tinh thể), mật độ electron...

Mạng tinh thể lý tưởng có tính tuần hoàn và vô hạn. Tinh thể thực là hữu hạn và thường có những sai lệch khỏi tính tuần hoàn, gọi là các sai hỏng.

10. 1. 1. 2. Các loại liên kết trong mạng tinh thể

Tuỳ theo cấu trúc của mạng tinh thể và các nguyên tử tạo nên vật rắn mà trong vật rắn sẽ tồn tại các liên kết khác nhau giữa các nguyên tử. Có 4 loại liên kết. Tính chất vật lý của vật rắn phụ thuộc vào đặc tính liên kết trong mạng tinh thể.

1. Liên kết nguyên tử:

Liên kết nguyên tử là loại liên kết bền vững nhất. Ví dụ : Kim cương, Silic... Các nguyên tử cùng loại nằm ở các nút mạng, liên kết với nhau bằng lực trao đổi nhờ các cặp electron có spin đối song (ngược chiều). Các electron này là các electron hoá trị nên liên kết này còn được gọi là liên kết đồng hoá trị.

2. Liên kết kim loại:

Các ion dương của nguyên tử kim loại ở các nút mạng. Các electron hoá trị liên kết yếu với nguyên tử, tách ra khỏi nguyên tử và có thể chuyển động tự do trong toàn mạng tinh thể. Các electron này bị tập thể hoá và đóng vai trò liên kết giữa các ion dương. Các ion dương tạo nên hàng rào thế năng ngăn không cho electron thoát ra khỏi kim loại.

3. Liên kết ion:

Ví dụ NaCl. Các ion trái dấu Na^+ , Cl^- ở các nút mạng liên kết với nhau bởi lực hút Coulomb.

4. Liên kết phân tử:

Ở các nút mạng là phân tử, các phân tử liên kết với nhau bởi lực tương tác phân tử yếu gọi là lực Van de Waal. Lực này xuất hiện do cấu trúc bất đối xứng về điện của các phân tử. Đây là loại liên kết yếu nhất trong các loại liên kết của vật rắn tinh thể.

10. 1. 2. Lý thuyết vùng năng lượng

Bài toán quan trọng bậc nhất của vật lý chất rắn là tìm phổ năng lượng của electron trong vật rắn tinh thể, đây chính là nội dung của lý thuyết vùng năng lượng. Một vật rắn được coi như cấu tạo bởi một tập hợp nhiều nguyên tử. Mỗi nguyên tử cô lập có một số lớn các mức năng lượng gián đoạn cho phép, trong đó có một số mức năng lượng bị chiếm bởi electron. Do có sự tương tác giữa các nguyên tử cấu tạo nên vật rắn, nên trong vật rắn phổ năng lượng của electron không phải là những mức năng lượng riêng biệt mà sẽ là những vùng năng lượng cho phép. Để hiểu được lý do dẫn đến sự hình thành vùng năng lượng ta có thể đi theo hai cách:

- Coi các electron liên kết chặt chẽ với các nguyên tử mẹ của chúng và nghiên cứu sự thay

đổi các trạng thái của các electron này khi có một số lượng lớn các nguyên tử kết hợp lại với nhau để tạo nên vật rắn tinh thể. Cách tiếp cận này được gọi là *phép gần đúng điện tử liên kết chặt*.

- Coi các electron liên kết yếu với các nguyên tử mẹ của chúng và xét chuyển động của chúng trong trường thế năng tuần hoàn do các ion của mạng tinh thể sinh ra. Cách tiếp cận này được gọi là *phép gần đúng điện tử gần tự do*.

Sau đây ta sẽ nghiên cứu sự hình thành vùng năng lượng theo hai cách lập luận trên.

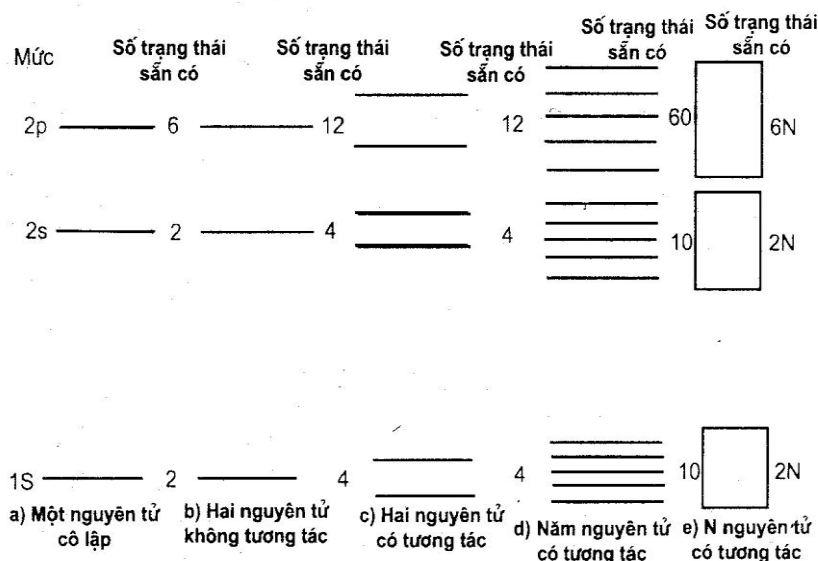
10. 1. 2. 1. Sự hình thành vùng năng lượng do tương tác giữa các nguyên tử (phép gần đúng điện tử liên kết chặt)

Đối với một nguyên tử riêng biệt, lý thuyết lượng tử đã chỉ ra rằng:

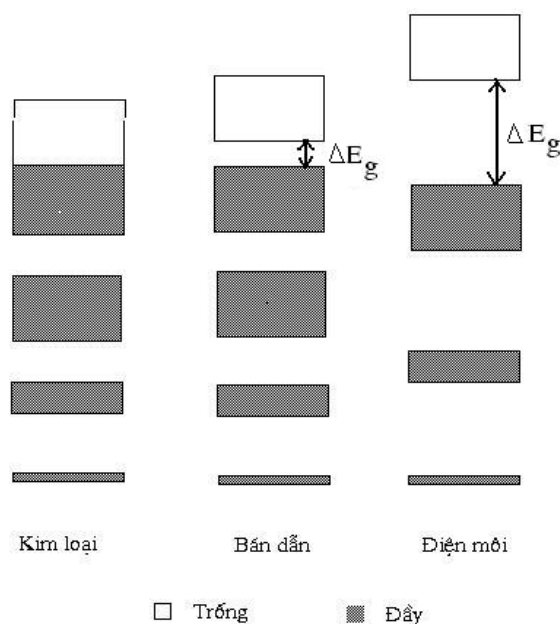
- Năng lượng của electron trong nguyên tử là gián đoạn,
- Mỗi trạng thái lượng tử của electron được đặc trưng bởi 4 số lượng tử: n (số lượng tử chính), l (số lượng tử quỹ đạo), m (số lượng tử từ) và s (số lượng tử spin).
- Nguyên lý loại trừ Pauli: mỗi trạng thái lượng tử được đặc trưng bởi 4 số lượng tử n, l, m, s và mỗi trạng thái lượng tử chỉ có tối đa một electron.
- Thông thường ở trạng thái cơ bản electron chỉ chiếm những mức năng lượng thấp nhất.

Xét hệ gồm hai nguyên tử giống nhau. Nếu hai nguyên tử ở xa nhau đến mức có thể coi chúng là độc lập, không tương tác với nhau thì giá trị mỗi mức năng lượng vẫn giống như trường hợp nguyên tử cô lập, nhưng số mức gấp đôi (mức năng lượng trùng chập hay nói cách khác là suy biến bậc hai). Khi hai nguyên tử tiến lại gần nhau cỡ Å (10^{-10} m) thì chúng bắt đầu tương tác mạnh với nhau, mỗi mức năng lượng trước đây sẽ phải tách thành hai mức (Hình 10-2). Trong một mẫu chất rắn tinh thể có N nguyên tử thì mỗi mức năng lượng trong nguyên tử cô lập sẽ tách thành N mức. Trong 1cm^3 chất rắn có khoảng $5 \cdot 10^{22}$ nguyên tử thì mỗi mức năng lượng sẽ tách thành $5 \cdot 10^{22}$ mức. Các mức này tất nhiên rất xít nhau tạo nên *một vùng năng lượng*. Như vậy trong trường hợp này mỗi mức tách ra thành một vùng và mỗi vùng gồm N mức nằm gần nhau đến mức có thể coi chúng phân bố gần như liên tục theo năng lượng (Hình 10-2e).

Vì mỗi mức năng lượng trong nguyên tử cô lập tách thành một vùng năng lượng cho phép có bề dày nhất định nên trong phổ năng lượng của electron sẽ có nhiều *vùng năng lượng cho phép* xen kẽ những vùng không được phép gọi là *vùng cấm*. Nói chung không có các mức năng lượng của electron nằm trong vùng cấm này. Bề rộng của vùng cho phép sẽ phụ thuộc vào sự tương tác giữa các electron của các nguyên tử khác nhau với nhau. Các electron nằm ở các lớp càng sâu bên trong bao nhiêu thì càng tương tác yếu với nhau bấy nhiêu do bị che chắn bởi các electron ở phía ngoài, do vậy vùng năng lượng cho phép đối với các lớp càng sâu bên trong càng hẹp lại. Các electron có trong vật rắn sẽ điền đầy các vùng năng lượng cho phép từ thấp đến cao.



Hình 10-2. Minh họa sự hình thành vùng năng lượng.



Hình 10-3. Phân loại vật rắn theo sự lấp đầy của vùng hoá trị

Sự hình thành cấu trúc vùng năng lượng của electron trong vật rắn tinh thể đã cho phép giải thích được sự phân loại các vật rắn tinh thể thành ba loại: chất dẫn điện (kim loại), chất bán dẫn và chất cách điện (điện môi). Sự dẫn điện trong chất rắn về bản chất là sự chuyển động của các electron trong tinh thể. Nếu xét theo bức tranh vùng năng lượng thì đó là hiện tượng electron nhảy từ mức năng lượng thấp hơn lên mức cao hơn. Vì các vùng bên dưới đều đã bị lấp đầy nên trong các vùng này các electron không thể nhảy lên các mức cao hơn được. Do đó khi xét đến tính chất dẫn điện trong vật rắn chỉ có vùng lấp đầy trên cùng, được gọi là *vùng hóa trị*, là quan trọng nhất.

- **Chất dẫn điện** (kim loại): là chất có cấu trúc vùng năng lượng trong đó có vùng chưa đầy hoặc vùng đầy nằm chồng một phần lên vùng trống. Do khoảng cách giữa các mức năng lượng trong cùng một vùng cho phép rất nhỏ (cỡ 10^{-2} eV, tương đương với năng lượng chuyển động nhiệt) nên ở nhiệt độ bình thường các electron có thể thu thêm năng lượng nhiệt đủ để thay đổi trạng thái và chuyển lên những mức năng lượng cao hơn còn bỏ trống và trở thành electron tự do. Khi có điện trường ngoài tác dụng, các electron tự do chuyển động ngược hướng với điện trường tạo nên dòng điện.
- **Chất bán dẫn**: là chất có cấu trúc vùng năng lượng trong đó vùng đầy trên cùng (được gọi là *vùng hoá trị*) bị ngăn cách với vùng trống ngay trên nó (được gọi là *vùng dẫn*) bởi vùng cấm có độ rộng không quá 3eV. Khi điện trường ngoài yếu, các electron ở đỉnh vùng hoá trị chưa thể thu đủ năng lượng để vượt qua vùng cấm, chuyển lên vùng dẫn, do đó chất bán dẫn chưa dẫn điện. Nhưng khi điện trường ngoài đủ mạnh để đưa electron từ vùng hoá trị lên vùng dẫn, trở thành electron tự do, chuyển động ngược chiều với điện trường tạo nên dòng điện. Như vậy tính dẫn điện của chất bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các yếu tố bên ngoài để làm thay đổi trạng thái năng lượng của electron trong vật rắn tinh thể.
- **Chất cách điện** (điện môi): là chất có cấu trúc vùng năng lượng trong đó vùng hoá trị đầy hoàn toàn bị ngăn cách với vùng trống hoàn toàn bởi vùng cấm khá lớn (≥ 3 eV). Trong trường hợp này electron ở vùng hoá trị khó có thể chuyển lên vùng trống để trở thành electron tự do và tham gia dẫn điện.

Hình 10-3 trình bày mô hình vùng năng lượng của chất dẫn điện, bán dẫn và chất cách điện.

10. 1. 2. 2. Chuyển động của electron trong mạng tinh thể (phép gần đúng điện tử gần tự do)

Theo cơ học lượng tử, trạng thái của electron chuyển động trong trường lực thế $U(\vec{r})$ được mô tả bởi hàm sóng:

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \cdot \varphi(\vec{r}) \quad (10.1)$$

trong đó $\hbar$ là hằng số Planck rút gọn, E là năng lượng của electron, $\varphi(\vec{r})$ là phần hàm sóng phụ thuộc tọa độ không gian được xác định bởi phương trình Schrodinger:

$$\Delta \varphi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(\vec{r})] \varphi(\vec{r}) = 0 \quad (10.2)$$

m là khối lượng electron, Δ là toán tử Laplace có giá trị bằng tổng đạo hàm riêng phân bậc hai theo các tọa độ không gian x, y, z . Biết dạng cụ thể của $U(\vec{r})$ ta có thể giải phương trình Schrodinger để tìm biểu thức của $\varphi(\vec{r})$ và E tức là xác định được trạng thái và năng lượng của electron chuyển động trong trường lực thế.

* Xét trường hợp *electron chuyển động tự do* (trường lực thế bằng 0), phương trình Schrodinger sẽ là:

$$\Delta \varphi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} E \varphi(\vec{r}) = 0 \quad (10.3)$$

Nghiệm của phương trình (10.3) có dạng sóng phẳng De Broglie:

$$\varphi(\vec{r}) = Ae^{i\vec{k}\vec{r}} \quad (10.4)$$

trong đó A là biên độ sóng và là hằng số, $\vec{k}$ là vectơ sóng.

Năng lượng của electron chuyển động tự do là:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (10.5)$$

* Xét trường hợp electron chuyển động trong mạng tinh thể.

Các ion dương của các nguyên tử nằm tại các nút mạng gây ra trường lực thế tuần hoàn $U(\vec{r}) = U(\vec{r} + \vec{a})$, với a là chu kỳ của mạng tinh thể. Điều này có nghĩa là thế năng tại hai điểm có tọa độ khác nhau một hằng số mạng phải bằng nhau. Nghiệm của phương trình Schrodinger (10.2) có dạng hàm Block:

$$\varphi(\vec{r}) = u_k(\vec{r}) e^{i\vec{k}\vec{r}} \quad (10.6)$$

trong đó $u_k(\vec{r})$ là hàm tuần hoàn giống như trường lực thế, với cùng chu kỳ a của mạng tinh thể: $u_k(\vec{r}) = u_k(\vec{r} + \vec{a})$. Hàm sóng Block là hàm sóng phẳng có biên độ biến thiên tuần hoàn với chu kỳ của mạng tinh thể. Xác suất tìm thấy electron ở một điểm đã cho của tinh thể là hàm tuần hoàn của tọa độ x. Kết quả giải phương trình Schrodinger trong trường hợp này cho thấy năng lượng của electron cũng tách thành vùng cho phép và vùng cấm. Ở đây chúng ta không đi sâu vào giải bài toán của cơ học lượng tử mà chỉ xem xét ảnh hưởng của mạng tinh thể lên chuyển động của electron theo hướng định tính như sau.

Khi electron chuyển trong mạng tinh thể chúng sẽ bị nhiễu xạ. Nhiễu xạ của electron trên tinh thể cũng giống như trường hợp nhiễu xạ của tia X, do đó trước hết chúng ta sẽ nhắc lại hiện tượng nhiễu xạ của tia X. Khi tia X đập lên nút mạng tinh thể, mỗi nút mạng sẽ trở thành trung tâm nhiễu xạ. Chùm tia X sẽ nhiễu xạ theo nhiều phương, tuy nhiên chỉ theo phương phản xạ gương mới quan sát được hiện tượng nhiễu xạ vì theo phương đó cường độ của tia nhiễu xạ lớn. Hiệu quang lộ của hai tia 1 và 2 theo phương phản xạ gương $\Delta L = 2a \sin \theta$, chúng sẽ giao thoa với nhau. Cực đại giao thoa là

$$2a \sin \theta = n\lambda$$

Đây chính là điều kiện phản xạ Bragg.

Để đơn giản ta xét bài toán chuyển động của các electron trong mạng tinh thể một chiều gồm các nguyên tử cùng loại được sắp xếp trên một đường thẳng và nằm cách đều nhau những khoảng bằng chu kỳ a của mạng tinh thể. Áp dụng điều kiện phản xạ Bragg cho bài toán trên, sau khi thay $\theta = \pi/2$ và $k = 2\pi/\lambda$ ta tìm được:

$$k = \frac{n\pi}{a} \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (10.7)$$

ứng với những giá trị k thỏa mãn (10.7) nghiệm của phương trình Schrodinger (10.2) sẽ không phải là sóng chạy như trường hợp electron tự do mà là sóng dừng tạo bởi sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ (hai sóng này giống nhau, lan truyền theo hai chiều ngược

nhau). Điều đó cũng có nghĩa là trong những trường hợp này electron đứng im, không di chuyển được. Khi electron đứng im ($v=0$) thì nó không có động năng mà chỉ có thế năng. Đối với trường hợp electron trong tinh thể thì có hai vị trí mà nó có thể nằm cố định ở đó: ở vị trí của các nút mạng, tại đây electron có thế năng U_1 âm nhất và ở vị trí giữa các nút mạng, tại đây electron có thế năng U_2 bớt âm hơn. Việc trong tinh thể không phải có một mà hai vị trí, tại đó electron có thể đứng im dẫn đến một hệ quả quan trọng, đó là sự xuất hiện của khe năng lượng có độ rộng $\Delta E = U_2 - U_1$ và các electron không có năng lượng nằm trong vùng này.

Như vậy, do ảnh hưởng của trường thế năng tuần hoàn, phổ năng lượng của electron bị gián đoạn, nghĩa là trong phổ năng lượng xuất hiện những khoảng giá trị năng lượng không thể có của electron, vùng năng lượng này được gọi là *vùng cấm*.

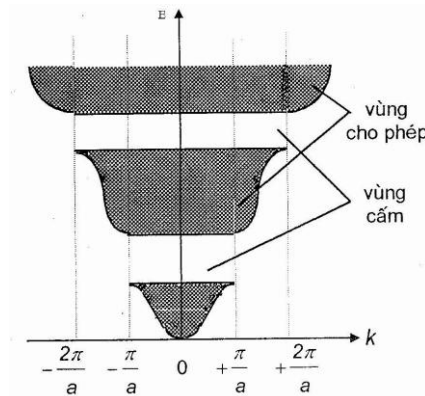
Tóm lại theo mẫu điện tử chuyển động trong tinh thể gần như tự do, năng lượng của electron là:

$$E \approx K_0 + U = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + U \quad (10.8)$$

Nếu k không đáp ứng điều kiện phản xạ Bragg thì electron chuyển động hoàn toàn tự do và

$E = K_0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$. Nếu k đáp ứng điều kiện phản xạ Bragg thì electron bị cố định $E = U_1$ hoặc

$E = U_2$. Như vậy đồ thị $E = f(k)$ là một đường gần như là parabol, parabol này bị biến dạng gần các điểm mà tại đó k đáp ứng điều kiện phản xạ Bragg và gián đoạn tại các điểm này (Hình 10.4)



Hình 10-4: Sự phụ thuộc năng lượng của electron trong tinh thể vào số sóng k

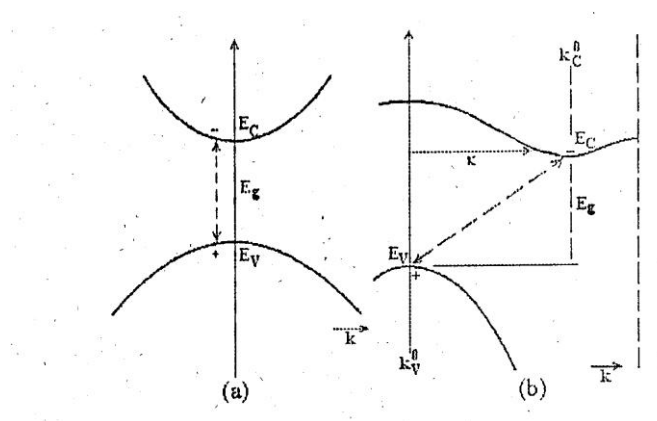
Tính chất tuần hoàn tịnh tiến của mạng tinh thể làm cho năng lượng của electron chuyển động trong đó có cấu trúc theo vùng, các vùng được phép xen kẽ các vùng cấm. Lý do xuất hiện các vùng năng lượng bị cấm là phản xạ Bragg. $E(k)$ là một hàm tuần hoàn chẵn trong không gian $\vec{k}$. Đặc biệt là người ta có thể xác định trong không gian $\vec{k}$ (không gian động lượng vì $\vec{p} = \hbar\vec{k}$) một vùng có dạng khối đa diện mà trong đó chứa tất cả những giá trị của $\vec{k}$ đặc trưng cho tất cả các trạng thái cho phép của electron. Vùng đó được gọi là vùng

Brillouin thứ nhất ($-\frac{\pi}{a_i} < k_i < +\frac{\pi}{a_i}$). Tại biên của vùng Brillouin thứ nhất đáp ứng điều kiện phản xạ Bragg làm sinh ra vùng cấm thứ nhất. Nếu xét $|k|$ tiếp tục tăng lên nữa thì đến biên của vùng Brillouin thứ hai lại đáp ứng phản xạ Bragg làm sinh ra vùng cấm thứ hai và cứ thế tiếp tục...

10. 2. VẬT LÝ BÁN DẪN

10. 2. 1. Sơ đồ vùng năng lượng của chất bán dẫn

Bán dẫn là vật liệu chính để chế tạo các linh kiện điện tử, linh kiện quang điện tử. Vì vậy trong chương Vật lý chất rắn chủ yếu chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề về vật lý bán dẫn. Sơ đồ vùng năng lượng chính là sự phụ thuộc năng lượng E vào vectơ sóng $\vec{k}$, sự phụ thuộc đó còn gọi là phổ năng lượng, hay quy luật tán sắc. Nó là nội dung quan trọng nhất của vật lý chất rắn.



Hình 10-5: Sơ đồ vùng năng lượng của bán dẫn vùng cấm thẳng (a) và bán dẫn vùng cấm xiên (b)

Bảng 1: Độ rộng vùng cấm tại nhiệt độ phòng của một số bán dẫn tiêu biểu

Chất bán dẫn	ΔE_g (eV) tại 300 ^o K	Loại vùng cấm
Ge	0.66	xiên
Si	1.12	xiên
SiC	2.99	xiên
GaAs	1.42	thẳng
GaP	2.26	xiên
Inas	0.36	thẳng
InP	1.35	thẳng

CdS	2.42	thẳng
CdTe	1.56	thẳng

Dựa vào cấu trúc vùng năng lượng người ta chia chất bán dẫn ra hai loại: *bán dẫn vùng cấm thẳng* và *bán dẫn vùng cấm xiên* (hình 10-5), vì điều này ảnh hưởng đến các tính chất quang của chất bán dẫn.

Bán dẫn vùng cấm thẳng: có cấu trúc vùng năng lượng với cực đại của vùng hoá trị và cực tiểu của vùng dẫn nằm tại cùng một điểm trong không gian k .

Bán dẫn vùng cấm xiên: có cấu trúc vùng năng lượng với cực đại của vùng hoá trị và cực tiểu vùng dẫn nằm tại hai điểm khác nhau trong không gian k .

Các thông tin về độ rộng vùng cấm và loại vùng cấm của một số bán dẫn điển hình được đưa ra trong bảng 1.

10. 2. 2. Khái niệm điện tử dẫn và lỗ trống

Như chúng ta đã biết chất bán dẫn là chất ở nhiệt độ thấp có vùng hoá trị được điền đầy hoàn toàn bởi electron và vùng dẫn trống hoàn toàn (không có electron), hai vùng này ngăn cách với nhau bởi một vùng cấm tương đối hẹp, không quá 3eV. Nếu đặt vào mẫu bán dẫn một điện áp, khi ở nhiệt độ thấp các electron ở vùng hóa trị không thể lấy thêm đủ năng lượng để vượt qua vùng cấm chuyển lên vùng dẫn và tham gia dẫn điện. Nhưng khi nhiệt độ tăng, do kích thích nhiệt các electron có thể lấy đủ năng lượng nhảy từ vùng hoá trị lên vùng dẫn trở thành electron gần như tự do, đồng thời để lại ở vùng hoá trị những trạng thái trống và chất bán dẫn có thể dẫn điện được. Những electron gần tự do trên vùng dẫn được gọi là electron dẫn. Còn những trạng thái trống dưới vùng hóa trị được gọi là lỗ trống.

10. 2. 2. 1. Sự phụ thuộc năng lượng vào vector sóng k tại đáy vùng dẫn và đỉnh vùng hoá trị

Trong chất bán dẫn thì hành vi của electron ở đáy vùng dẫn và đỉnh vùng hóa trị là quan trọng hơn cả, vì chỉ có những electron này mới có khả năng thay đổi trạng thái của mình bằng cách chuyển mức năng lượng trong vùng dẫn hoặc trong vùng hóa trị để tham gia dẫn điện.

Ta xét $E(\vec{k})$ tại lân cận đáy vùng dẫn (năng lượng trong không gian k). Giả sử năng lượng trong vùng dẫn có cực tiểu tại giá trị vector sóng $\vec{k}_0$. Chúng ta khai triển $E(\vec{k})$ bằng chuỗi Taylor tại điểm $\vec{k}_0$, ta có:

$$E(\vec{k}) = E(\vec{k}_0) + \frac{1}{2} \sum_{ij} \frac{\partial^2 E}{\partial k_i \partial k_j} (k_i - k_{0i})(k_j - k_{0j}) + \dots \quad (10-9)$$

Chúng ta giới hạn chuỗi này đến số hạng bậc hai và gần đúng như vậy được gọi là gần đúng parabol.

Nếu năng lượng chỉ phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của k mà không phụ thuộc vào hướng của nó, ta có thể viết:

$$E(k) = E(k_0) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} (k - k_0)^2 \quad (10-10)$$

Nếu $k_0=0$ và lấy gốc tính năng lượng là $E(k_0)$ thì

$$E(k) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} k^2 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} \quad (10-11)$$

trong đó $m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}}$ có thứ nguyên khối lượng, là đại lượng vô hướng và được gọi là *khối lượng hiệu dụng*. lân cận vùng cực tiểu năng lượng ta có $m^* > 0$, ngược lại lân cận vùng cực đại năng lượng ta có $m^* < 0$. Mặt đẳng năng (quỹ tích của những mặt có cùng năng lượng trong không gian vector sóng $\vec{k}$) trong trường hợp này là mặt cầu.

Trong trường hợp tổng quát E phụ thuộc vào vector sóng $\vec{k}$, với gần đúng parabol mặt đẳng năng trong không gian $\vec{k}$ là một mặt elip, khối lượng hiệu dụng là tenxơ bậc hai.

Từ phương trình (10-11) ta thấy xung quanh điểm năng lượng cực trị chuyển động của electron vẫn có thể coi là hoàn toàn tự do, chỉ khác là khối lượng của nó bây giờ là m^* chứ không phải là m nữa. Như vậy, thông qua khái niệm khối lượng hiệu dụng người ta đã biểu diễn được tác động của trường tinh thể lên electron. Nhờ khái niệm này tác động của trường tinh thể đã được gộp vào thành tính chất gắn liền với electron và khái niệm “*electron dẫn trong tinh thể*” trở nên một “*chuẩn*” hạt (quasi-particle). Đặc biệt với khái niệm khối lượng hiệu dụng chúng ta có thể giải bài toán về chuyển động của electron có năng lượng gần năng lượng cực trị dưới tác động của điện trường ngoài đơn giản hơn nhiều và phương pháp này được gọi là *phương pháp khối lượng hiệu dụng*.

10. 2. 2. 2. Chuyển động của electron trong tinh thể dưới tác dụng của trường ngoài. Khái niệm lỗ trống

Trước hết chúng ta xét hành vi của electron lân cận điểm cực tiểu năng lượng dưới tác dụng của điện trường $\vec{E}$. Theo định luật hai Newton ta có:

$$\vec{F} = m^* \vec{a} = -e\vec{E} \quad (10-12)$$

gia tốc của electron ngược chiều điện trường:

$$\vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m^*} \quad (10-13)$$

Kết luận: lân cận cực tiểu năng lượng trong không gian k (đáy vùng dẫn), electron xử sự như một hạt có khối lượng dương m^* và có điện tích âm $-e$. Electron này được gọi là *electron dẫn*.

Bây giờ chúng ta xét hành vi của electron gần cực đại năng lượng dưới tác dụng của điện trường $\vec{E}$. Theo định luật hai Newton ta có:

$$\vec{F} = m^* \vec{a} = -e\vec{E}$$

Nhưng tại lân cận cực đại năng lượng ta có: $m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 E}{\partial k^2}} < 0$

ta có thể viết biểu thức của $\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{-e\vec{E}}{-|m^*|} = \frac{+e\vec{E}}{|m^*|} \quad (10-14)$$

$\vec{a}$ cùng chiều với $\vec{E}$.

Kết luận: lân cận cực đại năng lượng trong không gian k (đỉnh vùng hoá trị), electron xử sự như một hạt có khối lượng dương bằng $-m^*$ và có điện tích dương. Vậy chuyển động của electron liên kết tại lân cận điểm cực đại năng lượng có thể thay thế bằng chuyển động của một hạt mang điện tích dương, $+e$ và có khối lượng $|m^*|$, hạt đó được gọi là “lỗ trống”.

Ta biết rằng vùng hóa trị của chất bán dẫn nói chung đã được các electron lấp đầy gần hết chỉ có một số ít các mức năng lượng ở sát đỉnh vùng hóa trị là bị bỏ trống. Ở vùng hóa trị sẽ tốt hơn nếu không xét chuyển động của các electron mà xét chuyển động của lỗ trống (các mức năng lượng bị bỏ trống, không có electron chiếm giữ), vì số lượng lỗ trống ít hơn số lượng electron rất nhiều và do đó bài toán sẽ trở nên đơn giản hơn.

Các đại lượng đặc trưng cho lỗ trống thường được thêm chỉ số p vào dưới, còn các đại lượng đặc trưng cho electron thường được thêm chỉ số e hoặc không có chỉ số. Một số đại lượng đặc trưng của lỗ trống:

$$\begin{array}{lll} q_p = +e & \vec{k}_p = -\vec{k} & \vec{p}_p = -\vec{p} \\ m_p^* = -m_e^* & \vec{v}_p = \vec{v} & E_p(\vec{k}) = -E_e(\vec{k}) \end{array}$$

Ta thấy chỉ trừ vận tốc còn tất cả các tính chất khác của lỗ trống đều đảo ngược so với electron dẫn. Vận tốc ở đây chính là vận tốc trung bình lượng tử hay vận tốc nhóm. Công thức $E_p(\vec{k}) = -E_e(\vec{k})$ nói lên rằng đường phụ thuộc của năng lượng vào k của lỗ trống đã đổi chiều so với của electron. Cần phải nhấn mạnh rằng, khái niệm lỗ trống là đặc trưng cho chất bán dẫn, chỉ có bán dẫn mới có, còn khái niệm electron dẫn có cả trong kim loại và là khái niệm chủ chốt của kim loại.

10. 2. 3. Hàm phân bố Fermi – Dirac

Theo lý thuyết thống kê lượng tử, electron có spin bán nguyên nên chúng được phân bố trên các trạng thái năng lượng xác định bởi hàm Fermi - Dirac:

$$f(E, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right) + 1} \quad (10-15)$$

trong đó k_B là hằng số Boltzman, T là nhiệt độ tuyệt đối, E là năng lượng của electron, E_F là mức năng lượng Fermi. $f(E, T)$ biểu diễn xác suất mức năng lượng E bị electron lấp đầy tại nhiệt độ T và nó có các giá trị như sau:

- ở nhiệt độ $T = 0$: $f(E) = 1$ khi $E \leq E_F$ và $f(E) = 0$ khi $E > E_F$. Điều này có nghĩa là ở nhiệt độ không tuyệt đối, các trạng thái năng lượng $E \leq E_F$ đều đã bị các electron lấp đầy, còn các trạng thái có năng lượng $E > E_F$ bị bỏ trống hoàn toàn.

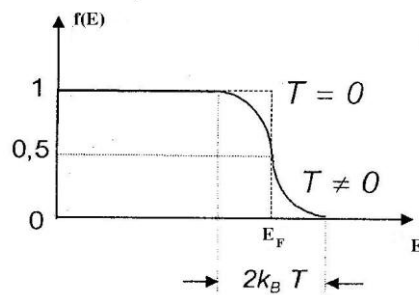
- ở nhiệt độ $T \neq 0$, ta có:

$$f(E) \rightarrow 1 \text{ khi}$$

$$E \ll E_F$$

$$f(E) = 1/2 \text{ khi}$$

$$E = E_F$$



Hình 10-6. Hàm phân bố Fermi-Dirac

Khi $E \gg E_F$ hàm $f(E)$ có thể xem gần đúng với phân bố Boltzman $f(E) \approx e^{-(E-E_F)/kT}$. Hàm $f(E, T)$ thay đổi rất nhanh từ 0 đến 1 trong khoảng $\pm k_B T$ ở lân cận mức Fermi. Hàm phân bố Fermi - Dirac chỉ được áp dụng cho các electron dẫn và các electron ở sát đỉnh vùng hoá trị (vì chỉ có các electron này mới có khả năng thay đổi năng lượng của mình).

Đối với lỗ trống, tức là xét xác suất mức năng lượng E bị lấp đầy bởi lỗ trống (hay bị bỏ trống bởi electron) tại nhiệt độ T thì ta phải dùng hàm:

$$f_p(E, T) = 1 - f(E, T) \quad (10-16)$$

10. 2. 4. Bán dẫn thuần

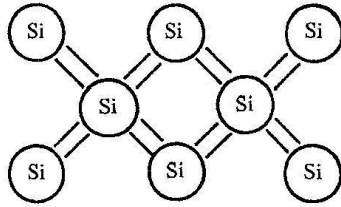
Bán dẫn thuần là bán dẫn chỉ có một loại nguyên tử trong mạng tinh thể và tính dẫn điện của nó được tạo ra do sự chuyển dời của electron từ vùng hoá trị lên vùng dẫn. Như vậy chuyển mức của electron trong bán dẫn này là chuyển mức “vùng - vùng” và electron và lỗ trống sinh ra theo từng cặp một. Nguyên nhân chuyển mức của electron thường là do thăng giáng nhiệt.

Silic (Si) và Germani (Ge) là hai bán dẫn thuần điển hình hiện đang được sử dụng nhiều trong công nghiệp điện tử.

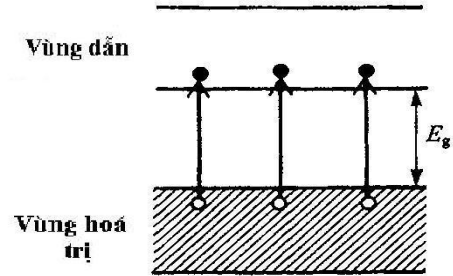
Si là nguyên tố nhóm 4 trong bảng tuần hoàn Mendeleev. Mỗi nguyên tử Si có 4 electron hoá trị. Trong mạng tinh thể Si, mỗi nguyên tử Si liên kết với bốn nguyên tử lân cận nhờ bốn cặp electron hoá trị (liên kết đồng hoá trị) và được biểu diễn bằng bốn cặp đường thẳng trong mặt phẳng (Hình 10-7). Trong mạng tinh thể Si, các electron hoá trị đều liên kết với nguyên tử xác định của chúng.

Do tác dụng bên ngoài (nung nóng, chiếu sáng...), các electron hoá trị có thể thu đủ năng lượng để thoát khỏi liên kết với nguyên tử của chúng và trở thành electron tự do. Đồng thời sẽ xuất hiện những liên kết hoá trị bị bỏ trống do các electron vừa dời đi. Những liên kết bị bỏ trống

này được gọi là lỗ trống. Các electron hoá trị của các nguyên tử lân cận lại có thể chuyển đến lấp các lỗ trống. Dưới tác dụng của điện trường trong mạng tinh thể Si sẽ có dòng electron tự do mang điện tích âm chuyển động ngược chiều điện trường, đồng thời có dòng lỗ trống mang điện tích dương chuyển động cùng chiều điện trường.



Hình 10-7. Bán dẫn thuần Silic



Hình 10-8. Chuyển mức "vùng-vùng" trong bán dẫn thuần

Theo lý thuyết vùng năng lượng, quá trình các electron phá vỡ liên kết hoá trị với nguyên tử của chúng được mô tả bằng quá trình chuyển trạng thái năng lượng của electron từ đỉnh vùng hoá trị, vượt qua vùng cấm lên vùng dẫn để trở thành electron dẫn. Đồng thời ở đỉnh vùng hoá trị sẽ xuất hiện những trạng thái năng lượng bị bỏ trống do electron vừa rời đi. Những trạng thái năng lượng bị bỏ trống này tương ứng với các lỗ trống. Các electron liên kết ở vùng hoá trị có thể dễ dàng chuyển trạng thái năng lượng lên chiếm các lỗ trống. Như vậy bán dẫn thuần dẫn điện bởi cả electron và lỗ trống, số electron tự do và lỗ trống trong bán dẫn thuần là như nhau vì chúng được sinh ra theo từng cặp một.

Người ta chứng minh được rằng trong bán dẫn thuần mật độ electron n_e và mật độ lỗ trống n_p bằng nhau và bằng

$$n_e = n_p = n_i = \sqrt{N_C N_V} \exp \left(-\frac{\Delta E_g}{2k_B T} \right) \quad (10-17)$$

trong đó chỉ số i đã được dùng để chỉ ra rằng đó là bán dẫn thuần (intrinsic). N_C và N_V được gọi là *mật độ trạng thái hiệu dụng của vùng dẫn và vùng hóa trị*. ΔE_g là độ rộng vùng cấm.

Mức Fermi E_i của bán dẫn thuần:

$$E_i = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_p^*}{m_e^*} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln \frac{N_V}{N_C} \quad (10-18)$$

Nhìn vào công thức trên ta thấy tại nhiệt độ $T = 0^0\text{K}$ mức Fermi nằm ở chính giữa vùng cấm. Khi nhiệt độ tăng lên thì tùy thuộc vào tỷ lệ m_p^*/m_e^* mà ta có mức Fermi dịch chuyển về phía đáy vùng dẫn E_C hay đỉnh vùng hóa trị E_V .

Mật độ dòng điện tổng cộng do điện trường gây nên (còn được gọi là *mật độ dòng cuốn*) sẽ là

$$\vec{j}_E = \vec{j}_{Ee} + \vec{j}_{Ep} = \sigma \vec{E} \quad (10-19)$$

σ là độ dẫn điện của bán dẫn và bằng

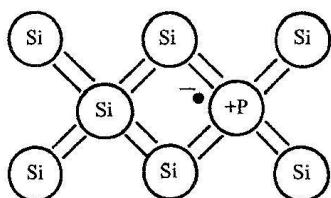
$$\sigma = \sigma_e + \sigma_p = n_i(e\mu_e + p\mu_p) \quad (10-20)$$

Công thức (10-19) là định luật Ôm dạng vi phân đối với tính dẫn điện riêng của bán dẫn thuần. μ_e và μ_p là độ linh động của electron và lỗ trống.

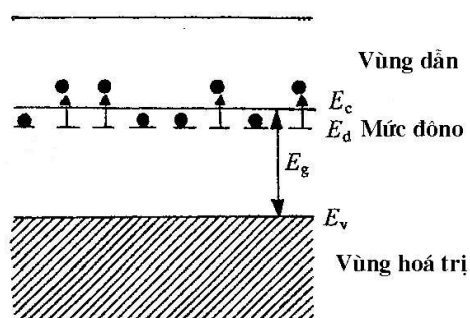
10.2.5. Bán dẫn pha tạp chất

Trong thực tế, người ta thường pha thêm các nguyên tử tạp chất vào các bán dẫn thuần để làm tăng đáng kể độ dẫn điện của chúng. Lượng tạp chất pha thêm vào rất nhỏ so với các nguyên tử chính, thông thường chỉ cỡ một phần triệu (10^{-6} , hay còn ký hiệu tiếng Anh là ppm), nghĩa là trong một mol chất bán dẫn thuần có khoảng $10^{16} - 10^{17}$ nguyên tử tạp chất. Tùy thuộc vào hoá trị của các nguyên tử tạp chất pha vào bán dẫn thuần, ta sẽ nhận được hai loại bán dẫn tạp chất có tính dẫn khác nhau: *bán dẫn n* dẫn điện chủ yếu bằng electron tự do và *bán dẫn p* dẫn điện chủ yếu bằng lỗ trống.

10.2.5.1. Bán dẫn n



Hình 10-9. Silic pha tạp phosphor



Hình 10-10. Sơ đồ năng lượng của bán dẫn n

Giả sử trong mạng tinh thể bán dẫn Si có pha thêm các nguyên tử tạp chất thuộc nhóm năm trong bảng tuần hoàn Mendeleev, ví dụ phosphor (P). Mỗi nguyên tử P có năm electron hoá trị. Bốn trong số năm electron hoá trị sẽ tham gia liên kết với bốn nguyên tử Si ở lân cận nó bằng bốn cặp electron. Electron thứ năm liên kết rất yếu với hạt nhân P nên nó chỉ cần hấp thụ một năng lượng khá nhỏ (0,02 - 0,05 eV) đã có thể bứt khỏi nguyên tử P trở thành electron tự do và để lại ion dương P^+ nằm tại nút mạng tinh thể Si. Khi có điện trường, các electron tự do này sẽ chuyển động ngược chiều với điện trường ngoài và tạo thành dòng điện trong chất bán dẫn tạp chất.

Bán dẫn Si pha tạp P dẫn điện chủ yếu bằng các electron tự do mang điện tích âm nên được gọi là bán dẫn n (negativ). Nguyên tử P nhường electron cho mạng tinh thể để trở thành ion dương, vì vậy nó được gọi là *chất cho* hay *chất đônô* (donor). Năng lượng ion hoá nguyên tử của chất cho khá nhỏ nên theo lý thuyết vùng năng lượng sẽ xuất hiện các trạng thái định xứ có năng lượng E_d nằm trong vùng cấm gần đáy vùng dẫn. Mức năng lượng cho phép này gọi là *mức đônô* hay *mức cho*. Vì số lượng các nguyên tử tạp P ít nên khoảng cách giữa các nguyên tử P rất lớn, giống như các nguyên tử cô lập chúng không tương tác với nhau nên trạng thái với mức E_d chỉ định xứ trong một vùng rất hẹp của tinh thể. Các mức tạp đônô này thường rất nông, cỡ 0,05 eV, nên tại nhiệt độ phòng chúng đã bị ion hoá hết (không còn electron nào trên mức tạp đônô). Chuyển mức ở đây là chuyển mức “tâm tạp - vùng”, tức là electron từ mức tạp nhảy lên vùng dẫn

và chuyển mức này chỉ sinh ra một loại hạt tải là electron, (còn trạng thái electron bị bỏ trống ở mức tạp do electron nhảy lên vùng dẫn là những vị trí trống bất động).

Nhưng trong bán dẫn bất kỳ (n hay p) thì bao giờ cũng có thêm chuyển mức “vùng - vùng” do thăng giáng nhiệt. Do đó trong bán dẫn loại n ngoài electron dẫn bao giờ cũng có thêm cả lỗ trống, nhưng với nồng độ thấp hơn rất nhiều, vì $E_d \ll \Delta E_g$. Trong bán dẫn loại n electron được gọi là *hạt tải cơ bản* (hay *hạt tải chính*), còn lỗ trống được gọi là *hạt tải không cơ bản* (hay *hạt tải phụ*): $n_p \ll n_e$

Ở nhiệt độ không cao, nếu bỏ qua độ dẫn điện riêng thì độ dẫn điện của bán dẫn n được xác định gần đúng bởi công thức

$$\sigma \approx en_e \mu_e \quad (10-21)$$

với e, n_e , μ_e là điện tích, mật độ và độ linh động của electron dẫn. Người ta chứng minh được

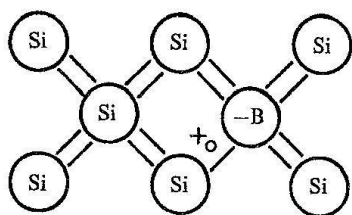
$$n_e \sim \sqrt{N_d} \exp\left(-\frac{\Delta E_d}{k_B T}\right) \quad (10-22)$$

trong đó N_d là mật độ nguyên tử của chất cho, k_B là hằng số Boltzmann và ΔE_d là năng lượng kích hoạt của bán dẫn n. Như vậy mật độ electron dẫn và do đó độ dẫn điện σ của bán dẫn n tăng nhanh theo nhiệt độ T với qui luật hàm mũ.

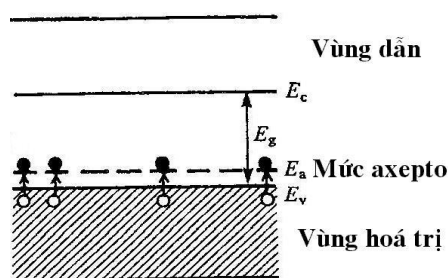
10. 2. 5. 2. Bán dẫn p

Giả sử trong mạng tinh thể bán dẫn Si có pha thêm các nguyên tử tạp chất thuộc nhóm ba trong bảng tuần hoàn Mendeleev, ví dụ Bo (B). Mỗi nguyên tử B có ba electron hoá trị. Khi nguyên tử B thực hiện liên kết đồng hoá trị với bốn nguyên tử Si ở lân cận thì nó chỉ có ba liên kết đủ với ba cặp electron hoá trị và một liên kết thiếu một electron. Để bổ sung electron cho liên kết thiếu, nguyên tử B phải chiếm thêm một electron của các nguyên tử Si lân cận và trở thành ion âm B^- nằm ở nút mạng của tinh thể Si. Chỗ liên kết thiếu của nguyên tử Si do electron vừa dời đi tương đương với một lỗ trống mang điện tích dương. Lỗ trống này lại có thể được lấp đầy bởi electron của các nguyên tử Si lân cận. Khi có điện trường tác dụng, các lỗ trống sẽ chuyển động cùng chiều điện trường và tạo ra dòng điện trong chất bán dẫn tạp chất.

Bán dẫn Si pha tạp B dẫn điện chủ yếu bằng các lỗ trống mang điện tích dương nên được gọi là bán dẫn p (positiv). Nguyên tử B nhận electron của các nguyên tử Si lân cận để trở thành ion âm, vì vậy nó được gọi là *chất nhận* hay *chất axepto* (acceptor). Năng lượng ion hoá nguyên tử của chất nhận khá nhỏ nên theo lý thuyết vùng năng lượng sẽ xuất hiện các trạng thái định xứ có năng lượng E_a nằm trong vùng cấm gần đỉnh vùng hoá trị. Mức năng lượng cho phép này gọi là *mức axepto* hay *mức nhận*. Vì số lượng các nguyên tử tạp B ít nên khoảng cách giữa các nguyên tử B rất lớn, giống như các nguyên tử cô lập nên trạng thái với mức E_a chỉ định xứ trong một vùng rất hẹp của tinh thể. Các mức tạp axepto này thường rất nông, cỡ 0,05 eV, nên tại nhiệt độ phòng chúng đã bị ion hóa hết (không còn lỗ trống nào trên mức tạp axepto). Chuyển mức ở đây là chuyển mức “vùng - tâm tạp”, tức là electron từ đỉnh vùng hoá trị nhảy lên các mức tạp còn trống để lại những lỗ trống trên vùng hoá trị. Chuyển mức này chỉ sinh ra một loại hạt tải là lỗ trống, còn electron ở mức tạp là các electron định xứ, không tham gia dẫn điện.



Hình 10-11. Silic pha tạp bo



Hình 10-12. Sơ đồ năng lượng của bán dẫn p

Nhưng trong bán dẫn bất kỳ (n hay p) thì bao giờ cũng có thêm chuyển mức “vùng - vùng” do thăng giáng nhiệt. Do đó trong bán dẫn loại p ngoài lỗ trống bao giờ cũng có thêm cả electron dẫn, nhưng với nồng độ thấp hơn rất nhiều (vì $E_a \ll \Delta E_g$). Trong bán dẫn loại p lỗ trống được gọi là *hạt tải cơ bản* (hay *hạt tải chính*), còn electron được gọi là *hạt tải không cơ bản* (hay *hạt tải phụ*).

Ở nhiệt độ không cao, nếu bỏ qua độ dẫn điện riêng thì độ dẫn điện của bán dẫn p được xác định gần đúng bởi công thức

$$\sigma \approx pn_p\mu_p \quad (10-23)$$

với p, n_p , μ_p là điện tích, mật độ và độ linh động của lỗ trống. Người ta chứng minh được

$$n_p \sim \sqrt{N_a} \exp\left(-\frac{\Delta E_a}{k_B T}\right) \quad (10-24)$$

trong đó N_a là mật độ nguyên tử của chất nhận, k_B là hằng số Boltzmann và ΔE_a là năng lượng kích hoạt của bán dẫn p. Như vậy mật độ lỗ trống và do đó độ dẫn điện σ của bán dẫn p cũng tăng nhanh theo nhiệt độ T với qui luật hàm mũ.

Trên thực tế, trong các linh kiện thường sử dụng bán dẫn có cả hai loại tạp p và n và chúng sẽ có tác dụng bù trừ nhau một phần hoặc hoàn toàn và loại bán dẫn này được gọi là *bán dẫn bù trừ tạp*.

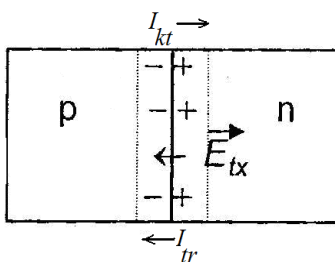
10. 2. 6. Chuyển tiếp p – n. Diode

10. 2. 6. 1. Sự hình thành chuyển tiếp p- n

Từ trước đến nay chúng ta chỉ mới xét các bán dẫn đồng nhất, nghĩa là các bán dẫn có thành phần, nồng độ tạp chất các loại đồng đều trong toàn mẫu. Bây giờ chúng ta xét bán dẫn không đồng nhất, một trường hợp đặc biệt của loại bán dẫn này là chuyển tiếp p-n.

Ta sẽ nhận được chuyển tiếp p-n nếu lấy hai miếng bán dẫn loại p và loại n của cùng một chất bán dẫn cho tiếp xúc với nhau. Ta biết rằng trong miền n electron là hạt tải cơ bản và lỗ trống là hạt tải không cơ bản, nồng độ electron lớn hơn rất nhiều so với nồng độ lỗ trống $n_e \gg n_p$. Trong miền p thì ngược lại, lỗ trống là hạt tải cơ bản và electron là hạt tải không cơ bản và $n_p \gg n_e$. Khi cho hai bán dẫn p và n tiếp xúc với nhau, do có sự chênh lệch lớn về nồng độ hạt tải nên ở hai bên mặt tiếp xúc p - n sẽ xảy ra hiện tượng khuếch tán các hạt tải cơ bản: electron sẽ từ miền n sang

miền p và lỗ trống sẽ từ miền p sang n. Quá trình khuếch tán này tạo ra dòng khuếch tán j_D của các hạt tải cơ bản hướng từ p sang n, đồng thời để lại các ion dương đônô ở miền n và các ion âm axepô ở miền p. Kết quả dẫn đến việc hình thành một lớp điện tích kép ở mặt tiếp xúc p-n, về phía miền n tích điện dương, còn về phía miền p tích điện âm. Lớp sát biên của mặt tiếp xúc p-n này hầu như không có hạt tải (electron và lỗ trống) vì vậy nó có tên là *vùng nghèo hạt tải điện*, mặt khác vùng này chỉ còn lại ion dương đônô bên phía n và ion âm axepô bên phía p nên còn có tên là *vùng điện tích không gian*.



Hình 10-13. Chuyển tiếp p-n ở điều kiện cân bằng

Lớp điện tích kép tạo ra điện trường tiếp xúc $\vec{E}_{tx}$ hướng từ n sang p. Một mặt, $\vec{E}_{tx}$ ngăn cản chuyển động khuếch tán của các hạt tải cơ bản, làm giảm dòng khuếch tán I_{kt} . Mặt khác, $\vec{E}_{tx}$ lại gây ra chuyển động cuốn của các hạt tải không cơ bản (electron từ p sang n, và lỗ trống từ n sang p) tạo ra dòng điện cuốn I_{tr} hướng từ n sang p, ngược chiều với dòng khuếch tán I_{kt} . Theo thời gian tiếp xúc, điện trường tiếp xúc ngày một tăng lên làm cho dòng khuếch tán giảm dần và dòng cuốn tăng dần. Trạng thái cân bằng động được thiết lập khi dòng khuếch tán bằng dòng cuốn và cường độ dòng điện chạy qua lớp tiếp xúc p-n trở nên bằng không, điện trường tiếp xúc $\vec{E}_{tx}$ đạt giá trị xác định.

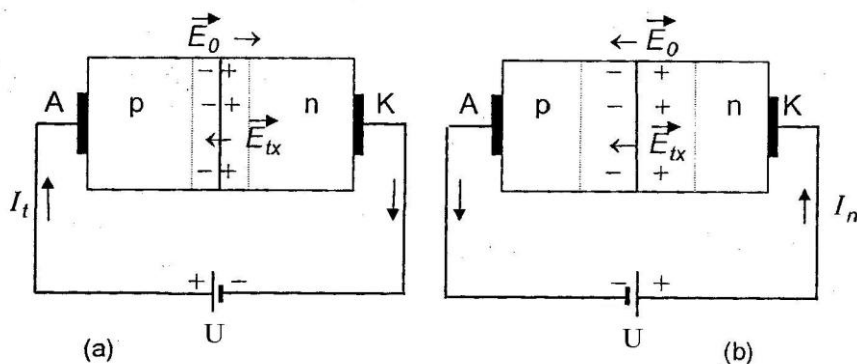
Lớp chuyển tiếp p-n được ứng dụng rộng rãi để chế tạo các diode và transistor. Đó là những linh kiện điện tử cơ bản và quan trọng hoặc được dùng riêng rẽ trong các mạch điện tử hoặc kết hợp với nhau trong mạch tổ hợp IC (Integrated Circuit).

10. 2. 6. 2. Diode và đặc tính chỉnh lưu

Diode là một linh kiện điện tử được cấu tạo bởi một lớp chuyển tiếp p-n giữa bán dẫn loại p và loại n: đầu bán dẫn p gọi là anốt A và đầu bán dẫn n gọi là catốt K. Người ta nối hai đầu của diốt với nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U (hình 10-14). Điện trường tổng hợp trong lớp chuyển tiếp p-n bằng:

$$\vec{E} = \vec{E}_o + \vec{E}_{tx}$$

trong đó $\vec{E}_{tx}$ là điện trường tiếp xúc, $\vec{E}_o$ là điện trường ngoài gây bởi nguồn điện. Chuyển tiếp p-n nằm trong trạng thái không cân bằng. Có sự chênh lệch về mức Fermi giữa miền p và miền n.



Hình 10-14. a) Điốt được mắc thuận b) mắc ngược

Ta xét hai trường hợp:

a. Trường hợp mắc thuận (Hình 10-14a): Anốt nối với cực + và catốt nối với cực - của nguồn điện. Vì $E_o \gg E_{tx}$ nên điện trường tổng hợp $\vec{E}$ hướng từ bán dẫn p sang n. Điện trường ngoài có tác dụng làm giảm hàng rào thế năng xuống một lượng bằng eU , do đó dòng khuếch tán các hạt tải cơ bản qua lớp chuyển tiếp p-n tăng và tạo thành dòng điện thuận chạy qua diode theo chiều từ p sang n. Khi đó lớp chuyển tiếp p-n bị co hẹp lại và điện trở của lớp này giảm. Mật độ dòng các hạt tải cơ bản lớn nên cường độ dòng điện thuận lớn và tăng nhanh theo hiệu điện thế U giữa hai cực anốt và catốt.

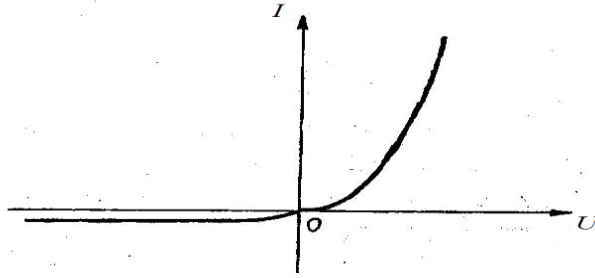
b. Trường hợp mắc ngược (Hình 10-14b): Anốt nối với cực - và catốt nối với cực + của nguồn điện. Điện trường tổng hợp $\vec{E}$ hướng từ bán dẫn n sang p và nó có tác dụng ngăn cản dòng các hạt tải cơ bản qua lớp chuyển tiếp p-n nhưng lại tăng cường dòng các hạt tải không cơ bản qua lớp chuyển tiếp và tạo thành dòng điện ngược chạy qua điốt theo chiều từ n sang p. Khi đó lớp chuyển tiếp p-n mở rộng ra, hàng rào thế năng được nâng cao và điện trở của lớp chuyển tiếp tăng lên. Vì mật độ các hạt tải không cơ bản nhỏ nên cường độ dòng điện ngược cũng rất nhỏ và dưới đây ta thấy rằng nó hầu như không phụ thuộc vào hiệu điện thế ngoài.

Kết quả diode chỉ cho dòng điện qua nó theo chiều thuận từ p sang n và hầu như không cho dòng điện chạy theo chiều ngược từ n sang p. Tác dụng này gọi là đặc tính chỉnh lưu dòng điện của diode.

Lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ cường độ dòng điện I chạy qua diode phụ thuộc hiệu điện thế U giữa hai cực A, K theo qui luật hàm mũ:

$$I = I_o \exp\left(\frac{eU}{k_B T} - 1\right) \quad (10-25)$$

trong đó e là điện tích nguyên tố, k_B là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, I_o cường độ dòng điện bão hòa. I_o nhỏ, phụ thuộc cấu tạo của điốt và nhiệt độ. Khi hiệu điện thế có giá trị âm và trị tương đối đủ lớn thì dòng ngược tăng vọt do lớp chuyển tiếp bị đánh thủng và điốt mất tác dụng chỉnh lưu.



Hình 10-15. Đặc trưng Vôn – Ampe của diode.

10. 2. 7. Laser bán dẫn

Laser là chữ viết tắt của “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, *khuếch đại ánh sáng bằng phát bức xạ cảm ứng*. Giả sử nguyên tử có hai mức năng lượng E_1 và E_2 , $E_2 > E_1$, E_1 là mức cơ bản, còn E_2 là mức kích thích. Ở trạng thái cân bằng nhiệt mật độ hạt ở mức E_1 lớn hơn mật độ hạt ở mức E_2 , $N_1 > N_2$. Hệ nguyên tử này tương tác với bức xạ điện từ. Theo Einstein, có thể xảy ra ba quá trình quang học: Hấp thụ, phát xạ tự phát, phát xạ cảm ứng.

Một hệ nguyên tử ở mức năng lượng cơ bản E_1 có thể hấp thụ một bức xạ điện từ đơn sắc chiếu tới và nhảy lên mức năng lượng kích thích E_2 cao hơn. Nguyên tử chỉ tồn tại ở mức kích thích trong thời gian ngắn, sau đó nó chuyển về mức cơ bản một cách tự phát. Trong quá trình chuyển dời nó phát ra photon có tần số ν tuân theo hệ thức

$$h\nu = E_2 - E_1$$

Phát xạ này được gọi là *phát xạ tự phát*, bởi vì nó không đòi hỏi một kích thích nào của bên ngoài. Sự chuyển dời tự phát được gây bởi các nhân tố nội tại của hệ nguyên tử.

Một nguyên tử đang nằm ở mức dưới có thể hấp thụ một photon có năng lượng $h\nu = E_2 - E_1$ của bức xạ tới để chuyển lên mức trên. *Quá trình* này được gọi là *hấp thụ*.

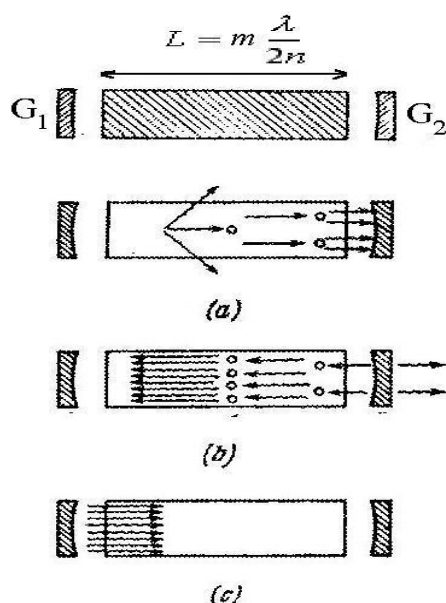
Dưới tác dụng kích thích của một bức xạ điện từ, một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích E_2 có thể chuyển xuống mức năng lượng thấp hơn E_1 và phát ra bức xạ có năng lượng

$$h\nu = E_2 - E_1$$

Photon do nguyên tử phát ra giống hệt photon của bức xạ kích thích nguyên tử: cùng năng lượng (tần số), cùng hướng, cùng pha, cùng độ phân cực. *Quá trình cộng hưởng* này được gọi là *phát xạ cảm ứng*.

Ở trạng thái cân bằng nhiệt động học xác suất phát xạ cảm ứng luôn nhỏ hơn xác suất hấp thụ và phát xạ tự phát. Để có thể khuếch đại được ánh sáng thì phát xạ cảm ứng phải áp đảo hai quá trình kia. Muốn vậy ta phải phá vỡ thể cân bằng nhiệt, làm cho mật độ hạt ở trạng thái E_2 lớn hơn E_1 ($N_2 > N_1$, đây là *trạng thái đảo mật độ hạt*) và tăng cường mật độ phổ kích thích. Môi trường mà trong đó mật độ hạt ở trạng thái ứng với năng lượng cao hơn lại lớn hơn mật độ hạt ở trạng thái ứng với năng lượng thấp hơn được gọi là *môi trường nghịch đảo mật độ*.

Máy phát laser gồm ba bộ phận chính: môi trường chất có trạng thái đảo mật độ hạt, bơm và buồng cộng hưởng Fabry – Perot. Trạng thái đảo mật độ hạt là trạng thái không cân bằng, do đó không bền vì các nguyên tử luôn có xu hướng trở về trạng thái cân bằng. Muốn duy trì trạng thái đảo mật độ hạt ta phải thường xuyên cung cấp năng lượng để kích thích hệ hạt, quá trình đó gọi là quá trình bơm. Khi đạt được phân bố đảo mật độ hạt, xác suất xảy ra phát xạ tự phát cũng tăng lên mạnh. Nhưng phát xạ tự phát không phụ thuộc vào mật độ phổ bức xạ, nó trở thành nhiễu không kết hợp. Trong khi đó phát xạ cảm ứng tỷ lệ với mật độ phổ bức xạ kích thích. Do đó chúng ta phải tăng mật độ phổ của bức xạ kích thích bằng phương pháp ghép phản hồi dương, đồng thời tập trung năng lượng vào một vài mode sóng với dải tần hẹp. Để thực hiện đồng thời hai điều này người ta dùng buồng cộng hưởng Fabry - Perot.



Hình 10.16 Sơ đồ nguyên lý buồng cộng hưởng Fabry – Perot

Buồng cộng hưởng quang học Fabry-Perot là hệ hai gương phẳng đặt song song như hình 10.16 (cũng có thể là gương lõm với bán kính rất lớn). Một gương phản xạ ánh sáng hoàn toàn còn một gương phản xạ một phần và để truyền qua một phần. Các gương này tạo điều kiện để ánh sáng qua lại nhiều lần trong môi trường kích hoạt. Do đó cường độ chùm sáng tăng rất nhanh (tỷ lệ theo hàm mũ với quãng đường) trước khi phóng ra khỏi gương phản xạ một phần. Như vậy nhờ phép ghép phản hồi dương mật độ phổ kích thích tăng nhanh làm cho xác suất phát xạ cảm ứng vượt trội hơn so với phát xạ tự nhiên. Mặt khác do các photon chuyển động song song dọc theo trục của môi trường hoạt chất, những photon do phát xạ tự nhiên sinh ra phát theo các hướng khác sẽ bay ra khỏi môi trường và không giữ vai trò gì trong hoạt động của máy phát laser. Do đó chùm laser phát ra rất định hướng. Trong buồng cộng hưởng một photon do phát xạ cảm ứng sinh ra sẽ kích thích nhiều photon khác và gây ra hiện tượng phát xạ cảm ứng trong nội tại môi trường, tạo ra hiệu ứng thác lũ. Hiện tượng xảy ra như thể hiện tượng cộng hưởng.

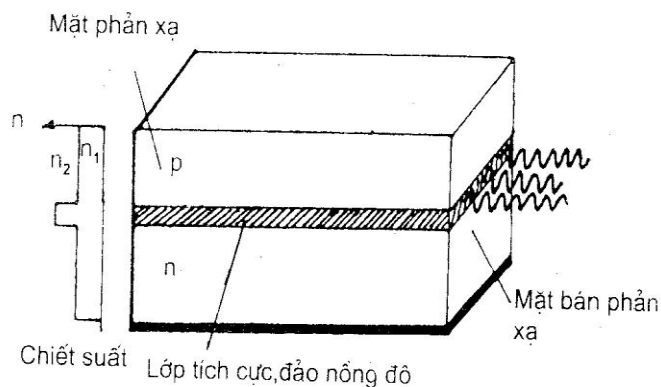
Theo quan điểm sóng, cường độ chùm sáng tỷ lệ thuận với bình phương biên độ sóng ánh sáng. Sự tăng mạnh cường độ chùm sáng trong buồng cộng hưởng có nghĩa biên độ sóng ánh sáng tăng mạnh. Như vậy, khi trở lại một điểm nào đó trong môi trường kích hoạt sau nhiều lần phản

xạ trên các gương, sóng tại điểm đó phải có pha trùng với sóng sơ cấp ban đầu. Nếu ta gọi chiều dài buồng cộng hưởng là L , thì sau hai lần phản xạ trên hai gương sóng phản xạ đi được quãng đường là $2L$. Để sóng phản xạ cùng pha với sóng sơ cấp thì hiệu quang lộ phải bằng số nguyên lần bước sóng

$$2nL = m\lambda \quad (m = 1, 2, \dots)$$

hay
$$L = m \frac{\lambda}{2n} \quad (10-26)$$

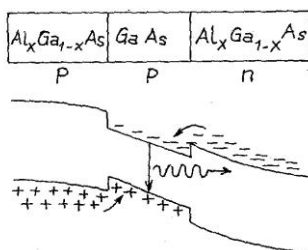
n : chiết suất của môi trường kích hoạt. Bộ cộng hưởng Fabry-Perot phải có độ dài L thỏa mãn điều kiện (10-26).



Hình 10.17 Laser bán dẫn với buồng cộng hưởng Fabry-Perot

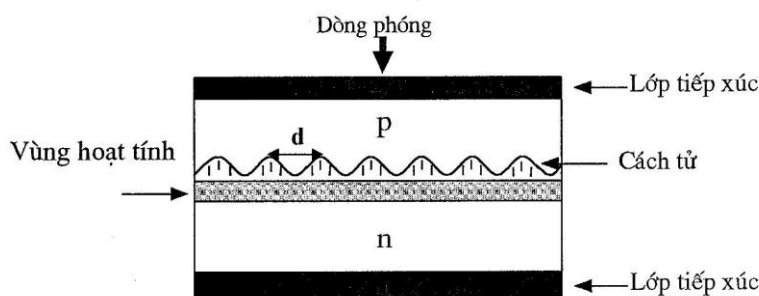
Một laser bán dẫn rời rạc là một chuyển tiếp p-n có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài cỡ $300 \mu\text{m}$, chiều rộng cỡ $50 \mu\text{m}$, hai mặt bên phẳng được tạo bằng cách chế tinh thể tạo nên hai gương phản xạ của một buồng cộng hưởng Fabry-Perot. Môi trường kích hoạt trong laser bán dẫn thường là một chuyển tiếp p-n pha tạp mạnh. Trong bán dẫn loại n^+ (loại n pha tạp mạnh) mức Fermi nằm trong vùng dẫn, còn trong bán dẫn loại p^+ (loại p pha tạp mạnh) mức Fermi nằm trong vùng hoá trị, nghĩa là các bán dẫn được pha tạp suy biến nặng. Khi đặt vào chuyển tiếp p - n một thiên áp thuận, electron và lỗ trống được phun vào vùng nghèo tạo ra tại đó một nồng độ electron dư lớn trên vùng dẫn và một nồng độ lỗ trống dư lớn dưới vùng hoá trị, tức là tạo ra trạng thái đảo mật độ hạt. Bức xạ cảm ứng thắng thế so với bức xạ tự phát có thể thực hiện được nhờ buồng cộng hưởng Fabry – Perot. Khi cả hai điều kiện: trạng thái đảo mật độ và mật độ photon cao thỏa mãn thì quá trình bức xạ cảm ứng được tăng cường, chiếm ưu thế và mẫu hoạt động trong chế độ phát xạ cảm ứng.

Để cho sóng quang học có khả năng cao nhất tồn tại trong vùng đảo mật độ người ta sử dụng cấu trúc dị thể kép (hình 10.18), vì nó có tác dụng giam giữ hạt tải trong vùng tái hợp phát xạ làm tăng hiệu suất phát quang và các lớp có vùng cấm rộng bao quanh có tác dụng như cửa sổ quang học, chúng không hấp thụ ánh sáng phát ra.



Hình 10.18. Sơ đồ chuyển tiếp dị thể GaAs – Al_xGa_{1-x}As

Laser với buồng cộng hưởng Fabry-Perot thường rất khó chế tạo đồng bộ trong mạch tích hợp quang (OIC), vì trong đó không thể chế tạo hai mặt phản xạ ở hai đầu laser bằng cách bẻ phiến silic, khó khăn trong việc chế tạo đường dẫn điện và thoát nhiệt của mạch. Để khắc phục nhược điểm đó người ta đã chế tạo các laser phản hồi phân tán nhờ cách tử Bragg (DFB). Cách tử Bragg được tạo nên bằng cách làm nhẵn lớp biên phân cách giữa hai lớp bán dẫn cấu thành laser. Lớp nhẵn tạo cách tử nằm ngoài chuyển tiếp p-n để tránh sai hỏng trong lớp đảo mật độ, vì những sai hỏng có thể gây các tái hợp không phát xạ.



Hình 10.19. Cấu trúc điốt laser phản hồi phân tán.

Chúng ta đã biết điều kiện nhiễu xạ Bragg là quang lộ của các tia phản xạ từ các mặt kế tiếp nhau phải khác nhau một số nguyên lần bước sóng $2d \sin \theta = m\lambda$, $m=1,2,3...$ trong đó góc θ là góc giữa tia tới và mặt phản xạ, λ bước sóng trong môi trường vật liệu ($\lambda = \lambda_0 / n$, n chiết suất hiệu dụng của vật liệu). Sóng quang lan truyền song song với cách tử, nên đây là sự giao thoa giữa hai sóng lan truyền theo hai phương ngược nhau, ta thay $\theta=90^\circ$ và d là chu kì của cách tử. Khi đó điều kiện đối với λ_0 sẽ là

$$\lambda_0 = \frac{2dn}{m} \quad m=1,2,3...$$

Khi $m=1$ thì bước sóng $\lambda_0 = 2dn$ được gọi là bước sóng Bragg bậc 1. Ánh sáng phản xạ có thể thỏa mãn điều kiện Bragg thứ hai ($m=2$), khi đó chu kì cách tử tăng lên, dễ chế tạo hơn. Lớp cách tử có thể chế tạo nhờ công nghệ quang khắc hoặc công nghệ ăn mòn hóa học.

Tia laser có *cường độ rất lớn, tính định hướng cao, kết hợp triệt để và cực kỳ đơn sắc* do đó có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống. Chùm tia laser giữ vai trò quan trọng trong kỹ

thuật đo lường chính xác, in, chụp, tạo ảnh. Laser là nguồn phát sóng cực kỳ quan trọng trong hệ thống thông tin quang học. Do có tính kết hợp cao và mật độ năng lượng cao được điều chế với tần số cao nên nó mang tín hiệu truyền đi trong sợi cáp quang với độ tin cậy cao. Một sợi thủy tinh quang dẫn mảnh như sợi tóc có thể truyền đi đồng thời hàng trăm cuộc thông tin điện thoại. Do có cường độ cực mạnh và định hướng rất cao nên tia laser có thể dùng như “lưỡi dao nóng” cực sắc để gia công vật liệu, dùng làm dao mổ trong y học...

HƯỚNG DẪN HỌC CHƯƠNG 10

VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ BÁN DẪN

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Nắm và vận dụng được lý thuyết vùng năng lượng để phân loại vật rắn tinh thể: kim loại, bán dẫn, điện môi.
2. Hiểu được cơ chế dẫn điện của các chất bán dẫn: bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p. Ứng dụng chế tạo diốt.
3. Hiểu được cơ chế hoạt động của máy phát laser, chức năng của các bộ phận chính của máy phát laser. Cấu tạo của laser bán dẫn.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Vật rắn tinh thể có cấu trúc mạng tinh thể, được đặc trưng bởi chu kỳ d của mạng. Tại các nút mạng có những nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật rắn. Có bốn loại liên kết: liên kết nguyên tử, liên kết ion, liên kết kim loại và liên kết phân tử.

Trong vật rắn tinh thể năng lượng của electron có cấu trúc vùng năng lượng, có vùng được phép và vùng cấm. Để hiểu được lý do dẫn đến sự hình thành vùng năng lượng ta có thể đi theo hai cách: Cách thứ nhất là coi các electron liên kết chặt chẽ với các nguyên tử mẹ của chúng và nghiên cứu sự thay đổi các trạng thái của các electron này khi có một số lượng lớn các nguyên tử kết hợp lại với nhau để tạo nên vật rắn tinh thể. Cách tiếp cận này được gọi là *phép gần đúng điện tử liên kết chặt*. Cách thứ hai là coi các electron liên kết yếu với các nguyên tử mẹ của chúng và xét chuyển động của chúng trong trường thế năng tuần hoàn do các ion của mạng tinh thể sinh ra. Cách tiếp cận này được gọi là *phép gần đúng điện tử gần tự do*.

Với cách thứ hai người ta giải phương trình Schrodinger của electron chuyển động trong trường lực thế tuần hoàn của mạng tinh thể. Kết quả nhận được là năng lượng của electron trong mạng tinh thể được tách thành những vùng: vùng cho phép và vùng cấm. Vùng cấm là vùng trong đó không thể có những giá trị năng lượng cho phép của e. Những giá trị được phép này nằm trong vùng cho phép. Vùng cho phép có thể là vùng đầy hoặc vùng trống. Tùy theo khoảng cách của vùng cấm và tính chất của vùng cho phép người ta phân chia ra chất dẫn điện, chất bán dẫn và chất điện môi.

Tính dẫn điện của chất bán dẫn tinh khiết, bán dẫn có pha tạp chất (bán dẫn n hay bán dẫn p) cũng được giải thích trên cơ sở của lý thuyết vùng năng lượng.

Chuyển tiếp p – n được cấu tạo từ sự ghép nối giữa hai miếng bán dẫn loại p và loại n của cùng một chất bán dẫn cho tiếp xúc với nhau. Chuyển tiếp p – n được sử dụng để chế tạo các điốt bán dẫn chỉnh lưu và diode laser.

Máy phát laser hoạt động trên nguyên tắc *khuyến đại ánh sáng bằng phát bức xạ cảm ứng*. Dưới tác dụng kích thích của một bức xạ điện từ, một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích E_2 có thể chuyển xuống mức năng lượng thấp hơn E_1 và phát ra bức xạ có năng lượng

$$h\nu = E_2 - E_1$$

Photon do nguyên tử phát ra giống hệt photon của bức xạ kích thích nguyên tử: cùng năng lượng (tần số), cùng hướng, cùng pha, cùng độ phân cực. Quá trình này là quá trình phát bức xạ cảm ứng. Để phát xạ cảm ứng thắng phát xạ tự phát thì ta phải có môi trường trạng thái đảo mật độ hạt và buồng cộng hưởng Fabry – Perot để tăng mật độ phổ của bức xạ kích thích.

Máy phát laser gồm ba bộ phận chính: môi trường chất có trạng thái đảo mật độ hạt, bơm và buồng cộng hưởng Fabry – Perot.

Laser bán dẫn sử dụng một chuyển tiếp p – n. Khi đặt vào chuyển tiếp p - n một thiên áp thuận, electron và lỗ trống được phun vào vùng nghèo tạo ra tại đó một nồng độ electron dư lớn trên vùng dẫn và một nồng độ lỗ trống dư lớn dưới vùng hoá trị, tức là tạo ra trạng thái đảo mật độ hạt. Bức xạ cảm ứng thắng thế so với bức xạ tự phát có thể thực hiện được nhờ buồng cộng hưởng Fabry – Perot bằng cách chế tinh thể tạo nên hai gương phản xạ của một buồng cộng hưởng hoặc sử dụng cách tử Bragg.

Tia laser có *cường độ rất lớn, tính định hướng cao, kết hợp triệt để và cực kỳ đơn sắc* do đó có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống.

III. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Phân biệt các loại liên kết trong mạng tinh thể của vật rắn.
2. Trình bày lý thuyết vùng năng lượng và sự tạo thành các vùng: vùng cho phép, vùng cấm, vùng hóa trị trong vật rắn tinh thể. Giải thích sự phân loại vật rắn thành chất dẫn điện (kim loại), bán dẫn và chất cách điện (diện môi).
3. Trình bày về khái niệm electron dẫn và lỗ trống.
4. Trình bày về bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p (cấu tạo, vùng năng lượng, hạt tải điện).
5. Trình bày cấu tạo của diode bán dẫn và đặc tính chỉnh lưu.
6. Phân biệt phát xạ tự phát và phát xạ cảm ứng.
7. Định nghĩa trạng thái đảo mật độ hạt nguyên tử. Ở trạng thái cân bằng nhiệt có trạng thái đảo mật độ hạt không ? Để tạo trạng thái đảo mật độ hạt nguyên tử ta phải làm thế nào ?
8. Phân tích cơ chế khuếch đại của bộ cộng hưởng, từ đó đi đến hiệu ứng laser.
9. Nêu những bộ phận chính và chức năng của chúng trong máy phát laser.
10. Trình bày những nét cơ bản của laser bán dẫn GaAs.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VÀ ĐÁP SỐ

CHƯƠNG 1

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG

1. a $E = \frac{1}{2}CU_0^2 = 10^{-2} J$; b $I_0 = \sqrt{\frac{CU_0^2}{L}} = 0,2 A$
2. a. $T = 2\pi\sqrt{LC} = 3,16 \cdot 10^{-3} s$, $f = \frac{1}{T} = 316 \text{ Hz}$
 b. $E = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} = 12,5 \cdot 10^{-6} J$, c. $I_0 = \sqrt{\frac{Q_0^2}{LC}} = 5 \cdot 10^{-3} A$
3. a. $Q = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos 2\pi \cdot 10^3 t (C)$; $I = 4 \cdot 10^{-3} \pi \sin 2\pi \cdot 10^3 t (A)$
 b. $W = 1,25 \cdot 10^{-4} J$.
 c. Tần số dao động của mạch: $\nu_0 = 10^3 (Hz)$
4. a. $T = 4 \cdot 10^{-4} (s)$; b. $U_t / U_{t+T} = 1,04$ lần
5. $E_t = \frac{(Q_0 e^{-\beta t})^2}{2C}$, $E_{t+\Delta t} = \frac{(Q_0 e^{-\beta(t+\Delta t)})^2}{2C}$, $\frac{E_t}{E_{t+\Delta t}} = 100$, $\Delta t = 6,8 \cdot 10^{-3} s$
6. a. $C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{10^{-6}}{1,6} F$, b. $E = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} = 2 \cdot 10^{-4} J$;
 c. $i = \frac{dq}{dt} = -2 \cdot 10^{-2} \sin 400\pi t (A)$
7. a. $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 5 \cdot 10^{-3} s$, $f = \frac{1}{T} = 200 Hz$; b. $L = \frac{1}{C\omega_0^2} = 1 H$
 c. $E_{e(max)} = \frac{CU_0^2}{2} = 1,97 \cdot 10^{-4} J$, $E_{m(max)} = \frac{LI_0^2}{2} = 1,97 \cdot 10^{-4} J$
 d. $U_0 = 25,2 (V)$
8. a. $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2 \cdot 10^{-4} s$, $f = \frac{1}{T} = 5 \cdot 10^3 Hz$; b. $L = \frac{1}{C\omega_0^2} = 10^{-3} H$
 c. $i = C \frac{du}{dt} = -1,4 \sin 10^4 \pi t (A)$; d. $E = \frac{CU_0^2}{2} = 0,11 \cdot 10^{-2} J$

9. a. $T = 4 \cdot 10^{-4} \text{ s}$, $f = \frac{1}{T} = 2500 \text{ Hz}$; b. $\frac{U_t}{U_{t+T}} = 1,04$

10. $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ (s)}$; $\delta = \frac{R}{2L} T = 4 \cdot 10^{-2}$; $\frac{U_0 e^{-\beta t}}{U_0 e^{-\beta(t+t')}} = 3 \rightarrow e^{\beta t} = 3$
 $\rightarrow t = \frac{2L \ln 3}{R} \approx 10^{-2} \text{ (s)}$

11. a. $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ (s)}$, $\delta = \frac{T \ln\left(\frac{U_0}{U_1}\right)}{t} = \frac{2 \cdot 10^{-4} \ln 3}{10^{-3}} = 0,22$

b. $R = \frac{2L\delta}{T} = 11,1 \Omega$

12. $C = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 c^2 L} = 0,52 \cdot 10^{-8} \text{ F}$

13. $C = \frac{1}{L\omega^2} = 0,625 \cdot 10^{-7} \text{ F}$; $i = q' = 68,2 \cos\left(4000\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ (mA)}$

$W = \frac{Q_0^2}{2C} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$; $\lambda_{\text{ch}} = c \cdot T = 15 \cdot 10^4 \text{ m}$

14. $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} = 3,4 \cdot 10^{-3} \text{ s}$; $\delta = \frac{R}{2L} T = 0,57$;

$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = 1818 \text{ rad / s}$; $q = 40e^{-167t} \cos 1818 \text{ (}\mu\text{C)}$

15. $\omega = 1000\pi \text{ (rad/s)}$; $C = \frac{1}{\omega^2 L} = 0,33 \text{ nF}$; tỷ số = 1

16. $T = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$; $C = 6,3 \cdot 10^{-7} \text{ F}$; $U_{\text{max}} = 25,2 \text{ V}$; $W_{\text{max}} = W_e = 1,97 \cdot 10^{-4} \text{ J}$

17. $\frac{U_t}{U_{t+t'}} = \frac{U_0 e^{-bt}}{U_0 e^{-b(t+t')}} = e^{bt'}$; $e^{bt'} = 2$; $t' = \frac{\ln 2}{b}$; $b = \frac{R}{2L} = 10\rho$; $t' = \frac{\ln 2}{10\rho}$

18. $\Delta\varphi = (2\pi/\lambda) \cdot \Delta y = 4\pi \text{ (rad)}$

19. $x = 0$

Điểm M cách điểm O một khoảng là y sẽ dao động chậm hơn một khoảng thời gian $\tau = y/u$. Phương trình dao động là $x = \sin 2,5\pi(t - y/u) \text{ (cm)}$.

20. $4,66 \cdot 10^4 \text{ Hz}$

21. 610 Hz

22. 4 lần.

CHƯƠNG 2

GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. a) $\lambda = 0,5\mu\text{m}$; b) $y_{s3} = 4,5\text{ mm}$; $y_{t4} = 5,25\text{ mm}$; c) $\Delta y = 1,5\text{ cm}$
d) Hệ thống vân sít lại gần nhau một đoạn $0,37\text{mm}$ và $i' = 1,13\text{ mm}$.
2. a. $\lambda = \frac{i\ell}{D} = 0,6 \cdot 10^{-6}\text{ m}$, b. $y_{t3} = \frac{(2k+1)\lambda D}{2\ell} = 3\text{mm}$, $y_{s4} = 4i = 4,8\text{mm}$
c. $\Delta y = \frac{e(n-1).D}{\ell} = 0,02\text{m}$
3. a. $y_{s4} = \frac{4\lambda D}{\ell} = 1,2 \cdot 10^{-3}\text{ m}$, $y_{t5} = \frac{(2k+1)\lambda D}{2\ell} = 1,35 \cdot 10^{-3}\text{ m}$
b. $e = \frac{\Delta y \cdot \ell}{(n-1).D} = 8 \cdot 10^{-6}\text{ m}$
4. a. $i = \frac{\lambda D}{\ell} = 10^{-3}\text{ m}$, b. $n = \frac{\Delta y \cdot \ell + eD}{eD} = 1,25$
5. a. $\lambda = \frac{i\ell}{D} = 0,6 \cdot 10^{-6}\text{ m}$, b. $n = \frac{i}{i'} = \frac{4}{3}$
6. a. $N = \frac{i_1}{i_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1,25$ b. $N = \frac{i_1}{i_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = 1,25$
7. $\lambda = \frac{2nd}{k+0,5}$
- Từ điều kiện $0,4\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,7\mu\text{m}$ - Suy ra $1,58 < k < 2,5$; $\lambda = 0,848\mu\text{m}$
8. $n' = 1,000865$.
9. $\lambda = 0,48\mu\text{m}$.
10. $d = (2k+1)\frac{\lambda}{4n}$; $d_{\min} = 0,11\mu\text{m}$
11. $\lambda = \frac{4nd}{2k+1}$
- điều kiện ($0,45\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,75\mu\text{m}$) suy ra $1,25 \leq k \leq 2,57$
 $k = 2$; - Suy ra bước sóng $\lambda = 0,492\mu\text{m}$
12. $d_k = \frac{k\lambda}{2}$; $k = 0, 1, 2, \dots$; $\alpha \approx \sin \alpha \approx \frac{d_{k+10} - d_k}{i} = 3 \cdot 10^{-4}\text{ rad}$
13. - Thay số: $\lambda = 0,58\mu\text{m}$

14. a. $\alpha = \frac{\lambda}{2i} = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ rad};$

b. $k_2 = \frac{5}{6} k_1$

k_1	0	6	12	18...
-------	---	---	----	-------

k_2	0	5	10	15...
-------	---	---	----	-------

$x_1 = x_2 \text{ (mm)}$	0	3,0	6,0	9,0...
--------------------------	---	-----	-----	--------

15. $\lambda = 2n\alpha i = 0,529 \mu\text{m}$

16. $d_{s_1} = \frac{\lambda}{4} = 0,15 \mu\text{m}$

17. $d_{t_4} = \frac{4\lambda}{2} = 1,2 \mu\text{m}$

18. $\lambda = \frac{r_4^2}{4R} = 0,589 \mu\text{m}$

19. $k = 33$ - Kết luận về số vân sáng quan sát

20. $\lambda = \frac{(r_{25} - r_4)^2}{R(\sqrt{25} - \sqrt{4})^2} = 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

21. $\alpha = 2 \cdot 10^{-4} \text{ rad.}$

22. $\lambda = \frac{D_2^2 - D_1^2}{4R(k_2 - k_1)} = 0,5 \mu\text{m}$

23 $r_k = \sqrt{Rk \frac{\lambda}{n}};$ - Thay $k = 3$ vào $n = 1,33$

24. $r_5 = 1,33 \text{ mm}$

25. $\Delta \ell = \frac{m \cdot \lambda}{2} = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$

26. $\lambda = \frac{2 \cdot \Delta \ell}{m} = 0,644 \mu\text{m}$

27. 1,00038

CHƯƠNG 3

NHIỀU XẠ ÁNH SÁNG

1. $r_1 = 0,5 \text{ mm}; \quad r_2 = 0,71 \text{ mm}; \quad r_3 = 0,86 \text{ mm}; \quad r_4 = 1 \text{ mm};$

2. $r = \sqrt{\frac{kRb\lambda}{R+b}} = 10^{-3}m$

3. Có tâm tối.

4. $r_3 = \sqrt{\frac{3Rb\lambda}{R+b}} \Rightarrow b = 2m$

5. $\lambda = 0,6 \mu m$

6. Muốn tâm nhiễu xạ là tối nhất : $r = 1mm$

Tâm nhiễu xạ là sáng nhất : $r = 0,71 mm$

7. Tâm nhiễu xạ là tối

8. $r_1 = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} ; R = b \Rightarrow x = 2R = 1,67m$

9. $\sin \varphi = \frac{k\lambda}{b} , \sin \varphi < 1 \rightarrow \varphi_1 = 17^0 8', \varphi_2 = 36^0 5', \varphi_3 = 62^0$

10. $\varphi = 30^0$

11. $l = 5 cm$

12. $l = 0,6 \mu m$

13. $\varphi_3 = 40^0 49' 30''$

14. $\sin \varphi_2 = \frac{3\lambda_2 \sin \varphi_1}{2\lambda_1} \rightarrow \varphi_2 = 55^0 40'$

15. a. $d = \frac{m\lambda}{\sin \varphi} = 2,8.10^{-4} cm ; n = \frac{1}{d} \approx 3571 khe/cm$

b. Giữa hai cực tiểu chính bậc nhất có 7 cực đại chính.

16. $f = 0,625m$

17. $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 7'$

18. Đối với ánh sáng đỏ: $m_1 < \frac{d}{\lambda_1} \rightarrow m_{1(max)} = 2$

Đối với ánh sáng tím: $m_2 < \frac{d}{\lambda_2} \rightarrow m_{2(max)} = 4$

19. a. $N = 25000;$ b. $\lambda = 0,4099 \mu m$

20. a. $N_{max} = 7;$ b. $\lambda_{max} = 2 \mu m$

- 21 a. $\rightarrow m = 2; \quad d = m \frac{l}{\sin j} = 6 \mu\text{m}$
- b. $\sin j = m \frac{l}{d} \quad \text{tg} j = \frac{L}{2f} \quad \sin j = \text{tg} j \rightarrow \frac{l}{d} = \frac{L}{2f} \rightarrow L = 2 \frac{l f}{d} = 0,1\text{m}$
22. $\sin \alpha = 0,1$; có 9 cực đại chính giữ hai cực tiểu chính bậc nhất.
23. $l_2 = \frac{m_1 l_1}{m_2} = 0,447\text{mm}$

CHƯƠNG 5

PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

1. $\sin i_{\text{gh}} = \frac{n_{\text{kk}}}{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow n = \sqrt{2} = 1,414$
- $\text{tg} i_{\text{B}} = \frac{n}{n_{\text{kk}}} = 1,414 \rightarrow i_{\text{B}} = 54^{\circ}43'.$
2. $n = \frac{n \cdot \sin 33^{\circ}}{\sqrt{1 - (n \cdot \sin 33^{\circ})^2}} \rightarrow n \approx 1,56$
3. $i_{\text{B}} = 57^{\circ}30', \quad i_{\text{B}} = 49^{\circ}43'$
4. $n' = 1,63, \quad i = 66^{\circ}56'$
5. $\text{tg} i = \text{tg} i_{\text{B}} = \frac{n_1}{n_2}; \quad i = i_{\text{B}} = \frac{\varphi}{2} \rightarrow \text{tg} \frac{\varphi}{2} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow n_2 = \frac{n_1}{\text{tg} \frac{97^{\circ}}{2}} = 1,33$
6. $n = 1,73$
7. $n_1 = 1,33$
8. $\alpha = 45^{\circ}$
9. a. giảm 2,1 lần; b. giảm 8,86 lần.
10. $\lambda_0 = 3,55 \cdot 10^{-7}\text{m}; \quad \lambda_e = 3,95 \cdot 10^{-7}\text{m}.$
11. $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta L = 30\pi \text{ (rad)}$
12. $d = \frac{(2k+1)\lambda}{4(n_0 - n_e)} = 0,8\mu\text{m}; \quad k = 0$
13. $\Delta L = (n_0 - n_e)d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$

14. a. $d_{\max} = 0,49\text{mm}$. b. $d_{\max} = 0,47\text{mm}$

15. $\lambda = \frac{4d(n_0 - n_e)}{2k + 1}$; Với $k = 6; 7; 8; 9; 10$;

$\lambda_1 = 0,692 \mu\text{m}; \quad \lambda_2 = 0,60 \mu\text{m}; \quad \lambda_3 = 0,473 \mu\text{m}; \quad \lambda_4 = 0,430 \mu\text{m}$

16. $d = 0,25 \mu\text{m}$.

17. $\frac{d_2}{d_1} = \frac{\varphi_2}{\varphi_1} \rightarrow d_2 = 3,4\text{mm}$

18. $l = 0,589 \mu\text{m}$

19. $d = 0,589 \mu\text{m}$

Để ánh sáng phân cực thẳng qua bản một phần tư bước sóng trở thành ánh sáng phân cực tròn thì phương dao động của véc tơ cường độ điện trường hợp với quang trục một góc 45°

CHƯƠNG 6

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HỢP EINSTEIN

Bài tập tự giải

1. $\ell = \ell_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{\ell_0}{2} \Rightarrow v = 2,59 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

2. $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0 \Rightarrow v = 2,59 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

3. $v = 2,985 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

4. $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \frac{m}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(0,9c)^2}{c^2}}} = 2,3$

5. $\Delta t' = 3,2\text{s}$.

6. $mc^2 = m_0c^2 + eU = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, $\frac{v}{c} = 95\% \rightarrow U = 1,1 \cdot 10^6 \text{ V}$

$$7. \quad m_0 c^2 + eU = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \ell = \ell_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad \frac{\ell}{\ell_0} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{2} \rightarrow U = 9.10^8 \text{ V}$$

$$8. \quad E_d + m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

$$E_d = m_0 c^2 \rightarrow \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0 c^2 \rightarrow \frac{v}{c} = \frac{86,6}{100} \rightarrow v = 2,6.10^8 \text{ m/s}$$

$$9. \quad E_d + m_0 c^2 = mc^2, \quad \frac{m}{m_0} = 2 \rightarrow E_d = 8,2.10^{-14} \text{ J}$$

$$10. \quad E_d = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) = \frac{1}{2} m_0 c^2 \rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{2}{3} \rightarrow v = 2,22.10^8 \text{ m/s}$$

$$11. \quad \Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \approx 4,65.10^{-17} \text{ kg}$$

CHƯƠNG 7

QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

$$1. \quad P = \sigma T^4 S = 1417,5 \text{ (W)}$$

$$2. \quad T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma S}} = \sqrt[4]{\frac{8,28.4,18}{5,67.10^{-8} \cdot 6.10^{-4}}} = 1004 \text{ K}$$

$$3. \quad P = \frac{12.10^3 \cdot 4,18}{60} = 836 \text{ (W)} \quad T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma \cdot 4\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2}} = 828 \text{ (K)}$$

$$4. \quad T_{\max} - T_{\min} = 80 \text{ K}, \quad \frac{T_{\max} + T_{\min}}{2} = 2300 \text{ K} \rightarrow T_{\max} = 2340 \text{ K}, T_{\min} = 2260 \text{ K}$$

$$\frac{P_{\max}}{P_{\min}} = \left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}} \right)^4 = 1,15$$

$$5. \quad 1. \frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^4 = 81 \text{ lần}, \quad 2. \frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}} = \frac{T_2}{T_1} = 3 \text{ lần}$$

$$6. \quad \lambda_{m1} = \frac{b}{T_1}, \lambda_{m2} = \frac{b}{T_2} \rightarrow \Delta\lambda = b \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \rightarrow T_2 = \frac{bT_1}{T_1\Delta\lambda + b} = 290 \text{ (K)}$$

$$7. W = R(T).a.S.t = \sigma.T^4.a.S.t = 3,17.10^{10} \text{ J}; \quad \lambda_m = 9,65\mu\text{m}$$

$$8. a = \frac{W}{\sigma T^4 S t} = 0,7$$

$$9. \quad T = b/\lambda_m \quad S = \frac{P}{\sigma T^4} = 6\text{m}^2$$

$$10. W = \sigma T^4.S.t = 1,33.10^5 \text{ J} \quad a = \frac{W'}{W} = 0,33$$

$$11. W' = \frac{P}{S} = \frac{UI}{\pi dl} \quad W' = a\sigma T^4 = \frac{UI}{\pi dl} \quad T = \sqrt[4]{\frac{UI}{a\sigma\pi dl}} = 2620\text{K}$$

$$12. a. \quad P = \sigma T^4 S, \quad S = 4\pi r^2, \quad T = b/\lambda_m \quad P = 4\pi\sigma \left(\frac{b}{\lambda_m} \right)^4 r^2 = 4.10^{26} \text{ W}$$

b. Mật độ năng lượng nhận được trên trái đất được coi là năng lượng do mặt trời phát ra sau mỗi giây gửi qua một đơn vị diện tích mặt cầu có bán kính bằng d:

$$w = \frac{P}{4\pi d^2} = 1,4.10^3 \text{ W/m}^2$$

$$13. \quad \lambda_{\max} = b/T \quad a. 10^{-4} \text{ cm} \quad b. 4,83.10^{-4} \text{ m} \quad c. 2,9.10^{-10} \text{ m}$$

14. $T = 320\text{K}$. Để nhiệt độ không đổi thì quả cầu bức xạ bao nhiêu năng lượng thì phải hấp thụ bấy nhiêu năng lượng.

$$P = \sigma T^4 S = 5,67.10^{-8}.320^4.4.3,14.0,02^2 = 2,987\text{W}$$

$$15. \quad \lambda_{01} = \frac{hc}{A_1} = 5,18.10^{-7} \text{ m}, \quad \lambda_{02} = \frac{hc}{A_2} = 5,4.10^{-7} \text{ m}, \quad \lambda_{03} = \frac{hc}{A_3} = 6,21.10^{-7} \text{ m}$$

$$16. \quad 1. \quad \lambda_0 = \frac{hc}{A} \rightarrow A = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,5.10^{-6}} = 39,75.10^{-20} \text{ J}$$

$$2. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2}m_e v_{0\max}^2 \rightarrow v_{0\max} = \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)} = 0,93.10^6 \text{ m/s}$$

$$17. \quad 1. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + eU_h \rightarrow A = \frac{hc}{\lambda} - eU_h = 36,32.10^{-20} \text{ J}$$

$$2. \quad \frac{m_e v_{0\max}^2}{2} = eU_h \rightarrow v_{0\max} = \sqrt{\frac{2eU_h}{m_e}} = \sqrt{\frac{2.1,6.10^{-19}.0,76}{9,1.10^{-31}}} = 0,52.10^6 \text{ m/s}$$

$$18. \quad 1. \quad \lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{2,48.1,6.10^{-19}} = 0,5.10^{-6} \text{ m}$$

$$2. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2} m_e v_{0\max}^2 \rightarrow v_{0\max} = \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)} = 0,584 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$3. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + eU_h \rightarrow U_h = 0,97 \text{ V}$$

$$19. \quad 1. \quad A = h\nu_0 = 39,75 \cdot 10^{-20} \text{ J},$$

$$2. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + eU_h \Rightarrow U_h = \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right) \frac{1}{e} = 2,83 \text{ V}$$

$$3. \quad \frac{1}{2} m_e v_{0\max}^2 = eU_h \rightarrow v_{0\max} = \sqrt{\frac{2eU_h}{m_e}} = 10^6 \text{ m/s}$$

$$20. \quad 1. \quad A = h\nu_0 = 39,75 \cdot 10^{-20} \text{ J},$$

$$2. \quad h\nu = A + eU_h \rightarrow \nu = \frac{A + eU_h}{h} = 13,25 \cdot 10^{14} \text{ Hz},$$

$$3. \quad v_{0\max} = \sqrt{\frac{2}{m_e} (h\nu - A)} = 10^6 \text{ m/s}$$

$$21. \quad 1. \quad \lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2,15 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 0,578 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$2. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2} m_e v_{0\max}^2 \rightarrow v_{0\max} = \sqrt{\frac{2}{m_e} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)} = 0,37 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$3. \quad \frac{hc}{\lambda} = A + eU_h \rightarrow U_h = \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right) \frac{1}{e} = 0,39 \text{ V}$$

$$22. \quad h = \frac{e(U_2 - U_1)}{c \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)} = 6,43 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

$$23. \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{14}}{3 \cdot 10^8} = 1,1 \cdot 10^{-27} \text{ kg.m/s}$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{14}}{9 \cdot 10^{16}} = 3,7 \cdot 10^{-36} \text{ kg}$$

$$24. \quad \varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,6 \cdot 10^{-6}} = 3,3 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{0,6 \cdot 10^{-6}} = 1,1 \cdot 10^{-27} \text{ kg.m/s}$$

$$25. \quad \varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{10^{-12}} = 19,88 \cdot 10^{-14} \text{ J};$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{10^{-12}} = 6,62 \cdot 10^{-22} \text{ kg.m/s}$$

26. a. $E_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = 8\text{eV}$; b. $E_2 = h\nu_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = 1,24\text{MeV}$

Trường hợp a tính theo công thức cổ điển: $v_1 = \sqrt{\frac{2(E_1 - A)}{m_0}} = 10^6 \text{ m/s}$

Trường hợp b tính theo cơ học tương đối. Công thoát của bạc $A = 0,75 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ tương đương $4,7\text{eV}$ rất nhỏ so với năng lượng của photon nên có thể bỏ qua. Từ đó có

$$E_2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right); \quad \frac{v}{c} = \frac{\sqrt{(2E_0 + E_2)E_2}}{E_0 + E_2} = 0,95; \quad v = 0,95c = 2,85 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

27. $\frac{hc}{\lambda} + m_{0e}c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + \frac{m_{0e}c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}; \quad \lambda' = \frac{1}{\frac{1}{\lambda} - \frac{m_{0e}c}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right)} = 0,0434 \text{ Å}$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 0,0134 \text{ Å} \quad \sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{\Delta\lambda}{2\lambda_c}} \rightarrow \theta \approx 63^\circ 23'$$

28. $\lambda = \frac{hc}{\varepsilon} = 5 \cdot 10^{-12} \text{ m}, \quad \lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \rightarrow \lambda' = 8,64 \cdot 10^{-12} \text{ m};$

$$\varepsilon' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{8,64 \cdot 10^{-12}} = 2,3 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

29. 1. $\frac{hc}{\lambda} = 0,81,6 \cdot 10^{-13} \rightarrow \lambda = 1,553 \cdot 10^{-12} \text{ m}, \quad \lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \rightarrow \theta = 50^\circ 11'$

2. $\varepsilon' = \frac{hc}{\lambda'} = 8,19 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0,2\text{MeV}$

30. 1. $\lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \rightarrow \lambda' = 5 \cdot 10^{-12} + 2,2,426 \cdot 10^{-12} \cdot 0,25 = 6,213 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

$$\varepsilon' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{6,213 \cdot 10^{-12}} = 3,2 \cdot 10^{-14} \text{ J}; \quad p' = \frac{h}{\lambda'} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{6,213 \cdot 10^{-12}} = 10^{-22} \text{ kgm/s}$$

2. $\lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \rightarrow \lambda' = 5 \cdot 10^{-12} + 2,2,426 \cdot 10^{-12} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = 7,426 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

$$\varepsilon' = \frac{hc}{\lambda'} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{7,426 \cdot 10^{-12}} = 2,68 \cdot 10^{-14} \text{ J}; \quad p' = \frac{h}{\lambda'} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{7,426 \cdot 10^{-12}} = 0,89 \cdot 10^{-22} \text{ kgm/s}$$

31. $E_d = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + \Delta\lambda} \right), \quad \Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}, \quad \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1.$

$$E_{d \max} = \frac{2hc\lambda_c}{\lambda^2 + 2\lambda\lambda_c}; \quad \lambda = 0,057 \text{ Å}$$

$$32. \quad \Delta E = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc(\Delta\lambda)}{\lambda\lambda'} = \frac{hc}{\lambda} \frac{2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\lambda + 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

a. $\theta = 60^\circ \quad \Delta E = 1,19 \cdot 10^{-14} \text{J} \approx 120 \text{ keV}$

b. $\theta = 90^\circ \quad \Delta E = 2,96 \cdot 10^{-14} \text{J} \approx 186 \text{ keV}$

c. $\theta = 180^\circ \quad \Delta E = 4,09 \cdot 10^{-14} \text{J} \approx 256 \text{ keV}$

$$33. \quad \vec{p} = \vec{p}' + \vec{p}'_e \rightarrow \vec{p}'_e = \vec{p} - \vec{p}' \rightarrow p_e'^2 = p^2 + p'^2 \rightarrow p_e = \sqrt{\frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2}} \approx 1,6 \cdot 10^{-22} \text{ kg.m/s}$$

CHƯƠNG 8

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

$$1. \quad E = mc^2; \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$$

a. $m = 3,2 \cdot 10^{-36} \text{ kg}$

b. $8,8 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$

c. $1,8 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$

$$2. \quad E = \frac{hc}{\lambda} = 1,2 \cdot 10^{-12} \text{ J}; \quad m = \frac{h}{c\lambda} = 1,38 \cdot 10^{-30} \text{ kg}; \quad p = \frac{h}{\lambda} = 4,1 \cdot 10^{-22} \text{ kgm/s}$$

$$3. \quad \frac{m_e v^2}{2} = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow v = \sqrt{\frac{2hc}{m_e \lambda}} = 9,2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$4. \quad p = m_e v = \frac{h}{\lambda} \rightarrow v = \frac{h}{\lambda \cdot m_e} = 1400 \text{ m/s}$$

5. Cả hai trường hợp a và b $v \ll c$ do đó áp dụng cơ học cổ điển.

a. $\lambda = \frac{h}{m_e v} = 7,3 \text{ Å}$

b. $\lambda = \frac{h}{mv} = 6,6 \cdot 10^{-29} \text{ m}$

$$6. \quad \lambda = \frac{h}{mv} \text{ do đó } \frac{\lambda_e}{\lambda_c} = \frac{m_c}{m_e} \approx 10^{27}$$

$$7. \quad \lambda = \frac{hc}{E} = 12,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

$$8. \quad \text{Áp dụng cơ học cổ điển } \lambda = \frac{h}{mv}; \quad \lambda_e = 7,28 \cdot 10^{-14} \text{ m}; \quad \lambda_p = 0,396 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$9. \quad \nu = \frac{E}{h} = 9,7 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}; \quad \lambda = \frac{c}{\nu} = 3100 \text{ Å}$$

10. Tần số của sóng điện từ không thay đổi khi chuyển qua các môi trường khác nhau. Do đó $\Delta v = 0$. Bước sóng của sóng thì thay đổi $\lambda_{ck} = \frac{c}{\nu}$; $\lambda_{nc} = \frac{v}{\nu}$. Do đó độ biến thiên của

bước sóng bằng : $\Delta\lambda = \lambda_{ck} - \lambda_{nc} = \frac{c}{\nu} - \frac{v}{\nu} = 1,03.10^{-7} \text{ m}$

11. Số photon bằng: $N = \frac{E}{hc/\lambda} = 26.10^{14}$

12. v lớn cỡ c nên áp dụng cơ học tương đối tính:

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2.10^{-22} \text{ kg.m/s}; \quad \rightarrow \lambda = 3,3.10^{-12} \text{ m}$$

13. 1. Áp dụng CHCTĐ vì $E_d \ll m_0 c^2 = 0,51 \text{ MeV}$

$$\lambda = \frac{h}{m_e v}; eU = \frac{m_e v^2}{2} \rightarrow \lambda_1 = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU_1}} = \frac{6,625.10^{-34}}{\sqrt{2.9,1.10^{-31}.1,6.10^{-19}}} = 12,25.10^{-10} \text{ m}$$

$$\lambda_2 = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU_2}} = 1,225.10^{-10} \text{ m}, \quad \lambda_3 = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU_3}} = 0,338.10^{-10} \text{ m}$$

2. v cỡ c nên áp dụng cơ học tương đối

$$\lambda = \frac{h}{mv}; m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow \lambda = \frac{h\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{m_0 v} = 0,69.10^{-11} \text{ m}$$

14. $E_d = eU; (mc^2)^2 = (m_0 c^2)^2 + p^2 c^2; E_d(E_d + 2m_0 c^2) = p^2 c^2;$

$$p = \frac{\sqrt{E_d(E_d + 2m_0 c^2)}}{c} = \frac{\sqrt{eU(eU + 2m_0 c^2)}}{c}; \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{eU(eU + 2m_0 c^2)}}$$

15. 1. Năng lượng nghỉ của electron $E_0 = 0,51 \text{ MeV}$

Khi $E_d = 100 \text{ eV}$: $E_d = \frac{m_e v^2}{2} \rightarrow \lambda = \frac{6,625.10^{-34}}{\sqrt{2.1,6.10^{-17}.9,1.10^{-31}}} = 1,23.10^{-10} \text{ m}$

2. Khi $E_d = 3 \text{ MeV}$: $p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad E_d = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right)$

$$\rightarrow p = \frac{\sqrt{E_d(E_d + 2m_0 c^2)}}{c} \rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = 0,62.10^{-10} \text{ m}$$

16. vì E_d nhỏ so với năng lượng nghỉ:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_d}}, \quad E_d = \frac{mv^2}{2} = eU \rightarrow m = \frac{h^2}{2eU\lambda^2} = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$$

17. CHCĐ: $\lambda = \frac{h}{m_e v} \rightarrow v = \frac{h}{m_e \lambda} = 0,12 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

18. CHCĐ: $\lambda = \frac{h}{m_e v}$; $eU = \frac{m_e v^2}{2} \Rightarrow U = \frac{h^2}{2m_e e \lambda^2} = 150 \text{ V}$

19. $\vec{v} \perp \vec{B}$; $F_L = qvB = \frac{mv^2}{r}$; $v = rqB/m$ ($q = 2e$).

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{rqB} = \frac{h}{2erB} = 10^{-11} \text{ m}$$

20. Công của lực điện trường bằng $A = eU = E_d$.

* $U = 51 \text{ V}$, $eU = 51$ ($\ll 0,51 \text{ MeV}$). ; $eU = \frac{m_o v^2}{2} = \frac{p^2}{2m_o} \rightarrow p = \sqrt{2m_o eU}$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_o eU}} = 1,72 \text{ Å}$$

* $U = 510 \text{ kV}$, $eU = 0,51 \text{ MeV}$.: $E_d = m_o c^2 \left[\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right] = eU$;

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_o c^2}{eU + m_o c^2}; \quad v = \frac{c \sqrt{eU(eU + 2m_o c^2)}}{eU + m_o c^2}$$

$$p = \frac{m_o v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{\sqrt{eU(eU + 2m_o c^2)}}{c}; \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{eU(eU + 2m_o c^2)}} = 0,014 \text{ Å}$$

21. - Nếu sử dụng hệ thức: $\Delta x \Delta p \approx \hbar$;

$$\rightarrow \Delta v = \frac{\hbar}{m \Delta x} = \frac{2\hbar}{m \cdot d} \rightarrow \frac{\Delta v}{v} = \frac{2\hbar}{m \cdot v \cdot d} = \frac{2\hbar}{\sqrt{2m \cdot E_d} d} = 0,01\%$$

- Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx h$

$$\rightarrow \Delta v = \frac{h}{m \Delta x} = \frac{2h}{m \cdot d} \rightarrow \frac{\Delta v}{v} = \frac{2h}{m \cdot v \cdot d} = \frac{2h}{\sqrt{2m \cdot E_d} d} = 0,06\%$$

22. - Nếu sử dụng hệ thức: $\Delta x \Delta p \approx \hbar \rightarrow \frac{\Delta p}{p} = 1\%$, $\Delta x = \frac{\hbar}{\Delta p} = \frac{100\hbar}{p}$, $\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{100}{2\pi}$

- Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx h \rightarrow \frac{\Delta p}{p} = 1\%$, $\Delta x = \frac{h}{\Delta p} = \frac{100h}{p}$, $\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow \frac{\Delta x}{\lambda} = 100$

23. - Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx \hbar \rightarrow \Delta v = \frac{\hbar}{m \Delta x} = \frac{h}{m \lambda} = \frac{p}{m} = v$

- Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx h \rightarrow \Delta v = \frac{h}{m \Delta x} = \frac{2\pi \hbar}{m \lambda} = \frac{2\pi p}{m} = 2\pi v$

24. - Nếu sử dụng hệ thức: $\Delta x \Delta p \approx \hbar$

$$\rightarrow p_{\min} = \Delta p \approx \frac{\hbar}{\Delta x} \approx \frac{2\hbar}{l} = \frac{2\hbar}{l} \quad E_d = \frac{p_{\min}^2}{2m} = \frac{2\hbar^2}{ml^2} = 15\text{eV}$$

- Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx h$

$$\rightarrow p_{\min} = \Delta p \approx \frac{h}{\Delta x} \approx \frac{2h}{l} = \frac{2h}{l} \quad E_d = \frac{p_{\min}^2}{2m} = \frac{2h^2}{ml^2} = 600\text{eV}$$

25. - Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx \hbar \rightarrow \Delta v \approx \frac{\hbar}{m\Delta x} = \frac{1,055 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \approx 0,25 \cdot 10^{-22} \text{ m/s}$

- Nếu sử dụng hệ thức $\Delta x \Delta p \approx h \rightarrow \Delta v \approx \frac{h}{m\Delta x} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \approx 1,31 \cdot 10^{-22} \text{ m/s}$

Độ bất định về vận tốc rất nhỏ, nên có thể tuân theo cơ học cổ điển.

26. Năng lượng của electron $E_e = \frac{p^2}{2m} + eEx$

Từ hệ thức bất định Heisenberg $\rightarrow x \sim \hbar / p$

$$E_e \approx \frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar e E}{p}; \quad \text{Cực tiểu của } E_e \text{ khi } dE/dp = 0; \quad p \approx \sqrt[3]{\hbar m e E} \approx 3,58 \cdot 10^{-25} \text{ kgm/s}$$

27. $E_e = \frac{p^2}{2m} + k|x|^3$. Từ hệ thức bất định Heisenberg $\rightarrow \Delta x \sim 2|x| \sim \hbar / p$

$$E_e \approx \frac{p^2}{2m} + k \frac{\hbar^3}{8p^3}; \quad \text{Cực tiểu của } E_e \text{ khi } dE/dp = 0 \rightarrow \Delta x \approx 2|x| \approx \sqrt[5]{\frac{8\hbar^2}{3mk}}$$

28. a. Trạng thái cơ bản là trạng thái bền $\rightarrow \Delta t = \infty$,

từ hệ thức bất định $\rightarrow \Delta E \sim \hbar / \Delta t = 0$. Vậy năng lượng của hệ là xác định.

b. Trạng thái kích thích: $\Delta E \approx \frac{\hbar}{\Delta t} = \frac{1,055 \cdot 10^{-34}}{10^{-8}} = 1,055 \cdot 10^{-26} \text{ J} = 10^{-7} \text{ eV}$

hoặc $\Delta E \approx \frac{h}{\Delta t} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34}}{10^{-8}} = 6,625 \cdot 10^{-26} \text{ J}$

29. Thế năng của hạt $U(x) = -\int_0^x F dx = \frac{kx^2}{2}$

Phương trình Schroedinger $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{kx^2}{2} \right) \psi = 0$

30. Thế tĩnh điện $U = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

Phương trình Schroedinger $\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$

31. $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{kx^2}{2} \right) \psi = 0$

32. $\psi_n = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{n\pi x}{2a} & (n = 1, 3, 5, \dots) \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a} & (n = 2, 4, 6, \dots) \end{cases}$

Trong cả hai trường hợp $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8ma^2}$. Thế năng ở đáy giếng bằng không. Gốc tọa độ đặt tại tâm giếng

33. $U = \infty$ khi $x < 0$ và $x > a$, vậy $\psi(0) = 0$ và $\psi(a) = 0$. Tại các điểm $x=0$ và $x=a$ có hai nút sóng đứng de Broglie, mà khoảng cách giữa hai nút bằng nửa bước sóng, nên trong giếng chỉ có thể có sóng de Broglie với bước sóng thỏa mãn điều kiện $a = n\lambda/2$ ($n = 1, 2, \dots$). Nói cách khác, bề rộng giếng a phải xếp được số nguyên lần nửa bước sóng. Năng lượng toàn phần của electron trong giếng:

$$E = E_d = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m\lambda^2}; \quad \text{Thay } \lambda \text{ vào ta có} \quad E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(Giải phương trình Schroedinger cho hạt trong giếng thế ta cũng tìm được phương trình trên).

Hiệu nhỏ nhất giữa hai mức năng lượng: $\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{4\pi^2\hbar^2}{2ma^2} - \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

a. Khi bề rộng giếng $a = 10 \text{ cm}$, $\Delta E = 1,8 \cdot 10^{-35} \text{ J} = 1,1 \cdot 10^{-16} \text{ eV}$.

b. Khi bề rộng giếng $a = 10 \text{ Å}$, $\Delta E = 1,8 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,1 \text{ eV}$.

Ta nhận thấy, nếu kích thước của giếng càng nhỏ thì khoảng cách giữa các mức năng lượng càng lớn, tính gián đoạn của các mức năng lượng càng lớn (tương tự xảy ra khi khối lượng hạt càng nhỏ). Trong thế giới vi mô tính gián đoạn của các mức năng lượng càng thể hiện rõ. Ngược lại nếu a và m lớn, các mức năng lượng xít lại nhau tiến tới sự biến thiên liên tục của năng lượng, nghĩa là sự lượng tử hóa thể hiện ít.

34. Xác suất P_1 tìm thấy hạt trong miền I:

$$P_1 = \int_0^{a/3} |\psi(x)|^2 dx \quad \text{với} \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$n = 1 \text{ ta có } P_1 = \frac{2}{a} \int_0^{a/3} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$$

$$P_1 = \frac{1}{a} \left[\int_0^{a/3} dx - \int_0^{a/3} \cos \frac{2\pi x}{a} dx \right] = \frac{1}{a} \left[\frac{a}{3} - \frac{a}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{3} \right] = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi} = 0,195$$

$$P_2 = \frac{1}{a} \left[\int_{a/3}^{2a/3} dx - \int_{a/3}^{2a/3} \cos \frac{2\pi x}{a} dx \right] = \frac{1}{a} \left[\frac{a}{3} + \frac{a}{\pi} \sin \frac{2\pi}{3} \right] = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} = 0,604$$

$$35. \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$n = 2 \quad |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{2\pi x}{a} \right)$$

a. Cực đại khi $\sin^2 \left(\frac{2\pi x}{a} \right) = 1$ hay $\sin \left(\frac{2\pi x}{a} \right) = \pm 1 \rightarrow x = a/4, 3a/4$

Cực tiểu khi $\sin^2 \left(\frac{2\pi x}{a} \right) = 0$ hay $\sin \left(\frac{2\pi x}{a} \right) = 0 \rightarrow x = a/2$

b. $P = \frac{2}{a} \int_{a/3}^{2a/3} \sin^2 \frac{2\pi x}{a} dx = \frac{2}{a} \int_{a/3}^{2a/3} \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{4\pi x}{a} \right) dx = 0,195$

c. Tìm vị trí để $P_1 = P_2$; $\sin^2 \left(\frac{\pi x}{a} \right) = \sin^2 \left(\frac{2\pi x}{a} \right)$

suy ra $x = a/3$ và $x = 2a/3$, tại các vị trí này $P_1 = P_2 = 3/2a$

36. Theo cơ học cổ điển nếu năng lượng E của hạt lớn hơn hàng rào thế năng thì hạt vượt qua hàng rào và không bị phản xạ lại. Nhưng theo cơ học lượng tử thì tình hình lại khác hạt vừa phản xạ vừa vượt qua hàng rào.

Trong miền I, động năng E_d của hạt bằng năng lượng toàn phần E của hạt vì $U = 0$, còn trong miền II động năng của hạt bằng $E - U_0$. Ta viết được

$$\lambda_1 = \frac{2\pi\hbar}{p_1} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mE}}; \quad \lambda_2 = \frac{2\pi\hbar}{p_2} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m(E - U_0)}}$$

Ta đưa vào các số sóng k_1 và k_2 tương ứng với các bước sóng trong các miền I và II, được biểu diễn qua các động lượng p_1 và p_2 , $p_1 = \hbar k_1$, $p_2 = \hbar k_2$, trong đó $k_1 = 2\pi/\lambda_1$, $k_2 = 2\pi/\lambda_2$, ta

viết được: $k_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} = \frac{\sqrt{2m(E - U_0)}}{\hbar}$

Như bài tập thí dụ 3, hệ số phản xạ R khi chùm electron gặp hàng rào thế năng giữa miền I và miền II có dạng;

$$R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{E} - \sqrt{E - U_0}}{\sqrt{E} + \sqrt{E - U_0}} \right)^2 = \left(\frac{5 - 4}{5 + 4} \right)^2 = \frac{1}{81}$$

Do có sự bảo toàn hạt nên $R + D = 1$. Hệ số truyền qua : $D = 1 - R = 1 - \frac{1}{81} = \frac{80}{81}$

37. Trong trường hợp bài toán này, $U > E$. Theo cơ học cổ điển đó hạt muốn vượt qua rào thì năng lượng toàn phần E của hạt phải lớn hơn rào thế. Nhưng tình hình sẽ khác theo quan điểm của cơ học lượng tử. Trong trường hợp này hạt vẫn có xác suất vượt qua hàng rào, dù năng lượng E nhỏ hơn rào thế U . Phương trình Schroedinger có dạng

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}(U - E)\psi(x) = 0$$

và nghiệm thỏa mãn điều kiện chuẩn có dạng

$$\psi(x) = Ce^{-kx} = C \exp\left[-\frac{\sqrt{2m(U - E)}}{\hbar}x\right]$$

trong đó C là hằng số. Vậy xác suất tìm thấy electron tại điểm x bằng

$$|\psi(x)|^2 = C^2 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m(U - E)}}{\hbar}x\right]$$

Xác suất tỉ đối cần tìm bằng

$$\eta = \frac{|\psi(x)|^2}{|\psi(0)|^2} = \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m(U - E)}}{\hbar}x\right] = 0,3$$

CHƯƠNG 9

NGUYÊN TỬ

1. Vạch H_α tương ứng chuyển mức $M \rightarrow L$, tần số phát ra là ν_{32} , tương tự vạch H_β ứng với tần số ν_{42} , vạch H_γ ứng với tần số ν_{52} và vạch H_δ ứng với tần số ν_{62} . Ba vạch trong dãy Paschen ứng với các tần số ν_{43} , ν_{53} , ν_{63}

$$\frac{c}{\lambda_{43}} = \nu_{43} = \nu_{42} + \nu_{23} = \frac{c}{\lambda_{42}} + \frac{c}{\lambda_{23}}$$

$$\lambda_{43} = \frac{\lambda_{23}\lambda_{42}}{\lambda_{23} + \lambda_{42}} = \frac{(-0,656)(0,486)}{0,486 - 0,656} = 1,875\mu m$$

Tương tự $\lambda_{53} = 1,282\mu m$ và $\lambda_{63} = 1,093\mu m$.

2.

$$\lambda = \frac{c}{R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right)} \rightarrow \lambda_{\max} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right)} = 1,88.10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{\infty^2}\right)} = 0,83.10^{-6} \text{ m}$$

3. Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Balmer:

$$\lambda_{42} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)} = 0,49.10^{-6} \text{ m}$$

Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Balmer:

$$\lambda_{52} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2}\right)} = 0,437.10^{-6} \text{ m}$$

4. Bước sóng của thứ hai trong dãy Lyman:

$$\lambda_{31} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right)} = 0,103.10^{-6} \text{ m}$$

Bước sóng của vạch quang phổ thứ ba trong dãy Lyman:

$$\lambda_{41} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{4^2}\right)} = 0,98.10^{-7} \text{ m}$$

5. $E_3 - E_1 = \frac{hc}{\lambda}$; $E_3 = -\frac{Rh}{3^2}$; $E_1 = -\frac{Rh}{1^2} \rightarrow \lambda = \frac{c}{R\left(1 - \frac{1}{9}\right)} = 1,03.10^{-7} \text{ m}$

6.

$$\lambda = \frac{c}{R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right)} \rightarrow \lambda_{\max} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right)} = 1,22.10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2}\right)} = 0,92.10^{-7} \text{ m}$$

7. $h\nu_{\min} = Rh\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = 10,2(\text{eV})$, $h\nu_{\max} = Rh \cdot \frac{1}{1^2} = 13,5(\text{eV})$

8. Nguyên tử phát ra ba vạch, như vậy phải ở trạng thái kích thích $n = 3$. Tần số của ba vạch sáng đó lần lượt là:

$$\nu_{31} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right), \quad \nu_{21} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right), \quad \nu_{32} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$$

Tương ứng với các bước sóng 1216Å, 1026 Å (dãy Lyman) và 6563 Å (dãy Balmer)

9. Nguyên tử phát ra ba vạch, như vậy phải ở trạng thái kích thích $n = 3$.

$$E_{\min} = Rh\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 12,035\text{eV}$$

$\lambda_1 = 1216\text{Å}$ (khi $n'=1, n=2$), $\lambda_2 = 1026\text{Å}$ (khi $n'=1, n=3$), $\lambda_3 = 6563\text{Å}$ (khi $n'=2, n=3$)

10. Từ mức năng lượng thứ n đến mức năng lượng thứ nhất có tất cả n mức năng lượng. Mỗi vạch quang phổ, tương ứng với một sự chuyển trạng thái giữa hai mức năng lượng bất kì trong số n mức năng lượng đó chuyển từ mức cao xuống mức thấp hơn). Vậy số vạch quang phổ có thể phát ra = số cặp mức năng lượng trong n mức năng lượng, do đó bằng $n(n-1)/2$

11. Động năng của electron khi bật ra khỏi nguyên tử:

$$\frac{m_e v^2}{2} = h\nu - |E_1| = 16,5 - 13,5 = 3(\text{eV}) \rightarrow v = 10^6 \text{ m/s}$$

12. Tất cả các vạch quang phổ hydro xuất hiện khi nguyên tử hydro bị ion hóa. Điều này xảy ra khi năng lượng của các electron bằng 13,6 eV.

13. $A = eU = h\nu = hR\left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2}\right)$. Lấy $n'=1, n=2, R=3,29.10^{15}\text{s}^{-1}$, ta tìm được $U=10,2 \text{ V}$

14. Mômen động lượng quỹ đạo của electron: $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$, trong đó $\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$, do đó cần tìm n . Năng lượng electron ở trạng thái n : $E_n = -\frac{Rh}{n^2}$, năng lượng kích thích $E = 12\text{eV}$ chính là năng lượng mà electron hấp thụ để nhảy từ trạng thái cơ bản lên trạng thái $E_n \rightarrow E_n - E_1 = 12\text{eV} \rightarrow -\frac{Rh}{n^2} - \left(-\frac{Rh}{1}\right) = 12 \rightarrow n = 3$. Vậy $\ell = 0, 1, 2$, do đó: $L = 0, \sqrt{2}\hbar, \sqrt{6}\hbar$

15. Hình chiếu L_z của $\vec{L}$ lên phương z bằng $L_z = m\hbar$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$)

và độ lớn của mômen quỹ đạo được xác định bằng $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar$

Do đó
$$\cos \alpha = \frac{L_z}{L} = \frac{m\hbar}{\sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar} = \frac{m}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}$$

Vì trạng thái d tương ứng với $\ell = 2$, nên số lượng tử m lấy các giá trị $m = 0, \pm 1, \pm 2$. Góc α nhỏ nhất tương ứng với giá trị m lớn nhất, $m = 2$. Từ đó ta tìm được

$$\cos \alpha = 2/\sqrt{2.3} = 0,82, \text{ suy ra } \alpha = 35^\circ 10'.$$

16. Trạng thái f ứng với $\ell = 3$. Các giá trị của $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$. Giá trị hình chiếu mômen động lượng quỹ đạo $L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$. Độ lớn mômen động lượng quỹ đạo:

$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar = 2\sqrt{3}\hbar$$

17. Trạng thái cơ bản s có $\ell = 0$, trạng thái kích thích p có $\ell = 1$. Từ công thức $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar \rightarrow \Delta L = \sqrt{2}\hbar$

$$18. \quad \frac{R_h}{(2 + \Delta_s)^2} = 5,39 \text{ eV}, \quad \frac{R_h}{(2 + \Delta_p)^2} = 3,54 \text{ eV} \rightarrow \Delta_s = -0,41, \Delta_p = -0,04$$

19. Không có sự chuyển mức trực tiếp từ 3S đến 2S vì vi phạm qui tắc lựa chọn. Sự chuyển trạng thái được thực hiện như sau:

$$3S \rightarrow 2P, \text{ phát ra bức xạ } 0,82\mu\text{m} \text{ và } 2P \rightarrow 2S, \text{ phát ra bức xạ } 0,68\mu\text{m}$$

$$20. \quad 4S \rightarrow 3P, \lambda = 5890\text{\AA}, \quad 2. \quad 3P \rightarrow 3S, \lambda = 11400\text{\AA}$$

21. Chuyển dời thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy.

22. Ở trạng thái d, $\ell=2$ vậy $m = 0, \pm 1, \pm 2$.

Giá trị hình chiếu L_z được tính bằng $L_z = m\hbar = 0, \pm\hbar, \pm 2\hbar$.

23. Nếu chưa xét đến spin, những trạng thái ứng với $n = 3$ sẽ có $\ell = 0, 1, 2$ tương ứng với s, p, d. Trạng thái năng lượng sẽ là 3S, 3P, 3D.

Nếu xét đến spin thì các trạng thái sẽ là $3^2S_{1/2}, 3^2P_{1/2}, 3^2P_{3/2}, 3^2D_{3/2}, 3^2D_{5/2}$.

Những trạng thái có thể chuyển về $3^2S_{1/2}$ là: $n^2P_{1/2}$ và $n^2P_{3/2}$ ($n=3,4,5\dots$)

Những trạng thái có thể chuyển về $3^2P_{1/2}$ là: $n^2S_{1/2}$ ($n=4,5,6\dots$) và $m^2D_{3/2}$ ($m=3,4,5\dots$)

Những trạng thái có thể chuyển về $3^2P_{3/2}$ là: $n^2S_{1/2}$ ($n=4,5,6\dots$) và $m^2D_{3/2}, m^2D_{5/2}$ ($m=3,4,5\dots$)

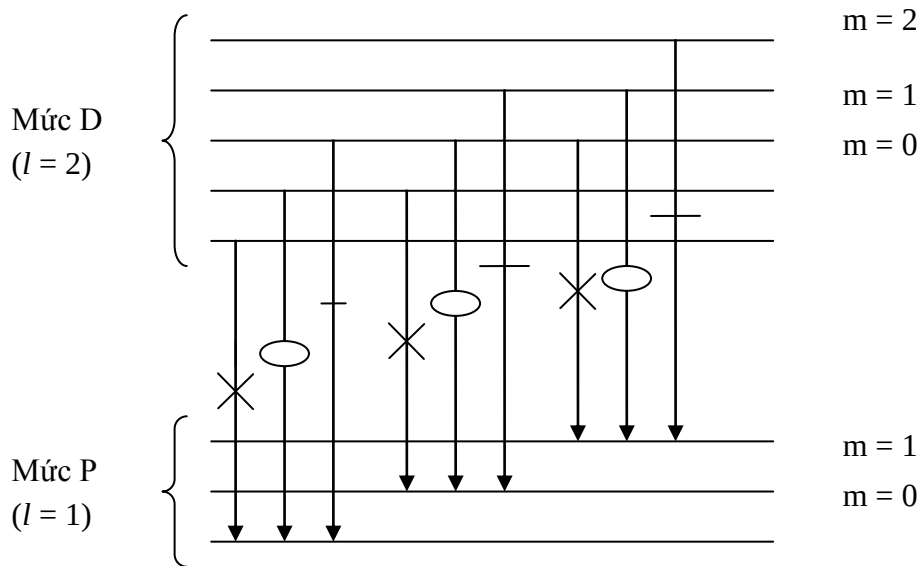
Những trạng thái có thể chuyển về $3^2D_{3/2}$ là: $n^2P_{1/2}, n^2P_{3/2}$ ($n=4,5,6\dots$) và $m^2F_{5/2}$, ($m=4,5\dots$)

Những trạng thái có thể chuyển về $3^2D_{5/2}$ là: $n^2P_{3/2}$ ($n=4,5,6\dots$) và $m^2F_{5/2}, m^2F_{7/2}$ ($m=4,5\dots$)

$$24. \quad \frac{R}{(4 + \Delta_s)^2} - \frac{R}{(4 + \Delta_p)^2} = \frac{c}{7665 \cdot 10^{-10}}$$

$$\text{mà } \frac{R}{(4 + \Delta_s)^2} = \frac{c}{2858 \cdot 10^{-10}} \rightarrow \Delta_s = -2,23, \Delta_p = -1,915$$

25. Dưới tác dụng của từ trường (hiện tượng Zeeman thường) sự tách các mức năng lượng chỉ phụ thuộc vào số lượng tử l . Mức P, $l=1$, $m=0, \pm 1$. Như vậy mức P tách thành $2l+1=3$ mức con. Mức D $l=2$, $m=0, \pm 1, \pm 2$. Như vậy mức D tách thành $2l+1=5$ mức con. Sự chuyển dời giữa các mức năng lượng tuân theo qui tắc lựa chọn: $\Delta m = 0, \pm 1$. Từ hình vẽ ta nhận thấy do các mức năng lượng tách ra cách đều nhau nên vạch quang phổ $mD - nP$ thực sự chỉ tách thành 3 vạch quang phổ khác nhau.



26.	electron s	electron p	electron d
Lớp K	2		
Lớp L	2	6	
Lớp M	2	6	10

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 3

Các bài thí nghiệm Vật lý 3 cho thấy được bản chất lưỡng tính sóng- hạt của ánh sáng và những ứng dụng cơ bản trong thực tế .

Bài 1

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG

I. MỤC ĐÍCH:

- Khảo sát sự giao thoa ánh sáng cho bởi giao thoa kế Michelson và giao thoa cho bởi hệ vân tròn Newton.
- Xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc của nguồn sáng.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:

Định nghĩa: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng gặp nhau của hai hay nhiều sóng ánh sáng, kết quả trong trường giao thoa sẽ xuất hiện những vân sáng và những vân tối xen kẽ nhau.

Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa: các sóng ánh sáng phải là sóng kết hợp .

Nguyên tắc tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp: từ một sóng duy nhất tách ra thành hai sóng riêng biệt (ví dụ: khe Young, gương Fresnel, lưỡng lăng kính Fresnel, bán thấu kính Billet, gương Lloyd ...).

Điều kiện cực đại, cực tiểu giao thoa:

Điều kiện cực đại giao thoa là hai dao động sáng cùng pha với nhau:

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$$

hay hiệu quang lộ: $\Delta L = L_1 - L_2 = k\lambda$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (1)

Điều kiện cực tiểu giao thoa hai dao động sáng ngược pha với nhau:

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = (2k + 1)\pi$$

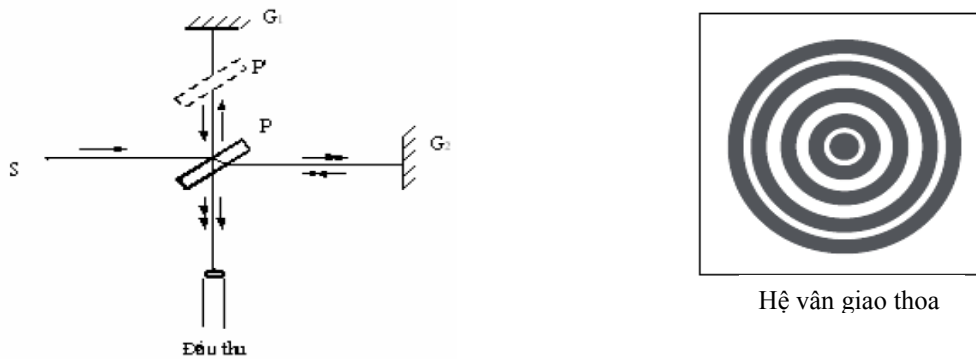
hay hiệu quang lộ: $\Delta L = L_1 - L_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (2)

Những máy đo dựa vào hiện tượng giao thoa ánh sáng gọi là Giao thoa kế. Sau đây ta sẽ khảo sát giao thoa kế Michelson và Giao thoa cho bởi hệ vân tròn Newton, dùng hai giao thoa này để đo bước sóng ánh sáng.

1. Giao thoa kế Michelson

Trên hình 1 trình bày sơ đồ nguyên lý của giao thoa kế Michelson. Ánh sáng từ nguồn S chiếu tới bản bán mạ P (có hệ số phản xạ là 0,5) dưới góc 45° . Tại đây ánh sáng bị tách thành hai tia: tia phản xạ truyền đến gương G_1 và tia khúc xạ truyền đến gương G_2 . Sau khi phản xạ trên hai gương G_1 và G_2 các tia sáng truyền ngược trở lại, đi qua bản P và tới giao

thoa với nhau ở màn quan sát. Vì tia thứ nhất chỉ đi qua bản P một lần còn tia thứ hai đi qua P ba lần nên hiệu quang lộ của hai tia lớn, vân giao thoa quan sát được là những vân bậc cao, nên nhìn không rõ nét. Để khắc phục điều này ta đặt bản P' giống hệt P nhưng không tráng bạc trên đường đi của tia thứ nhất.



Hình 1

Khi gương M_1 di chuyển một khoảng đường $\frac{\lambda}{2}$ thì hiệu quang lộ giữa hai tia sẽ thay đổi một lượng λ . Mẫu vân sẽ bị dịch đi một vân. Nếu hiệu quang lộ giảm thì sẽ có một vân biến mất, ngược lại, nếu như hiệu quang lộ tăng (khi M_1 dịch chuyển ra xa hơn với gương bán mạ) thì sẽ có một vân mới được sinh ra ở tâm của hệ vân. Dựa vào tính chất này của giao thoa kế mà ta có thể ứng dụng giao thoa kế để đo chiều dài với độ chính xác rất cao (tới 10^{-8}m). Bằng cách dịch chuyển gương G_2 song song với chính nó dọc theo tia sáng một đoạn bằng nửa bước sóng, hiệu quang lộ của hai tia sẽ thay đổi một bước sóng, kết quả hệ vân giao thoa sẽ thay đổi một khoảng vân.

Vậy muốn đo chiều dài của một vật ta dịch chuyển gương G_2 từ đầu này đến đầu kia của vật và đếm số vân dịch chuyển. Nếu hệ thống vân dịch chuyển m khoảng vân thì chiều dài của vật cần đo là:

$$\ell = m \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$

Nếu di chuyển gương M_1 một khoảng cách đã biết d_m và đếm số vân biến mất hoặc số vân được sinh ra N ta có thể tính được bước sóng của ánh sáng của nguồn sáng như sau:

$$d_m = \frac{\lambda}{2} N \Rightarrow \lambda = \frac{2d_m}{N} \quad (4)$$

2. Giao thoa cho hệ vân tròn Newton

Trong thiên nhiên, ánh sáng có thể giao thoa mà không cần bố trí các nguồn sáng điểm hay khe hẹp. Ví dụ trường hợp giao thoa trên các bản mỏng được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời hoặc đèn kích thước lớn (các nguồn sáng rộng), đó là sự giao thoa được tạo nên bởi các tia phản xạ trên hai mặt của bản mỏng. Trong trường hợp này cần lưu ý kết luận của thí nghiệm Lloyd: *Khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới, pha*

dao động của ánh sáng thay đổi một lượng π , điều đó cũng tương đương với việc coi quang lộ của tia phản xạ dài thêm một đoạn $\frac{\lambda}{2}$.

Một trong những hiện tượng điển hình là sự giao thoa cho hệ vân tròn Newton. Hệ cho vân tròn Newton gồm một thấu kính phẳng - lồi đặt tiếp xúc với một bản thủy tinh phẳng (hình 2). Lớp không khí giữa thấu kính và bản thủy tinh là bản mỏng có bề dày thay đổi. Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc song song vuông góc với bản thủy tinh. Các tia sáng phản xạ ở mặt trên và mặt dưới của bản mỏng này sẽ giao thoa với nhau, tạo thành các vân giao thoa có cùng độ dày, định xứ ở mặt cong của thấu kính phẳng-lồi. Hệ các vân sáng và vân tối có hình tròn đồng tâm nằm xen kẽ nhau - gọi là hệ vân tròn Newton.

Trong trường hợp này, hiệu quang lộ của các tia sáng phản xạ trên hai mặt của bản nê-m không khí tại vị trí ứng với độ dày d_k của bản mỏng:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2d_k + \frac{\lambda}{2} \quad (5)$$

Đại lượng $\lambda / 2$ xuất hiện là do ánh sáng truyền qua lớp nê-m không khí tới mặt trên của bản thủy tinh phẳng P và bị phản xạ trên mặt của bản này, như vậy phản xạ trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng tới là không khí.

Khi $\Delta L = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, với $k = 0, 1, 2, \dots$ ta có cực tiểu giao thoa ứng với độ dày: $d_k = k\frac{\lambda}{2}$ (6)

Gọi R là bán kính mặt lồi của thấu kính L. Vì $d_k \ll R$, nên tính được bán kính r_k của vân tối thứ k :

$$r_k^2 = (2R - d_k) \cdot d_k \approx 2R \cdot d_k \quad (7)$$

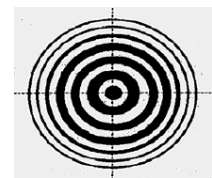
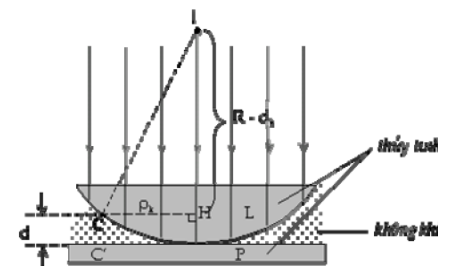
Thay (6) vào (7), ta suy ra:

$$\lambda = \frac{r_k^2}{k \cdot R} \quad (8)$$

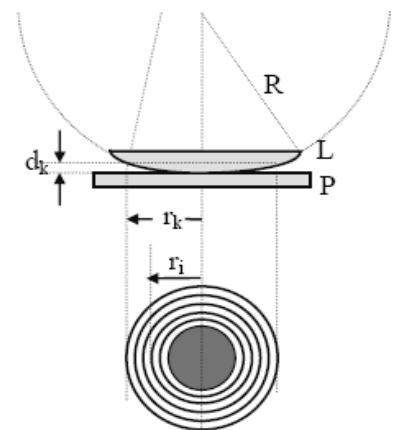
Thực tế không thể đạt được sự tiếp xúc điểm giữa mặt thấu kính phẳng-lồi L và mặt bản phẳng thủy tinh P, nên vân tối chính giữa của hệ vân tròn Newton không phải là một điểm mà là một hình tròn. Vì thế, để xác định chính xác bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc, ta phải áp dụng công thức (8) đối với hai vân tối thứ k và thứ i :

$$r_k^2 = k \cdot \lambda \cdot R, \quad r_i^2 = i \cdot \lambda \cdot R$$

$$\text{Từ đó suy ra: } r_k^2 - r_i^2 = (k - i) \cdot \lambda \cdot R$$



Hệ vân giao thoa



Hình 2

$$\text{hay } \lambda = \frac{B.b}{(k-i).R} \quad (9)$$

trong đó đại lượng $B = r_k + r_i$ và $b = r_k - r_i$ có thể dễ dàng đo được bằng *thước trắc vi thị kính* của kính hiển vi.

III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

III.1. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

A. Thiết bị đo bước sóng ánh sáng cho bởi hệ giao thoa kế Michelson

Giao thoa kế Michelson được bố trí như trên hình 3, gồm có:

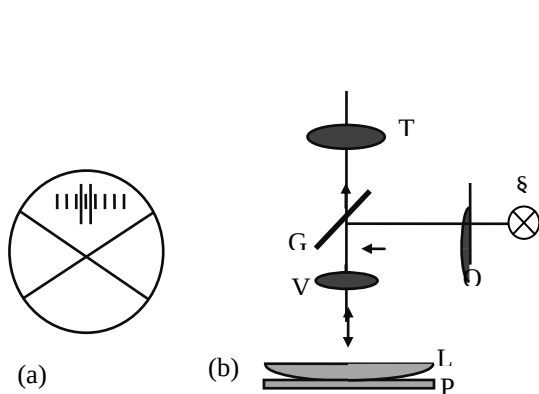
- Nguồn sáng laser
- Hai gương phẳng
- Màn quan sát
- Thấu kính
- Gương bán mạ
- Thước panme có độ chia nhỏ nhất là $1\mu\text{m}$



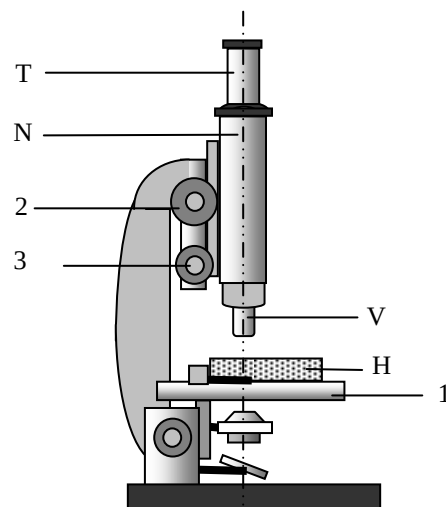
Hình 3

Chú ý cách đọc thước panme: trên thước panme có hai thước là thước chính và thước phụ (thước tròn), trên thước phụ có 25 độ chia, mỗi độ chia nhỏ nhất trên thước phụ là $1\mu\text{m}$, khi thước phụ quay được một vòng thì thước chính dịch chuyển một vạch, vậy mỗi độ chia nhỏ nhất trên thước chính là $25\mu\text{m}$.

B. Thiết bị hệ đo bước sóng ánh sáng cho bởi vân tròn Newton



Hình 4



Hình 5

Sơ đồ quang học quan sát hệ vân tròn Newton bố trí như trên hình 4: một hệ thống chiếu sáng phản xạ-truyền qua gồm một bóng đèn Đ phát ra ánh sáng truyền qua một thấu kính tụ quang Q (màu đỏ, xanh hoặc tím), rồi chiếu vào mặt tấm kính G đặt nghiêng một góc 45^0 .

Sau khi vừa phản xạ vừa truyền qua tấm kính G, các tia sáng dội theo phương thẳng đứng vào một nêm không khí giới hạn giữa thấu kính phẳng-lồi L ép sát với mặt bản thủy tinh P. Khi đó các tia sáng phản xạ trên hai mặt của bản nêm không khí giao thoa với nhau tạo thành một hệ vân giao thoa gồm các vòng tròn sáng và tối nằm xen kẽ nhau ở mặt trên của nêm không khí. Hệ vân giao thoa này được gọi là *hệ vân tròn Newton*.

Có thể nhìn thấy rõ hệ vân tròn Newton khi đặt mắt quan sát chúng qua hệ thống thị kính T và vật kính V trong ống ngắm của kính hiển vi (hình 5)

III.2. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

A. Đo bước sóng ánh sáng bằng giao thoa kế Michelson

1. Chính thiết bị để quan sát được hệ vân giao thoa

- + Lắp laser He-Ne vào giá quang học và gắn vào gương G_1 , G_2 vào vị trí đã ghi trên giao thoa kế.

- + Bật nguồn laser, điều chỉnh laser sao cho tia laser chiếu thẳng đến gương G_1 , và phản xạ trở lại đúng vào giữa khe mở của nguồn sáng laser.

- + Đặt bản bán mạ P vào vị trí như hình vẽ và điều chỉnh góc lệch của nó sao cho chùm tia phản xạ từ bản P chiếu đến tâm gương G_2 (Tương ứng với góc lệch 45^0 của bản P đối với chùm tia laser tới). Trên màn ảnh sẽ quan sát thấy hai vết sáng phản xạ từ gương G_1 và G_2 .

- + Điều chỉnh bản P đến khi hai vết sáng này trùng nhau nhất thì cố định bản P.

- + Điều chỉnh độ nghiêng của gương G_2 (bằng vít vi chỉnh phía sau G_2) cho đến khi hai vết sáng trên màn trùng nhau hoàn toàn, lúc này mắt có thể quan sát được hệ vân giao thoa.

- + Lắp thấu kính vào giá đỡ và đặt vào khoảng giữa laser và bản P (vị trí được chỉ dẫn trên giao thoa kế) để mở rộng chùm tia laser.

- + Điều chỉnh thấu kính để thu được một hệ vân giao thoa gồm các vòng tròn đồng tâm sáng và tối xen kẽ nhau trên màn ảnh.

2 .Đo bước sóng ánh sáng

- + Khi quay thước panme thì gương G_1 dịch chuyển và như vậy hệ thống vân giao thoa trên màn quan sát dịch chuyển, đếm số vân dịch chuyển.

- +Đọc và ghi vị trí đầu và vị trí cuối của thước tương ứng với số vân giao thoa dịch chuyển vào bảng số liệu, từ đó suy ra bước sóng ánh sáng cần đo.

B. Đo bước sóng ánh sáng bằng hệ vân tròn Newton

1. Chính thiết bị để quan sát được hệ vân tròn Newton qua kính hiển vi

a. Lắp thị kính T có thước trắc vi vào đầu trên của ống ngắm N (H. 3). Đặt hộp H chứa thấu kính phẳng-lồi L và bản phẳng thủy tinh P lên mâm cặp vật 1. Cắm phích lấy điện của biến áp $\sim 220V/8V$ vào nguồn điện $\sim 220V$ và bật công-tắc để đèn Đ chiếu sáng (màu đỏ, xanh hoặc tím) truyền đến đúng vị trí của chấm đen nhỏ trên mặt bản nê-mô không khí trong hộp H. Chấm đen nhỏ này chính là vân tối nhỏ nhất của hệ vân tròn Newton (tâm của nó trùng với điểm tiếp xúc giữa thấu kính phẳng-lồi L và bản phẳng thủy tinh P).

b. Nhìn từ phía ngoài kính hiển vi và vận vít chỉnh nhanh 2 để hạ thấp dần vật kính V xuống gần sát mặt hộp H. Chú ý : không để vật kính V chạm vào mặt hộp H .

Đặt mắt sát thị kính T quan sát thị trường trong ống ngắm N của kính hiển vi. Vận từ từ vít chỉnh nhanh 2 để nâng dần ống ngắm N lên cho tới khi nhìn thấy hệ vân tròn Newton. Vận tiếp vít chỉnh chậm 3 (lên hoặc xuống) cho tới khi nhìn thấy rõ hệ vân tròn Newton.

2. Đo các đại lượng B và b

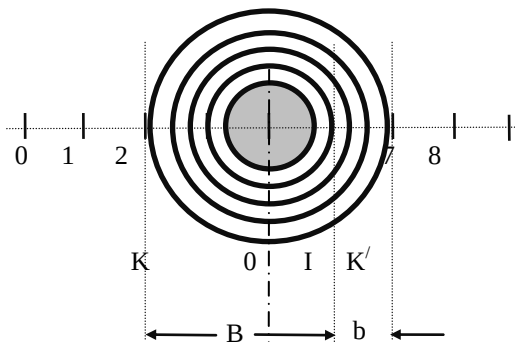
a. Dùng tay xoay thị kính 1 sao cho hai vạch chéo chữ thập có một vạch nằm ngang và một vạch thẳng đứng. Dịch chuyển hộp H sao cho tâm của hệ thống vân tròn trùng với giao điểm của hai vạch chéo chữ thập.

b. Chọn vân thứ i là vân tối có đường kính nhỏ nhất ứng với $i = 1$ và vân thứ k là vân tối thứ 4 hoặc thứ 5. Quay thước panme (ở ngoài trắc vi thị kính) sao cho giao điểm của hình chữ thập trùng với mép trái của vân tối thứ k (điểm K trên hình 4). Đọc số nguyên trên thước milimet còn số lẻ đọc trên trống của panme. Đó là tọa độ tương đối của điểm K. Sau đó đưa giao điểm của chữ thập về điểm I, trùng với mép phải của vân thứ i , rồi về vị trí K' , trùng với mép phải của vân thứ k . Đọc tọa độ tương đối của điểm I và điểm K' .

Từ hình 4, ta nhận thấy :

$$B = r_k + r_i = KO + OI = KI = |n_i - n_k|$$

$$b = r_k - r_i = OK' - OI = IK' = |n_k' - n_i|$$



Hình 4

trong đó n_i , n_k , n_k' là tọa độ của các điểm I, K và K' . Đọc và ghi giá trị của n_i , n_k , n_k' vào bảng 1.

c. Thực hiện lại các động tác trên 5 lần để tìm giá trị trung bình của B và b .

d. Ghi số liệu sau đây vào bảng 1 :

Bán kính $R = 855\text{mm}$ của mặt lồi thấu kính L.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Định nghĩa và nêu rõ điều kiện để có giao thoa ánh sáng .
2. Sơ đồ nguyên lý và giải thích hiện tượng giao thoa cho bởi giao thoa kế Michelson
- 3 Chứng minh công thức tính bước sóng trong thí nghiệm.
4. Giải thích hiện tượng giao thoa cho bởi bản nêp không khí, tạo thành hệ vân tròn Newton. Tại sao trong thí nghiệm này, ảnh giao thoa lại là một hệ vân tròn đồng tâm ?
5. Nêu phương pháp xác định bước sóng ánh sáng bằng hệ vân tròn Newton.
6. Tại sao phải xác định bước sóng λ của ánh sáng theo công thức (5), mà không xác định trực tiếp theo công thức (4) ?
7. Hãy chứng minh công thức tính sai số tương đối của phép đo bước sóng ánh sáng λ bằng phương pháp giao thoa cho vân tròn Newton có dạng :

$$\delta = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta R}{R}$$

trong đó $\Delta B_{dc} = (\Delta n_i + \Delta n_k)$ và $\Delta b_{dc} = (\Delta n_{k'} + \Delta n_i)$, với $\Delta n_i = \Delta n_k = \Delta n_{k'} = 0,01$

Từ đó suy ra cách chọn các vân thứ k và thứ i nên như thế nào để phép đo bước sóng λ theo phương pháp này đạt độ chính xác cao ?

8. Nêu một số ứng dụng của giao thoa hai chùm tia.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

A. XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG GIAO THOA KẾ MICHELSON

(theo mẫu gợi ý)

Trường:.....

Xác nhận của giáo viên

Lớp:Tổ.....

Họ và tên:.....

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....

.....

.....

.....

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Bảng 1

Lần đo	Vị trí đầu (x_0)	Vị trí cuối (x_n)	Khoảng dịch chuyển $d_m = x_n - x_0 $	Số vân dịch chuyển: N	Bước sóng $\lambda = \frac{2d_m}{N}$	Sai số $\Delta\lambda = \lambda_i - \bar{\lambda} $
1						
2						
3						
Trung bình						

2. Viết kết quả của phép đo :

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm \overline{\Delta\lambda} = \dots \pm \dots (m)$$

3. Nhận xét kết quả đo

B. XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG GIAO THOA VÂN TRÒN NEWTON

Bảng 2

R = ..855..... (mm)							
Lần đo	n_k	n_i	n_k'	B	ΔB	b	Δb
1							
2							
3							
Trung bình				$\bar{B} = \dots\dots$	$\overline{\Delta B} = \dots\dots$	$\bar{b} = \dots\dots$	$\overline{\Delta b} = \dots\dots$

2. Tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của B và b :

- Giá trị trung bình của B : $\bar{B} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (10^{-3}m)$

- Sai số tuyệt đối của B: $\Delta B = \overline{\Delta B} + (\Delta n_i + \Delta n_k) = \dots\dots\dots (10^{-3}m)$

- Giá trị trung bình của b : $\bar{b} = \dots\dots\dots (10^{-3}m)$

- Sai số tuyệt đối của b : $\Delta b = \overline{\Delta b} + (\Delta n_k' + \Delta n_i) = \dots\dots\dots (10^{-3}m)$

3. Tính sai số và giá trị trung bình của bước sóng λ :

- Sai số tương đối trung bình của λ : $\delta = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{\Delta B}{\bar{B}} + \frac{\Delta b}{\bar{b}} + \frac{\Delta R}{R} = \dots\dots\dots$

- Giá trị trung bình của λ : $\bar{\lambda} = \frac{\bar{B} \cdot \bar{b}}{(k-i) \cdot R} = \dots\dots\dots (m)$

- Sai số tuyệt đối của λ : $\Delta \lambda = \bar{\lambda} \cdot \delta = \dots\dots\dots (m)$

4. Viết kết quả của phép đo : $\lambda = \bar{\lambda} \pm \Delta \lambda = \dots\dots\dots (m)$

5. Nhận xét kết quả đo

Bài 2**KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN****I. MỤC ĐÍCH**

- Khảo sát hiện tượng quang điện và bản chất hạt của ánh sáng
- Vẽ đặc tuyến von-ampe của tế bào quang điện.
- Nghiệm lại các định luật quang điện.
- Xác định hằng số Planck.

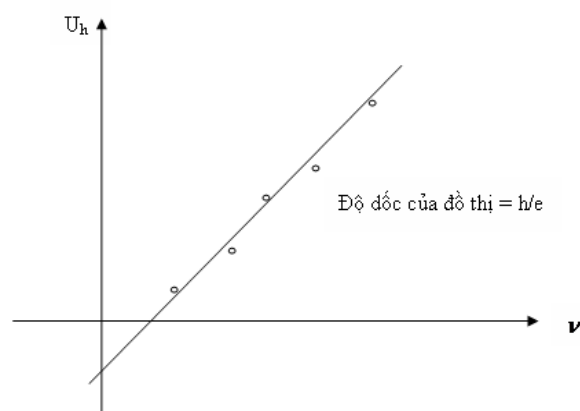
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hiện tượng quang điện là hiệu ứng bắn ra các electron từ một tấm kim loại khi dọi vào tấm kim loại đó một chùm sáng có bước sóng thích hợp. Các electron bắn ra được gọi là các electron quang.

Electron trong kim loại muốn thoát ra ngoài kim loại phải có năng lượng ít nhất bằng công thoát A_{th} của electron đối với kim loại đó. Bình thường động năng chuyển động nhiệt của các electron đều nhỏ hơn A_{th} . Khi bức xạ điện từ thích hợp dọi tới, các electron tự do trong kim loại sẽ hấp thụ photon. Mỗi một photon có năng lượng $\varepsilon = h\nu$. Năng lượng này một phần chuyển thành công thoát A_{th} và phần còn lại chuyển thành động năng ban đầu của electron quang. Động năng ban đầu này càng lớn khi electron càng gần bề mặt kim loại và kết quả là động năng ban đầu sẽ cực đại với các quang electron ở sát bề mặt kim loại. Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

$$\varepsilon = h\nu = A_{th} + \frac{mv_{0max}^2}{2} = A_{th} + W_{dmax} \quad (1)$$

Khi chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng thích hợp thì trong mạch xuất hiện dòng quang điện. Muốn cho dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn thì phải đặt vào giữa anốt và catốt một hiệu điện thế cản. Sự tồn tại của hiệu điện thế cản chứng tỏ rằng khi bật ra khỏi mặt kim loại, các electron quang có một vận tốc ban đầu v_0 . Điện trường cản mạnh đến một mức nào đó thì ngay cả những electron có vận tốc ban đầu lớn nhất v_{0max} cũng không bay được đến anốt. Lúc đó dòng



Hình 1

quang điện triệt tiêu hoàn toàn và công của điện trường cản có giá trị đúng bằng động năng ban đầu cực đại của electron quang:

$$W_{\text{dmax}} = eU_h \quad (2)$$

U_h là hiệu điện thế làm cho dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn, được gọi là hiệu điện thế hãm.

Kết hợp phương trình (1) và (2) ta có:

$$h\nu = A_{th} + eU_h$$

$$U_h = \frac{h}{e}\nu - \frac{A_{th}}{e}$$

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế hãm vào tần số của ánh sáng kích thích có dạng như hình 1.

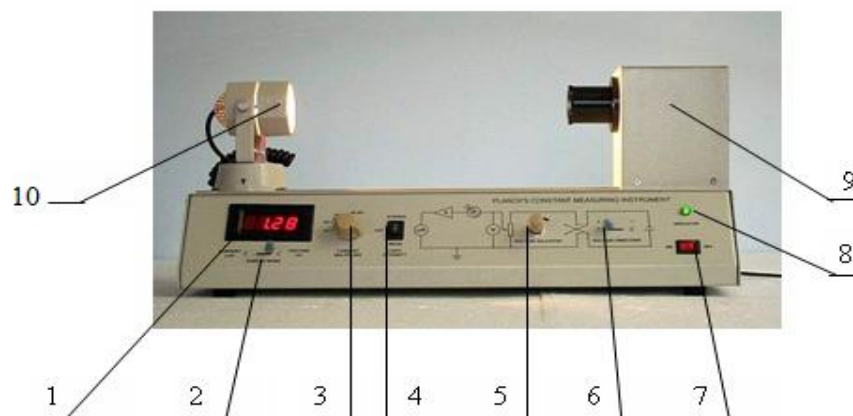
III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

III.1. DỤNG CỤ:

Thiết bị nghiên cứu hiệu ứng quang điện và xác định hằng số Planck, với các thông số:

- Tế bào quang điện chân không loại Cs-Sb, dòng điện tối không lớn hơn 3nA.
- Bộ gồm 4 kính lọc sắc: 635nm, 570nm, 540nm, 460nm.
- Sai số xác định điện áp gia tốc electron 2%.
- Nguồn sáng: Đèn Halogen 12V/35W
- Nguồn cung cấp cho thiết bị: AC 220V, 50 Hz

III.2. THIẾT BỊ ĐO:



Hình 2. Thiết bị đo hiệu ứng quang điện

(1). Đồng hồ chỉ thị dòng điện và hiệu điện thế.

(2). Chuyển mạch thay đổi giữa hai kiểu làm việc của đồng hồ:

- Đo dòng điện (Current),

- Đo hiệu điện thế (Voltage).

(3). Chuyển mạch chọn thang đo dòng điện :

- Vị trí x1 đo cường độ dòng quang điện có giá trị 10^{-6} A.
- Vị trí x 0.1 đo cường độ dòng quang điện có giá trị 10^{-7} A.
- Vị trí x 0.01 đo cường độ dòng quang điện có giá trị 10^{-8} A.

Vị trí x0.001 đo cường độ dòng quang điện có giá trị 10^{-9} A.

(4). Chuyển mạch chọn cường độ sáng của đèn chiếu, có 3 vị trí :

- Vị trí đèn sáng mạnh (STRONG)
- Vị trí ngắt điện đèn chiếu sáng (OFF)
- Vị trí đèn sáng yếu (WEAK)

(5). Nút điều chỉnh hiệu điện thế một chiều cung cấp cho mạch điện của tế bào quang điện, thay đổi từ 0 đến ± 15 V

Chuyển mạch thay đổi chiều điện áp đặt vào mạch điện của tế bào quang điện.

(6). Công-tắc nguồn, có 2 vị trí : bật điện (ON) và tắt điện (OFF).

(7). Đèn báo hiệu.

(8). Hộp kín, bên trong có tế bào quang điện.

(9). Đèn chiếu sáng, có hai chế độ làm việc

(sáng mạnh, sáng yếu) và có thể trượt dọc theo ray để thay đổi khoảng cách đến tế bào quang điện

III.3. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM:

3. 1. Chuẩn bị thí nghiệm:

Chuyển mạch (4) bật về vị trí WEAK (đèn sáng yếu). Nới lỏng ốc giữ đèn chiếu sao cho có thể dịch chuyển đèn chiếu nhẹ nhàng giữa đường ray để thay đổi khoảng cách giữa đèn chiếu và tế bào quang điện. Đặt đèn chiếu ở vị trí 40cm. Cắm phích lấy điện vào ổ điện 220V.

Bật công-tắc nguồn (7) sang vị trí ON : đèn chiếu (10) phát sáng, báo hiệu máy đã sẵn sàng hoạt động. Quan sát bóng đèn chiếu được thấp sáng (yếu). Tháo nắp che tế bào quang điện và thay nó bằng kính lọc sắc màu đỏ. Bật công-tắc cường độ sáng (4) về các vị trí OFF, WEAK, STRONG để kiểm tra các chế độ hoạt động của đèn chiếu.

3. 2. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện:

- Lắp kính lọc sắc màu đỏ vào cửa sổ của tế bào quang điện.

- Chuyển mạch cường độ sáng (4) đặt ở vị trí WEAK (sáng yếu). Dịch chuyển đèn chiếu đến vị trí 18cm.
- Gạt chuyển mạch chiều điện áp (6) về vị trí + .
- Đặt chuyển mạch thang đo dòng điện (3) ở vị trí x1 hoặc x0,1.
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh điện áp (5) về tận cùng trái (ứng với hiệu điện thế ban đầu 0V).
- Muốn đo hiệu điện thế, ta gạt chuyển mạch (2) về vị trí VOLTAGE. Muốn đo dòng quang điện, ta gạt chuyển mạch (2) vị trí CURRENT.
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh điện áp (5) để tăng dần hiệu điện thế từng 0,5V một, từ 0V đến 10V. Đọc và ghi giá trị dòng quang điện tương ứng vào bảng 1.

Từ kết quả thu được, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện vào hiệu điện thế đặt giữa anốt và catốt của tế bào quang điện. Xác định hiệu thế bắt đầu dòng quang điện bão hoà.

3. 3. Nghiên cứu định luật dòng quang điện bão hoà :

- Giữ nguyên kính lọc sắc đỏ lắp trên cửa sổ của tế bào quang điện.
- Đèn chiếu vẫn để ở vị trí $r = 18 \text{ cm}$.
- Điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai cực của tế bào quang điện bằng 10V. Đọc và ghi giá trị dòng quang điện tương ứng vào bảng 2 tại vị trí $r=18\text{cm}$
- Tăng dần khoảng cách giữa đèn chiếu và tế bào quang điện từng 10mm một, từ vị trí $r = 18\text{cm}$ đến vị trí $r = 40\text{cm}$. Đọc và ghi vào bảng 2 các giá trị dòng quang điện bão hoà I tương ứng với mỗi vị trí r của đèn chiếu.
- Từ kết quả thu được, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện bão hoà vào nghịch đảo của bình phương khoảng cách từ đèn chiếu đến tế bào quang điện :

$$I \sim 1/r^2$$

Ghi chú : Cho biết độ dọi sáng vào tế quang điện do đèn chiếu gửi đến tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ đèn chiếu đến tế bào quang điện.

3. 4. Xác định hằng số Planck :

- Đặt đèn chiếu ở vị trí $r = 40\text{cm}$.
- Chuyển mạch thang đo dòng điện (3) đặt ở vị trí x0,001.
- Lắp kính lọc sắc màu đỏ (bước sóng $\lambda = 635\text{nm}$) vào cửa sổ của tế bào quang điện.
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh điện áp (5) về vị trí tận cùng trái (hiệu điện thế đặt vào hai cực của tế bào quang điện bằng 0V)
- Bật đèn chiếu sang vị trí STRONG (sáng mạnh).

- Gạt chuyển mạch (2) về vị trí CURRENT để đo dòng quang điện ban đầu.
- Gạt chuyển mạch chiều dòng điện (6) về vị trí có dấu - (đảo chiều điện áp đặt giữa hai cực của tế bào quang điện để tạo ra hiệu điện thế cản).
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh điện áp (5) để tăng dần hiệu thế cản cho đến khi cường độ dòng quang điện giảm tới giá trị bằng 0 .
- Gạt chuyển mạch (2) về vị trí VOLTAGE để đọc giá trị của hiệu điện thế hãm U_h và ghi vào bảng 3 cùng với giá trị bước sóng λ tương ứng .
- Lần lượt thay kính lọc sắc đỏ bằng kính lọc sắc vàng ($\lambda = 570\text{nm}$) và kính lọc sắc lục ($\lambda = 540\text{nm}$) , rồi lặp lại các bước thí nghiệm trên với mỗi kính lọc sắc đã cho. Đọc và ghi các kết quả thí nghiệm vào bảng 3.
- Nhấn công-tắc của đèn chiếu và công-tắc nguồn về vị trí OFF để ngắt điện cho thiết bị. Tháo các kính lọc sắc, xếp cẩn thận vào hộp xốp và đóng nắp che cửa sổ của tế bào quang điện.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Định nghĩa hiện tượng quang điện. Thế nào là hiệu điện thế hãm, động năng ban đầu cực đại của các quang electron ?
2. Phát biểu ba định luật quang điện và dùng thuyết phôtôn của Anhtan để giải thích các định luật quang điện.
3. Nêu phương pháp nghiên cứu định luật dòng quang điện bão hòa. Mối liên hệ giữa cường độ dòng quang điện và khoảng cách từ nguồn sáng đến tế bào quang điện như thế nào ?
4. Nêu phương pháp xác định hằng số Planck trong bài thí nghiệm này.
5. Hãy nêu những nguyên nhân gây nên sai số trong các phép đo này.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
 (theo mẫu gợi ý)

Trường

Xác nhận của giáo viên

LớpTổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Bảng 1. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện :

TT	Hiệu điện thế	Cường độ dòng điện	TT	Hiệu điện thế	Cường độ dòng điện
1	0		9	4,0	
2	0,5		10	4,5	
3	1,0		11	5,0	
4	1,5		12	6,0	
5	2,0		13	7,0	
6	2,5		14	8,0	
7	3,0		15	9,0	
8	3,5		16	10,0	

2. Bảng 2. Nghiên cứu định luật dòng quang điện bão hoà :

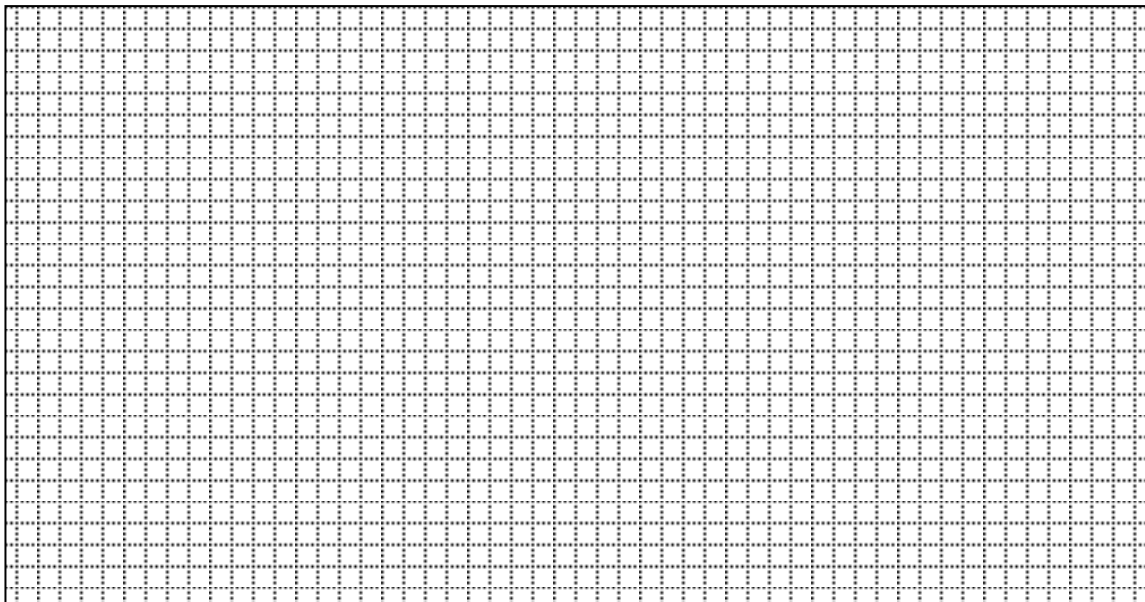
TT	Vị trí r (cm)	Cường độ dòng điện (nA)	TT	Vị trí r (cm)	Cường độ dòng điện (nA)

1	40		7	28	
2	38		8	26	
3	36		9	24	
4	34		10	22	
5	32		11	20	
6	30		12	18	

3. Bảng 3. Đo hiệu điện thế hãm và xác định hằng số Planck:

TT	Kính lọc sắc	Bước sóng λ (nm)	Tần số ν (Hz)	Hiệu điện thế hãm U_h (V)
1	đỏ			
2	vàng			
3	lục			

- Vẽ các đồ thị tương ứng với các bảng 1, 2, 3. Rút ra các kết luận về các định luật quang điện được nghiệm qua các thí nghiệm nói trên.



- Từ đồ thị mô tả quan hệ giữa tần số ν của ánh sáng đơn sắc chiếu vào tế bào quang điện và hiệu điện thế hãm tương ứng. Tính hằng số Planck và công thoát của electron theo phương trình Einstein : $h\nu = A + eU_h$, trong đó $\nu = c/\lambda$ và A là công thoát của electron.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ CƠ BẢN

Hằng số	Ký hiệu	Gía trị
Vận tốc ánh sáng trong chân không	c	3.10^8 m/s
Điện tích nguyên tố	e	$1,6.10^{-19} \text{ C}$
Khối lượng electron	m_e	$9,11.10^{-31} \text{ kg} = 5,49.10^{-4} \text{ u}$
Khối lượng prôtôn	m_p	$1,67.10^{-27} \text{ kg} = 1,0073 \text{ u}$
Khối lượng notrôn	m_n	$1,68.10^{-27} \text{ kg} = 1,0087 \text{ u}$
Hằng số Placnk	h	$6,625.10^{-34} \text{ J.s}$
Bước sóng Compton của electron	λ_c	$2,426.10^{-12} \text{ m}$
Hằng số Avogadro	N_A	$6,023.10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Hằng số Boltzman	k	$1,38.10^{-23} \text{ J/K}$
Hằng số Stephan – Boltzman	σ	$5,67.10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$
Hằng số Wien	b	$2,868.10^{-3} \text{ m.K}$
Hằng số Rydberg	R	$3,29.10^{15} \text{ s}^{-1}$
Bán kính Bohr	r_B	$0,529.10^{-10} \text{ m}$
Manhêton Bohr	μ_B	$9,27.10^{-24} \text{ J/T}$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vật lí đại cương, tập I, II, III - Lương Duyên Bình, Ngô Phú An, Lê Băng Sương và Nguyễn Hữu Tăng. Nhà xuất bản Giáo dục - 2003.
2. Cơ sở Vật lí, Tập VI - Halliday, Resnick, Walker. Nhà xuất bản Giáo dục 1998.
3. Vật lí đại cương, tập I, II, III - Đặng Quang Khang và Nguyễn Xuân Chi. Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội - 2001.
4. Bài tập Vật lí Đại cương tập I, II, III - Lương Duyên Bình. Nhà xuất bản Giáo dục - 1999.
5. Quang học, Huỳnh Huệ. Nhà xuất bản Giáo dục - 1992.
6. Quang học Nguyễn Thế Bình Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội - 2007
7. Vật Lý Đại cương tập II, Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội - 2007
8. Vật lí đại cương tập 3: Các nguyên lý và ứng dụng, Trần Ngọc Hợi và Phạm văn Thiều, Nhà xuất bản Giáo dục.
9. Vật lí hiện đại - Ronald Gautreau – William Savin; Ngô Phú An - Lê Băng Sương dịch. Nhà xuất bản Giáo dục- 2009